BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP NHÓM
NO SQL

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Trung Đoàn

Sinh viên thực hiện :

1. 2001230508 – Cao Đức Mạnh
2. 2001230832 – Nguyễn Nhật Toàn
3. 2001230677 – Lê Trần Phú

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 6
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 7
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ 8
MỞ ĐẦU 10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 11
1.1. GIỚI THIỆU 11
1.2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 12
1.2.1. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 12
1.2.2. PHẠM VI ĐỀ TÀI 12
1.3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG 13
1.3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 13
1.3.2. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT 14
1.3.3. BIỂU MẪU THU THẬP ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 17
1.4. KẾT CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 19
2.1. GIỚI THIỆU 19
2.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ 20
2.2.1. SƠ ĐỒ USE-CASE NGHIỆP VỤ 20
2.2.2. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 20
2.2.2.1. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ tư vấn và lập báo giá 20
2.2.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ ký hợp đồng đặt hàng 24
2.2.2.3. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ thanh toán 32
2.2.2.4. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ quản lý công nợ 36
2.2.2.5. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ kiểm tra và bàn giao hàng 40
2.2.2.6. Mô hình hóa quy trình nghiệp xử lý đổi trả hàng lỗi 42
2.2.2.7. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ tổ chức giao hàng và vận chuyển 45
2.2.2.8. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ quản lý kho 49
2.2.2.9. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ quản lý danh mục 53
2.2.2.10. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ báo cáo thống kê 57
2.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG 62

2.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống 62
2.3.2. Đặc tả Use Case hệ thống 64
2.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH 86
2.5. KẾT CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 88
3.1. GIỚI THIỆU 88
3.2. THIẾT KẾ CSDL 88
3.3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG 89
3.3.1. Giao diện đăng nhập 89
3.3.2. Giao diện đăng ký 90
3.3.3. Giao diện quản lý đơn hàng 90
3.3.4. Giao diện quản lý hợp đồng 92
3.3.5. Giao diện quản lý thông tin cá nhân 92
3.3.6. Giao diện quản lý danh mục 93
3.3.7. Giao diện quản lý tài khoản 95
3.3.8. Giao diện quản lý giao nhận và bàn giao 95
3.3.9. Giao diện quản lý đổi trả hàng 95
3.3.10. Giao diện quản lý tài chính 96
3.3.11. Giao diện quản lý kho 97
3.3.12. Giao diện quản lý hàng hóa 99
3.3.13. Giao diện quản lý báo cáo thống kê 101
3.4. SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ 102
3.5. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 103
3.5.1. Sơ đồ 3 lớp chức năng quản lí đơn hàng 103
3.5.2. Chức năng mua hàng của Quản lý đơn hàng 103
3.5.3. Chức năng tra cứu đơn của Quản lý đơn hàng 104
3.5.4. Chức năng hủy đơn của Quản lý đơn hàng 105
3.5.5. Chức năng sửa đơn hàng của Quản lý đơn hàng 106
3.5.6. Chức năng thêm đơn hàng của Quản lý đơn hàng 107
3.5.7. Chức năng xóa đơn hàng của Quản lý đơn hàng 108
3.5.8. Sơ đồ 3 lớp Quản lý hợp đồng 110
3.5.9. Chức năng hủy hợp đồng trong Quản lý hợp đồng 110

3.5.10. Chức năng sửa hợp đồng trong Quản lý hợp đồng 111
3.5.11. Chức năng tìm kiếm hợp đồng trong Quản lý hợp đồng 112
3.5.12. Chức năng thêm hợp đồng trong Quản lý hợp đồng 113
3.5.13. Sơ đồ 3 lớp trong Quản lý thông tin cá nhân 116
3.5.14. Chức năng cập nhật thông tin trong Quản lý thông tin cá nhân 116
3.5.15. Chức năng thêm thông tin trong Quản lý thông tin cá nhân 117
3.5.16. Chức năng tra cứu thông tin trong Quản lý thông tin cá nhân 118
3.5.16. Chức năng cập nhật danh mục trong Quản lý danh mục 119
3.5.17. Chức năng thêm danh mục trong Quản lý danh mục 121
3.5.18. Chức năng xóa danh mục trong Quản lý danh mục 123
3.5.19. Chức năng cập nhật tài khoản trong Quản lý tài khoản 125
3.5.20. Chức năng đặt lại mật khẩu trong Quản lý tài khoản 127
3.5.21. Chức năng thêm tài khoản trong Quản lý tài khoản 129
3.5.22. Chức năng phân quyền tài khoản trong Quản lý tài khoản 131
3.5.23. Chức năng xóa/khóa tài khoản trong Quản lý tài khoản 133
3.5.23. Chức năng Báo cáo thống kê trong Quản lý báo cáo 134
3.5.24. Chức năng lập báo cáo tài chính trong Quản lý báo cáo 135
3.5.25. Chức năng lập báo cáo tồn kho trong Quản lý báo cáo 136
3.5.26. Chức năng Phê duyệt báo cáo trong Quản lý báo cáo 137
3.5.27. Chức năng Kiểm kê kho trong Quản lý kho 139
3.5.28. Chức năng Tính tồn kho trong Quản lý kho 141
3.5.29. Chức năng Xuất kho trong Quản lý kho 143
3.5.30. Chức năng Nhập kho trong Quản lý kho 145
3.5.31. Chức năng Liên kết nhà cung cấp trong Quản lý nhập hàng 147
3.5.32. Chức năng Theo dõi đơn hàng trong Quản lý nhập hàng 149
3.5.33. Chức năng Lập phiếu nhập kho trong Quản lý nhập hàng 151
3.5.34. Chức năng Cập nhật tồn kho trong Quản lý nhập hàng 153
3.5.35. Chức năng Quản lý giao nhận và bàn giao 155
3.5.36. Chức năng Đổi trả hàng 156
3.5.37. Chức năng ghi nhận công nợ trong Quản lý tài chính 157
3.5.38. Chức năng thanh toán công nợ trong Quản lý tài chính 158

3.5.39. Chức năng theo dõi đơn hàng thanh toán trong Quản lý tài chính.....160
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN.....163
4.1. Tổng kết đề tài.....163
4.2. Những kết quả đạt được.....163
4.3. Hạn chế và hướng phát triển.....164
4.4. Lời kết.....164
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....166

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

SỐ THỨ TỰ	HỌ VÀ TÊN	NHIỆM VỤ	HOÀN THÀNH
1	Cao Đức Mạnh	Tư vấn và lập báo giá, ký hợp đồng đặt hang, thanh toán.	33%
2	Nguyễn Nhật Toàn	Kiểm tra và bàn giao hàng, xử lý đổi trả hàng lỗi, tổ chức giao hang và vận chuyển, quản lý công nợ..	33%
3	Lê Trần Phú	Quản lý kho, quản lý danh mục, báo cáo thống kê.	33%

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BFD	Business Function Diagram	Sơ đồ phân rã chức năng
BPMN	Business Process Model and Notation	Ký hiệu và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
CSDL		Cơ sở dữ liệu
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
TNHH		Trách nhiệm hữu hạn
TTV		Thành viên (quản trị nội bộ)
UC	Use Case	Biểu đồ trường hợp sử dụng
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
VAT	Value Added Tax	Thuế giá trị gia tăng
VLXD		Vật liệu xây dựng

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

Hình 1. 1: Hóa đơn giấy vật liệu xây dựng 11

Hình 1. 2: Bảng báo giá Sài Gòn CMC 18

Hình 2. 1: UC Quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng..... 21

Hình 2. 2: Sơ đồ hoạt động vụ tư vấn và lập báo giá..... 23

Hình 2. 3: Sơ đồ tuần tự vụ tư vấn và lập báo giá 24

Hình 2. 4: Sơ đồ công tác vụ tư vấn và lập báo giá 24

Hình 2. 5: Sơ đồ hoạt động ký hợp đồng đặt hàng 26

Hình 2. 6: Sơ đồ tuần tự ký hợp đồng đặt hàng..... 27

Hình 2. 7: Sơ đồ cộng tác ký hợp đồng đặt hàng 27

Hình 2. 8:Sơ đồ hoạt động thanh toán 29

Hình 2. 9:Sơ đồ tuân tự thanh toán 30

Hình 2. 10: Sơ đồ cộng tác thanh toán..... 31

Hình 2. 11: Sơ đồ hoạt động quản lý công nợ..... 33

Hình 2. 12: Sơ đồ tuần tự quản lý công nợ 34

Hình 2. 13: Sơ đồ cộng tác quản lý công nợ 35

Hình 2. 14: Sơ đồ hoạt động kiểm tra và bàn giao hàng 37

Hình 2. 15: Sơ đồ tuần tự kiểm tra và bàn giao hàng 38

Hình 2. 16: Sơ đồ cộng tác kiểm tra và bàn giao hàng 38

Hình 2. 17:Sơ đồ hoạt động xử lý đổi trả hàng lỗi 40

Hình 2. 18: Sơ đồ tuần tự xử lý đổi trả hàng lỗi..... 41

Hình 2. 19: Sơ đồ cộng tác xử lý đổi trả hàng lỗi..... 41

Hình 2. 20: Sơ đồ hoạt dộng tổ chức giao hàng và vận chuyển 43

Hình 2. 21:Sơ đồ tuần tự tổ chức giao hàng và vận chuyển 44

Hình 2. 22: Sơ đồ cộng tác tổ chức giao hàng và vận chuyển 45

Hình 2. 23: Sơ đồ hoạt động quản lý kho 48

Hình 2. 24: Sơ đồ tuần tự quản lý kho 49

Hình 2. 25: Sơ đồ cộng tác quản lý kho 50

Hình 2. 26: Sơ đồ hoạt động quản lý danh mục 52

Hình 2. 27: Sơ đồ tuần tự quản lý danh mục 53

Hình 2. 28: Sơ đồ cộng tác quản lý danh mục 54

Hình 2. 29: Sơ đồ hoạt động báo cáo thống kê 56

Hình 2. 30: Sơ đồ tuần tự báo cáo thống kê 57

Hình 2. 31: Sơ đồ cộng tác báo cáo thống kê 58

MỞ ĐẦU

Trong quản trị doanh nghiệp hiện nay, hệ thống thông tin đóng vai trò là xương sống giúp cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời cho các quyết định kinh doanh. Đặc biệt đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD), việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tự động hóa quá trình xử lý đơn hàng, kho bãi mà còn tối ưu hóa việc theo dõi công nợ và tương tác trực tiếp với khách hàng trên cùng một nền tảng.

Qua khảo sát thực tế, đa số các đơn vị kinh doanh VLXD vẫn đang duy trì phương thức quản lý thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu giữa các bộ phận như Kho, Bán hàng và Tài chính thiếu tính đồng bộ. Đặc thù hàng hóa có đơn vị tính phức tạp kết hợp với việc công nợ khách hàng kéo dài theo tiến độ công trình khiến công tác kiểm soát trở nên rất khó khăn, dễ xảy ra sai sót và thất thoát thông tin.

Đồ án "Hệ thống quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng" vận dụng kiến thức phân tích, thiết kế và lập trình web để xây dựng ứng dụng bằng PHP/Laravel với cơ sở dữ liệu MongoDB. Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu, gửi yêu cầu mua hàng và theo dõi thông tin của chính mình; nhân viên xử lý các nghiệp vụ bán hàng, hợp đồng, thanh toán, kho và giao nhận theo vai trò được cấp.

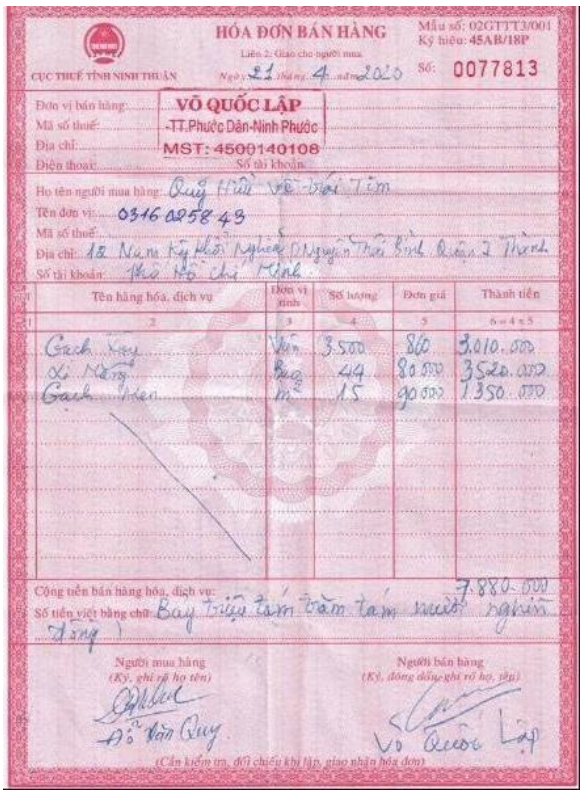
Đề tài hướng đến việc tập trung hóa một số dữ liệu và quy trình bán hàng, thanh toán, kho vận trong phạm vi đã triển khai. Khách hàng có thể sử dụng khu vực tài khoản để xem thông tin của mình; nhân viên xử lý nghiệp vụ trên hệ thống. Mức độ giảm sai sót và hiệu quả vận hành cần được đánh giá qua kiểm thử và dữ liệu thực tế, không suy ra chỉ từ việc có giao diện hoặc sơ đồ.

Với sự nỗ lực và tâm huyết, nhóm thực hiện hy vọng đồ án "Quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng" sẽ mang lại giải pháp thực tiễn hiệu quả, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các ứng dụng hệ thống thông tin sau này.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh ngành xây dựng đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu cung ứng vật liệu từ các cửa hàng bán lẻ đến người tiêu dùng và các nhà thầu ngày càng lớn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD), công tác quản lý hiện nay vẫn mang nặng tính thủ công, chủ yếu dựa vào các loại hóa đơn bán lẻ viết tay và sổ sách ghi chép rời rạc.


HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Mẫu số: 02GTTT3/001
Ký hiệu: 45AB/18P
Số: 0077813
CỤC THUẾ TỈNH NINH THUẬN
Ngày 21 tháng 4 năm 2020
Đơn vị bán hàng: VÕ QUỐC LẬP
Mã số thuế: -TT.Phước Dân-Ninh Phước
Địa chỉ: MST: 4500140108
Điện thoại: Số tài khoản:
Họ tên người mua hàng: Quỷ Hữu vỡ Đại Tâm
Tên đơn vị: 0316 0258 43
Mã số thuế:
Địa chỉ: 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Số tài khoản: Thành phố Hồ Chí Minh
Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Gạch Ống	Viên	3.500	860	3.010.000
Xi Măng	Bao	44	80.000	3520.000
Gạch Men	m^2	15	90.000	1350.000
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 7.880.000
Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng
Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên): Đỗ Văn Quý
Người bán hàng (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên): Võ Quốc Lập
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Hình 1. 1: Hóa đơn giấy vật liệu xây dựng

Hình 1.1 minh họa một số thông tin thường xuất hiện trên hóa đơn bán hàng như khách hàng, hàng hóa, đơn vị tính, số lượng và khoản phải thu. Hình này được dùng để minh họa cấu trúc chứng từ; nội dung khảo sát và quy trình trong báo cáo cần được xác nhận bằng nguồn của đúng đơn vị được nghiên cứu.

Bên cạnh đó, vì đơn giá vật liệu xây dựng thường xuyên biến động theo thị trường, việc quản lý bằng hóa đơn giấy khiến nhân viên bán hàng khó nắm bắt được mức giá cập nhật nhất, dẫn đến sự thiếu nhất quán trong kinh doanh. Sự rời rạc này còn tạo ra rào cản thông tin giữa bộ phận bán hàng và kho bãi, khiến chủ cửa hàng không thể kiểm soát được lượng tồn kho thực tế để kịp thời nhập hàng hay báo giá chính xác cho khách.

Từ các nhu cầu quản lý đã nêu, nhóm lựa chọn đề tài "Hệ thống quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng". Đồ án tập trung khảo sát quy trình, thiết kế dữ liệu và chức năng, sau đó triển khai ứng dụng web bằng PHP/Laravel và MongoDB. Phạm vi báo cáo gồm các luồng bán hàng, hợp đồng, thanh toán, công nợ, kho và giao nhận được mô tả ở các chương sau.

1.2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.2.1. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài là xây dựng ứng dụng quản lý các dữ liệu và quy trình chính của cửa hàng vật liệu xây dựng, gồm danh mục, báo giá, đơn hàng, hợp đồng, thanh toán, kho và công nợ. Ứng dụng cung cấp thông tin tập trung để nhân viên xử lý nghiệp vụ và người quản lý theo dõi dữ liệu theo phạm vi quyền được cấp. Hiệu quả thay thế chứng từ giấy cần được đánh giá qua quá trình sử dụng thực tế.

Hệ thống có khu vực dành cho khách hàng để xem hồ sơ, đơn hàng, hợp đồng và công nợ thuộc tài khoản của mình; khách hàng cũng có thể thực hiện những thao tác đặt hàng hoặc phản hồi được hệ thống hỗ trợ. Nhân viên có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh và xử lý dữ liệu. Quyền truy cập được giới hạn theo vai trò và quyền chức năng.

1.2.2. PHẠM VI ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung vào hoạt động quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng được khảo sát tại địa chỉ 42A Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiệp vụ chính gồm:

Về nghiệp vụ, ứng dụng hỗ trợ tiếp nhận nhu cầu, lập và duyệt báo giá có chiết khấu, xử lý đơn pickup hoặc đơn giao công trình, lập và duyệt hợp đồng, ghi nhận khoản thu, phân bổ vào lịch thanh toán, xuất và bàn giao hàng, quản lý nhập – xuất – tồn, đổi trả và đối chiếu công nợ. Lịch thanh toán công trình được lập trước khi duyệt hợp đồng; các đợt bắt buộc phải hoàn thành trước khi xuất hàng, còn đợt sau có thể đến hạn theo mốc bàn giao.

Về người dùng, hệ thống có bảy vai trò được cấu hình: Khách hàng, Kinh doanh, Kho, Kế toán, Quản lý, Quản trị viên và Giao nhận. Mỗi tài khoản được gán một vai trò có sẵn; quyền cụ thể được cấu hình theo vai trò. Hệ thống không mô hình hóa hồ sơ nhân sự, phòng ban hoặc chấm công.

Giới hạn nghiên cứu: Đề tài tập trung vào quy trình quản lý kinh doanh và kho vận đặc thù của ngành vật liệu xây dựng, không đi sâu vào các nghiệp vụ kế toán thuế chuyên sâu, quản lý tiền lương chi tiết hay các hoạt động sản xuất gia công cơ khí.

1.3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng được khảo sát hoạt động tại Tòa nhà CMC – 42A Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động được mô tả trong báo cáo gồm phân phối vật liệu xây dựng như sắt thép, tôn, xà gồ và vật liệu dân dụng. Đặc điểm quy cách, đơn vị tính, số lượng, giá và vận chuyển là đầu vào để xác định các trường dữ liệu và luồng nghiệp vụ cần quản lý.

Dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại văn phòng điều hành và hệ thống kho bãi, bộ máy vận hành được thiết lập theo mô hình trực tuyến chức năng nhằm tối ưu hóa luồng công việc từ khâu báo giá đến giao nhận. Cấu trúc tổ chức cụ thể như sau:

– Ban Quản lý: Giữ vai trò điều hành cao nhất, chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược kinh doanh, phê duyệt các hạn mức chiết khấu, phê duyệt đề xuất nhập hàng và giám sát tổng thể báo cáo từ các phòng ban.

– Phòng Kinh doanh: Là bộ phận trực tiếp tạo doanh thu, thực hiện tiếp nhận nhu cầu khách hàng, lập báo giá linh hoạt theo thời điểm, soạn thảo hợp đồng cung ứng và quản trị tiến độ thực hiện hợp đồng.

– Phòng Kho vận: Quản trị luồng hàng hóa vật chất, chịu trách nhiệm kiểm soát nghiệp vụ nhập – xuất – tồn thực tế, bảo quản sản phẩm, cập nhật danh mục hàng hóa và điều phối đội xe giao nhận đến công trình.

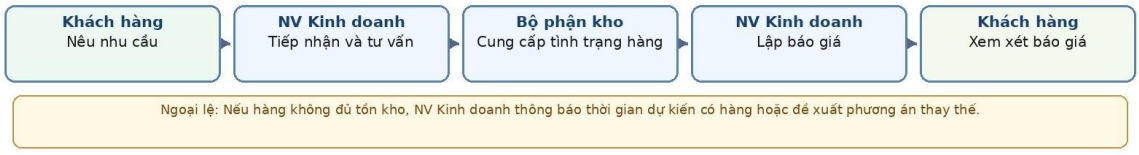
– Phòng Tài chính – Kế toán: Kiểm soát dòng tiền và hồ sơ chứng từ, thực hiện xác minh thanh toán, lập hóa đơn, phát hành lệnh xuất hàng, quản lý chặt chẽ công nợ phải thu/phải trả với khách hàng và nhà cung cấp, đồng thời tổng hợp và trình báo cáo tài chính định kỳ lên Ban Quản lý.

− Quản trị tài khoản: Quản trị viên tạo, cập nhật hoặc vô hiệu hóa tài khoản và gán một vai trò có sẵn. Quyền này không đồng nghĩa với việc hệ thống quản lý hồ sơ lao động, lương hay chấm công.

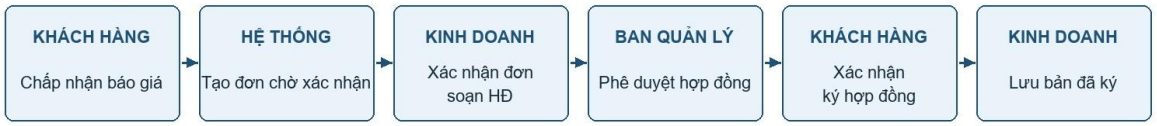
− Giao nhận: Nhân viên Giao nhận ghi nhận việc nhận chuyến, bàn giao và sự cố trên hệ thống; đơn vị vận chuyển bên ngoài phối hợp thực hiện việc giao hàng. Báo cáo không giả định nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển có cổng tài khoản riêng nếu chức năng đó chưa được triển khai.

1.3.2. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

1. Quy trình tư vấn và lập báo giá: Khách hàng nêu nhu cầu; Kinh doanh tư vấn và kiểm tra nguồn hàng với Kho. Kinh doanh lập báo giá; báo giá có chiết khấu được người có thẩm quyền khác người lập duyệt trước khi gửi khách. Nếu chiết khấu bị từ chối, ghi lý do và gửi phương án điều chỉnh hoặc dừng báo giá.

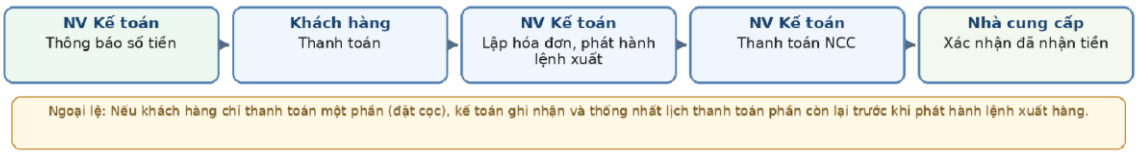


2. Quy trình đơn hàng và hợp đồng: Sau khi khách chấp nhận báo giá giao công trình, Kinh doanh xác nhận đơn, lập dự thảo hợp đồng cùng lịch thanh toán và trình Quản lý khác người lập phê duyệt. Khách xác nhận nội dung; hai bên ký và Kinh doanh lưu bản ký. Đơn pickup nhận tại kho không cần hợp đồng, nhưng phải được Kinh doanh xác nhận và thanh toán đủ trước khi xuất.



Đơn nhận tại kho có thể theo luồng mua trực tiếp không cần hợp đồng.

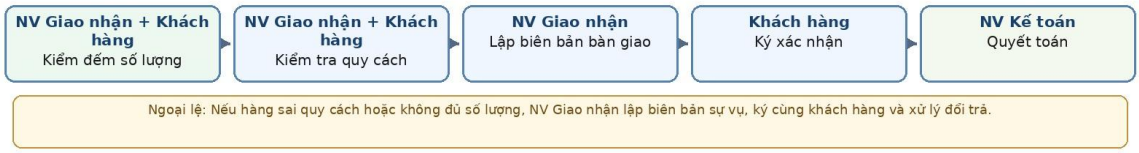
3. Quy trình thanh toán: Kế toán ghi nhận tiền khách thực trả và phân bổ vào các đợt còn phải thu; một khoản thu có thể hoàn tất nhiều đợt nhưng không vượt số dư. Đơn pickup phải thu đủ; đơn công trình phải thanh toán đủ các đợt bắt buộc trước xuất. Thanh toán cho nhà cung cấp được ghi nhận trong một luồng công nợ phải trả riêng, không nối tự động với khoản thu khách.



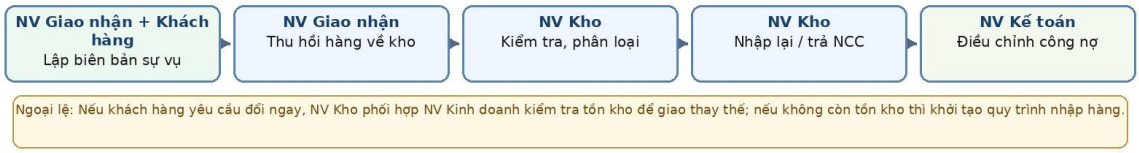
4. Quy trình quản lý công nợ: Kế toán tổng hợp khoản phải thu/phải trả và lập đối chiếu theo kỳ. Khách hàng chỉ xem công nợ của mình, xác nhận hoặc báo chênh lệch; Kế toán xử lý và lưu lịch sử. Xác nhận của nhà cung cấp được Kế toán ghi nhận từ trao đổi bên ngoài kèm chứng từ; NCC không đăng nhập hệ thống.



5. Quy trình kiểm tra và bàn giao hàng: Nhân viên Giao nhận và khách kiểm đếm, kiểm tra quy cách, ghi biên bản và xác nhận bàn giao. Hệ thống cập nhật trạng thái giao hàng, sau đó kích hoạt hạn của các đợt thanh toán theo lịch. Bàn giao không tự xóa số công nợ còn lại.



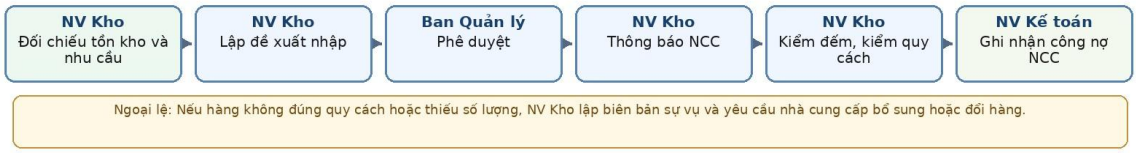
6. Quy trình xử lý đổi trả hàng lỗi: Khách gửi yêu cầu; Giao nhận thu hồi đủ số lượng của hồ sơ trước khi Kho phân loại reusable/damaged. Kho nhập lại hàng reusable; Kế toán quyết toán trả hàng và tạo ghi có khi cần. Đổi hàng, hoàn tiền hoặc trả NCC có thao tác riêng theo điều kiện.



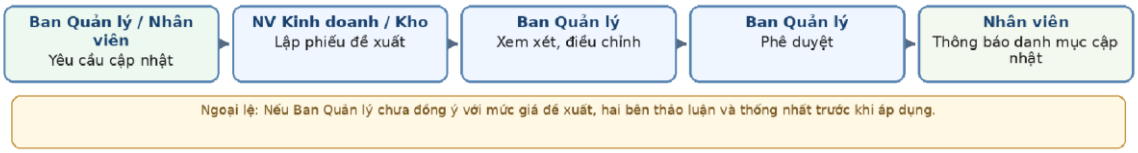
7. Quy trình tổ chức giao hàng và vận chuyển: Kho lập chuyến sau khi đơn công trình đã xuất kho hợp lệ. Có thể gộp chuyến, kiểm tra sức chứa xe khi có dữ liệu và sắp thứ tự điểm theo tọa độ. Giao nhận ghi nhận lấy hàng, bàn giao hoặc sự cố; các đợt nợ sau bàn giao được theo dõi riêng.



8. Quy trình nhập kho và kiểm soát nguồn cung: Kho lập đơn mua, Quản lý khác người lập duyệt; Kho ghi số thực nhận. Hệ thống tăng tồn và tạo phải trả theo từng lần nhận. Kế toán theo dõi, thanh toán và lưu xác nhận NCC từ chứng từ ngoài hệ thống.



9. Quy trình quản lý danh mục hàng hóa: Kinh doanh hoặc Kho lập đề xuất thêm/sửa mặt hàng và giá; Quản lý khác người đề xuất duyệt hoặc từ chối. Chỉ thay đổi được duyệt mới áp dụng và lưu lịch sử quyết định.



10. Quy trình báo cáo thống kê: Người có quyền lập báo cáo theo loại, kỳ và bộ lọc được hỗ trợ. Hệ thống lưu snapshot để Quản lý hoặc Quản trị viên khác người lập xem xét, duyệt hoặc yêu cầu đối soát. Báo cáo đã chụp không đổi khi phát sinh giao dịch sau thời điểm lập.



1.3.3. BIỂU MẪU THU THẬP ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT

Hình 1.2 là Bảng báo giá mang tên Công ty Cổ phần SX-TM VLXD Sài Gòn (Sài Gòn CMC), thể hiện các thông tin hàng hóa và giá trên biểu mẫu.

Trên biểu mẫu có các dòng vật liệu và đơn vị tính, đơn giá, thông tin vận chuyển, mức thuế được ghi trên chứng từ và phương thức thanh toán. Các trường này là căn cứ tham khảo khi đối chiếu thông tin trên chứng từ với mô hình dữ liệu và chức năng của ứng dụng.

Biểu mẫu là nguồn tham khảo để đối chiếu các trường hàng hóa, đơn vị tính, giá và thông tin thanh toán với mô hình dữ liệu và phạm vi chức năng của ứng dụng. Các thiết kế ở Chương 3 trình bày cách ứng dụng tổ chức những thông tin đã chọn.



CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM VLXD SÀI GÒN
Văn Phòng : 18 Lam Sơn . P2 .Q.tân bình . TPHCM
Kho Hàng: 42a cống lở .P15 .Q.tân bình.TP HCM
Bãi cát được đóng tại quận 4 , quận gò vấp , quận thủ đức , quận 9 , quận hoocmon
----------*----------*----------
ĐT: 08 6273 9888 – Fax: 08 3526 8694
Website: saigoncmc.vn- Email: ceo@saigoncmc.vn

SAI GON CMC
CUNG BAN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

KÍNH GỬI: Quý khách hang Công ty Cổ Phần **VLXD SÀI GÒN** chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hang đối với sản phẩm của công ty chúng tôi.Hôm nay, Công Ty Cổ Phần Sài Gòn CMC hân hạnh gởi đến Quý khách hàngbảng giá vật liệu xây dựng được SÀI GÒN CMC cung cấp .... MS: 789888/SG

STT	TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG	ĐƠN GIÁ / M3	GHI CHÚ SẢN PHẨM
1	Đá 1x2 Xanh Đồng Nai	370,000/M3	
2	Đá 1x2 Đen	270,000/M3	
3	Đá 4x6 - 5x7 Xanh	320,000/M3	
4	Đá 4x6 - 5x7 Đen	250,000/M3	
5	Đá 0x4	220,000/M3	
6	Đá Mi Sàng	210,000/M3	
7	Đá Mi Bụi	170,000/M3	
8	Cát Bê Tông Rửa Vàng	240,000/M3	
9	Cát Bê Tông Rửa Thường	200,000/M3	
10	Cát Xây Tô (tân châu)	160,000/M3	
11	Cát San Lấp	140,000/M3	

- *Giá trên đã chi phí vận chuyển và thuế vat 10%*
- *Hình thức thanh toán : tiền mặt hoặc chuyển khoản*

RẤT TRẬN TRỌNG SỰ QUAN TÂM VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

Hotline: 0972234989 - 0946234989 - 0969087087 - 0868666000

Hình 1. 2: Bảng báo giá Sài Gòn CMC

1.4. KẾT CHƯƠNG

Chương 1 trình bày phạm vi khảo sát và các nhu cầu chính về báo giá, đơn hàng, giao nhận, kho và công nợ tại địa điểm được nêu ở mục 1.3.1. Đây là cơ sở để xác định các quy trình được mô hình hóa và xây dựng ở những chương sau.

Các quy trình được chọn làm cơ sở để mô hình hóa yêu cầu ở Chương 2 và thiết kế chức năng của ứng dụng ở Chương 3.

Chương 2 mô hình hóa các yêu cầu nghiệp vụ và tương tác của hệ thống, gồm các luồng pickup, hợp đồng công trình, phê duyệt, lịch thanh toán và đối chiếu công nợ.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. GIỚI THIỆU

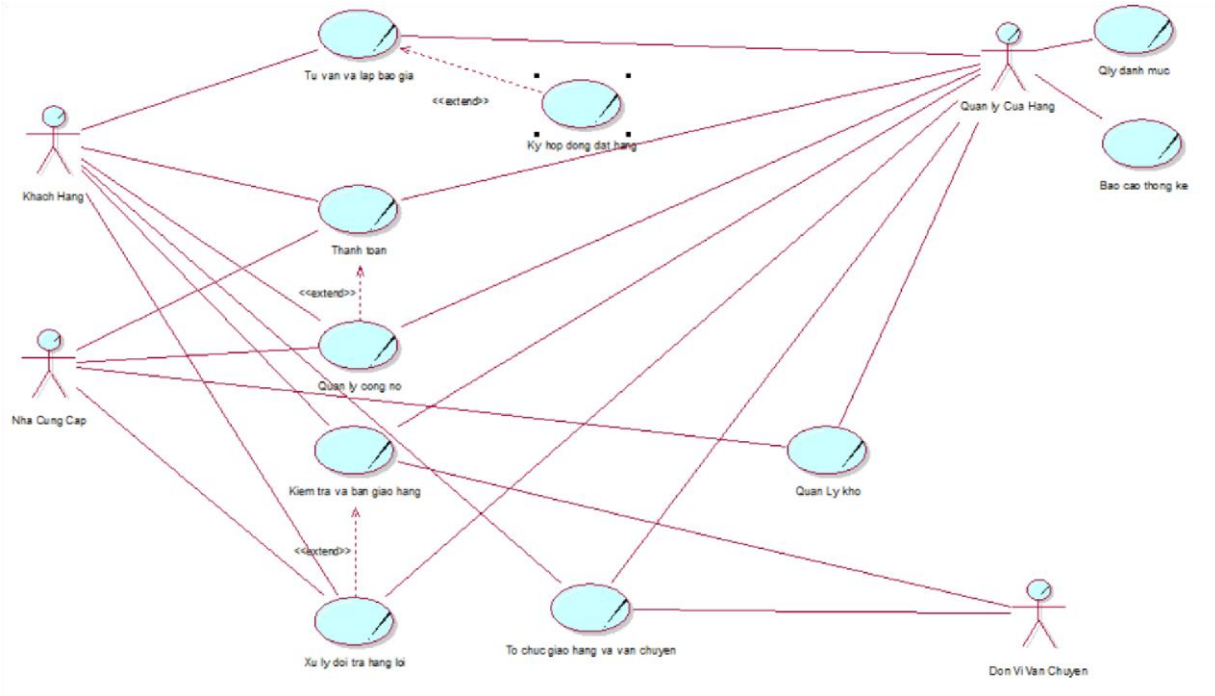
Chương 2 chuyển các nhu cầu và quy trình được mô tả ở Chương 1 thành mô hình Use Case, hoạt động và tương tác. Các mô hình này giúp làm rõ tác nhân, điều kiện và kết quả của những chức năng nằm trong phạm vi đồ án.

Quá trình phân tích được thực hiện xuyên suốt qua bốn loại sơ đồ then chốt nhằm bóc tách mọi khía cạnh của hệ thống:

- Sơ đồ Use Case: Mô tả tác nhân và chức năng hệ thống trong phạm vi đồ án; các quyền cụ thể được trình bày ở ma trận vai trò và đặc tả chức năng.
- **Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram):** Mô tả chi tiết luồng xử lý nghiệp vụ, các bước rẽ nhánh và điều kiện trong các quy trình trọng tâm như báo giá sắt thép, xuất kho và đối soát công nợ.
- **Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram):** Đi sâu vào sự tương tác theo thời gian giữa các đối tượng trong hệ thống, làm rõ cách thức dữ liệu được truyền tải để hoàn thành một chức năng cụ thể.
- **Sơ đồ Cộng tác (Collaboration Diagram):** Tập trung vào mối quan hệ tổ chức giữa các đối tượng, giúp cái nhìn về cấu trúc hệ thống trở nên trực quan và gắn kết hơn.

2.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ

2.2.1. SƠ ĐỒ USE-CASE NGHIỆP VỤ



Hình 2. 1: UC Quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng

2.2.2. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

2.2.2.1. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ tư vấn và lập báo giá

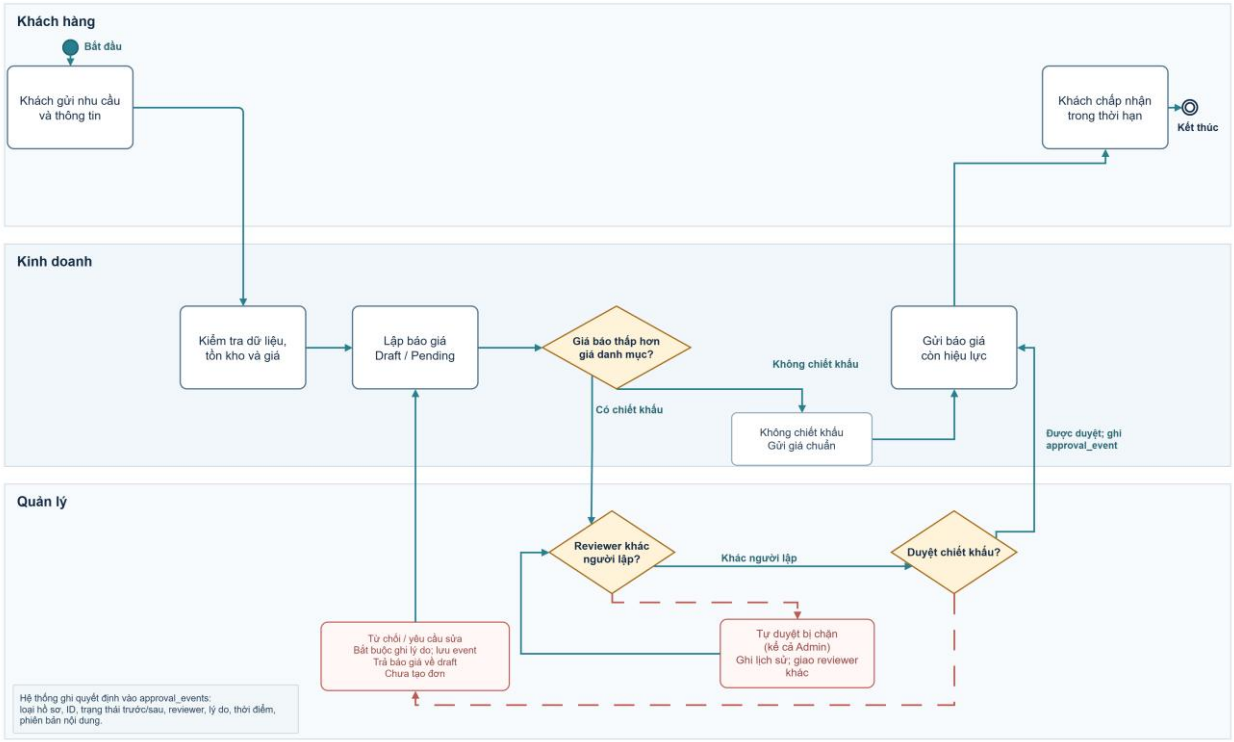
a. Bằng văn bản

Tên Use Case	Tư vấn và lập báo giá
Mô tả	- UC bắt đầu khi khách hàng yêu cầu tư vấn hoặc báo giá vật liệu. Nhân viên Kinh doanh tiếp nhận chủng loại, quy cách, số lượng và địa điểm nhận/giao; phối hợp với Kho kiểm tra khả năng cung ứng rồi lập báo giá.
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên Kinh doanh, Ban Quản lý khi báo giá có chiết khấu cần duyệt.
Use case liên quan	Tư vấn và lập báo giá; ký hợp đồng đặt hàng nếu khách chọn phương án giao công trình.

Dòng cơ bản	1. Khách hàng nêu nhu cầu. Kinh doanh tư vấn vật liệu, đơn vị tính và cách nhận hàng; xác minh tồn với Kho; lập báo giá và gửi khách. Nếu có chiết khấu thuộc diện duyệt, báo giá được trình Quản lý và chỉ gửi khách sau khi được người khác với người lập phê duyệt. Khách xem báo giá và phản hồi.
Dòng thay thế	Nếu hàng thiếu, Kinh doanh thông báo số lượng hiện có và ngày dự kiến đã xác minh với Kho; có thể đề xuất hàng thay thế. Mốc gợi ý sau 14 ngày chỉ là mặc định tham khảo, không phải cam kết có hàng. Nếu chiết khấu bị từ chối, ghi lý do và gửi báo giá đã điều chỉnh hoặc dừng báo giá; khách không chấp nhận báo giá chiết khấu chưa duyệt.

b. Bằng sơ đồ hoạt động

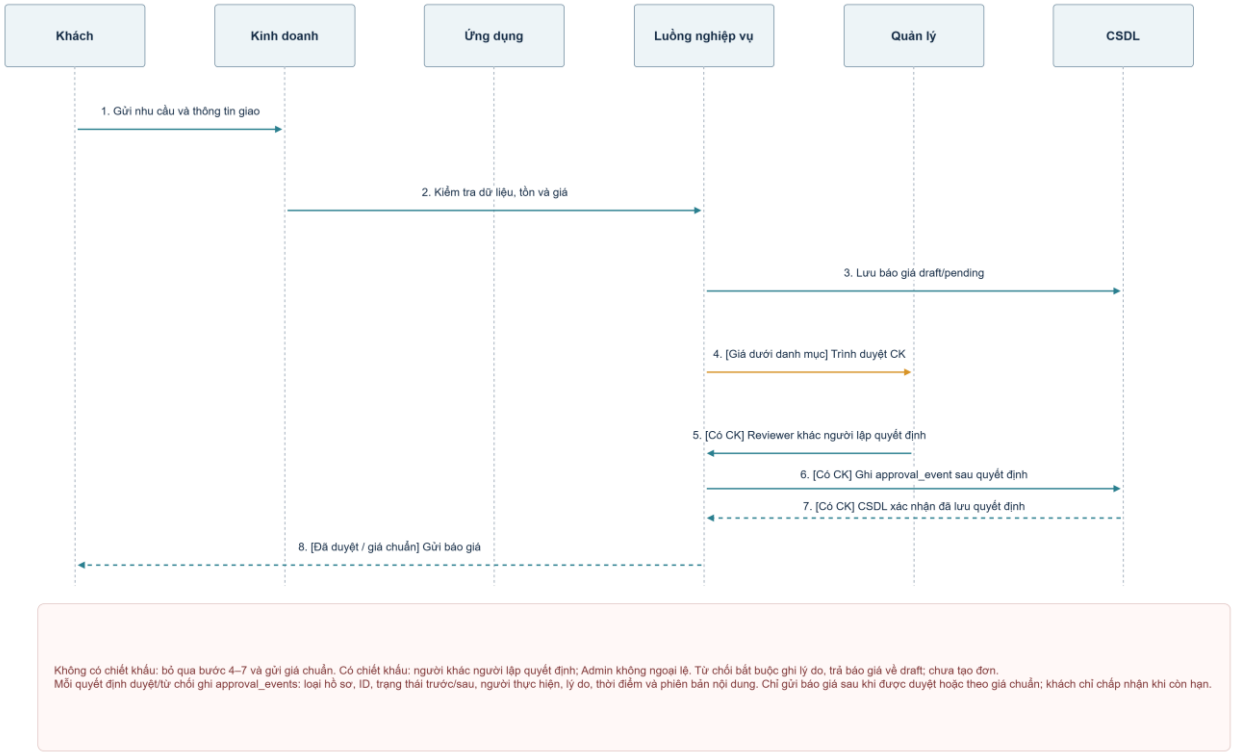
Hình 2.2 Sơ đồ hoạt động tư vấn và lập báo giá



Hình 2. 2: Sơ đồ hoạt động vụ tư vấn và lập báo giá

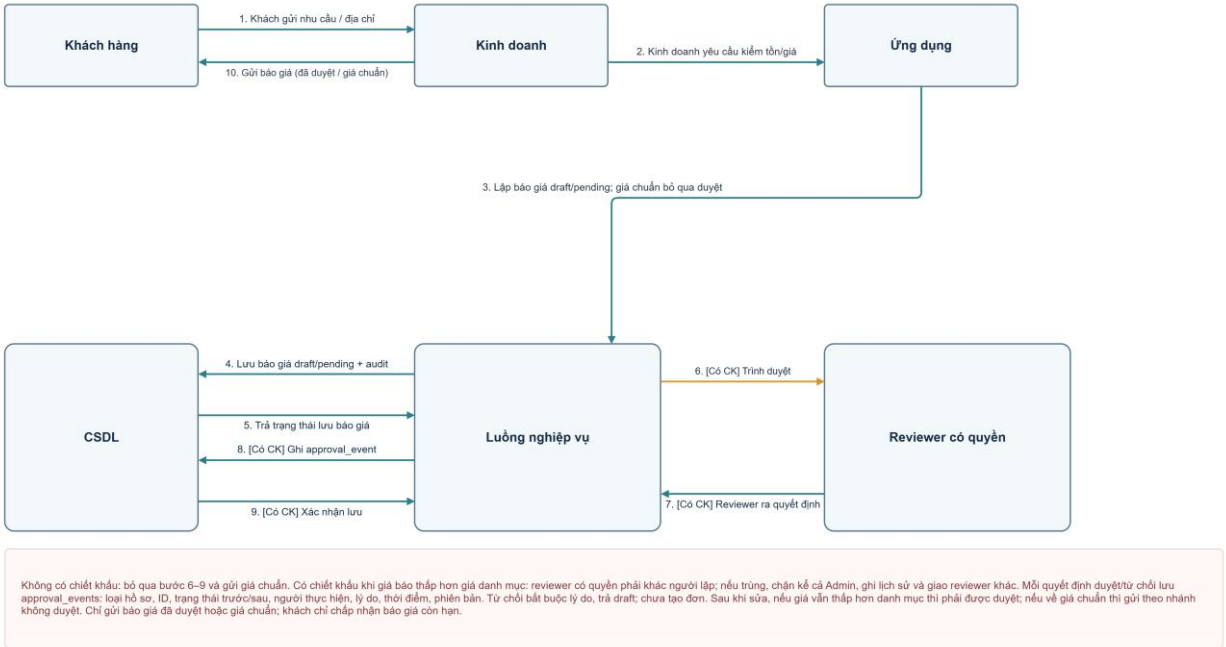
c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)

2.3 Sơ đồ tuần tự tư vấn và lập báo giá



Hình 2. 3: Sơ đồ tuần tự vụ tư vấn và lập báo giá

2.4 Sơ đồ cộng tác tư vấn và lập báo giá



Hình 2. 4: Sơ đồ công tác vụ tư vấn và lập báo giá

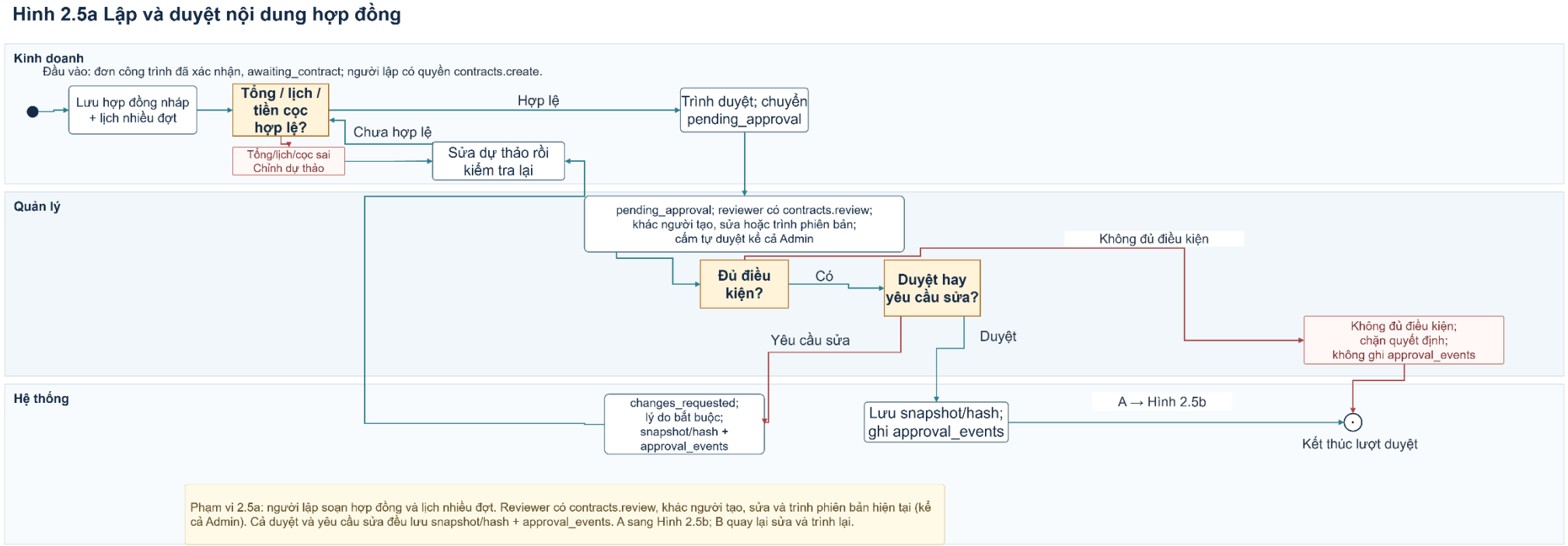
2.2.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ ký hợp đồng đặt hàng

a. Bằng văn bản

Tên Use Case	Ký hợp đồng đặt hàng
Mô tả	- UC áp dụng cho đơn giao đến công trình cần hợp đồng, sau khi khách chấp nhận báo giá và Kinh doanh xác nhận đơn. Đơn nhận tại kho theo luồng pickup không bắt buộc lập hợp đồng.
Tác nhân	Khách Hàng, Nhân viên Kinh doanh (Cửa Hàng), Ban Quản lý (Cửa Hàng)
Use case liên quan	Tư vấn và lập báo giá

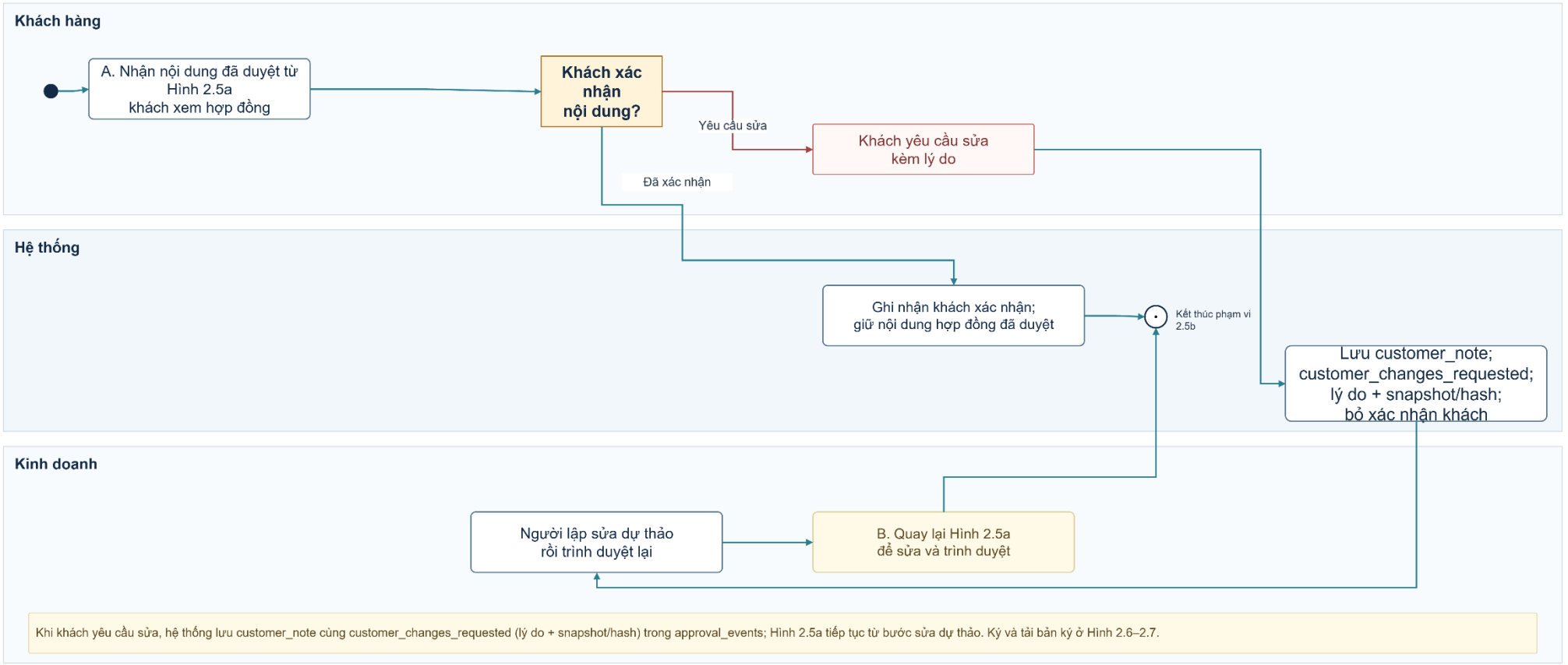
Dòng cơ bản	1. Kinh doanh lập dự thảo hợp đồng từ đơn đã xác nhận, gồm điều khoản giao hàng và lịch thanh toán nhiều đợt nếu có. Quản lý khác người lập xem xét và duyệt; khách xác nhận nội dung; hai bên ký, sau đó Kinh doanh tải bản ký lên hệ thống. Các đợt bắt buộc trước xuất và đợt đến hạn sau bàn giao được ghi rõ trong lịch.
Dòng thay thế	Nếu đơn bị từ chối, ghi lý do và dừng lập hợp đồng. Nếu Quản lý yêu cầu sửa, Kinh doanh cập nhật dự thảo và trình duyệt lại; nếu khách yêu cầu sửa, cập nhật và xin duyệt lại trước khi khách xác nhận. Không tự duyệt hợp đồng; sau khi ký, lịch đã duyệt không được sửa trực tiếp.

b. Bằng sơ đồ hoạt động



Hình 2.5a: Lập và duyệt nội dung hợp đồng

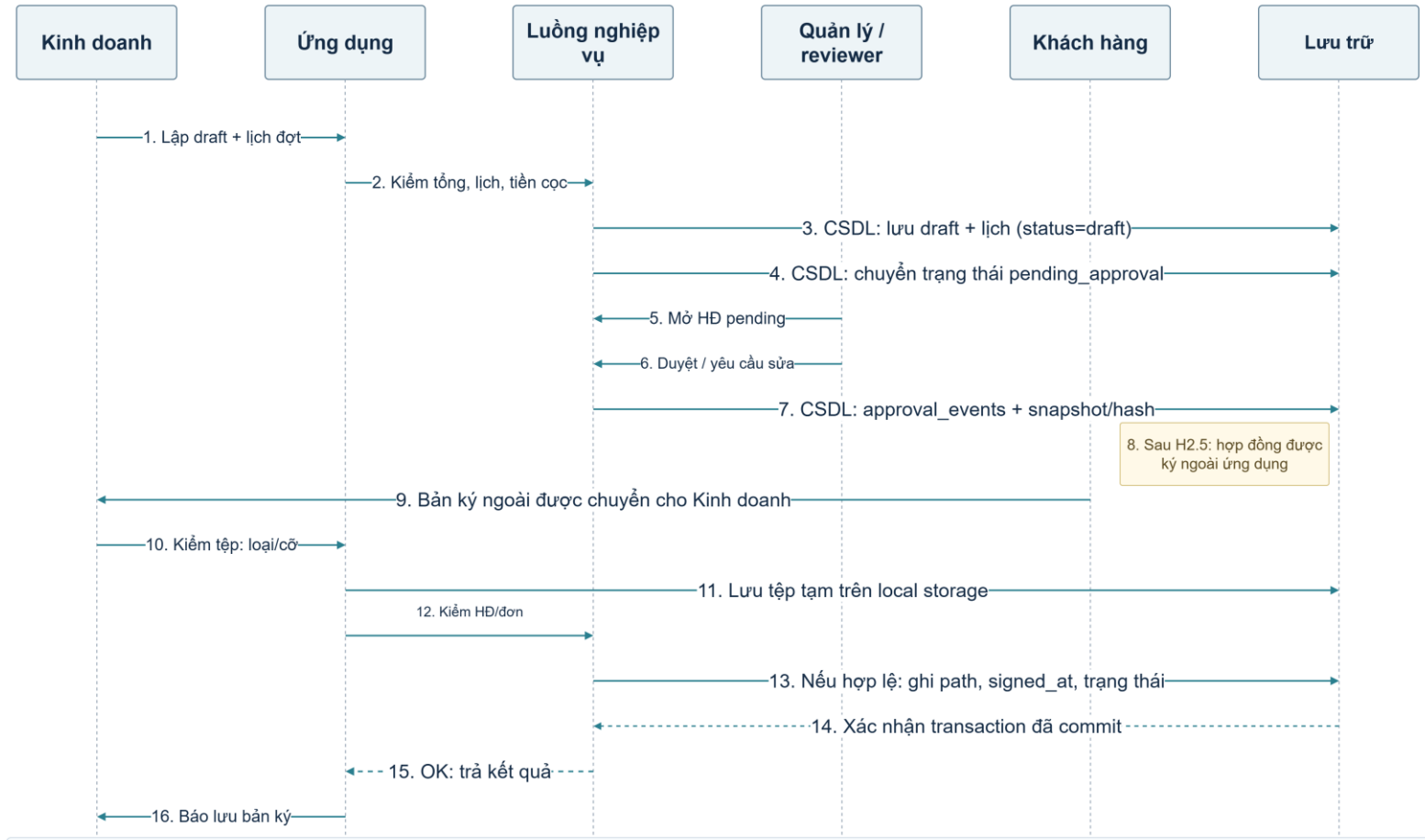
Hình 2.5b Khách xác nhận nội dung hợp đồng



Hình 2.5b: Khách xác nhận nội dung hợp đồng

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)

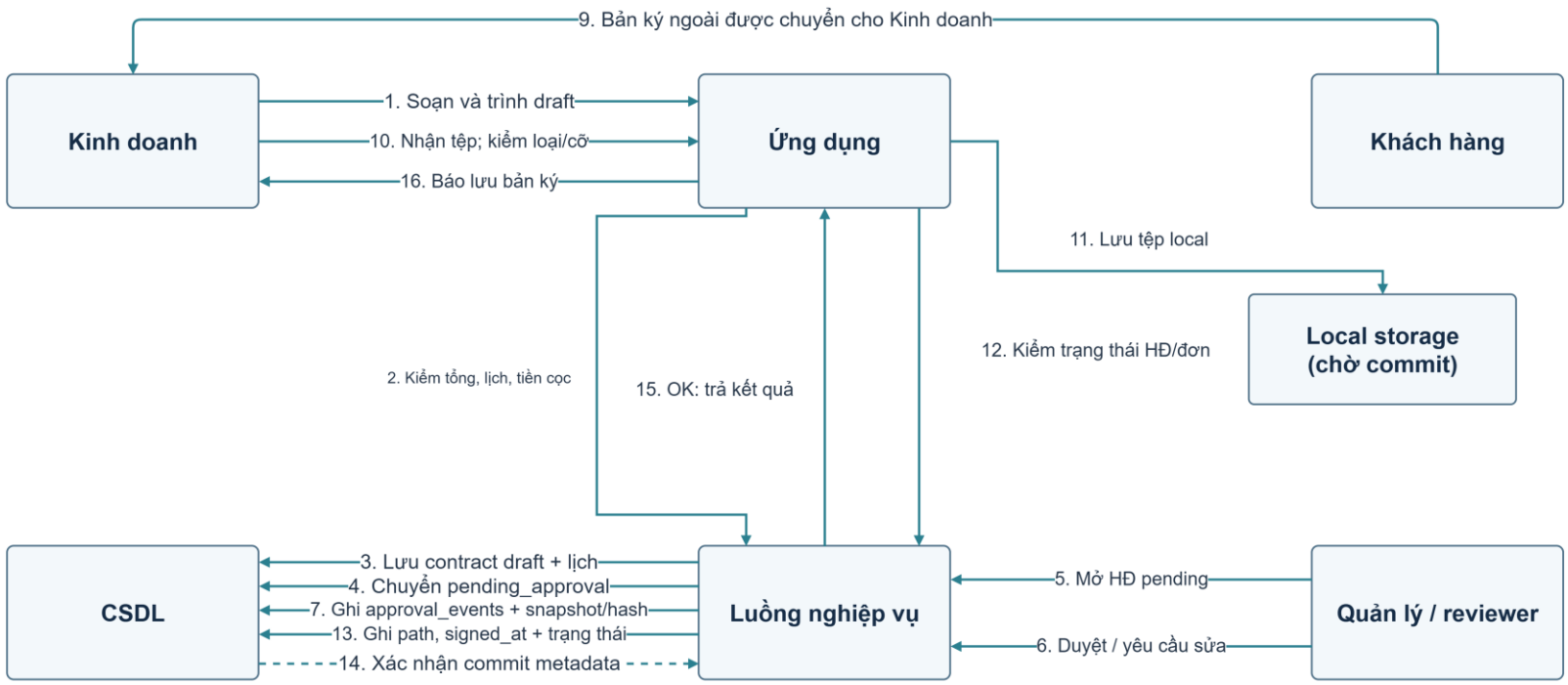
2.6 Sơ đồ tuần tự ký hợp đồng đặt hàng



Điều kiện ký: hợp đồng approved, khách đã xác nhận nội dung (H2.5) và đơn cho phép ký. Reviewer cần contracts.review, phải khác người tạo, sửa và trình phiên bản hiện tại (kể cả Admin), mở hợp đồng pending từ danh sách. Nếu yêu cầu sửa, ghi lý do, quay H2.5 và dừng ký. Tệp PDF/JPG/JPEG/PNG ≤10 MB; hệ thống không xác minh chữ ký điện tử. Sau kiểm loại/cỡ, ứng dụng lưu tạm local rồi kiểm trạng thái; nếu không hợp lệ, xóa tệp và không ghi metadata. Khi commit, CSDL lưu document_path, signed_at, trạng thái; đơn awaiting_payment hoặc ready_to_issue theo lịch. Lịch đợt gốc không bị ghi đè; hệ thống kích hoạt mốc theo điều khoản. Đơn pickup không cần hợp đồng. Phản hồi khách yêu cầu sửa được lưu event + snapshot/hash ở H2.5b.

Hình 2.6: Sơ đồ tuần tự ký hợp đồng đặt hàng

2.7 Sơ đồ cộng tác ký hợp đồng đặt hàng



Bước 8: Sau khi khách xác nhận nội dung tại Hình 2.5, hợp đồng được ký ngoài ứng dụng. Chỉ hợp đồng đã duyệt và khách xác nhận mới được ký. Reviewer cần contracts.review, khác người tạo, sửa và trình phiên bản hiện tại (kể cả Admin), mở từ danh sách pending. Nếu yêu cầu sửa, phải ghi lý do, quay lại Hình 2.5 và dừng nhánh ký. Ứng dụng kiểm PDF/JPG/JPEG/PNG ≤10 MB nhưng không xác minh chữ ký điện tử. Sau kiểm loại/kích thước, lưu tệp local chờ commit rồi kiểm trạng thái hợp đồng/đơn; nếu không đạt, xóa tệp và không ghi metadata. Khi commit thành công, CSDL lưu document_path, signed_at và trạng thái; hợp đồng signed, đơn awaiting_payment hoặc ready_to_issue theo lịch. Sau ký không ghi đè lịch đợt gốc; chỉ kích hoạt mốc theo điều khoản. Đơn pickup không cần hợp đồng.

Hình 2.7: Sơ đồ cộng tác ký hợp đồng đặt hàng

Ghi chú thống nhất luồng: Các hình 2.5a, 2.5b, 2.6, 2.7 và Use Case hợp đồng thể hiện cùng thứ tự: chấp nhận báo giá → tạo và xác nhận đơn → soạn/duyệt hợp đồng → khách xác nhận nội dung → ký và lưu bản ký. Với đơn nhận tại kho, hệ thống cho phép mua trực tiếp không qua hợp đồng.

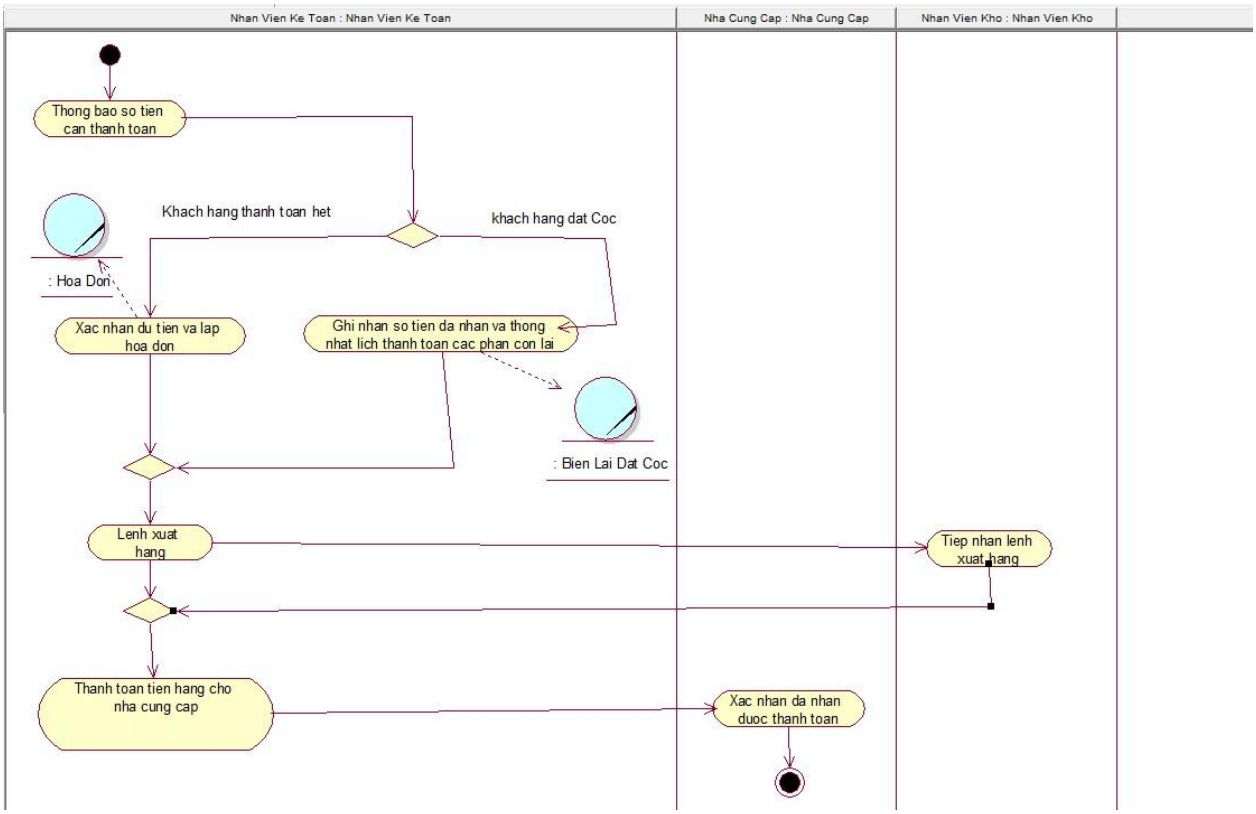
2.2.2.3. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ thanh toán

a. Bằng văn bản

Tên Use Case	Thanh toán
Mô tả	- UC này mô tả hai luồng tài chính độc lập: kế toán ghi nhận tiền khách trả vào công nợ phải thu và kế toán quyết toán tiền trả nhà cung cấp vào công nợ phải trả. Việc thu khách không tự tạo nghĩa vụ chi NCC.
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên Kế toán; Nhà cung cấp chỉ là bên giao dịch bên ngoài, không thao tác trên cổng hệ thống.
Use case liên quan	Quản lý đơn hàng; Quản lý hợp đồng khi đơn giao công trình; Quản lý công nợ nhà cung cấp.
Dòng cơ bản	1. Thu khách: Kế toán chọn khoản phải thu hợp lệ, xem tổng phải thu, số đã thu và số còn lại theo lịch; ghi nhận số tiền thực nhận, phương thức và chứng từ tham chiếu. Hệ thống phân bổ khoản thu lần lượt vào các đợt chưa đủ, cập nhật số dư và trạng thái. Một khoản thu có thể hoàn tất nhiều đợt; khoản thu không được vượt tổng nghĩa vụ còn lại. Chi NCC là thao tác riêng của Kế toán, gắn với khoản phải trả và chứng từ chi; xác nhận từ NCC được ghi nhận kèm bằng chứng ngoài hệ thống.
Dòng thay thế	Nếu thu chưa đủ một đợt, hệ thống ghi nhận phần đã thu và số còn thiếu. Đơn pickup chỉ được phát lệnh xuất khi Kinh doanh đã xác nhận và đã trả đủ. Đơn công trình chỉ được xuất khi hợp đồng đã ký và mọi đợt bắt buộc trước xuất đã thanh toán đủ; các đợt sau có thể đến hạn theo lịch sau bàn giao. Cấn trừ ghi có được

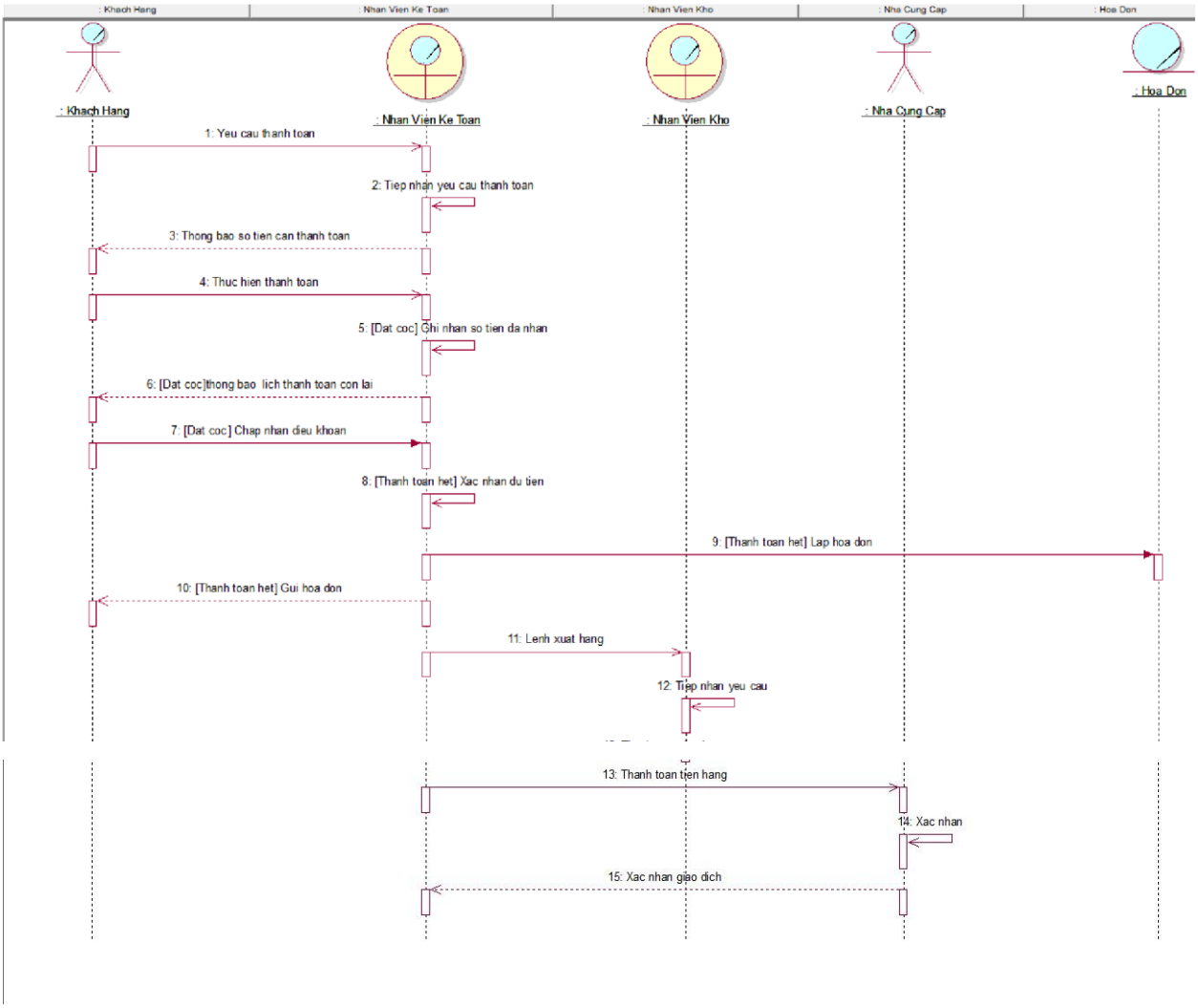
	ghi riêng, không tính là tiền mặt/chuyển khoản mới.

b. Bằng sơ đồ hoạt động

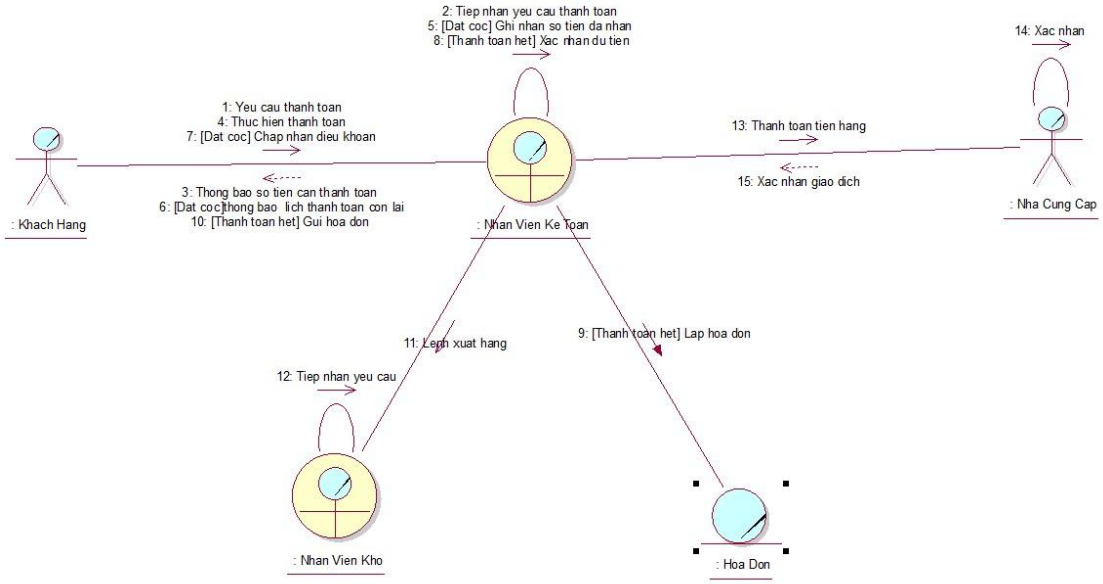


Hình 2. 8:Sơ đồ hoạt động thanh toán

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



Hình 2. 9:Sơ đồ tuân tự thanh toán



Hình 2. 10: Sơ đồ cộng tác thanh toán

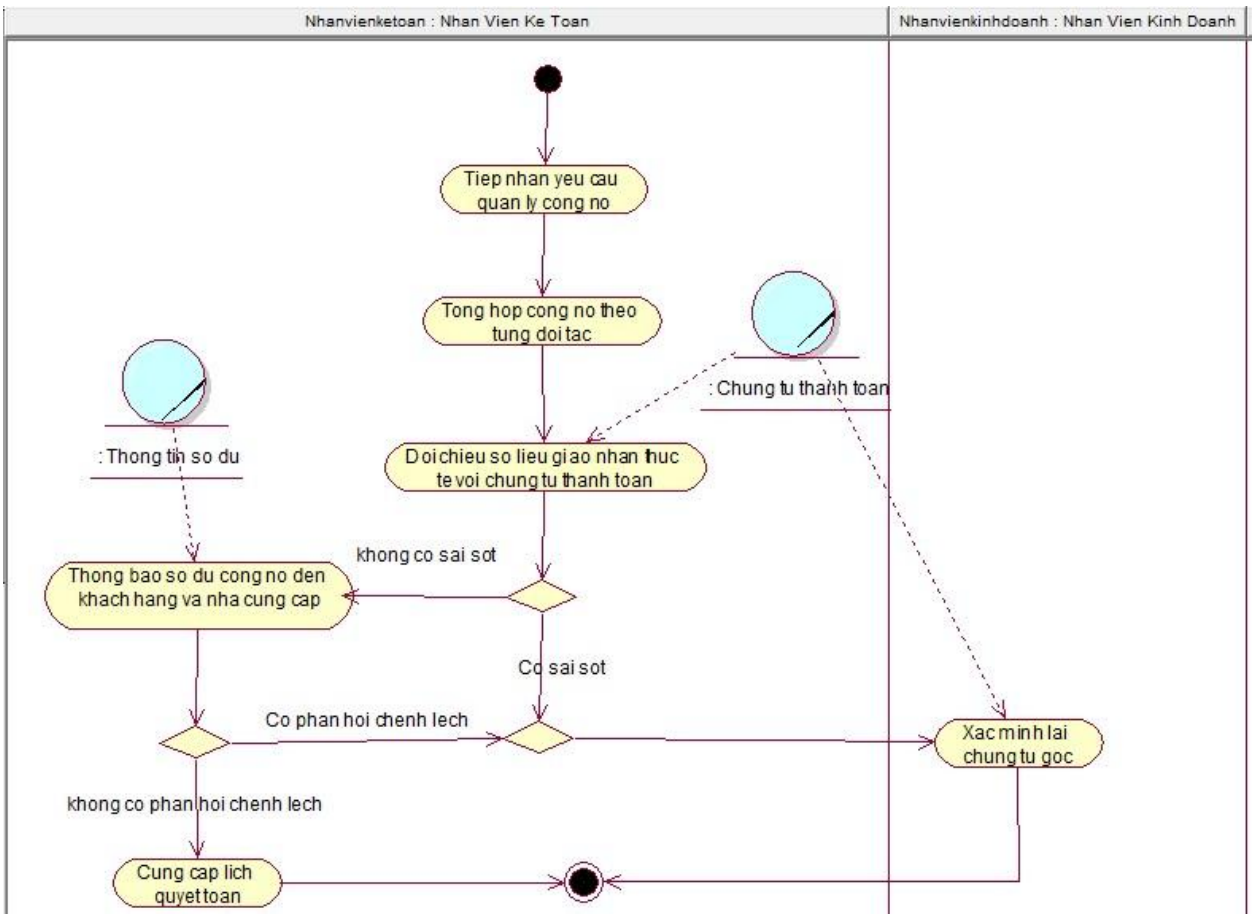
2.2.2.4. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ quản lý công nợ

a. Bằng văn bản

Tên Use Case	Quản lý công nợ
Mô tả	UC theo dõi công nợ phải thu từ đơn pickup đã được xác nhận hoặc đơn công trình có hợp đồng đã ký, cùng công nợ phải trả nhà cung cấp. Số dự kiến của yêu cầu/đơn chưa đủ điều kiện không được trình bày như khoản phải thu đã phát sinh.
Tác nhân	Khách hàng, Kế toán; NCC là bên trao đổi ngoài hệ thống. Kinh doanh phối hợp nghiệp vụ khi cần, không được suy ra có quyền debts.manage từ vai trò phối hợp.
Use case liên quan	Thanh toán
Dòng cơ bản	1. Kế toán tổng hợp công nợ theo từng khách hàng hoặc nhà cung cấp và theo kỳ. Với khách hàng, hệ thống lập bản đối chiếu có số dư đầu kỳ, phát sinh, khoản thu, khoản trả/cấn trừ và số dư cuối kỳ; gửi khách để xác nhận hoặc báo chênh lệch. Khách chỉ xem dữ liệu của chính mình. Kế toán xử lý phản hồi và lưu lịch sử. Với NCC, Kế toán ghi nhận kết quả xác nhận và chứng từ nhận bên ngoài; không có bước NCC đăng nhập xác nhận trên website.

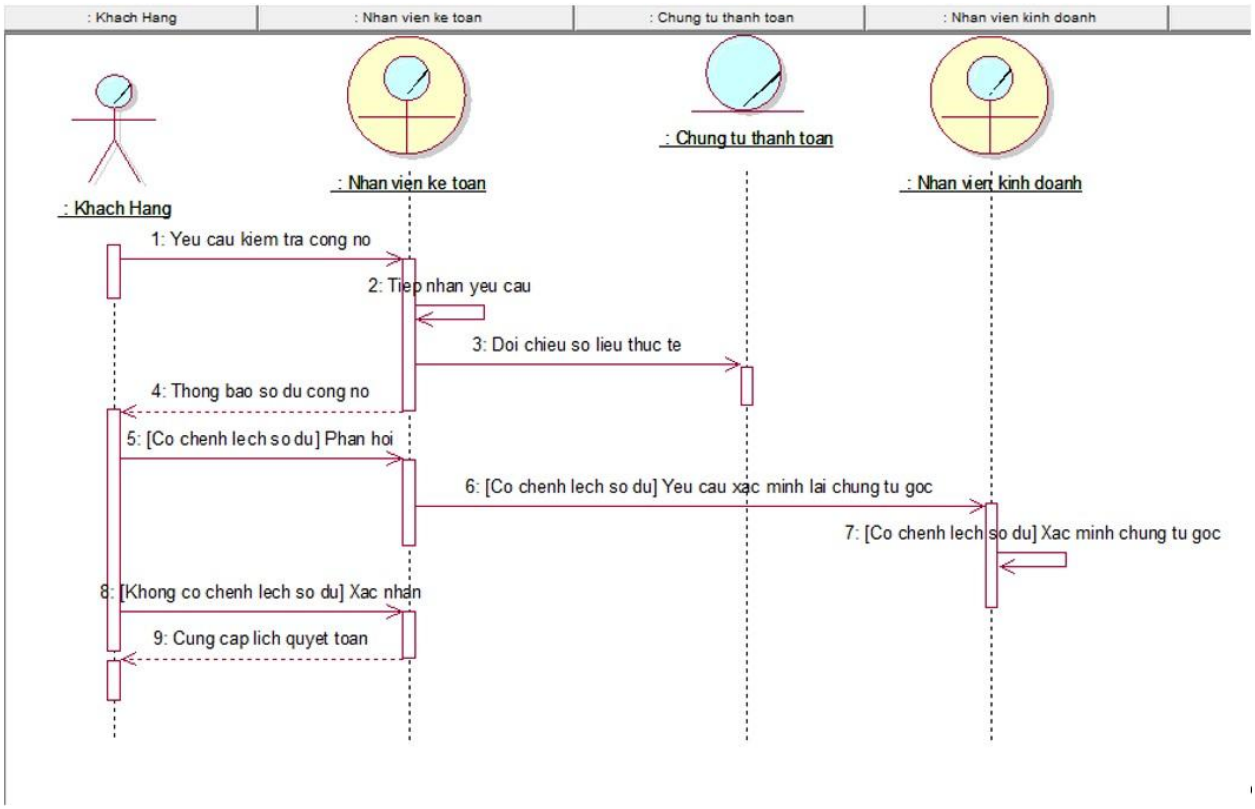
Dòng thay thế	Nếu khách báo chênh lệch, Kế toán ghi cách xử lý và trao đổi với bộ phận liên quan trước khi lập/gửi bản đối chiếu tiếp theo. Bản đã gửi giữ nguyên snapshot theo kỳ; giao dịch về sau không làm thay đổi nội dung xác nhận cũ. Tiền thu thực tế và ghi có/cấn trừ được phân biệt để tránh tính trùng.

b. Bằng sơ đồ hoạt động

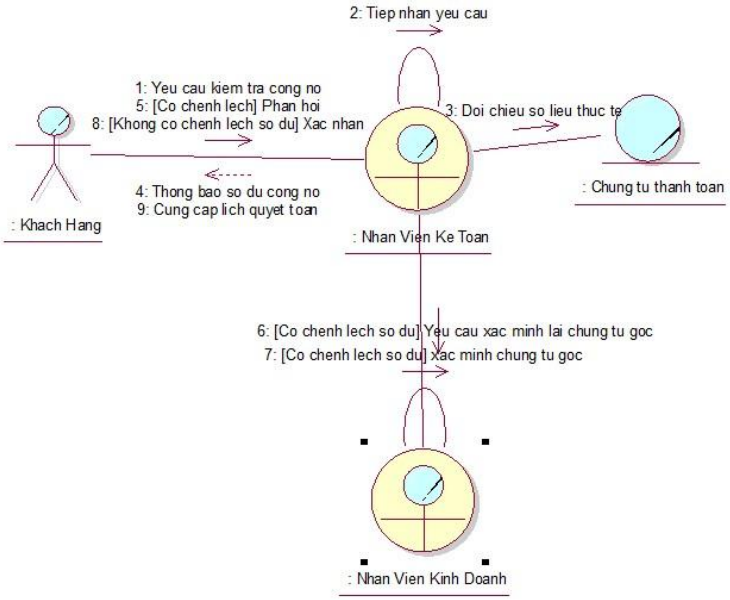


Hình 2. 11: Sơ đồ hoạt động quản lý công nợ

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



Hình 2. 12: Sơ đồ tuần tự quản lý công nợ



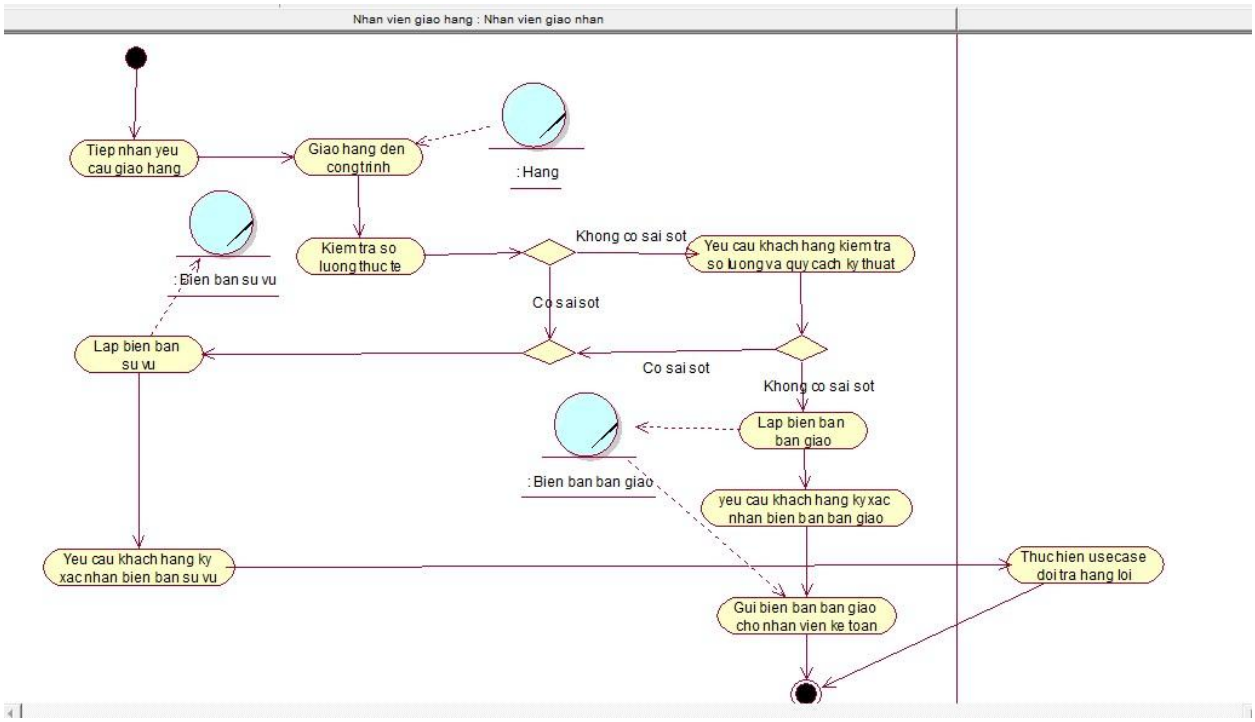
Hình 2. 13: Sơ đồ cộng tác quản lý công nợ

2.2.2.5. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ kiểm tra và bàn giao hàng

a. Bằng văn bản

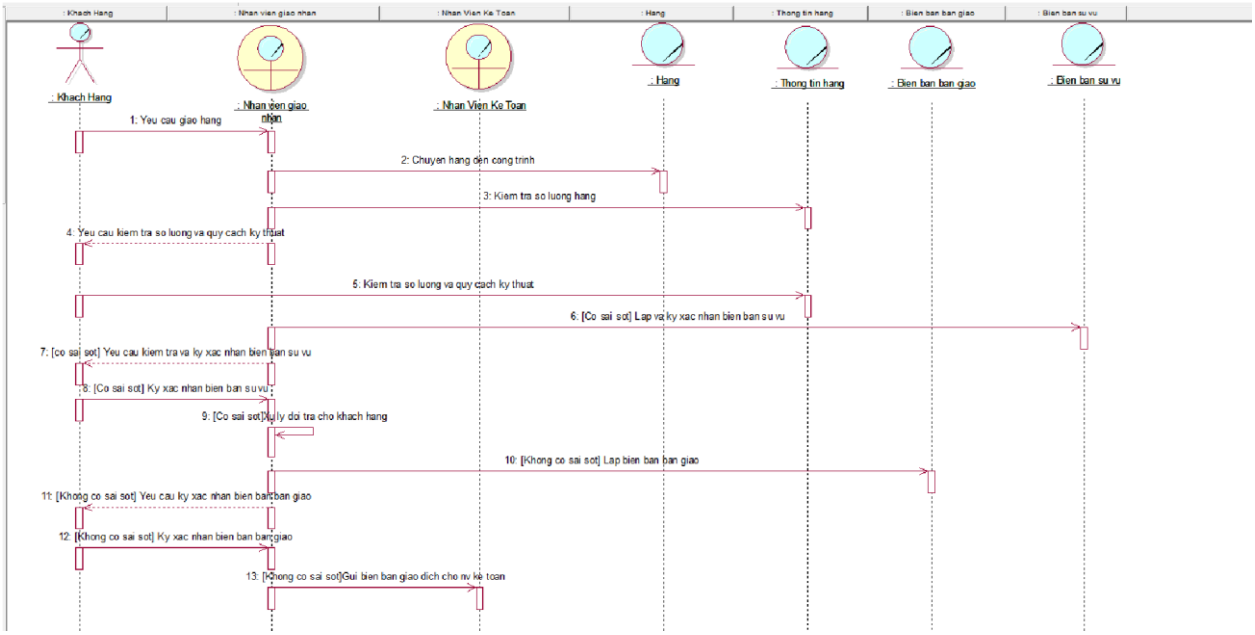
Tên Use Case	Kiểm tra và bàn giao hàng
Mô tả	- UC áp dụng khi đơn giao công trình đến địa điểm khách. Nhân viên Giao nhận và khách kiểm tra số lượng, quy cách, lập xác nhận bàn giao; trạng thái giao hàng được quản lý riêng với số công nợ còn phải thu.
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên Giao nhận, Nhân viên Kế toán khi tiếp nhận chứng từ bàn giao.
Use case liên quan	Xử lý đổi trả hàng, Tổ chức giao hàng và vận chuyển.
Dòng cơ bản	1. Giao nhận và khách kiểm đếm, kiểm tra quy cách ngoài hiện trường. Nhân viên ghi người nhận, kết quả chấp nhận hoặc sự cố và ghi chú tình trạng trên hệ thống. Thành công chuyển trạng thái đã giao và kích hoạt các đợt theo mốc sau bàn giao. Biên bản kiểm đếm thực tế là chứng từ nghiệp vụ; form bàn giao hiện tại không quản lý số lượng nhận riêng từng dòng. Bàn giao không tự xóa nợ.
Dòng thay thế	Nếu thiếu/sai/hỏng, ghi sự cố và phối hợp xử lý. Hệ thống lưu kết quả chấp nhận hoặc sự cố ở cấp chuyến; không mặc định hỗ trợ trạng thái bàn giao một phần theo từng dòng. Yêu cầu đổi/trả xác định riêng sản phẩm và số lượng trong giới hạn của đơn.

b. Bằng sơ đồ hoạt động

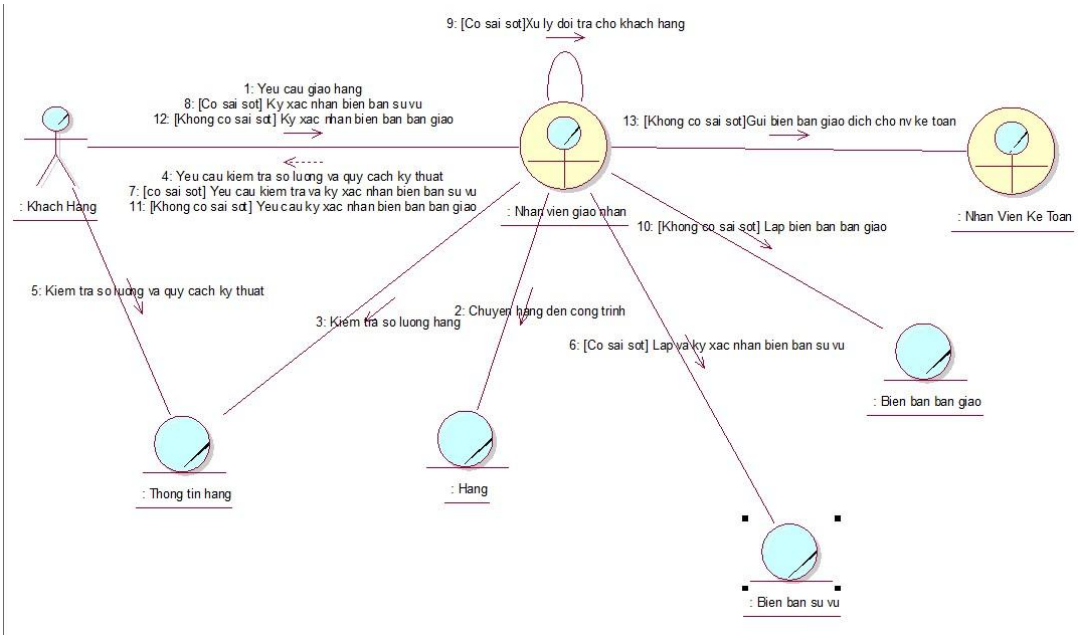


Hình 2. 14: Sơ đồ hoạt động kiểm tra và bàn giao hàng

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



Hình 2. 15: Sơ đồ tuần tự kiểm tra và bàn giao hàng



Hình 2. 16: Sơ đồ cộng tác kiểm tra và bàn giao hàng

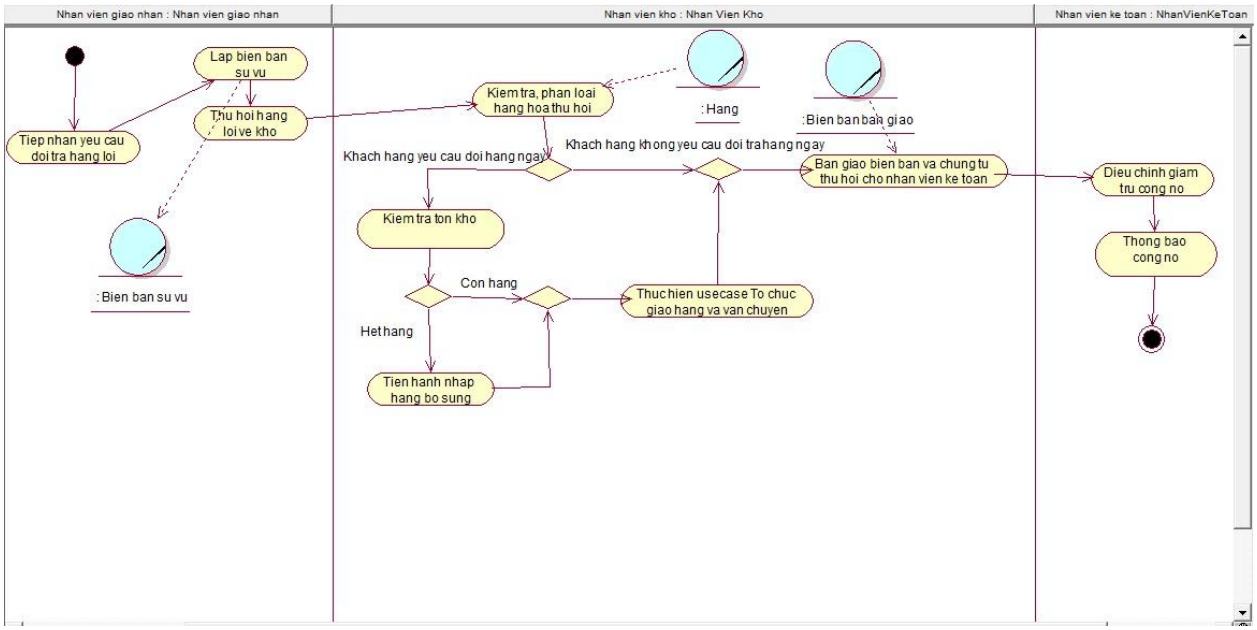
2.2.2.6. Mô hình hóa quy trình nghiệp xử lý đổi trả hàng lỗi

a. Bằng văn bản

Tên Use Case	Xử lý đổi trả hàng lỗi
Mô tả	UC xử lý yêu cầu đổi/trả do hàng lỗi hoặc sai quy cách sau khi đã ghi nhận thực nhận. Hàng thu hồi phải được đưa về và kiểm tra trước khi cập nhật kho hoặc giá trị công nợ.
Tác nhân	Khách Hàng, Nhân viên Giao nhận (Cửa hàng), Nhân viên Kho (Cửa hàng), Nhân viên Kế toán (Cửa hàng)
Use case liên quan	Tổ chức giao hàng và vận chuyển.
Dòng cơ bản	1. Khách gửi yêu cầu đổi/trả và lý do. Giao nhận xác nhận thu hồi đủ số lượng của yêu cầu, ghi người giao và đưa về kho. Kho phân loại reusable/damaged; hàng reusable được nhập lại theo số lượng hồ sơ. Với trả hàng, Kế toán điều chỉnh phải thu và lịch bằng bản ghi riêng, tạo ghi có nếu có phần đã trả vượt nghĩa vụ mới. Hoàn tiền thực tế là thao tác riêng từ ghi có.
Dòng thay thế	Nếu khách yêu cầu đổi hàng, kiểm tra tồn và lập chuyến giao thay thế theo quy trình giao hàng. Nếu chưa đủ hàng, thống nhất phương án và thời gian dự kiến. Việc trả hàng cho NCC là một quy trình riêng sau

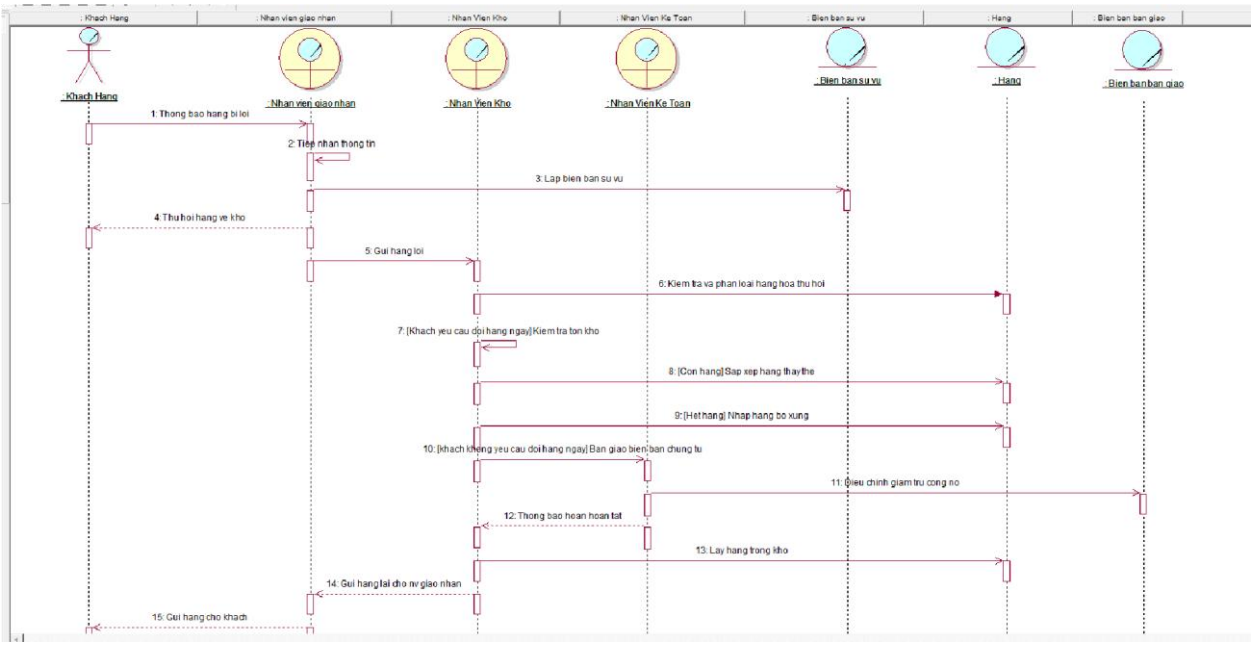
	khi xác minh trách nhiệm, không tự động phát sinh cho mọi hàng khách trả.
Kết quả và giới hạn	- Kết quả xử lý có thể là đổi hàng, giảm khoản phải thu, ghi có để hoàn/cấn trừ hoặc hoàn tiền thực tế. Không cộng khoản cấn trừ vào tổng tiền thu mới.

b. Bằng sơ đồ hoạt động

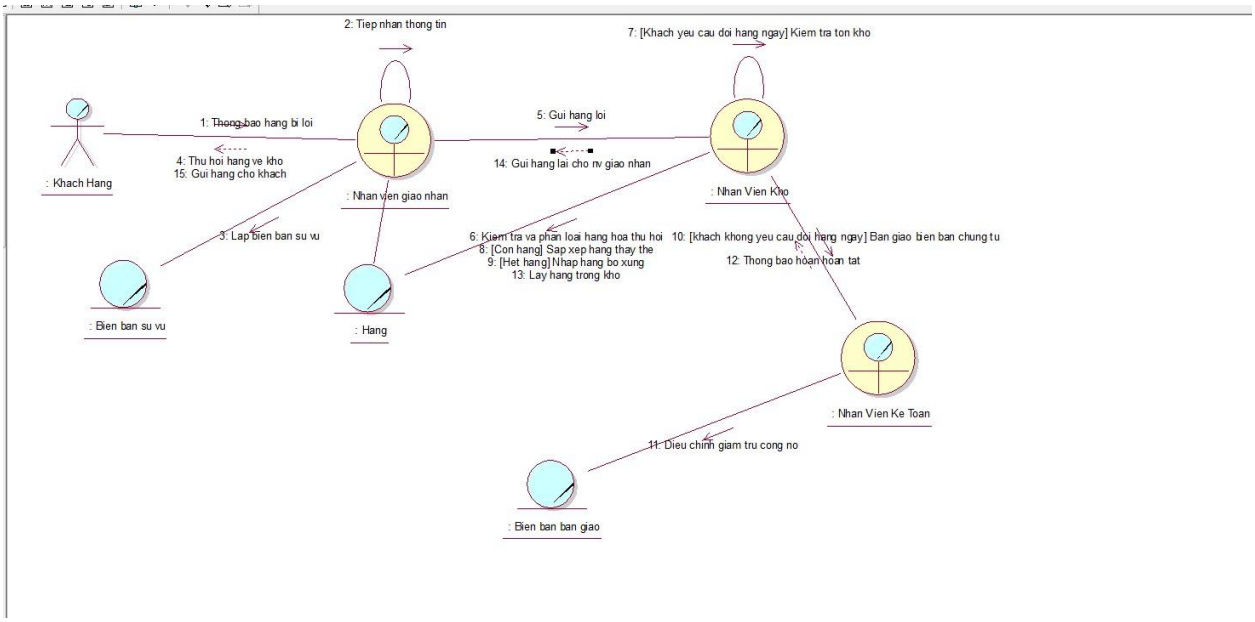


Hình 2. 17:Sơ đồ hoạt động xử lý đổi trả hàng lỗi

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



Hình 2. 18: Sơ đồ tuần tự xử lý đổi trả hàng lỗi



Hình 2. 19: Sơ đồ cộng tác xử lý đổi trả hàng lỗi

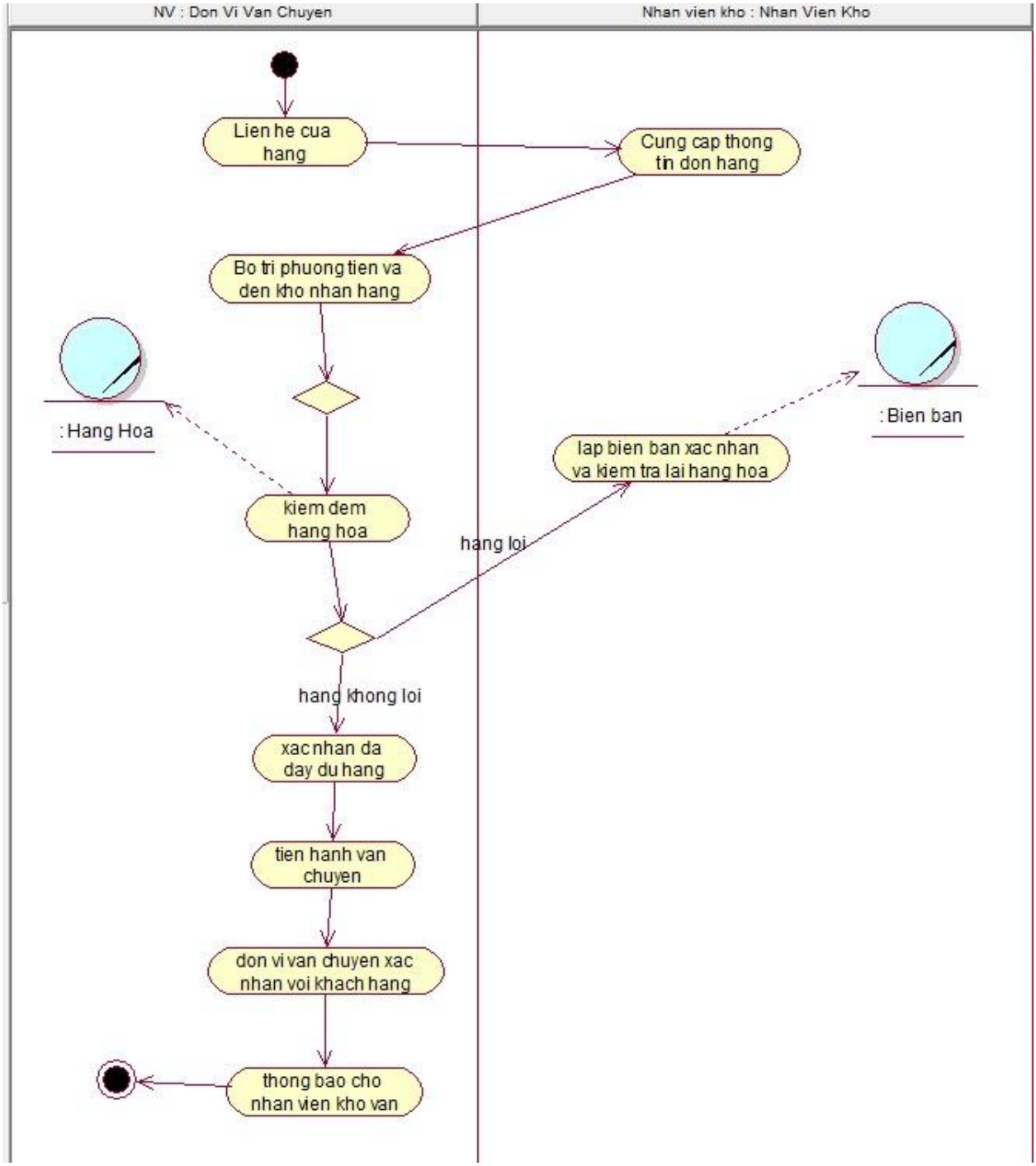
2.2.2.7. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ tổ chức giao hàng và vận chuyển

a. Bằng văn bản

Tên Use Case	tổ chức giao hàng và vận chuyển

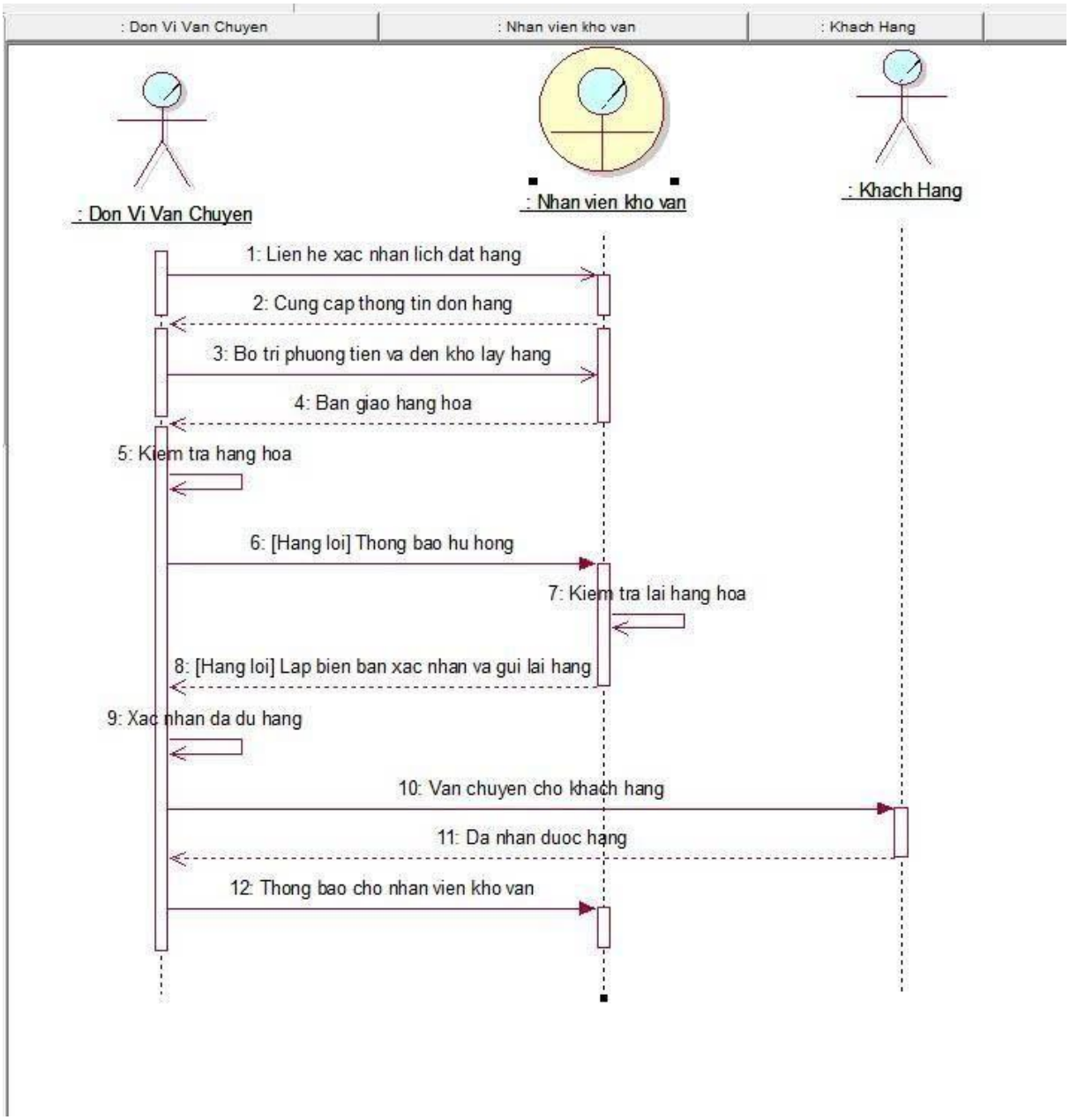
Mô tả	- UC bắt đầu khi đơn giao công trình đã được phát lệnh xuất kho hợp lệ. Hệ thống kiểm tra hợp đồng đã ký (nếu đơn yêu cầu hợp đồng) và các đợt bắt buộc trước xuất; khoản đến hạn sau bàn giao không chặn xuất nếu điều khoản cho phép.
Tác nhân	Nhân viên Kho vận (Cửa Hàng), Đơn Vị Vận Chuyển, Khách Hàng
Use case liên quan	Kiểm tra và bàn giao hàng, thanh toán
Dòng cơ bản	Kho lập chuyến từ đơn công trình đã xuất, ghi thông tin vận chuyển. Có thể gộp từ hai chuyến chờ giao, kiểm tra tải trọng/thể tích khi cung cấp dữ liệu và sắp thứ tự điểm gần nhất khi đủ tọa độ; không cam kết tối ưu đường bộ. Giao nhận ghi nhận lấy hàng, kết quả bàn giao hoặc sự cố. Khách phối hợp xác nhận ngoài hiện trường; nhân viên ghi kết quả theo quyền.
Dòng thay thế	Nếu đơn chưa đủ điều kiện thanh toán bắt buộc, chưa có bản ký cần thiết hoặc hàng chưa xuất kho, không lập chuyến. Nếu thiếu/sai/hỏng, ghi biên bản trước khi vận chuyển hoặc bàn giao, tùy thời điểm phát hiện.

b. Bằng sơ đồ hoạt động

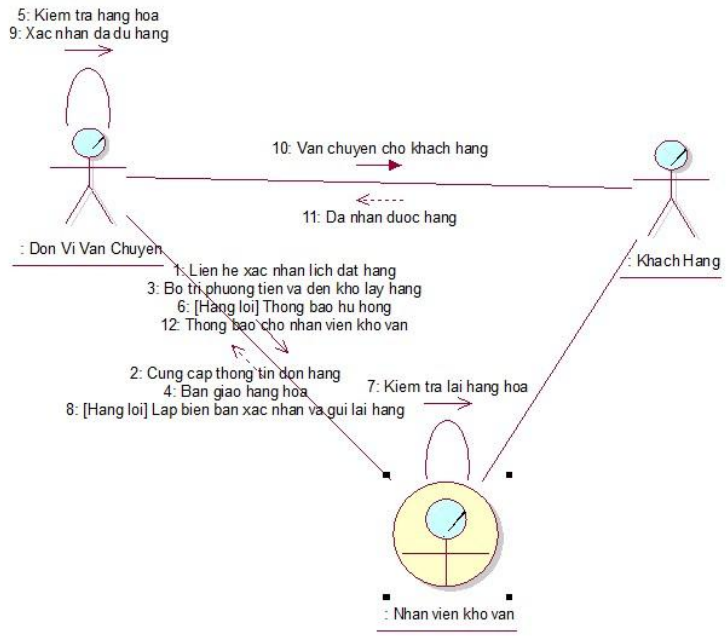


Hình 2. 20: Sơ đồ hoạt dộng tổ chức giao hàng và vận chuyển

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



Hình 2. 21:Sơ đồ tuần tự tổ chức giao hàng và vận chuyển



Hình 2. 22: Sơ đồ cộng tác tổ chức giao hàng và vận chuyển

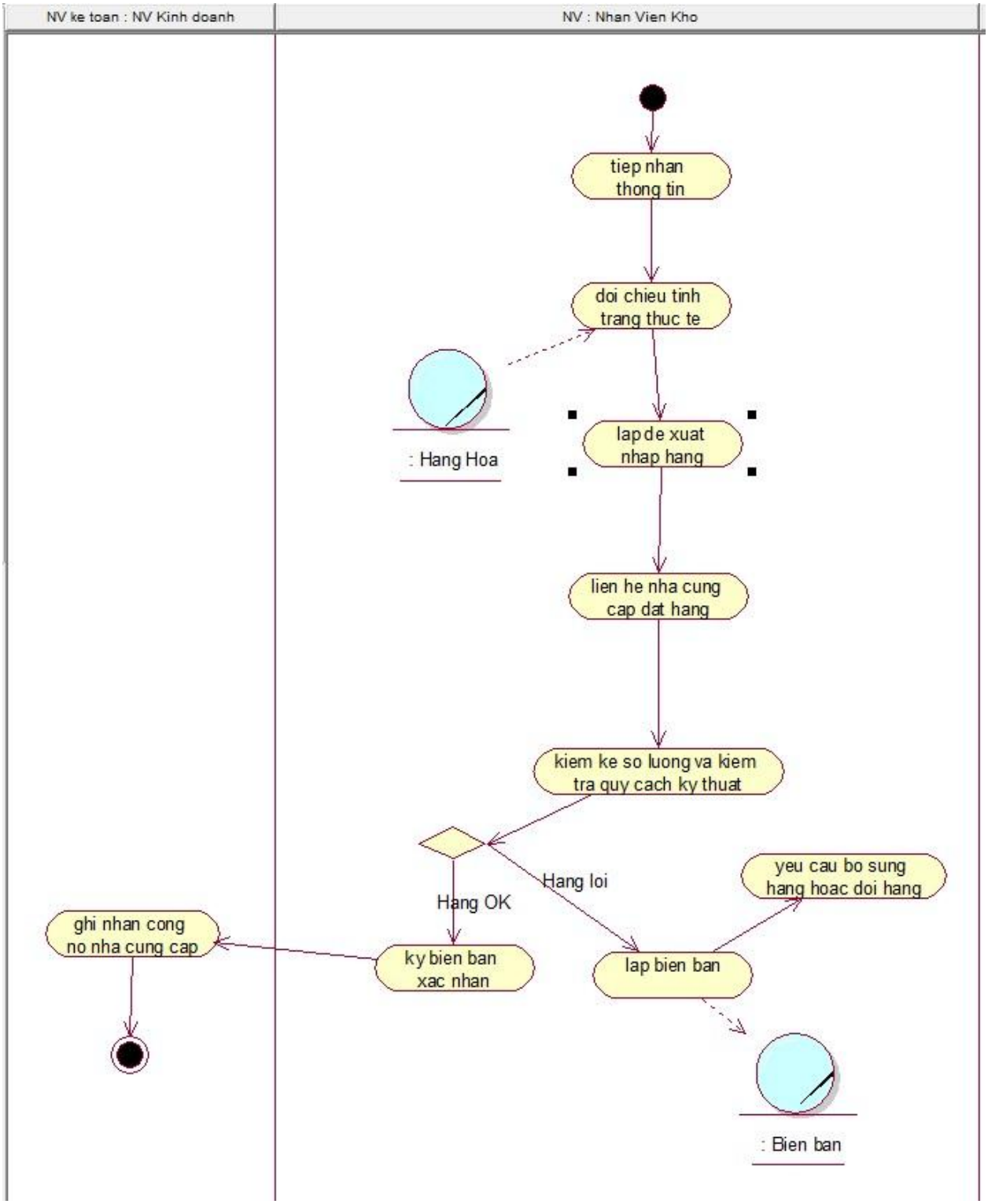
2.2.2.8. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ quản lý kho

a. Bằng văn bản

Tên Use Case	Nhập kho và kiểm soát nguồn cung
Mô tả	- UC mô tả việc đề xuất mua, duyệt, nhận hàng và ghi nhận công nợ NCC. Nhà cung cấp trao đổi ngoài hệ thống; người dùng hệ thống là nhân viên cửa hàng.
Tác nhân	Nhân viên Kho, Ban Quản lý, Nhân viên Kế toán. Nhà cung cấp là đối tác bên ngoài, không có bước đăng nhập hệ thống.
Use case liên quan	Xử lý hàng lỗi, báo cáo thống kê

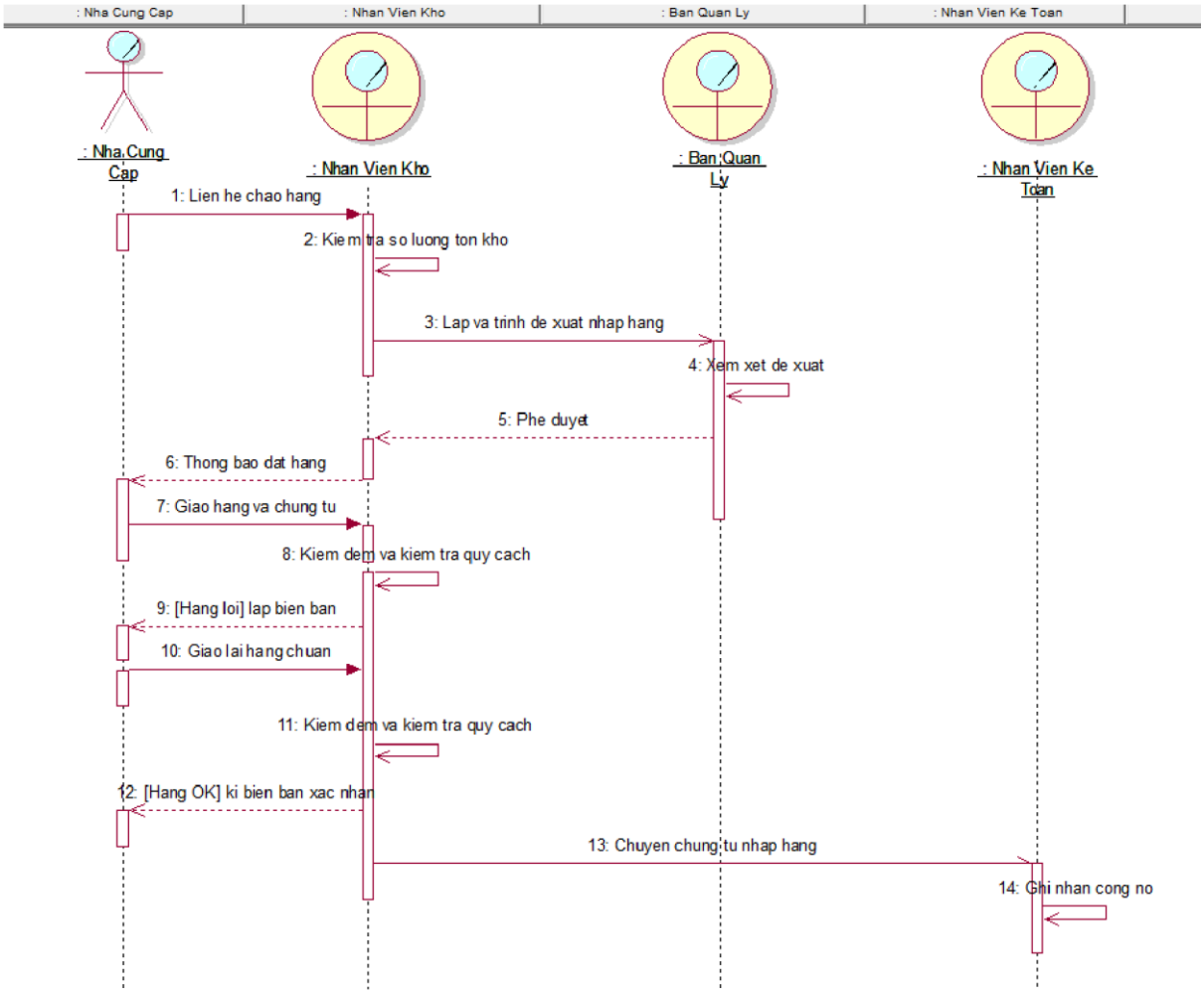
Dòng cơ bản	1. Kho lập đơn mua gồm NCC, kho nhận, dòng hàng, số lượng và giá; Quản lý khác người lập duyệt. Kho ghi số lượng thực nhận từ đơn đã duyệt. Hệ thống lập phiếu nhập, tăng tồn và tạo khoản phải trả theo giá trị từng lần thực nhận. Kế toán theo dõi, chi trả và ghi xác nhận NCC, không nhập lại khoản nợ đã tự sinh từ nhận hàng.
Dòng thay thế	Nếu thiếu/sai quy cách, ghi nhận chênh lệch/sự vụ và xử lý phần nhận thực tế; yêu cầu NCC bổ sung/đổi theo thỏa thuận. Không tự cập nhật nhập đủ số lượng đặt khi chưa nhận hàng.

b. Bằng sơ đồ hoạt động

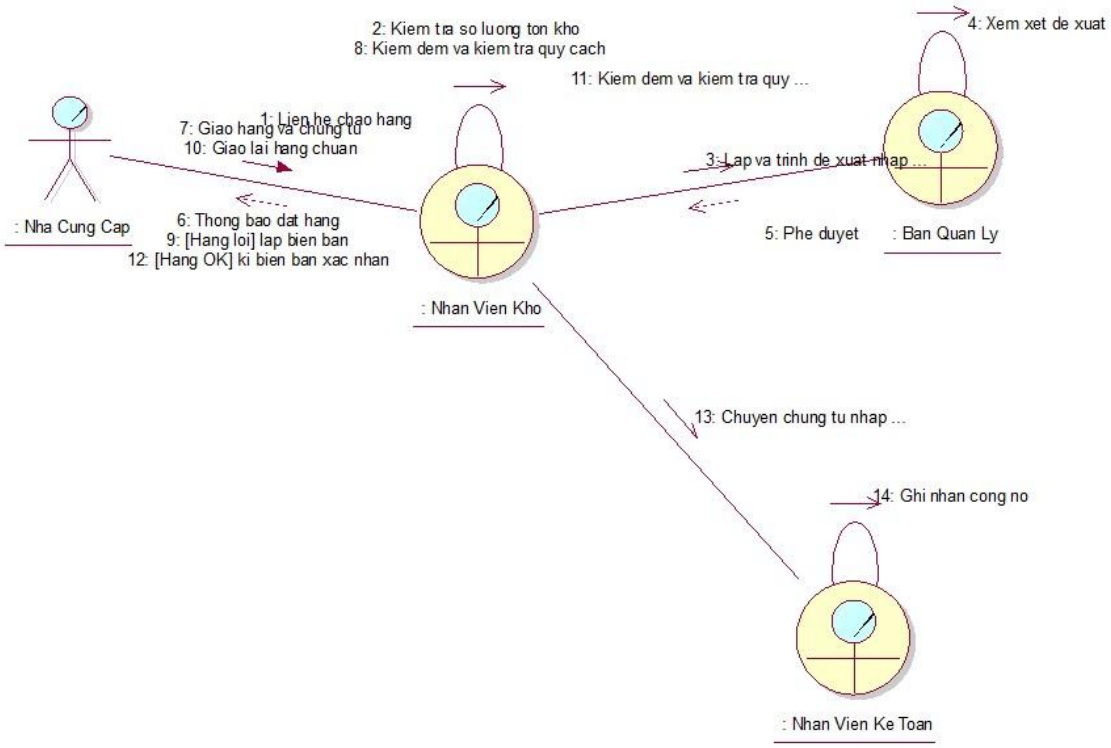


Hình 2. 23: Sơ đồ hoạt động quản lý kho

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)


: Nha Cung Cap
: Nhan Vien Kho
: Ban Quan Ly
: Nhan Vien Ke Toan
: Nha Cung Cap
: Nhan Vien Kho
: Ban Quan Ly
: Nhan Vien Ke Toan
1: Lien he chao hang
2: Kiem tra so luong ton kho
3: Lap va trinh de xuat nhap hang
4: Xem xet de xuat
5: Phe duyet
6: Thong bao dat hang
7: Giao hang va chung tu
8: Kiem dem va kiem tra quy cach
9: [Hang loi] lap bien ban
10: Giao lai hang chuan
11: Kiem dem va kiem tra quy cach
12: [Hang OK] ki bien ban xac nhan
13: Chuyen chung tu nhap hang
14: Ghi nhan cong no

Hình 2. 24: Sơ đồ tuần tự quản lý kho



Hình 2. 25: Sơ đồ cộng tác quản lý kho

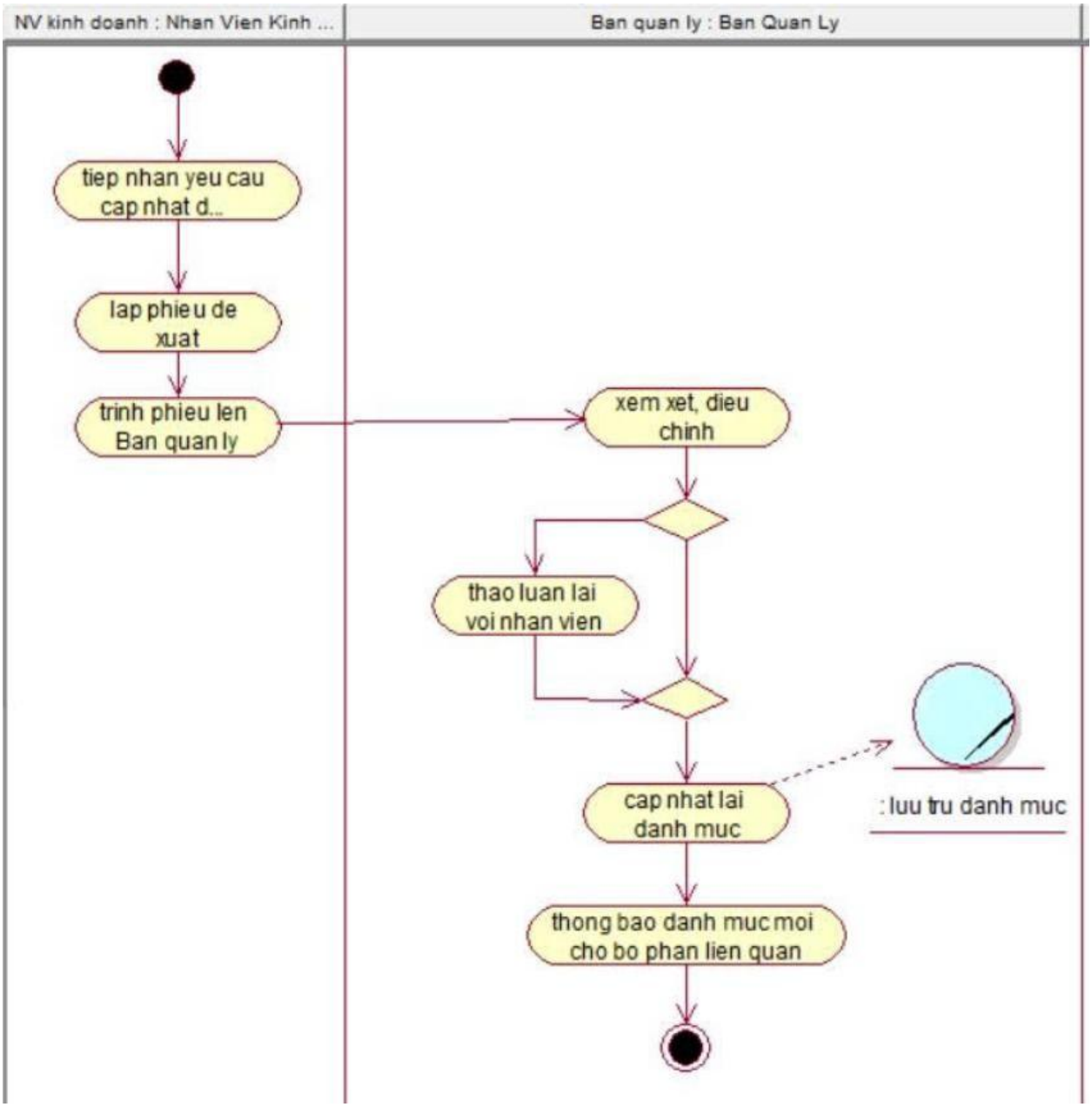
2.2.2.9. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ quản lý danh mục

a. Bằng văn bản

Tên Use Case	Quản lý danh mục
Mô tả	- UC áp dụng khi đề xuất thêm hoặc sửa thông tin mặt hàng/danh mục. Thay đổi cần người có quyền duyệt khác người đề xuất trước khi áp dụng.
Tác nhân	Nhân viên Kinh doanh / Nhân viên Kho (Cửa Hàng), Ban Quản lý (Cửa Hàng)
Use case liên quan	Quản lý kho, tư vấn và lập báo giá

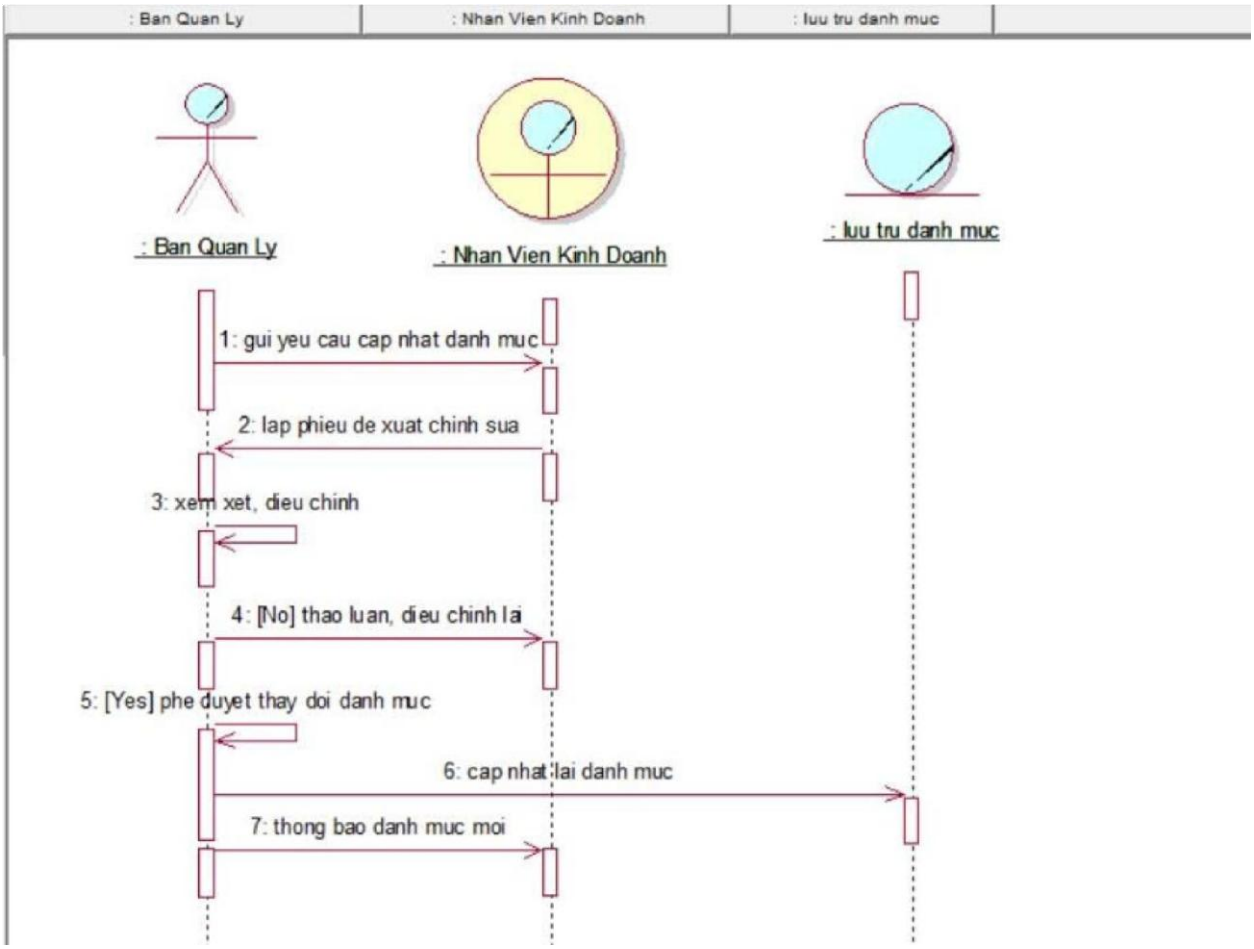
Dòng cơ bản	1. Kinh doanh hoặc Kho lập đề xuất có mã hàng, tên, quy cách, đơn vị, giá và trạng thái cần đổi. Quản lý xem xét, duyệt hoặc từ chối và ghi lý do; người lập không tự duyệt. Sau khi được duyệt, hệ thống mới áp dụng thay đổi và lưu lịch sử theo chức năng hiện có.
Dòng thay thế	Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống báo lỗi. Nếu đề xuất bị từ chối, dữ liệu danh mục hiện hành được giữ; người có quyền gửi đề xuất mới. Không mặc định có chức năng sửa một đề xuất đã bị từ chối.

b. Bằng sơ đồ hoạt động

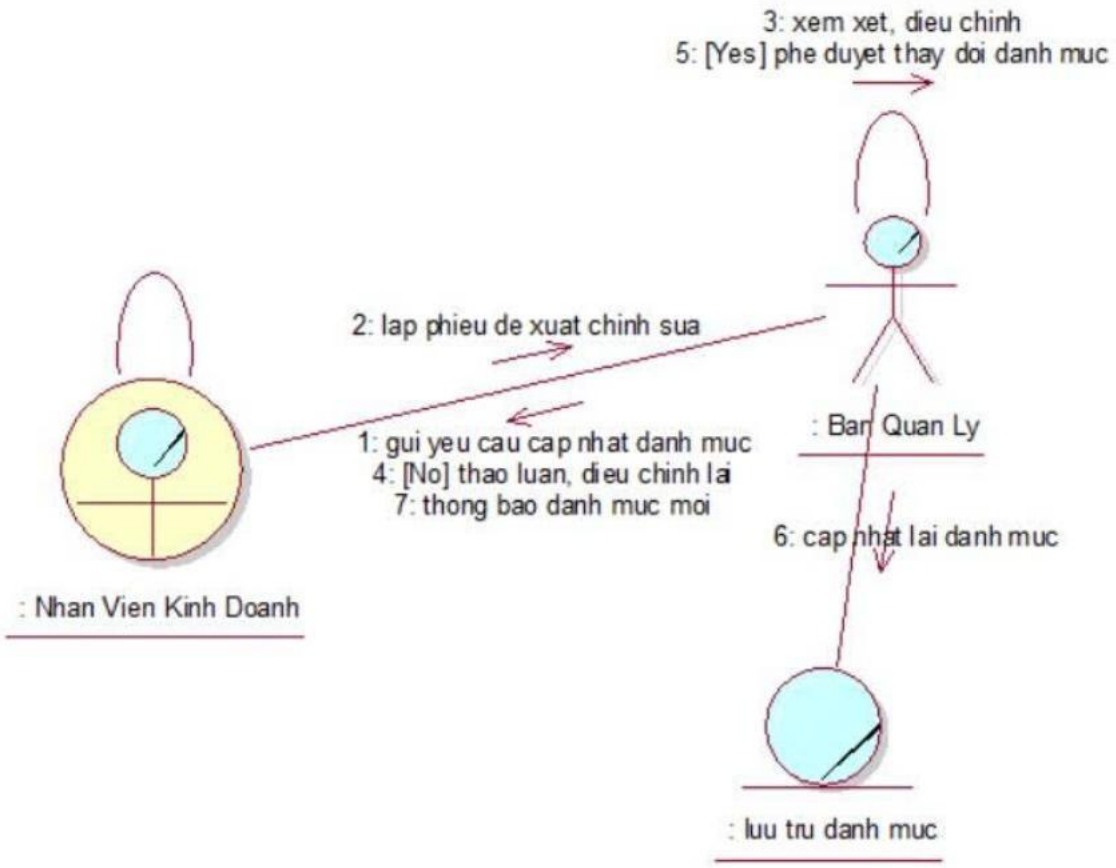


Hình 2. 26: Sơ đồ hoạt động quản lý danh mục

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



Hình 2. 27: Sơ đồ tuần tự quản lý danh mục



Hình 2. 28: Sơ đồ cộng tác quản lý danh mục

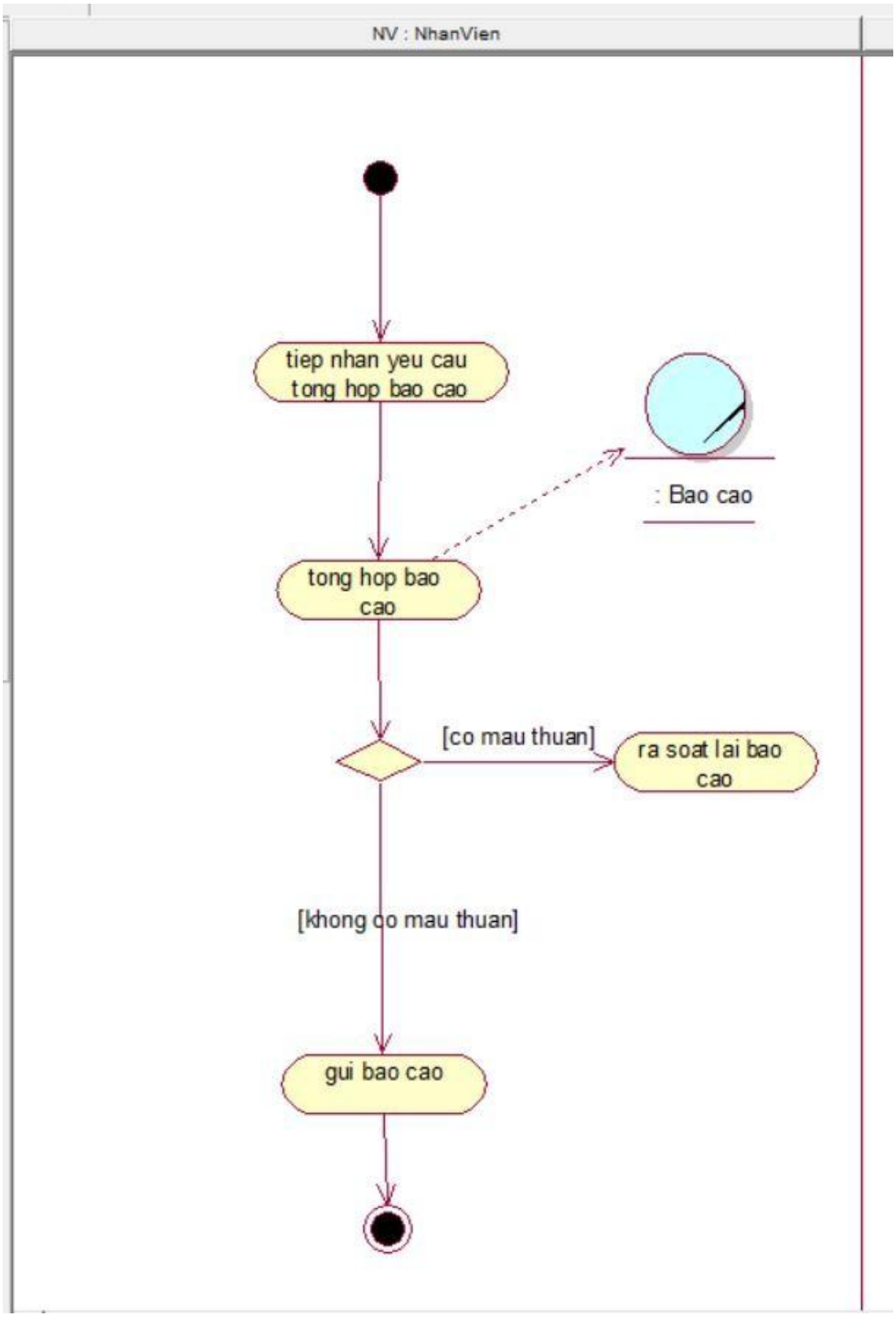
2.2.2.10. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ báo cáo thống kê

a. Bằng văn bản

Tên Use Case	Báo cáo thống kê
Mô tả	- UC tạo báo cáo kinh doanh, tồn kho, tài chính hoặc giao nhận theo kỳ và bộ lọc hệ thống hỗ trợ. Hệ thống lưu snapshot của báo cáo để duyệt và xem lại.
Tác nhân	Nhân viên Kế toán, Nhân viên Kinh doanh, Nhân viên Kho (Cửa Hàng), Ban Quản lý (Cửa Hàng)
Use case liên quan	Thanh toán, quản lý công nợ, quản lý kho

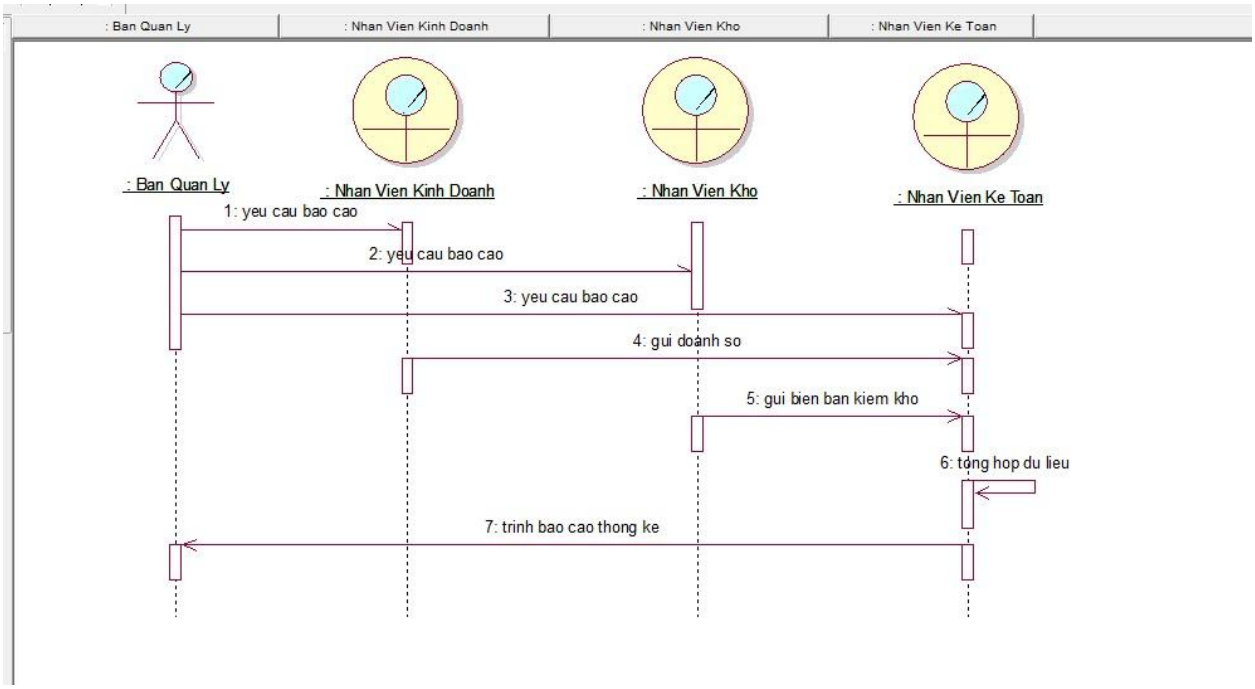
Dòng cơ bản	1. Người có quyền chọn loại báo cáo, kỳ ngày bắt đầu/kết thúc và bộ lọc hợp lệ. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp với loại và vai trò, lưu snapshot ở trạng thái chờ duyệt. Quản lý hoặc Quản trị viên khác người lập xem báo cáo, duyệt hoặc từ chối/yêu cầu đối soát. Báo cáo được duyệt có thể xem/in và xuất Excel/PDF theo chức năng hiện có.
Dòng thay thế	Nếu bộ lọc không hợp lệ hoặc loại báo cáo vượt quyền, hệ thống từ chối và báo lỗi. Nếu số liệu mâu thuẫn, ghi lý do yêu cầu đối soát. Người lập không tự duyệt báo cáo của mình; giao dịch phát sinh sau thời điểm chụp không thay đổi snapshot đã lưu.

b. Bằng sơ đồ hoạt động

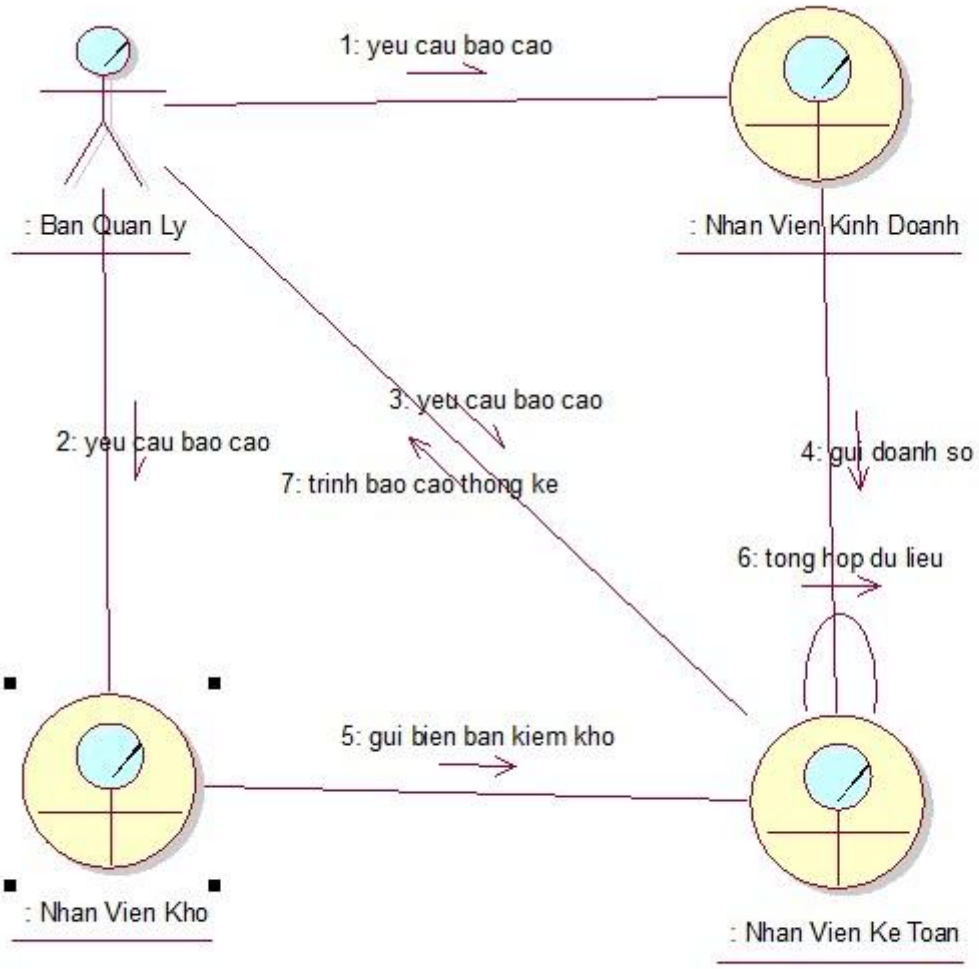


Hình 2. 29: Sơ đồ hoạt động báo cáo thống kê

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



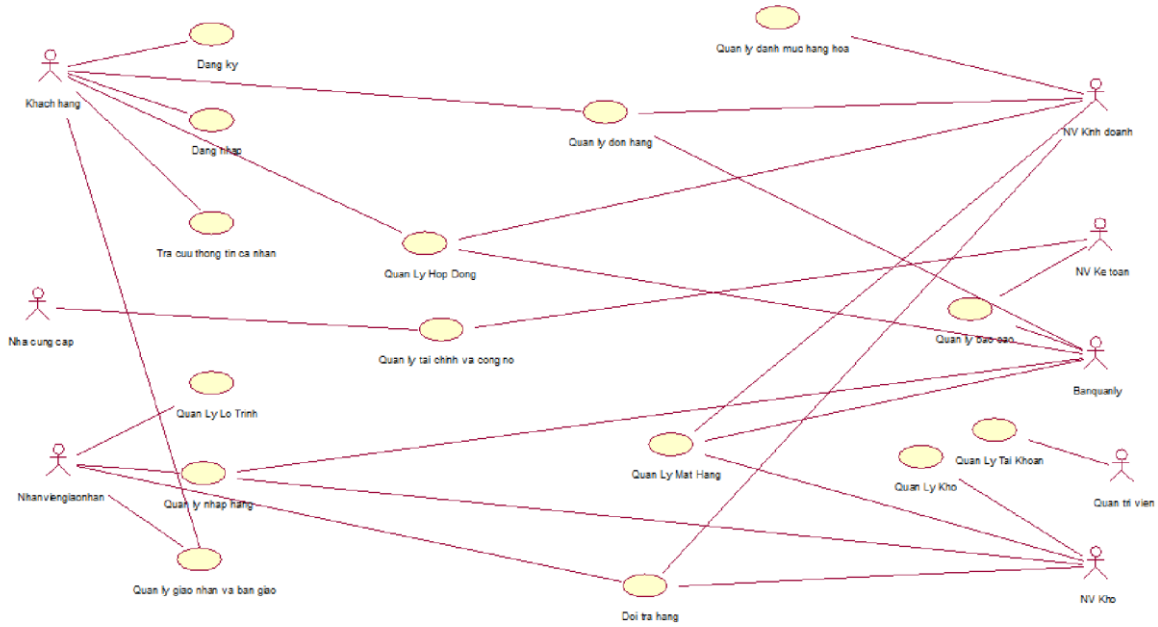
Hình 2. 30: Sơ đồ tuần tự báo cáo thống kê



Hình 2. 31: Sơ đồ cộng tác báo cáo thống kê

2.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

2.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống



Ma trận vai trò và nhóm quyền

Bảng sau tóm tắt các vai trò; ma trận chi tiết phía dưới thể hiện từng quyền chức năng và các ràng buộc đi kèm.

Vai trò	Nhóm chức năng được cấp	Giới hạn nghiệp vụ
Khách hàng	Khu vực khách; hồ sơ, báo giá/đặt hàng, hợp đồng, khoản thu, công nợ và phản hồi của chính tài khoản.	Chỉ truy cập dữ liệu của mình.
Kinh doanh	Báo giá; xác nhận đơn; lập hợp đồng; đề xuất danh mục; tạo/xem báo cáo kinh doanh.	Không có quyền duyệt chiết khấu/hợp đồng trong cấu hình vai trò; mọi người duyệt đều phải khác người lập.

Kho	Đơn mua/nhận hàng; tồn và xuất kho; đề xuất kiểm kê; chuyến giao; đề xuất danh mục; sự vụ NCC.	Điều chỉnh kiểm kê sau khi Quản lý duyệt.
Kế toán	Thu tiền; lịch và đối chiếu công nợ; ghi có/hoàn; công nợ NCC; hóa đơn/lệnh xuất; quyết toán đổi trả.	Phát hóa đơn/lệnh khi đơn, hợp đồng và các đợt bắt buộc hợp lệ; Kho thực hiện xuất riêng.
Quản lý	Duyệt chiết khấu, hợp đồng, nhập hàng, kiểm kê, danh mục và báo cáo; xem dữ liệu quản trị/tài chính.	Không duyệt hồ sơ do chính mình lập.
Quản trị viên	Tất cả quyền chức năng được cấu hình, gồm quản lý tài khoản/vai trò, sao lưu và hệ thống.	Vẫn chịu cấm tự duyệt và kiểm tra nghiệp vụ.
Giao nhận	Xem đơn liên quan; nhận chuyến, giao/bàn giao, thu hồi hàng trả và tạo/xem báo cáo được cấp.	Ghi nhận kết quả giao nhận theo quyền; không sửa công nợ. Phản hồi đối chiếu của khách là hành động riêng theo quyền sở hữu.

Thuật ngữ tài chính sử dụng trong báo cáo

Thuật ngữ	Cách hiểu và giới hạn
Khoản thu	Tiền thực nhận từ khách, ghi phương thức cash/bank_transfer và tham chiếu. Khác tiền chi NCC.

Thuật ngữ	Cách hiểu và giới hạn
Phân bổ	Gắn một khoản thu hoặc nguồn cấn trừ với các đợt theo thứ tự; không phát sinh thêm tiền.
Số còn phải thu	Nghĩa vụ còn lại sau các điều chỉnh và phần đã thanh toán/cấn trừ hợp lệ. Phải phân biệt số dư hiện tại với snapshot theo kỳ.
Ghi có	Số tiền khách được hưởng sau xử lý, ví dụ đã trả vượt nghĩa vụ sau trả hàng; chưa có nghĩa là đã hoàn tiền.
Cấn trừ	Dùng ghi có thanh toán nợ hợp lệ của cùng khách; ghi nguồn credit movement riêng, không tính là tiền thu mới.
Hoàn tiền	Chi trả thực tế từ số ghi có còn dùng được, có phương thức và tham chiếu; khác giảm nghĩa vụ phải thu.
Đối chiếu theo kỳ	Bản chụp số dư và phát sinh trong kỳ để khách xác nhận/báo lệch; phản hồi không tự sửa giao dịch.
Xác nhận NCC	Kế toán lưu nội dung/chứng từ NCC xác nhận ngoài hệ thống; không đồng nghĩa chi trả hoặc tất toán.

2.3.2. Đặc tả Use Case hệ thống

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng đăng ký

Mã và tên Use Case	UC-01 — Đăng ký
Tác nhân chính/phụ	Chính: khách chưa có tài khoản. Phụ: dịch vụ gửi email OTP.
Điều kiện tiên quyết	Email chưa được sử dụng; người đăng ký có thể nhận mã xác minh.
Sự kiện kích hoạt	Khách chọn Đăng ký.
Luồng chính	1. 1. Khách nhập email và yêu cầu gửi mã OTP. 2. Hệ thống kiểm tra email và gửi mã có hiệu lực 5 phút. 3. Khách nhập họ tên, địa chỉ, mật khẩu và xác nhận mật khẩu, email cùng OTP 6 chữ

	số. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, email gắn với OTP, thời hạn và mã. 5. Hệ thống tạo user vai trò customer cùng hồ sơ khách, ghi email đã xác minh, mở phiên đăng nhập và chuyển tới danh mục.
Luồng thay thế và lỗi	4. 1a. Email đã tồn tại hoặc sai định dạng: báo lỗi, không gửi mã. 1b. Gửi lại chưa đủ 60 giây: yêu cầu đợi. 4a. OTP sai/hết hạn hoặc dữ liệu không hợp lệ: không tạo tài khoản; sau 5 lần sai mã phải gửi mã mới.
Hậu điều kiện thành công	Tài khoản và hồ sơ khách được liên kết, khách đã đăng nhập.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo tài khoản khi dữ liệu hoặc OTP không hợp lệ; lần nhập sai OTP được đếm và mã có thể bị hủy khi vượt ngưỡng.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Không cấp vai trò nhân viên qua form đăng ký; mật khẩu được băm; email duy nhất.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng Đăng Nhập

Mã và tên Use Case	UC-02 — Đăng nhập
Tác nhân chính/phụ	Chính: người dùng thuộc một trong 7 vai trò.
Điều kiện tiên quyết	Có tài khoản đã được tạo.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn Đăng nhập.
Luồng chính	1. Nhập email, tên đăng nhập hoặc số điện thoại và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản, khóa và mật khẩu. 3. Nếu hợp lệ, xóa bộ đếm sai, tạo phiên và chuyển đến trang theo vai trò.

Luồng thay thế và lỗi	2. 2a. Không tồn tại, bị vô hiệu hóa hoặc đang khóa: từ chối đăng nhập. 2b. Sai mật khẩu: tăng bộ đếm; lần sai thứ sáu khóa tài khoản. Có thể xử lý qua quản trị hoặc quy trình đặt lại mật khẩu hợp lệ.
Hậu điều kiện thành công	Phiên xác thực được tạo; quyền vẫn được kiểm tra ở từng yêu cầu.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo phiên khi đăng nhập thất bại; lần sai mật khẩu được đếm và tài khoản có thể bị khóa theo ngưỡng.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Không chỉ ẩn nút trên giao diện để phân quyền; tài khoản phải active.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng tra cứu thông tin cá nhân

Mã và tên Use Case	UC-03 — Tra cứu thông tin cá nhân
Tác nhân chính/phụ	Chính: Khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập, có customer.portal.
Sự kiện kích hoạt	Khách mở hồ sơ hoặc giao dịch của tôi.
Luồng chính	1. 1. Khách chọn hồ sơ, đơn, hợp đồng hoặc công nợ. 2. Hệ thống giới hạn truy vấn theo người đăng nhập và bộ lọc hợp lệ. 3. Hiển thị dữ liệu của khách, khoản thu và ghi có theo từng loại.
Luồng thay thế và lỗi	2a. Mã hồ sơ không thuộc khách: từ chối truy cập. 3a. Không có dữ liệu: hiển thị danh sách rỗng, không tạo giao dịch.
Hậu điều kiện thành công	Dữ liệu được hiển thị, không thay đổi tiền hoặc tồn.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ

	chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Công nợ có hiệu lực theo xác nhận đơn pickup hoặc hợp đồng công trình đã ký; không xem nợ NCC.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng quản lý đơn hàng

Mã và tên Use Case	UC-04 — Tạo và xác nhận đơn hàng
Tác nhân chính/phụ	Chính: Khách hàng, Kinh doanh theo bước. Phụ: Quản lý duyệt chiết khấu khi có.
Điều kiện tiên quyết	Khách có customer.portal; Kinh doanh có orders.review và quotes.send cho báo giá.
Sự kiện kích hoạt	Khách gửi giỏ hàng hoặc yêu cầu báo giá.
Luồng chính	1. 1. Khách chọn sản phẩm, số lượng và phương thức nhận hàng. 2. Với pickup, hệ thống kiểm tra kho/tồn và tạo đơn awaiting_confirmation, không yêu cầu hợp đồng. 3. Với công trình, hệ thống lưu yêu cầu báo giá; Kinh doanh lập báo giá, gửi duyệt chiết khấu nếu có; khách chấp nhận báo giá sent còn hiệu lực để tạo đơn awaiting_confirmation. 4. Kinh doanh xác nhận đơn; pickup chuyển awaiting_payment, công trình chuyển awaiting_contract.
Luồng thay thế và lỗi	- 2a. Dữ liệu hoặc tồn pickup không hợp lệ: không tạo đơn. Yêu cầu gửi lại cùng mã thao tác không tạo đơn trùng. 3a. Báo giá chưa được gửi, hết hạn hoặc không thuộc khách: không chấp nhận. 4a. Từ chối cần lý do; đơn chuyển rejected,

	khoản nợ của đơn được xử lý theo luồng từ chối.
Hậu điều kiện thành công	Đơn có mã và trạng thái tương ứng, chưa xuất kho.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Pickup phải thu đủ trước xuất; công trình qua hợp đồng. Việc sửa/hủy đơn tuân thủ trạng thái và lịch sử, không xóa cứng.
Use Case liên quan	UC-16, UC-17, UC-19

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng quản lý Hợp Đồng

Mã và tên Use Case	UC-05 — Lập và ký hợp đồng
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kinh doanh. Phụ: Quản lý và Khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Đơn yêu cầu hợp đồng đã xác nhận, đang awaiting_contract; có contracts.create.
Sự kiện kích hoạt	Kinh doanh chọn lập hợp đồng cho đơn.
Luồng chính	1. 1. Lập dự thảo điều khoản và lịch đợt theo UC-18. 2. Trình duyệt; người có contracts.review khác người lập xử lý theo UC-17. 3. Khách của hợp đồng xác nhận nội dung đã duyệt. 4. Sau khi ký bên ngoài, Kinh doanh lưu bản ký và ghi nhận ký; hệ thống áp dụng lịch và chuyển hợp đồng signed.
Luồng thay thế và lỗi	1a. Pickup hoặc đơn sai trạng thái: không lập hợp đồng. 2a. Yêu cầu sửa: chuyển changes_requested, sửa và trình duyệt lại.

	3a. Khách yêu cầu sửa: ghi phản hồi, chuyển changes_requested và phải duyệt/xác nhận lại. 4a. Chưa duyệt, chưa có khách xác nhận hoặc bản ký không hợp lệ: không ghi nhận ký.
Hậu điều kiện thành công	Lưu bản ký, thời điểm ký và lịch; đơn chuyển awaiting_payment hoặc ready_to_issue theo điều kiện thanh toán.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Lịch signed không sửa trực tiếp; admin vẫn không tự duyệt. Hủy trước ký phải có lý do, quyền contracts.cancel và giữ lịch sử.
Use Case liên quan	UC-17, UC-18, UC-19

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng Quản lý tài chính và công nợ

Mã và tên Use Case	UC-06 — Theo dõi tài chính và phát lệnh xuất
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kế toán. Phụ: Kho thực hiện xuất sau lệnh.
Điều kiện tiên quyết	Có finance.view; ghi thu cần payments.record; phát hóa đơn/lệnh cần invoices.issue.
Sự kiện kích hoạt	Kế toán mở khoản nợ hoặc đơn đủ điều kiện.
Luồng chính	1. 1. Xem khoản phải thu khách hoặc phải trả NCC theo đúng đối tượng. 2. Ghi khoản thu theo UC-19; khoản chi NCC thuộc công nợ payable riêng. 3. Đối với đơn ready_to_issue, Kế toán kiểm tra hợp đồng nếu cần và đủ các đợt bắt buộc. 4. Kế toán lập hóa đơn/phát lệnh; Kho thực

	hiện xuất ở hành động riêng khi tồn và kho hợp lệ.
Luồng thay thế và lỗi	2a. Thu/chi không hợp lệ hoặc vượt số dư: từ chối ghi nhận. 3a. Chưa đủ điều kiện: không phát lệnh, dù đã thu một phần tiền. 4a. Có lệnh nhưng thiếu tồn hoặc sai kho: Kho chưa được xuất.
Hậu điều kiện thành công	Khoản tiền và chứng từ được lưu theo hành động đã thực hiện; lệnh xuất không đồng nghĩa đã trừ kho.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Không gắn thu khách với bắt buộc chi NCC; giao hàng không tự xóa nợ. Ghi có/cấn trừ không phải tiền thu mới.
Use Case liên quan	UC-19, UC-20, UC-21, UC-22

Đặc tả cho UC hệ thống chức năng Quản lý chuyến giao hàng

Mã và tên Use Case	UC-07 — Lập chuyến và gộp lộ trình
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kho. Phụ: Giao nhận nhận chuyến; đơn vị vận chuyển phối hợp bên ngoài.
Điều kiện tiên quyết	Có warehouse.fulfill để lập chuyến; delivery-runs.manage để gộp; đơn delivery đã xuất, ready_to_ship.
Sự kiện kích hoạt	Kho chọn đơn cần giao.
Luồng chính	1. 1. Lập shipment planned, nhập đơn vị vận chuyển, phương tiện và ghi chú. 2. Khi gộp lộ trình, chọn ít nhất hai chuyến planned chưa thuộc lộ trình và không phải chuyến đổi trả. 3. Nhập thứ tự điểm giao; nếu nhập tải trọng/thể tích xe thì hệ thống kiểm tra khối

	lượng/thể tích vật liệu. Nếu có tọa độ xuất phát và đủ điểm giao, hệ thống sắp thứ tự theo điểm gần nhất. 4. Lưu lộ trình và thứ tự điểm giao; chuyển sang quy trình nhận và bàn giao.
Luồng thay thế và lỗi	5. 1a. Đơn chưa xuất, là pickup hoặc đã có chuyến: từ chối lập. 2a. Chuyến không còn planned hoặc đã được gộp: từ chối. 3a. Vượt tải/sức chứa, thiếu dữ liệu vật liệu, tọa độ hoặc thứ tự không hợp lệ: báo lỗi để đổi xe/tách chuyến/sửa dữ liệu.
Hậu điều kiện thành công	- Chuyến và thứ tự giao được lưu; không phát sinh thu tiền.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Gợi ý điểm gần nhất theo khoảng cách tọa độ không đảm bảo tuyến đường bộ ngắn nhất hay thời gian tối ưu.
Use Case liên quan	UC-09

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng Quản lý nhập hàng

Mã và tên Use Case	UC-08 — Đề nghị và nhận hàng mua
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kho. Phụ: Quản lý duyệt; NCC giao hàng bên ngoài.
Điều kiện tiên quyết	Có purchases.manage; người duyệt có purchases.approve và khác người đề nghị.
Sự kiện kích hoạt	Kho lập đơn mua hoặc chọn đơn approved để nhận.
Luồng chính	1. Kho lập đơn mua pending theo NCC, kho và các dòng hàng. 2. Quản lý khác người lập duyệt, chuyển

	approved. 3. Kho ghi số thực nhận của từng dòng còn lại. 4. Hệ thống ghi phiếu nhập, tăng tồn theo số nhận, cập nhật lượng đã nhận và công nợ NCC; đủ lượng chuyển received, chưa đủ giữ approved.
Luồng thay thế và lỗi	2. 2a. Tự duyệt hoặc đơn không pending: từ chối. 3a. Số nhận không hợp lệ/vượt phần còn lại: không ghi nhập. 4a. Nhận thiếu/sai quy cách: ghi nhận sự vụ NCC riêng để theo dõi; không tự tăng tồn cho lượng chưa nhận.
Hậu điều kiện thành công	Tồn và khoản phải trả được cập nhật theo lần nhận; không tăng kho hai lần cho cùng số lượng.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	NCC không đăng nhập; Kế toán ghi chi trả/xác nhận ngoài hệ thống, không nhập lại khoản nợ đã tạo khi nhận hàng.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng Quản lý giao nhận và bàn giao

Mã và tên Use Case	UC-09 — Nhận và bàn giao hàng
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kho/Giao nhận theo quyền. Phụ: người nhận hàng bên ngoài.
Điều kiện tiên quyết	Có shipments.manage cho chuyến giao; warehouse.fulfill cho bàn giao pickup.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn nhận chuyến hoặc bàn giao.
Luồng chính	1. Với delivery, ghi người nhận hàng từ kho để chuyển shipment planned sang shipping.

	2. Khi đến nơi, nhân viên ghi người nhận, chấp nhận/không chấp nhận và ghi chú tình trạng. 3. Hệ thống lưu bản ghi bàn giao; chấp nhận chuyển shipment/order sang delivered và kích hoạt mốc after_handover.
Luồng thay thế và lỗi	1a. Với pickup ready_to_ship, Kho ghi người nhận để chuyển đơn delivered; không lập chuyến công trình. 2a. Chuyến chưa shipping hoặc đã bàn giao: từ chối ghi lặp. 3a. Không chấp nhận: shipment chuyển incident, đơn thường chuyển delivery_incident; xử lý hẹn lại hoặc đổi trả theo nghiệp vụ riêng.
Hậu điều kiện thành công	Lưu người nhận, kết quả và thời điểm bàn giao; nợ còn lại tiếp tục được theo dõi.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Phản hồi tại điểm giao do nhân viên ghi nhận; không mô tả khách ký điện tử hoặc nhập số lượng từng dòng trên form bàn giao hiện tại. Không tự tất toán nợ.
Use Case liên quan	UC-07, UC-15

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng Quản lý báo cáo

Mã và tên Use Case	UC-10 — Lập và duyệt báo cáo
Tác nhân chính/phụ	Chính: nhân viên có quyền lập. Phụ: Quản lý/Admin có quyền duyệt.
Điều kiện tiên quyết	Có reports.create/view; loại báo cáo phải nằm trong phạm vi vai trò.
Sự kiện kích hoạt	Chọn loại báo cáo và kỳ số liệu.

Luồng chính	1. 1. Nhập khoảng ngày, loại và bộ lọc. 2. Hệ thống lưu snapshot pending. 3. Người có reports.review khác người lập kiểm tra và phê duyệt. 4. Người có quyền xem loại báo cáo in/xuất Excel hoặc PDF bản approved.
Luồng thay thế và lỗi	1a. Ngày/bộ lọc sai hoặc loại vượt quyền: từ chối. 3a. Người lập tự duyệt: từ chối kể cả admin. 3b. Người duyệt từ chối có ghi chú: chuyển rejected và giữ lịch sử. 4a. Chưa approved: không in/xuất bản chưa duyệt.
Hậu điều kiện thành công	Lưu snapshot, trạng thái và lịch sử duyệt; dữ liệu phát sinh sau không sửa bản chụp.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Danh sách/kiểm tra hồ sơ chờ duyệt khác việc in/xuất bản đã duyệt; không mô tả mọi thao tác xem chỉ được phép sau duyệt.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng quản Lý Tài Khoản

Mã và tên Use Case	UC-11 — Quản lý tài khoản
Tác nhân chính/phụ	Chính: Quản trị viên.
Điều kiện tiên quyết	Có users.manage.
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn tạo/cập nhật/khóa/mở tài khoản.
Luồng chính	1. 1. Xem tài khoản và chọn thao tác. 2. Nhập dữ liệu, chọn một vai trò có sẵn khi tạo hoặc đổi vai trò. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và ràng buộc bảo vệ tài khoản.

	4. Lưu thay đổi, băm mật khẩu nếu đổi; áp dụng quyền theo role ở yêu cầu tiếp theo.
Luồng thay thế và lỗi	3a. Tên đăng nhập trùng, vai trò/dữ liệu sai: từ chối. 3b. Khách đã có giao dịch không được chuyển thành nhân viên. 3c. Thao tác làm mất admin hoạt động cuối cùng: từ chối.
Hậu điều kiện thành công	Tài khoản có một vai trò; lịch sử giao dịch vẫn được giữ.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	roles/permissions/role_permissions xác định quyền; không có cấu hình quyền tùy ý từng user, đa vai trò hay hồ sơ HR/phòng ban riêng.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng Quản Lý Mặt Hàng

Mã và tên Use Case	UC-12 — Xem và đề xuất sửa mặt hàng
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kho hoặc Kinh doanh. Phụ: Quản lý duyệt danh mục.
Điều kiện tiên quyết	Có management.view để xem; catalog.propose để đề xuất.
Sự kiện kích hoạt	Chọn mặt hàng hoặc tạo đề xuất mới.
Luồng chính	1. 1. Xem thông tin mặt hàng hiện tại. 2. Nhập dữ liệu đề xuất theo các trường form hỗ trợ, gồm giá/quy cách/trạng thái và ngưỡng tồn nếu cần. 3. Hệ thống kiểm tra và lưu đề xuất pending; mặt hàng đang dùng chưa đổi. 4. Người có catalog.review xử lý đề xuất theo UC-14.

Luồng thay thế và lỗi	3. 2a. Dữ liệu sai hoặc bản ghi không hợp lệ: báo lỗi. 4a. Từ chối đề xuất: mặt hàng giữ nguyên. Ngừng bán cũng phải thông qua thay đổi được duyệt.
Hậu điều kiện thành công	Đề xuất được lưu; dữ liệu mặt hàng chỉ thay đổi khi được duyệt.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Cảnh báo tồn thấp trên màn hình không đồng nghĩa hệ thống đã gửi email/thông báo tự động.
Use Case liên quan	UC-14

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng Quản Lý Kho

Mã và tên Use Case	UC-13 — Kiểm kê và điều chỉnh kho
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kho. Phụ: Quản lý duyệt.
Điều kiện tiên quyết	Kho có inventory.view/stocktakes.create; người duyệt có stocktakes.review.
Sự kiện kích hoạt	Kho ghi kết quả đếm thực tế.
Luồng chính	1. 1. Xem tồn sổ, nhập số đếm và lý do chênh lệch. 2. Lưu biên bản pending gồm số sổ và số đếm; chưa thay đổi tồn. 3. Người duyệt khác người lập kiểm tra biên bản và tồn hiện tại. 4. Duyệt: ghi biến động chênh lệch, cập nhật tồn và biên bản approved.
Luồng thay thế và lỗi	1a. Không có chênh lệch hoặc thiếu lý do: không tạo điều chỉnh. 3a. Tự duyệt hoặc tồn đã thay đổi so với lúc đếm: chặn duyệt, cần kiểm tra lại. 4a. Từ chối: biên bản rejected, tồn giữ nguyên.

Hậu điều kiện thành công	Biên bản được lưu từ lúc đề xuất; chỉ phát sinh biến động kho khi duyệt.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Không chỉ chênh lệch lớn mới cần duyệt; mọi điều chỉnh theo quy trình này đều cần duyệt.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng Quản Lý Danh Mục Hàng Hóa

Mã và tên Use Case	UC-14 — Phê duyệt thay đổi danh mục
Tác nhân chính/phụ	Chính: Quản lý/Admin. Phụ: Kho/Kinh doanh đề xuất.
Điều kiện tiên quyết	Có catalog.review; đề xuất pending; người duyệt khác người đề xuất.
Sự kiện kích hoạt	Chọn duyệt hoặc từ chối đề xuất.
Luồng chính	1. 1. Mở nội dung đề xuất và đối chiếu danh mục hiện tại. 2. Chọn quyết định và ghi chú. 3. Hệ thống kiểm tra quyền, tính độc lập và trạng thái. 4. Khi duyệt, áp dụng thay đổi, lưu lịch sử giá nếu giá đổi và lịch sử quyết định.
Luồng thay thế và lỗi	3a. Tự duyệt hoặc đã xử lý: từ chối, không áp dụng lại. 4a. Từ chối nghiệp vụ: lưu rejected và quyết định, không đổi danh mục. 4b. Bản ghi mục tiêu không còn tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ: báo lỗi.
Hậu điều kiện thành công	Đề xuất approved/rejected; chỉ approved thay đổi danh mục.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở

	bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Không sửa giá đã lưu trên các giao dịch cũ bằng cách đổi giá danh mục.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan

Đặc tả cho UC hệ thống cho chức năng Đổi trả hàng

Mã và tên Use Case	UC-15 — Thu hồi và xử lý đổi trả
Tác nhân chính/phụ	Chính: Khách hàng, Giao nhận, Kho, Kế toán theo bước.
Điều kiện tiên quyết	Đơn của khách ở delivered hoặc delivery_incident; mặt hàng thuộc đơn.
Sự kiện kích hoạt	Khách gửi yêu cầu return hoặc exchange.
Luồng chính	1. 1. Khách chọn hàng, số lượng, loại đổi/trả và lý do. 2. Giao nhận thu hồi, ghi người giao và số lượng khớp yêu cầu, chuyển collected. 3. Kho kiểm tra, phân loại reusable/damaged, chuyển inspected; hàng đủ điều kiện được nhập lại. 4. Với return, Kế toán quyết toán: điều chỉnh phải thu và lịch bằng bản ghi riêng; phần đã trả vượt nghĩa vụ mới tạo ghi có, hồ sơ completed.

Luồng thay thế và lỗi	1a. Số lượng vượt lượng được phép trả hoặc đơn không thuộc khách: từ chối. 2a. Số thu hồi không khớp yêu cầu hoặc sai trạng thái: chưa chuyển collected. 4a. Với exchange, Kho xuất hàng thay thế sau kiểm tra tồn; thiếu hàng xử lý đề nghị nhập, không mặc định hoàn tiền. 4b. Hoàn tiền hoặc cấn trừ từ ghi có là giao dịch riêng; trả hàng hỏng cho NCC là nghiệp vụ riêng.
Hậu điều kiện thành công	Lưu các bước thu hồi/kiểm tra/quyết toán; chỉ tác động tồn và tài chính tại bước được phép.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Có returns.collect/manage/settle theo vai trò; không tự sửa lịch hợp đồng đã ký và không coi ghi có là tiền thu mới.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan
Mã và tên Use Case	UC-16 — Duyệt chiết khấu báo giá
Tác nhân chính/phụ	Chính: Quản lý/Admin. Phụ: Kinh doanh.
Điều kiện tiên quyết	Có quotes.discount.review; báo giá pending_discount_approval.
Sự kiện kích hoạt	Người duyệt mở báo giá chờ duyệt.
Luồng chính	2. 1. Xem giá, chiết khấu và các dòng báo giá. 2. Chọn duyệt/từ chối và ghi lý do nếu từ

	chối. 3. Hệ thống kiểm tra người duyệt khác salesperson_id và trạng thái chờ duyệt. 4. Duyệt chuyển sent, ghi người duyệt và lịch sử quyết định kèm bản chụp.
Luồng thay thế và lỗi	2a. Từ chối không có lý do: yêu cầu bổ sung. 3a. Tự duyệt kể cả admin hoặc báo giá đã xử lý: từ chối. 4a. Từ chối nghiệp vụ: chuyển draft, giữ ghi chú/lịch sử để sửa và gửi lại.
Hậu điều kiện thành công	Báo giá được gửi sau duyệt hoặc trả về draft; không tạo đơn ở bước duyệt.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Khách chỉ chấp nhận sent còn hiệu lực; không chấp nhận khi chờ duyệt.
Use Case liên quan	UC-04
Mã và tên Use Case	UC-17 — Duyệt hợp đồng
Tác nhân chính/phụ	Chính: Quản lý/Admin. Phụ: Kinh doanh.
Điều kiện tiên quyết	Có contracts.review; hợp đồng pending_approval.
Sự kiện kích hoạt	Người duyệt mở hồ sơ đã trình.
Luồng chính	3. 1. Xem nội dung hợp đồng và lịch thanh toán dự thảo. 2. Chọn duyệt hoặc yêu cầu sửa; nhập ghi chú cho yêu cầu sửa. 3. Hệ thống kiểm tra người duyệt khác người lập và hồ sơ còn chờ. 4. Lưu approved cùng lịch sử/bản chụp; chờ khách xác nhận và lưu bản ký.
Luồng thay thế và lỗi	2a. Yêu cầu sửa thiếu ghi chú: từ chối. 3a. Tự duyệt hoặc sai trạng thái: không ghi

	quyết định. 4a. Yêu cầu sửa hợp lệ: chuyển changes_requested, sửa và trình lại.
Hậu điều kiện thành công	Quyết định và bằng chứng nội dung được lưu; duyệt chưa đồng nghĩa đã ký.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Admin không được tự duyệt; thay đổi nội dung phải trải qua duyệt và khách xác nhận lại.
Use Case liên quan	UC-05, UC-18
Mã và tên Use Case	UC-18 — Lập lịch thanh toán hợp đồng
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kinh doanh. Phụ: Quản lý duyệt cùng hợp đồng.
Điều kiện tiên quyết	Có contracts.create; hợp đồng draft hoặc changes_requested.
Sự kiện kích hoạt	Kinh doanh tạo/sửa dự thảo hợp đồng.
Luồng chính	4. 1. Nhập thứ tự, tên đợt, số tiền và trigger: on_signing, before_issue, after_handover hoặc fixed_date. 2. Nhập ngày cố định hoặc số ngày sau bàn giao theo mốc; đánh dấu required_before_issue cho đợt bắt buộc. 3. Hệ thống kiểm tra số tiền dương, thứ tự duy nhất, tổng lịch bằng tổng hợp đồng và tổng đợt bắt buộc bằng deposit_required. 4. Lưu lịch dự thảo để trình duyệt; khi ký mới áp dụng vào lịch công nợ.
Luồng thay thế và lỗi	2a. after_handover đồng thời bắt buộc trước xuất: từ chối. 3a. Ngày/mốc sai, số tiền hoặc tổng không khớp: báo lỗi, không thay lịch. 4a. Hợp đồng đã ký hoặc lịch đã có phân bổ: không ghi đè lịch đã thực hiện.

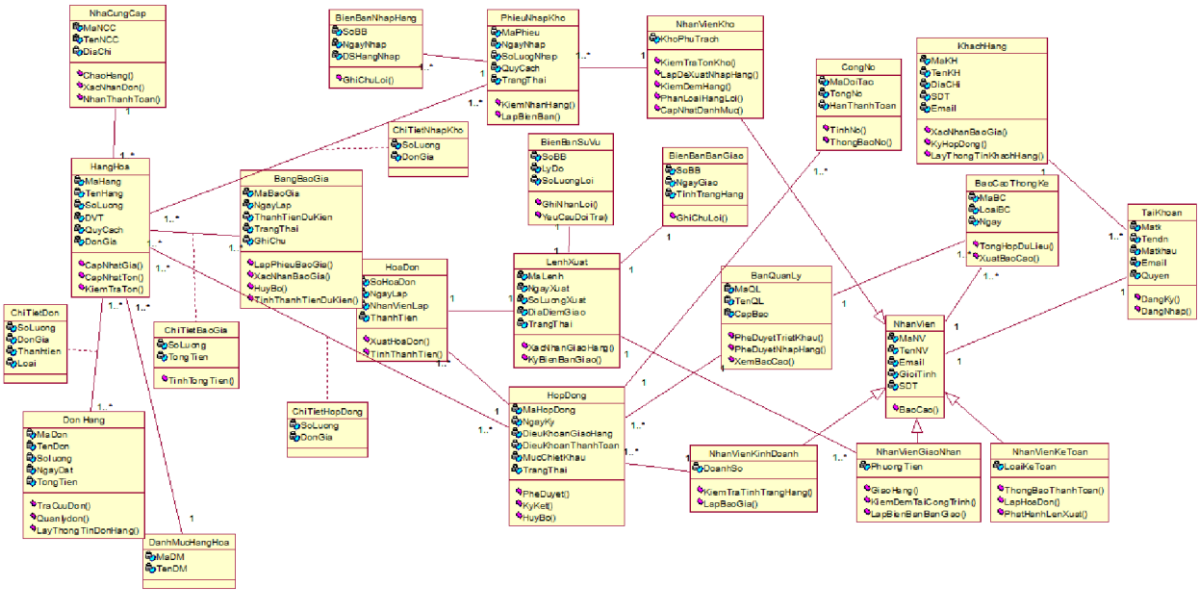
Hậu điều kiện thành công	Lịch dự thảo được lưu cùng hợp đồng, chưa ghi nhận tiền.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Cho trả trước theo thứ tự phân bổ; 30/50/20 và 7 ngày không phải tỷ lệ/hạn bắt buộc. Điều chỉnh đổi trả lưu riêng.
Use Case liên quan	UC-05, UC-17, UC-19
Mã và tên Use Case	UC-19 — Ghi thu và phân bổ khoản thanh toán
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kế toán/Admin. Phụ: Khách thanh toán bên ngoài.
Điều kiện tiên quyết	Có payments.record; nợ receivable có hiệu lực; pickup đã xác nhận, công trình có hợp đồng signed.
Sự kiện kích hoạt	Kế toán xác nhận đã nhận tiền và chọn khoản nợ.
Luồng chính	5. 1. Nhập số tiền dương, phương thức cash/bank_transfer, tham chiếu và mã chống gửi trùng. 2. Hệ thống kiểm tra số dư, trạng thái đơn/hợp đồng và mã thao tác. 3. Lưu khoản thu và phân bổ tuần tự theo sequence; một khoản có thể trả nhiều đợt, kể cả trả trước. 4. Cập nhật paid/số còn lại và điều kiện ready_to_issue nếu các đợt bắt buộc đã đủ.
Luồng thay thế và lỗi	2a. Vượt số dư hoặc chưa đủ điều kiện: từ chối. 2b. Gửi lại cùng mã thao tác đã xử lý: không ghi khoản thu thứ hai; dữ liệu xung đột bị chặn. 4a. Chưa đủ các đợt bắt buộc: giữ chờ thanh

	toán; đơn đã giao không bị đưa ngược về chờ xuất.
Hậu điều kiện thành công	Khoản thu, phân bổ và số dư nhất quán trong giao dịch; không tự trừ tồn.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Lập hóa đơn/lệnh xuất là hành động riêng; ghi có được phân bổ từ nguồn cấn trừ, không giả làm khoản thu cash/bank_transfer.
Use Case liên quan	UC-06, UC-18
Mã và tên Use Case	UC-20 — Lập gửi và phản hồi đối chiếu khách hàng
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kế toán lập/gửi; Khách phản hồi.
Điều kiện tiên quyết	Kế toán có debts.manage; khách có customer.portal và sở hữu bản đối chiếu.
Sự kiện kích hoạt	Kế toán chọn khách và kỳ cần đối chiếu.
Luồng chính	6. 1. Kế toán chọn ngày đầu/cuối kỳ; hệ thống tạo snapshot draft với số liệu, phiên bản và mã kiểm tra toàn vẹn. 2. Kế toán gửi bản draft, chuyển sent. 3. Khách xem bản thuộc tài khoản, chọn xác nhận hoặc báo lệch. 4. Hệ thống lưu phản hồi và chuyển confirmed khi xác nhận.
Luồng thay thế và lỗi	1a. Kỳ sai hoặc dữ liệu không đủ khả năng dựng lịch sử đáng tin cậy: từ chối tạo. 2a. Không còn draft hoặc snapshot không toàn vẹn: chặn gửi. 3a. Không thuộc khách hoặc sai trạng thái: chặn phản hồi. 4a. Báo lệch phải có nội dung: lưu disputed và lịch sử; chuyển kế toán xử lý UC-21.

Hậu điều kiện thành công	Bản gửi và phản hồi được lưu; không thay số nợ chỉ vì khách xác nhận/báo lệch.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	Giữ nguyên số liệu snapshot; không dựng lại bản cũ theo dữ liệu mới.
Use Case liên quan	UC-21
Mã và tên Use Case	UC-21 — Xử lý phản hồi đối chiếu
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kế toán/Admin. Phụ: Khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Có debts.manage; bản đối chiếu disputed và toàn vẹn.
Sự kiện kích hoạt	Kế toán mở phản hồi báo lệch.
Luồng chính	7. 1. Đọc snapshot, nội dung báo lệch và chứng từ liên quan. 2. Nhập nội dung giải quyết. 3. Hệ thống lưu sự kiện xử lý, chuyển resolved và giữ nguyên snapshot. 4. Khách có thể xác nhận sau xử lý; lưu thời điểm xác nhận, trạng thái vẫn resolved.
Luồng thay thế và lỗi	2a. Nội dung giải quyết trống: yêu cầu bổ sung. 3a. Không disputed hoặc snapshot bị thay đổi: từ chối. 4a. Khách khác hoặc đã xác nhận sau giải quyết: không ghi lặp.
Hậu điều kiện thành công	Lưu nội dung giải quyết và lịch sử; việc chỉnh giao dịch tài chính, nếu cần, thuộc quy trình riêng.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	resolve không tự sửa paid, số nợ hoặc tồn. resolved không đồng nghĩa đã thu đủ.

Use Case liên quan	UC-20
Mã và tên Use Case	UC-22 — Ghi nhận xác nhận công nợ NCC
Tác nhân chính/phụ	Chính: Kế toán/Admin. Phụ: NCC phản hồi ngoài hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Có supplier.confirmations.manage; khoản nợ payable gắn NCC.
Sự kiện kích hoạt	Kế toán nhận chứng từ xác nhận từ NCC.
Luồng chính	8. 1. Chọn khoản phải trả và khoản chi liên quan nếu có. 2. Nhập người liên hệ, ngày xác nhận, nội dung và tải chứng từ PDF/JPEG/PNG tối đa 10 MB. 3. Hệ thống kiểm tra ngày không ở tương lai, khoản chi thuộc đúng nợ và tệp hợp lệ. 4. Lưu xác nhận gắn NCC/nợ, người ghi nhận và tệp trong vùng lưu trữ riêng.
Luồng thay thế và lỗi	3a. Sai đối tượng nợ, thiếu thông tin, tệp sai/quá dung lượng hoặc khoản chi không thuộc nợ: từ chối. 4a. Không lưu được chứng từ: không tạo xác nhận thành công.
Hậu điều kiện thành công	Có hồ sơ xác nhận và chứng từ xem theo quyền; không phát sinh chi tiền tự động.
Hậu điều kiện thất bại	Không áp dụng thay đổi của hành động bị từ chối; hiển thị lỗi. Các giao dịch đã hoàn tất ở bước trước vẫn được giữ. Nhánh từ chối nghiệp vụ có lưu trạng thái được mô tả riêng ở trên.
Quyền và quy tắc dữ liệu	NCC không có portal; việc ghi xác nhận khác ghi nhận thanh toán và quyết toán trả NCC.
Use Case liên quan	Đăng nhập và các UC nghiệp vụ liên quan

2.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH



2.5. KẾT CHƯƠNG

Chương 2 trình bày các mô hình nghiệp vụ và chức năng làm cơ sở cho thiết kế. Các sơ đồ và đặc tả tập trung vào những luồng được xác định trong phạm vi đồ án.

Sơ đồ Use Case nghiệp vụ mô tả các vai trò tham gia vào hoạt động cửa hàng, gồm khách hàng, các bộ phận nội bộ và đối tác vận chuyển. UC hệ thống ở mục tiếp theo giới hạn tác nhân trực tiếp theo tài khoản và quyền thực tế.

Phần mô hình hóa nghiệp vụ trình bày các nhóm quy trình từ báo giá, hợp đồng, thanh toán và công nợ đến giao nhận, đổi trả, kho, danh mục và báo cáo. Mỗi đặc tả cần được đọc cùng sơ đồ tương ứng để xác định luồng chính và các trường hợp ngoại lệ.

Phần mô hình hóa chức năng đặc tả các nhóm Use Case về tài khoản, hồ sơ khách hàng, đơn hàng, hợp đồng, tài chính, kho, giao nhận, đổi trả, danh mục và báo cáo. Các quyền được gán theo vai trò; điều kiện nghiệp vụ vẫn được kiểm tra riêng ở từng luồng.

Sơ đồ lớp mức phân tích khái quát các thực thể nghiệp vụ và quan hệ cần thiết. Sơ đồ này thể hiện mô hình khái niệm; cấu trúc bảng và lớp triển khai được đối chiếu riêng ở Chương 3.

Kết quả Chương 2 cung cấp cơ sở để thiết kế dữ liệu, giao diện và chức năng ở Chương 3. Mức độ phù hợp được đánh giá theo các quy tắc và ca kiểm tra được trình bày trong báo cáo.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. GIỚI THIỆU

Chương 3 trình bày thiết kế hệ thống thông tin quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng, gồm mô hình lưu trữ dữ liệu trên MongoDB cho ứng dụng PHP/Laravel, giao diện theo vai trò, sơ đồ lớp mức thiết kế và thiết kế chức năng. Các chứng từ nghiệp vụ được lưu trong những collection tương ứng; các dòng hàng của báo giá, đơn hàng, nhập và xuất kho được lưu ở collection chi tiết và liên kết bằng mã định danh. Thiết kế kế thừa các quy trình và Use Case ở Chương 2.

3.2. THIẾT KẾ CSDL

Hệ thống PHP/Laravel lưu dữ liệu trong MongoDB dưới dạng document thuộc các collection nghiệp vụ. Ứng dụng tiếp tục dùng trường id và các mã tham chiếu như quote_id, order_id, debt_id để liên kết dữ liệu giữa các collection; đây là quan hệ do tầng ứng dụng xử lý, không phải khóa ngoại do MongoDB tự kiểm tra. Các chỉ mục duy nhất hỗ trợ bảo vệ định danh và những tổ hợp cần duy nhất, chẳng hạn warehouse_id cùng product_id trong inventory. Giá trị tiền tệ được mã hóa bằng BSON Decimal128. Bộ cài đặt MongoDB của dự án tạo collection, quy tắc kiểm tra cấu trúc document và chỉ mục từ định nghĩa dữ liệu của ứng dụng; nghiệp vụ phải kiểm tra tính hợp lệ của tham chiếu và dùng giao dịch cho các cập nhật nhiều collection cần đồng bộ.

Một số collection và quan hệ tham chiếu tiêu biểu của hệ thống:

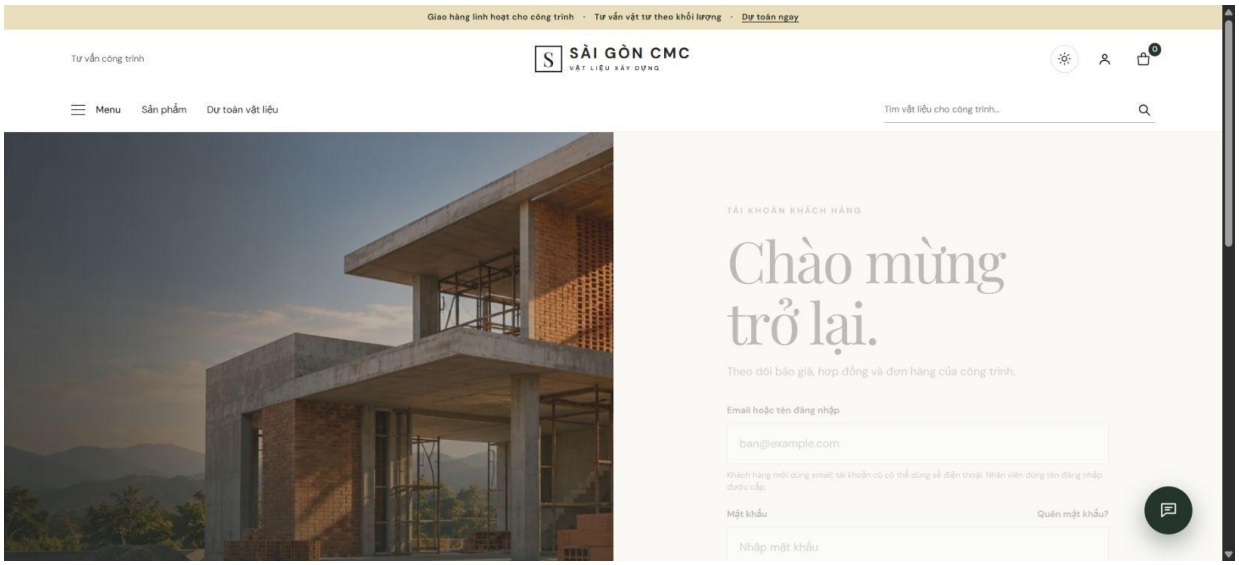
Collection	Trường tham chiếu	Nội dung lưu trữ
quotes, quote_items	quote_items.quote_id	Báo giá và các dòng hàng

orders, order_items	order_items.order_id	Đơn hàng và các dòng hàng
debts, payments	payments.debt_id	Công nợ và khoản thanh toán
inventory	warehouse_id, product_id	Số lượng tồn theo kho và sản phẩm

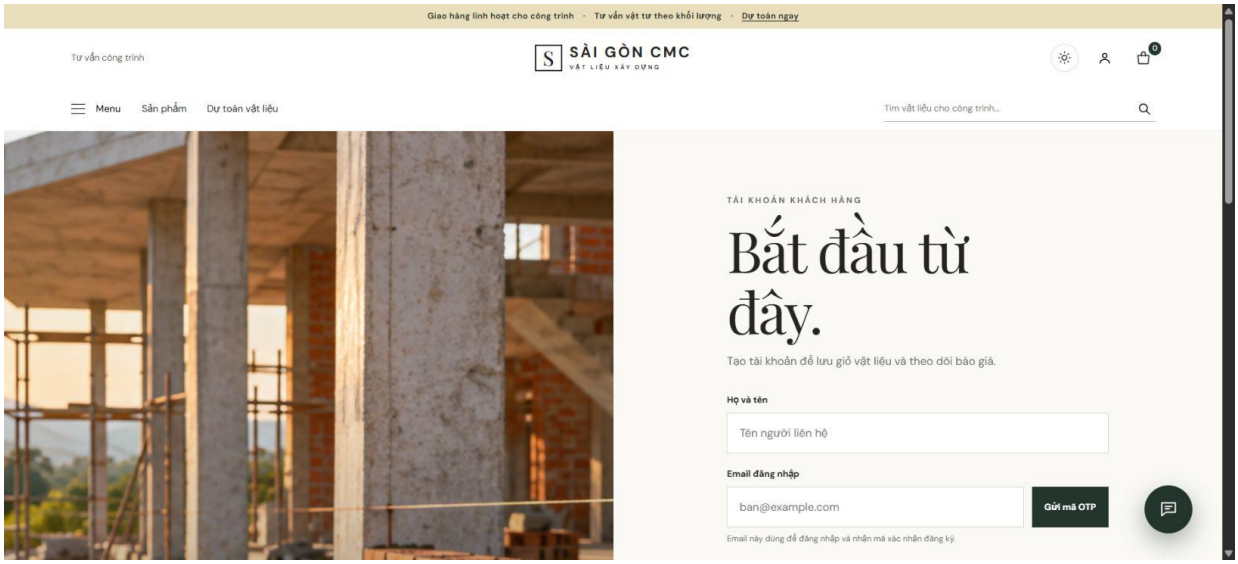
Phạm vi mô hình: Bảng trên tóm tắt các collection và trường tham chiếu chính. Các collection khác như lịch sử giá, kiểm kê, tín dụng khách hàng và sự vụ nhà cung cấp được cấu hình trong định nghĩa dữ liệu và bộ cài đặt MongoDB của ứng dụng. MongoDB không tự thực thi khóa ngoại giữa các collection; các ràng buộc nghiệp vụ được kiểm tra trong ứng dụng.

3.3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

3.3.1. Giao diện đăng nhập

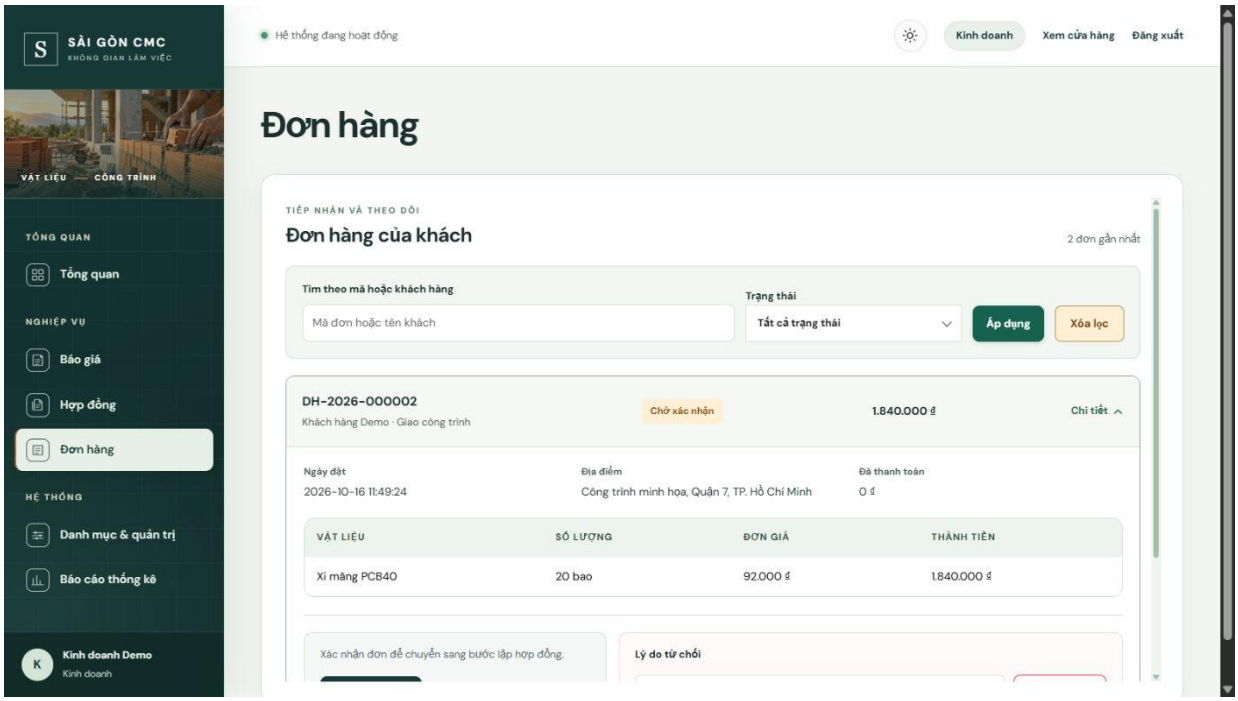


3.3.2. Giao diện đăng ký

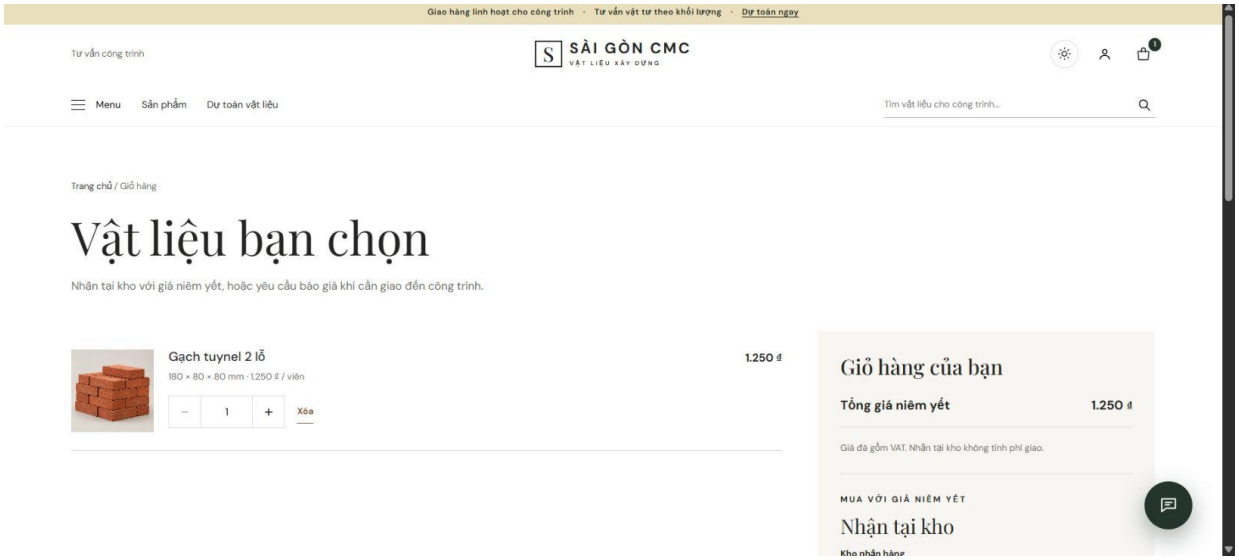


3.3.3. Giao diện quản lý đơn hàng

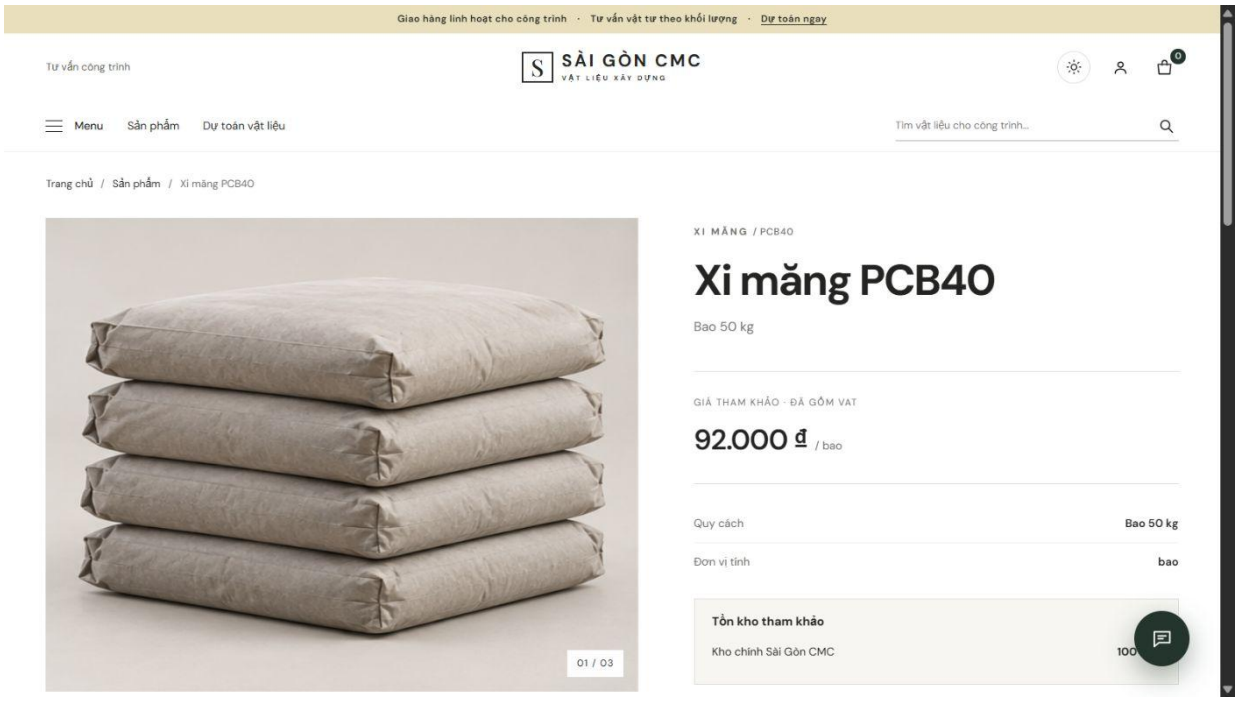
a, giao diện tiếp nhận và xử lý đơn hàng



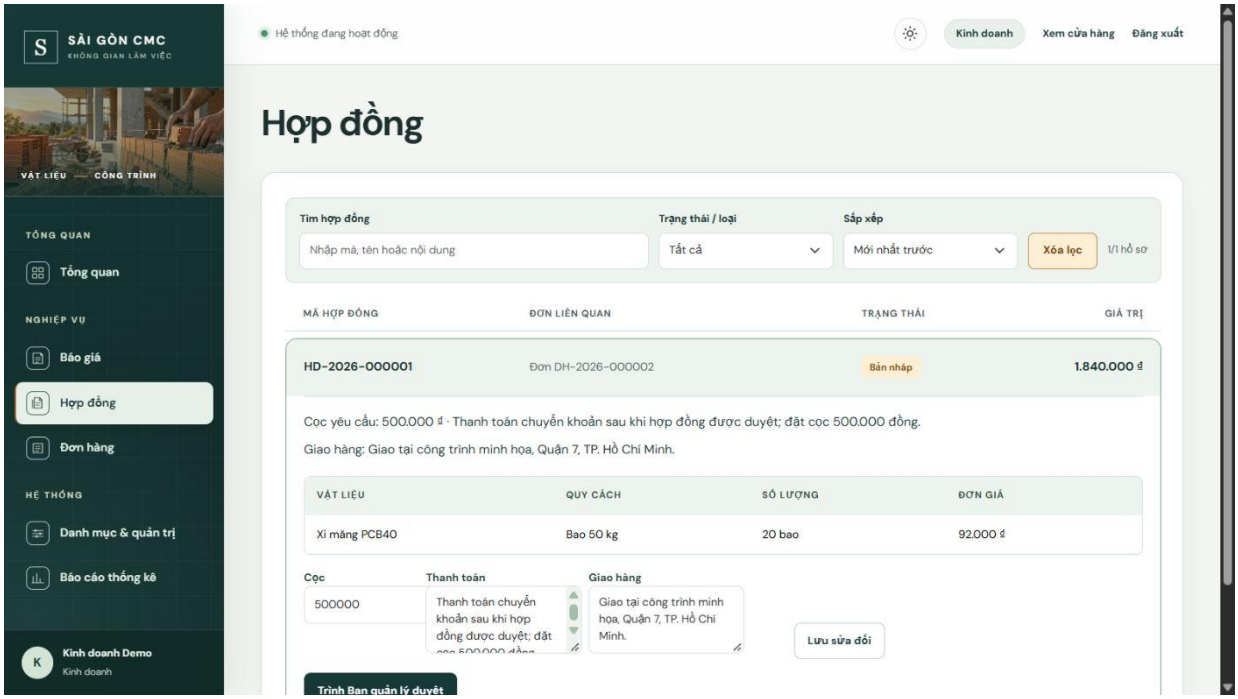
b, giao diện tạo yêu cầu báo giá từ giỏ hàng



c, giao diện chọn mua vật liệu

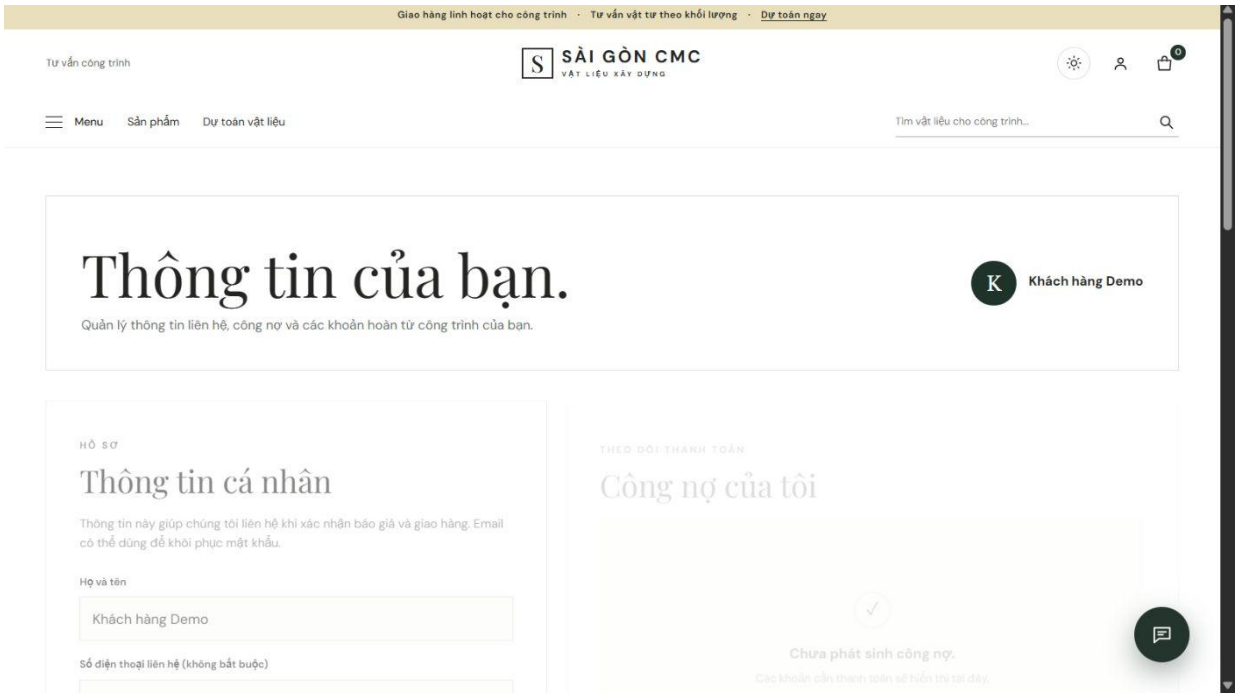


3.3.4. Giao diện quản lý hợp đồng

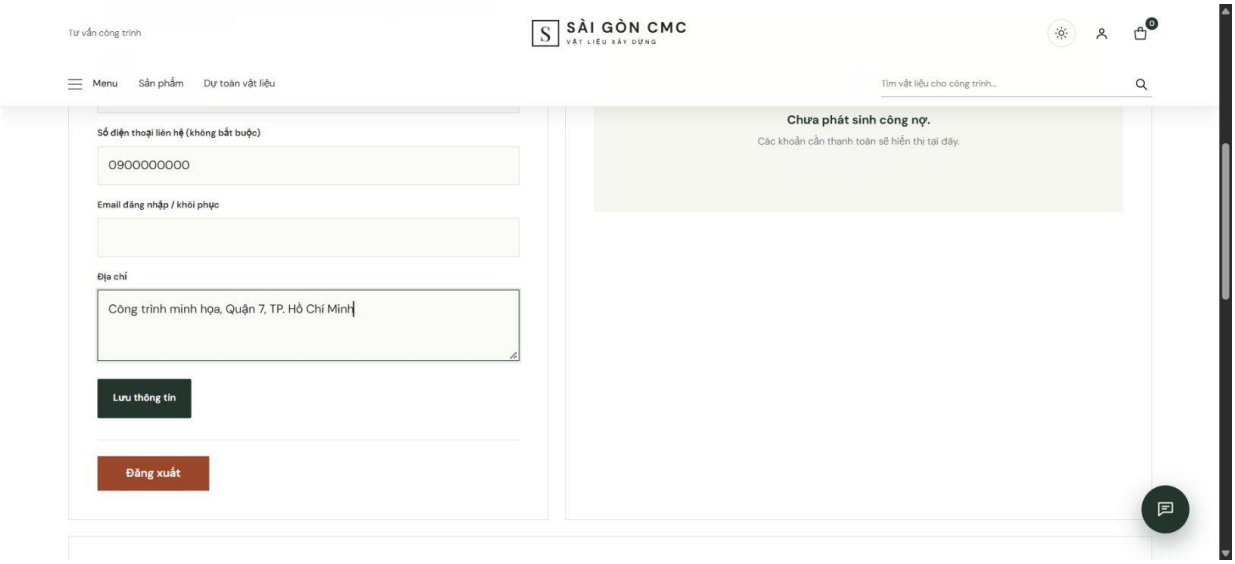


3.3.5. Giao diện quản lý thông tin cá nhân

a, giao diện thông tin cá nhân

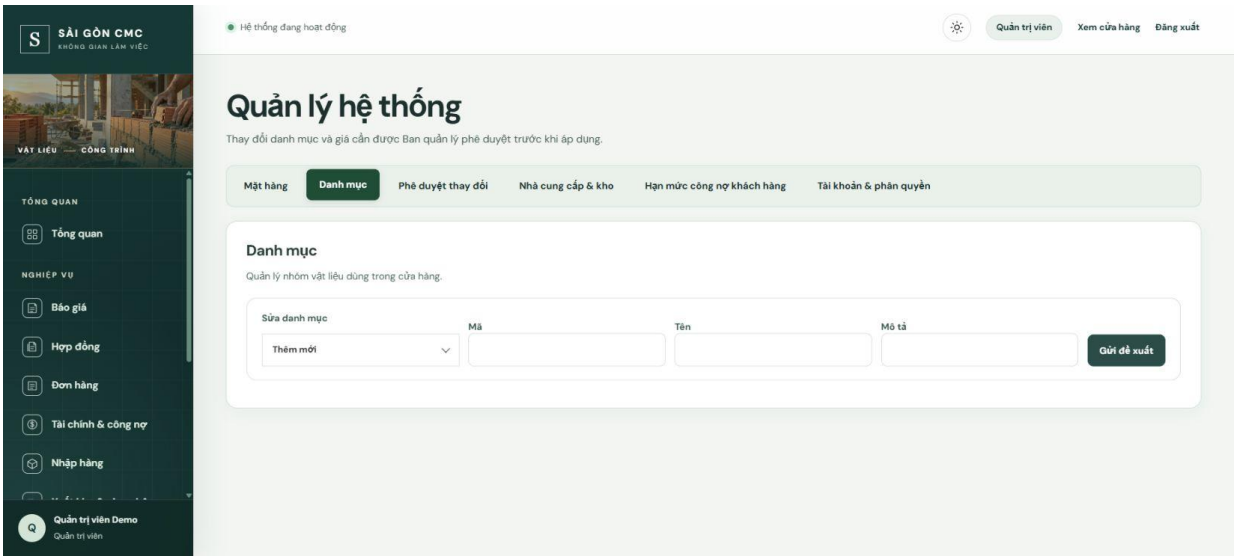


b, giao diện cập nhật thông tin cá nhân

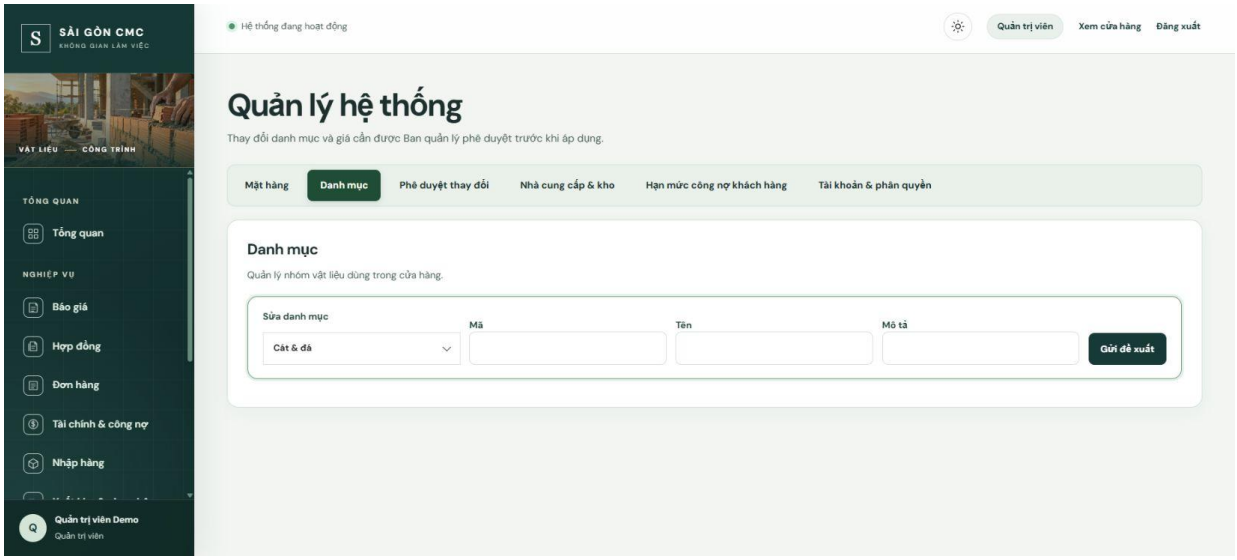


3.3.6. Giao diện quản lý danh mục

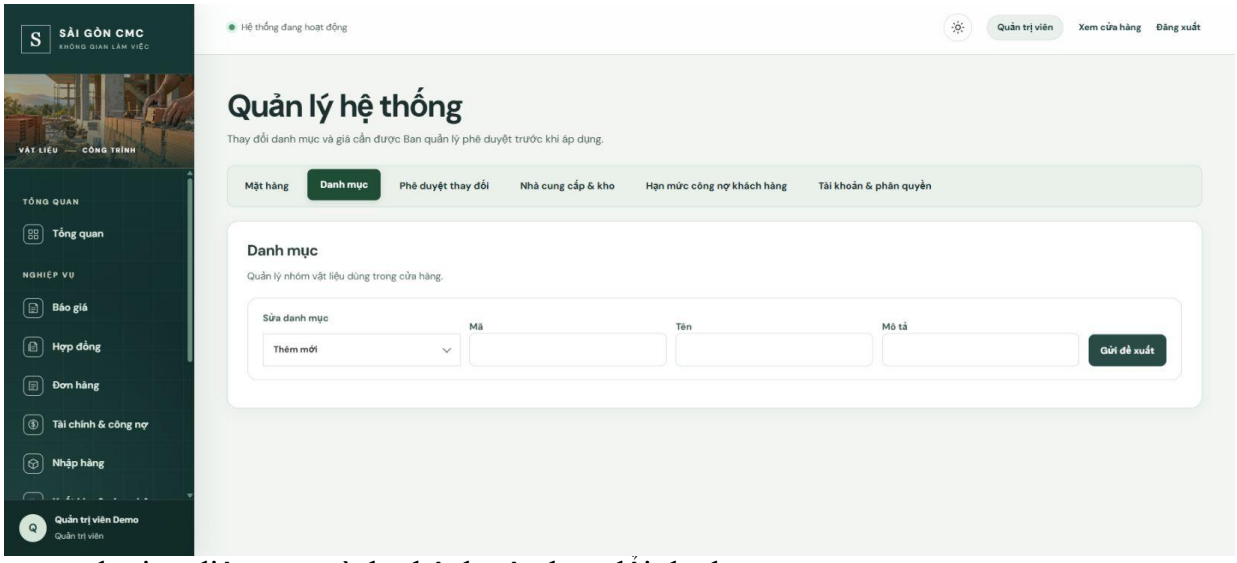
a, giao diện quản lý danh mục



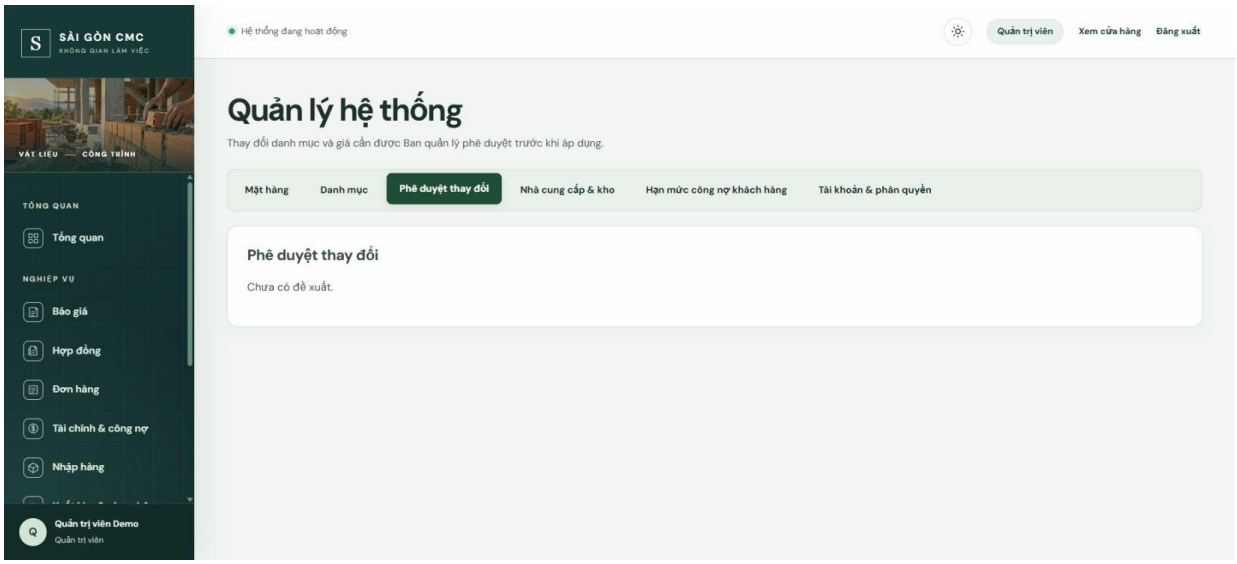
b, giao diện cập nhật danh mục



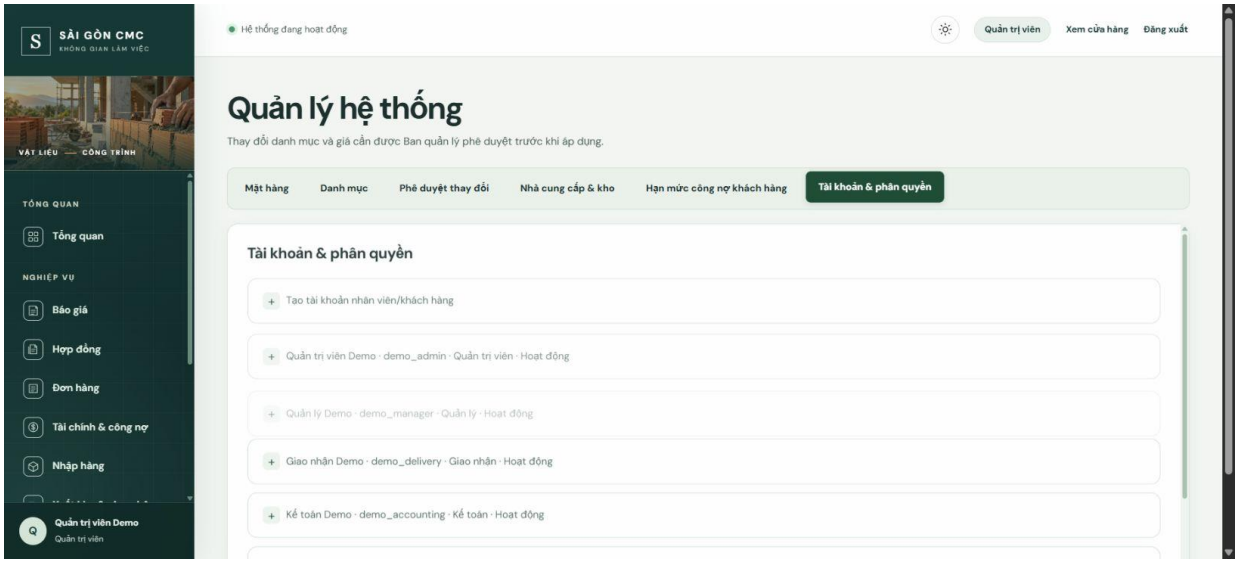
c, giao diện thêm danh mục



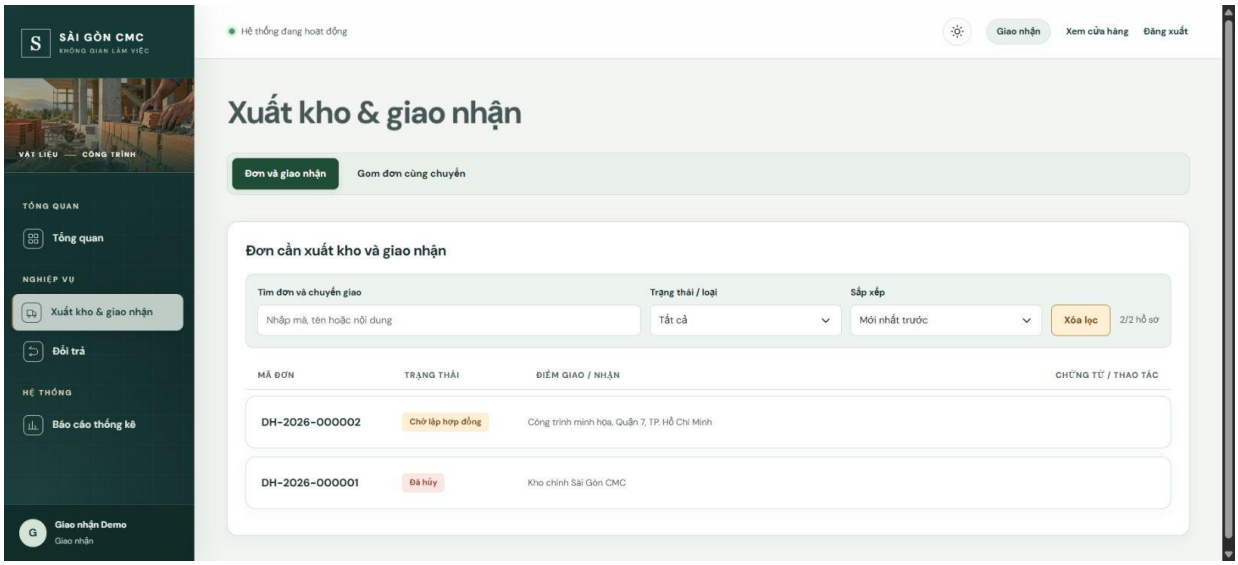
d, giao diện quy trình phê duyệt thay đổi danh mục



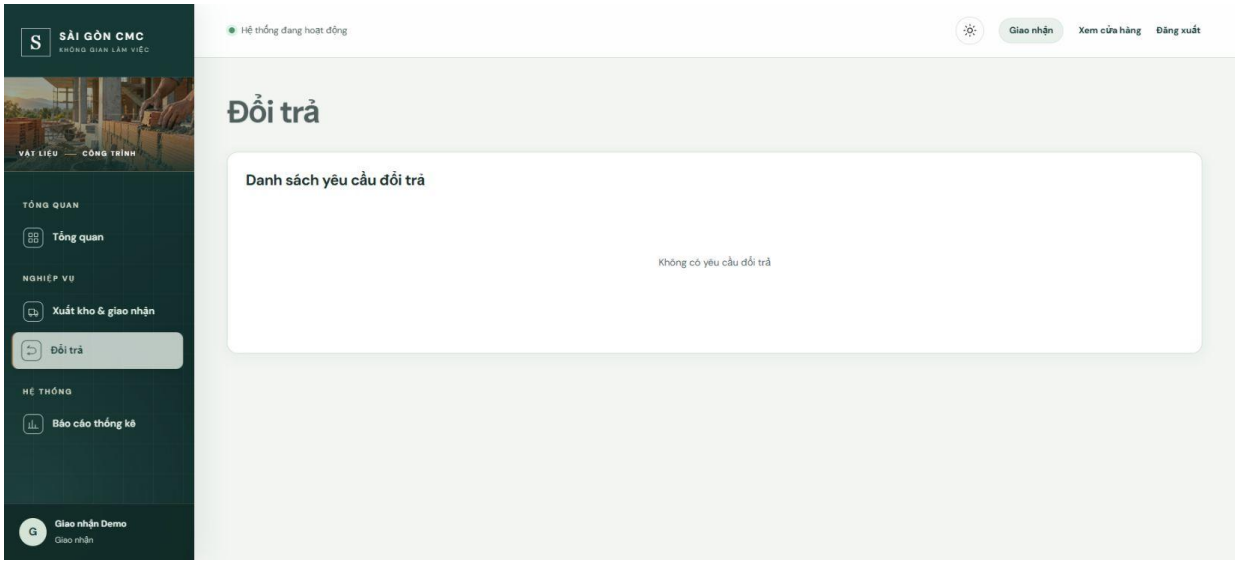
3.3.7. Giao diện quản lý tài khoản



3.3.8. Giao diện quản lý giao nhận và bàn giao

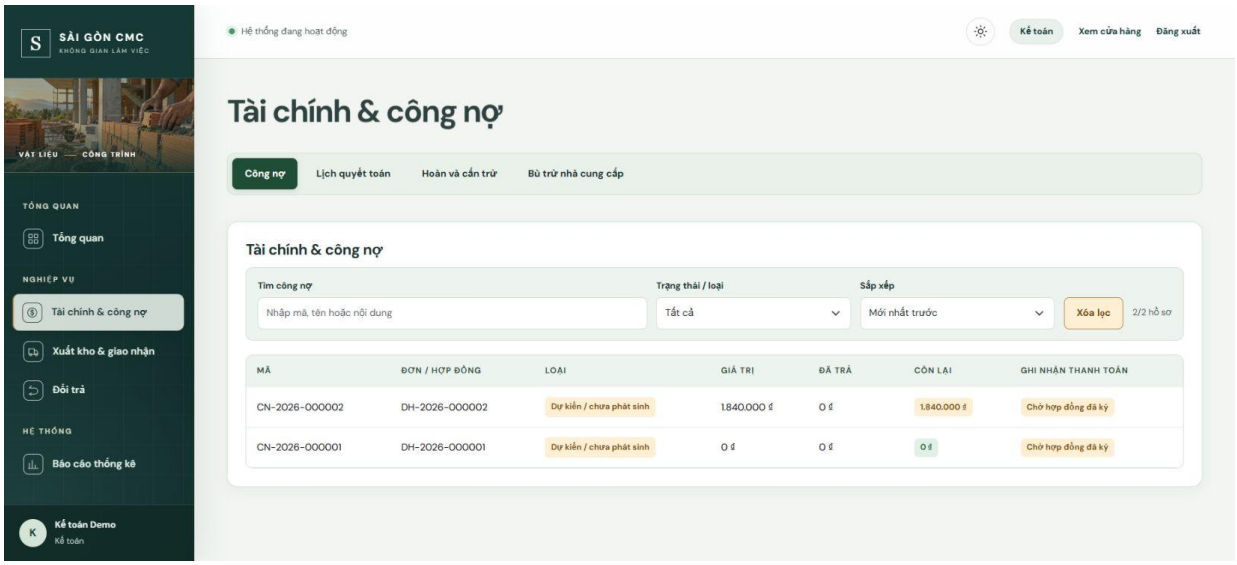


3.3.9. Giao diện quản lý đổi trả hàng

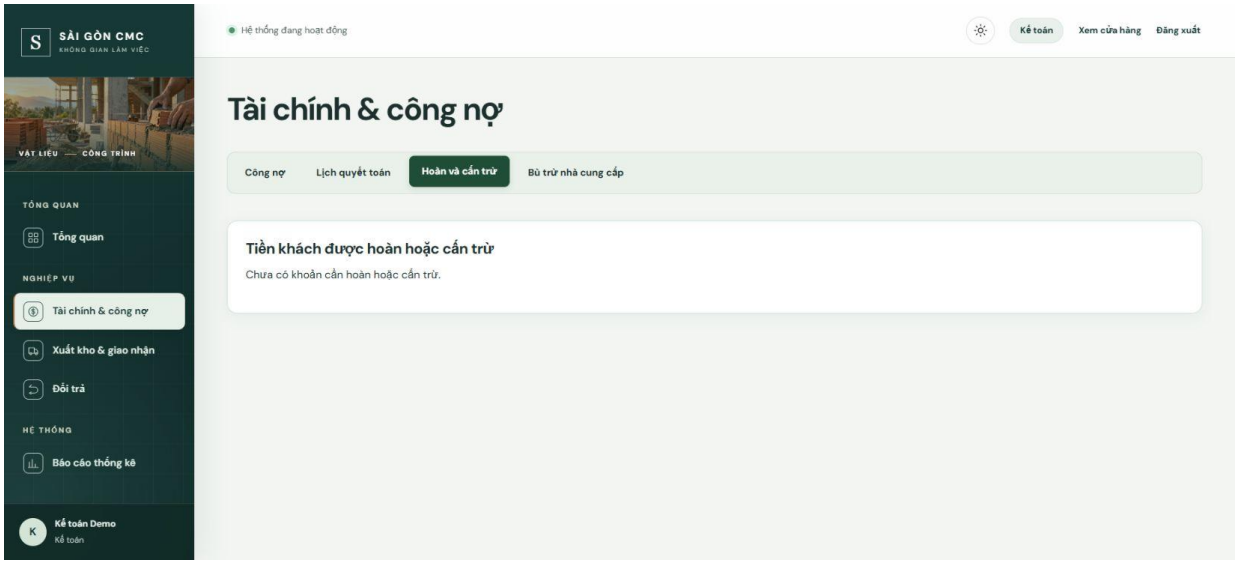


3.3.10. Giao diện quản lý tài chính

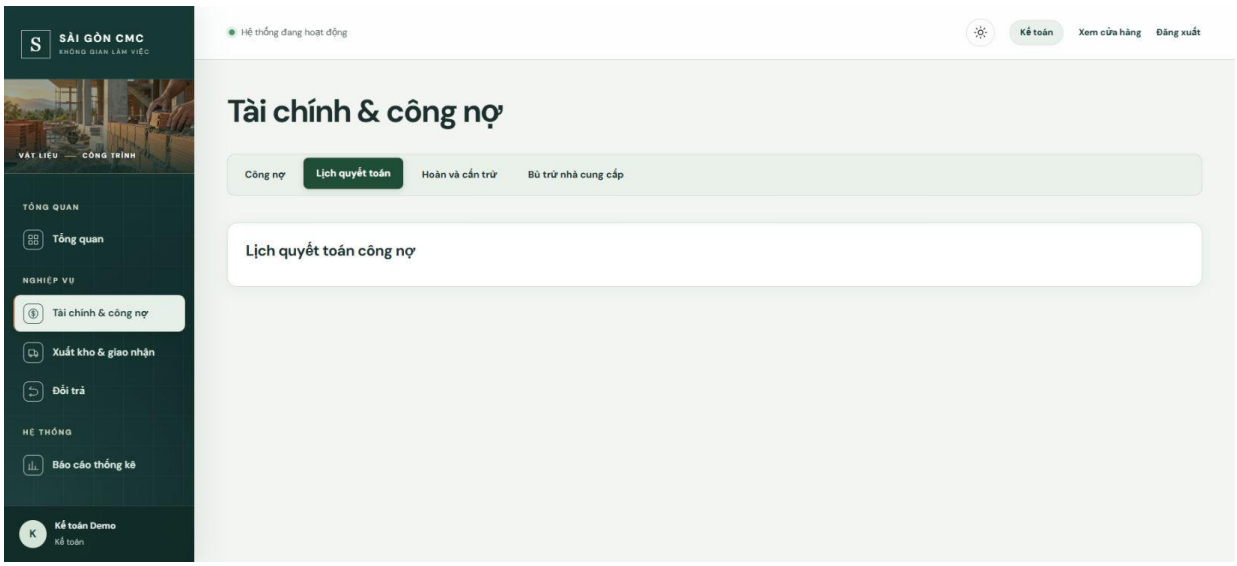
a, giao diện ghi nhận công nợ



b, giao diện theo dõi các khoản công nợ

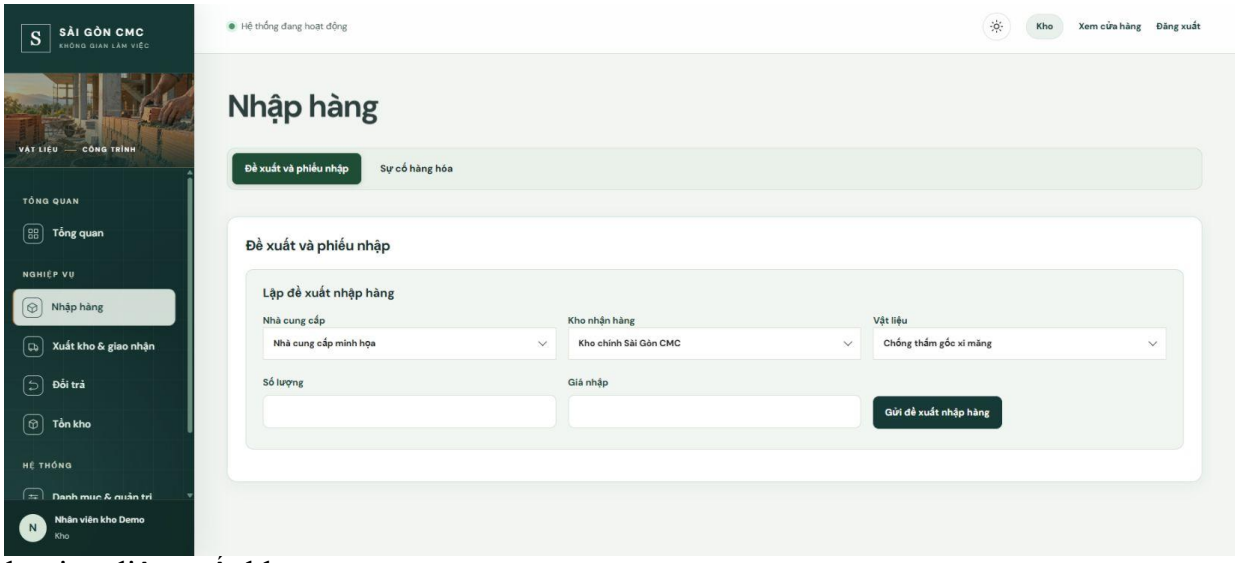


c, giao diện theo dõi hạn thanh toán

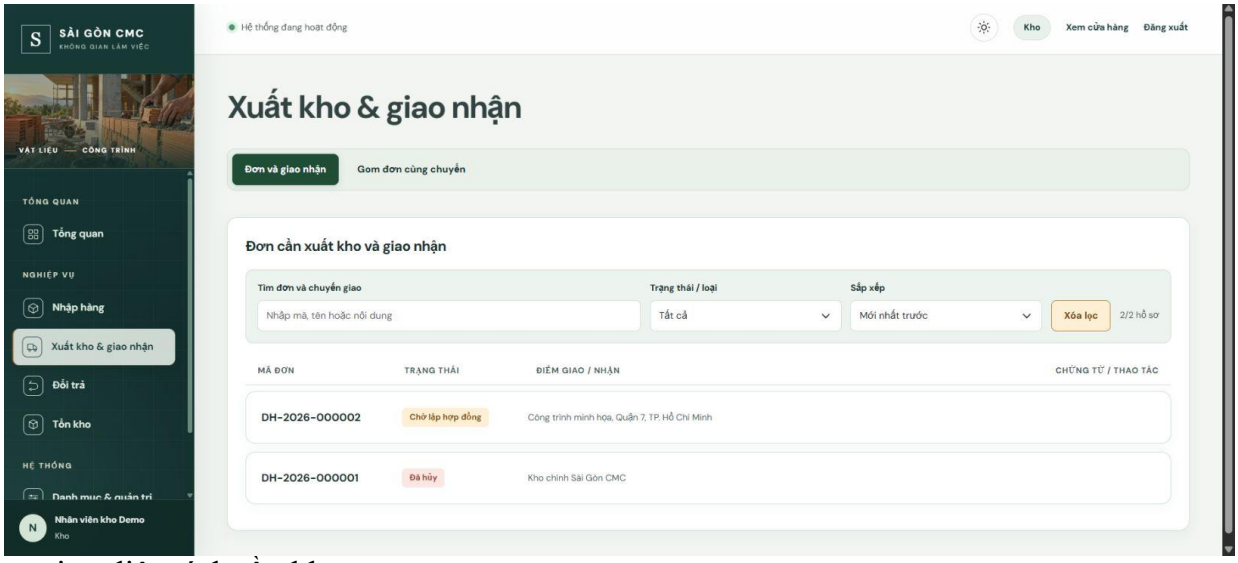


3.3.11. Giao diện quản lý kho

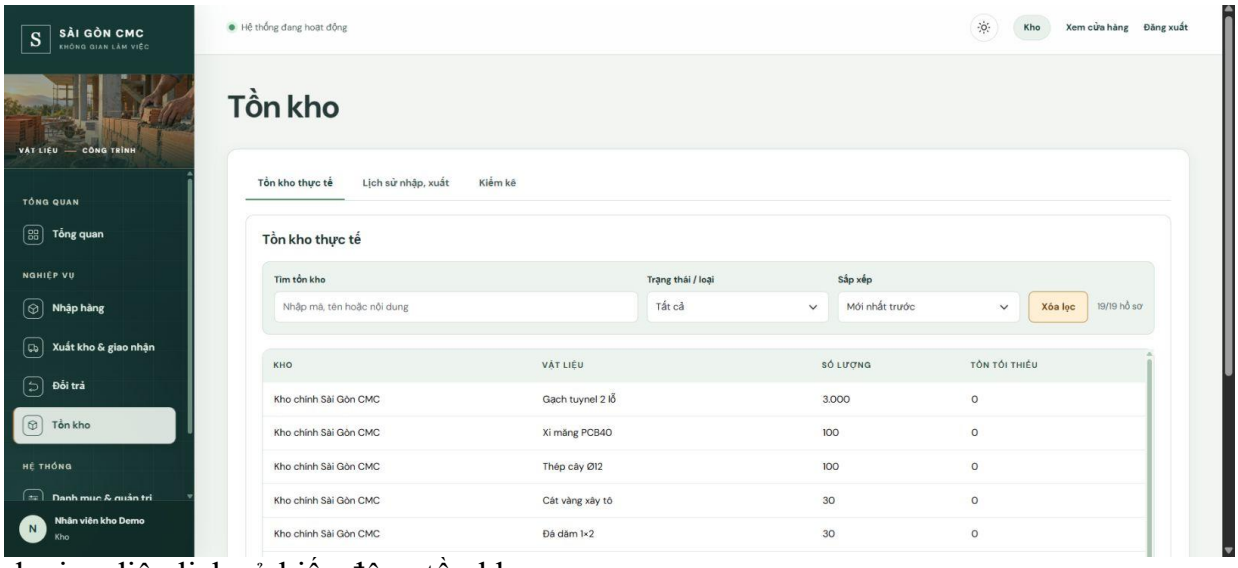
a, giao diện nhập kho



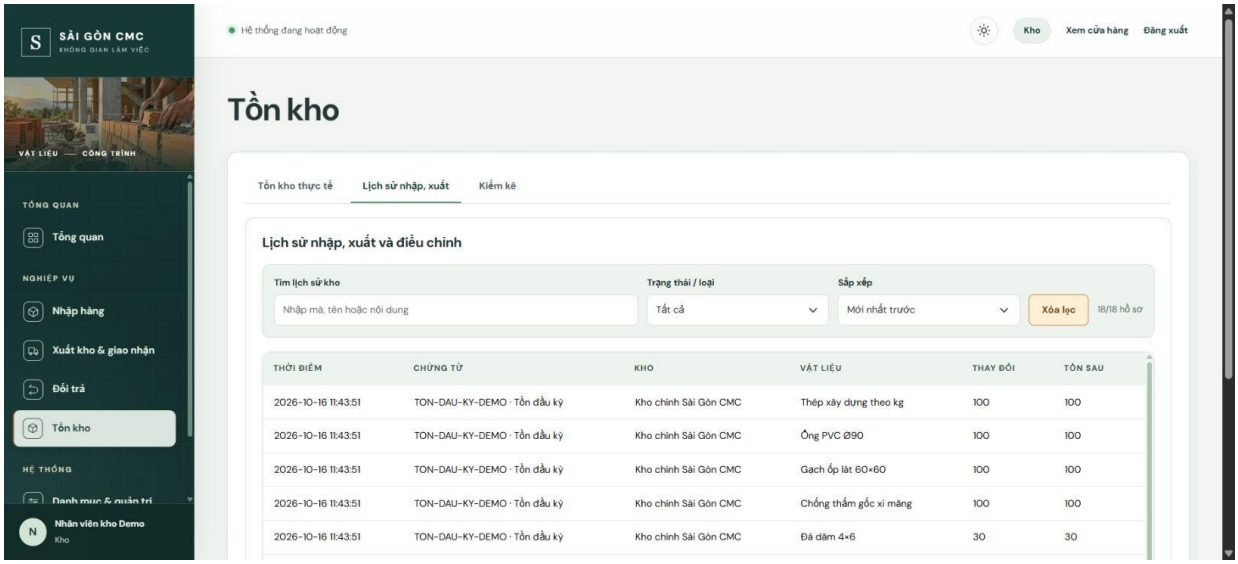
b, giao diện xuất kho



c, giao diện tính tồn kho

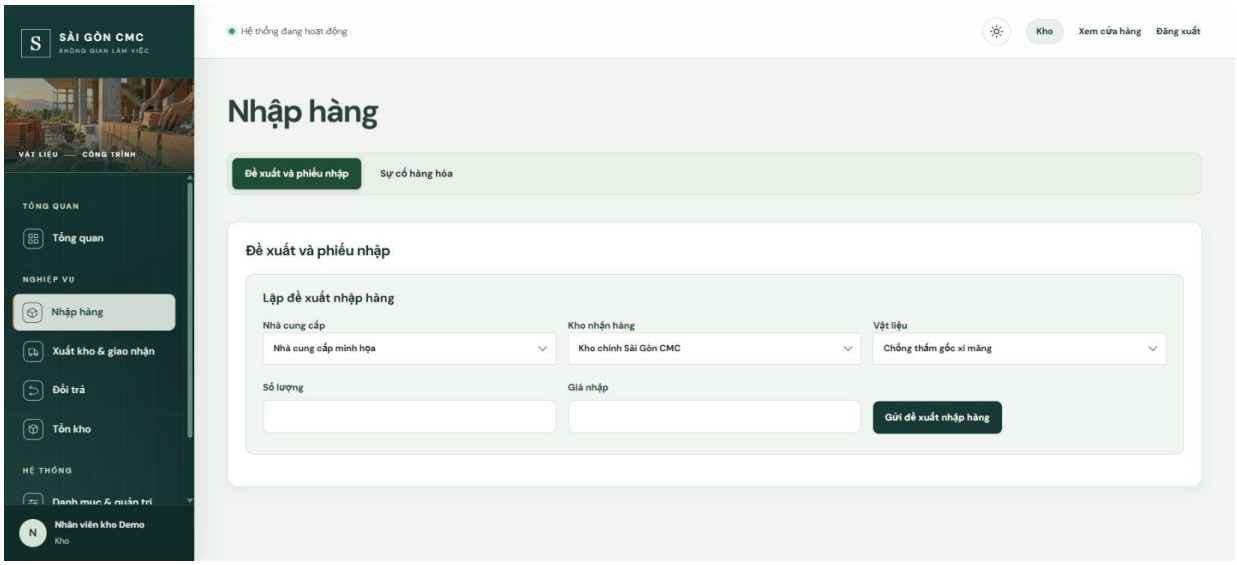


d, giao diện lịch sử biến động tồn kho

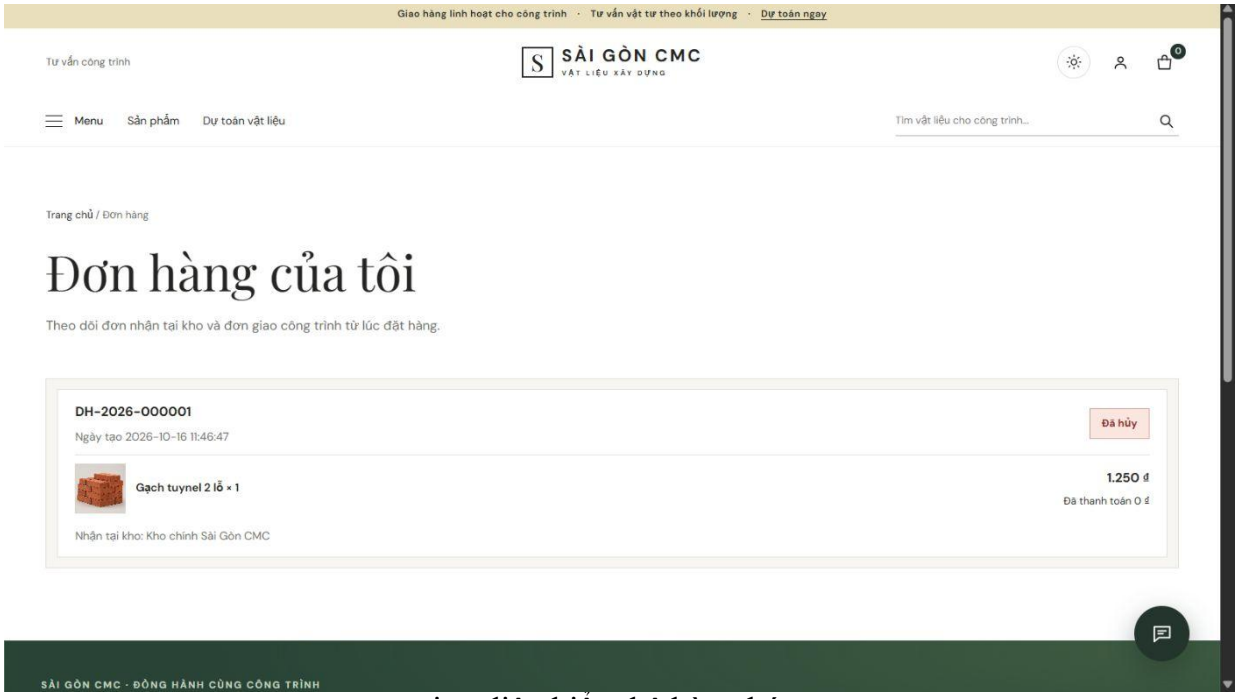


3.3.12. Giao diện quản lý hàng hóa

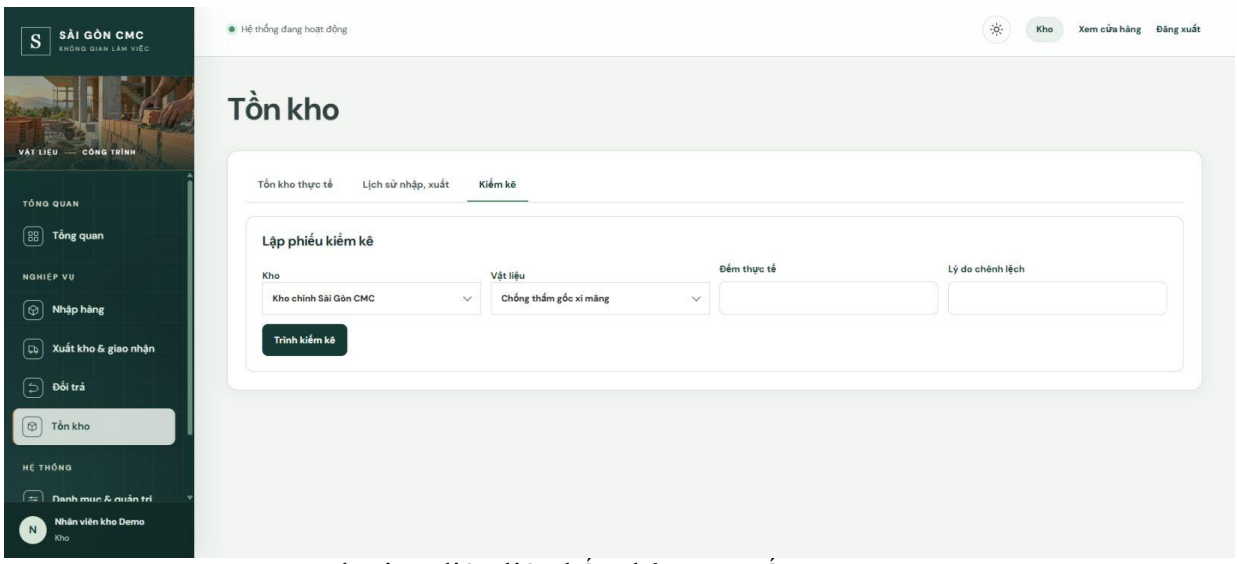
a, giao diện lập đề nghị nhập hàng



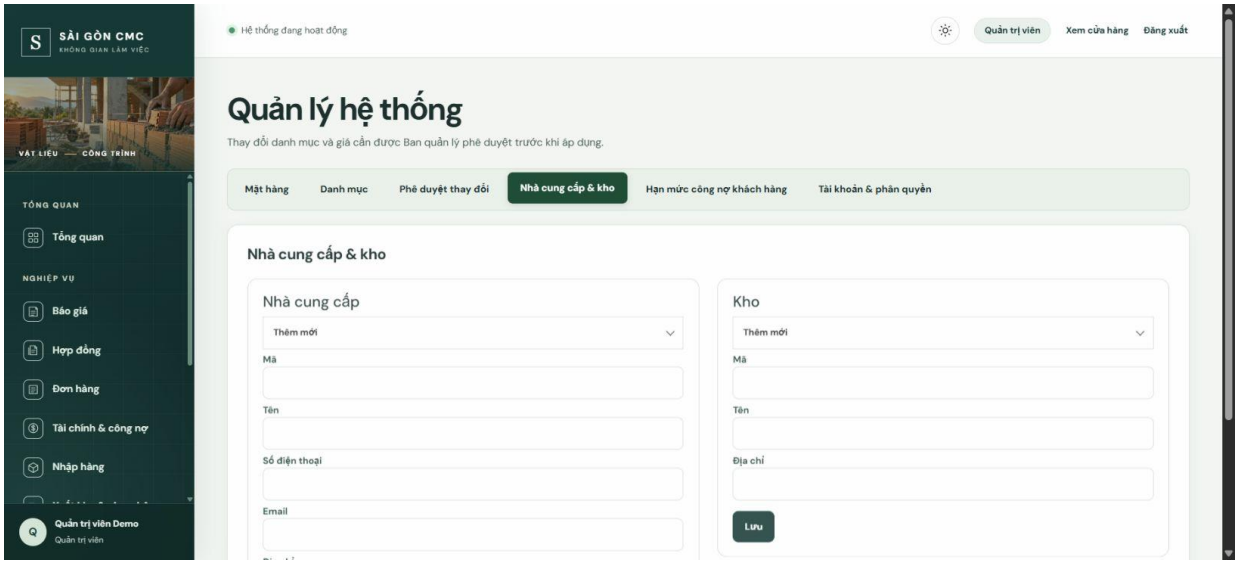
b, giao diện theo dõi đơn hàng



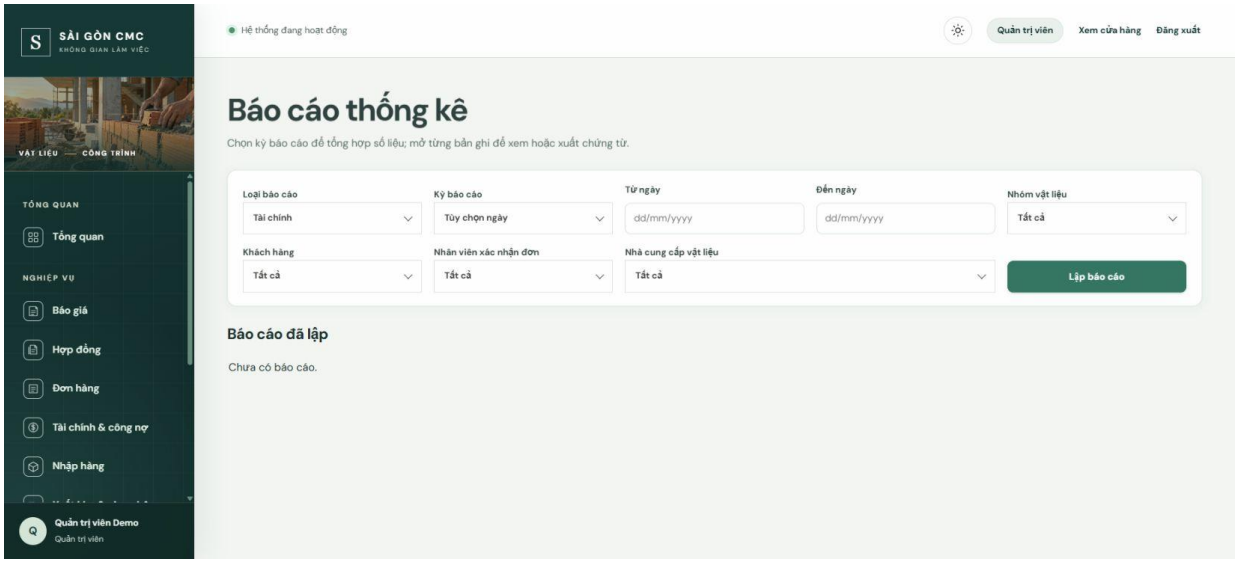
c, giao diện kiểm kê hàng hóa



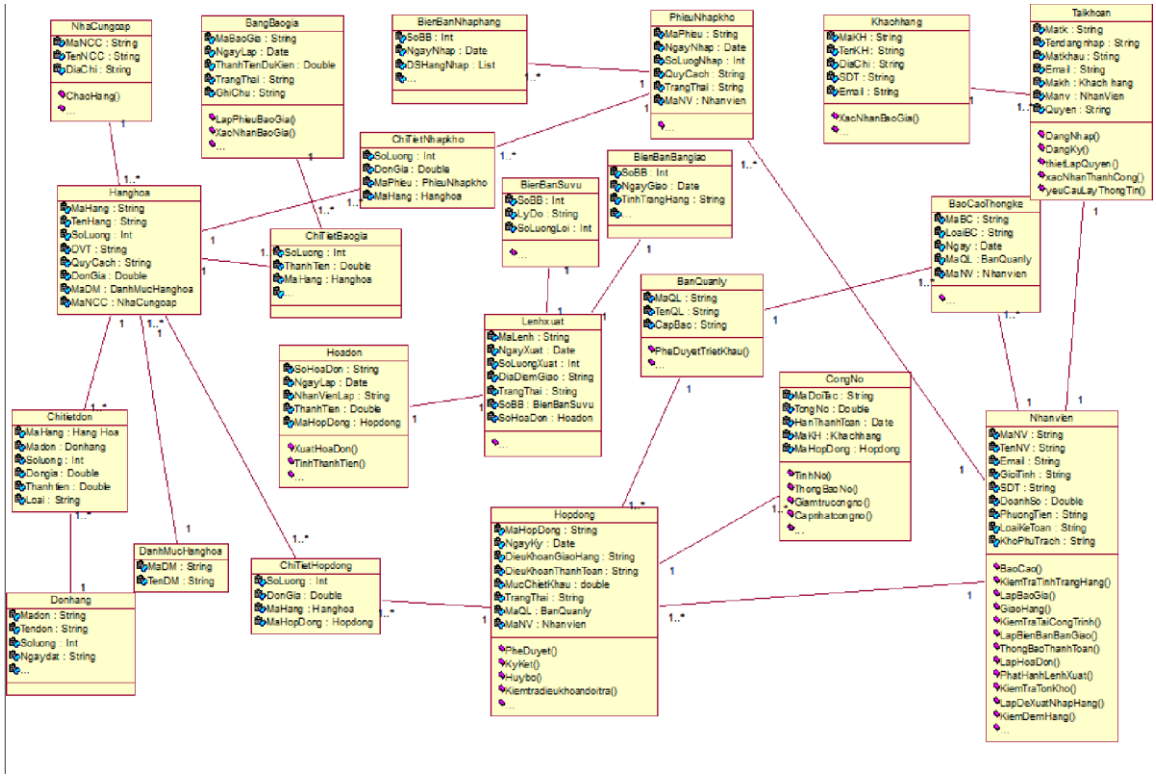
d, giao diện liên kết nhà cung cấp



3.3.13. Giao diện quản lý báo cáo thống kê

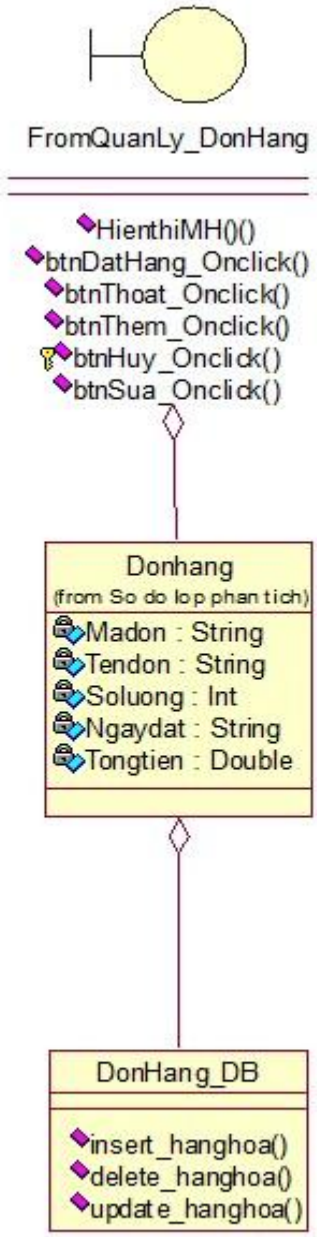


3.4. SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ



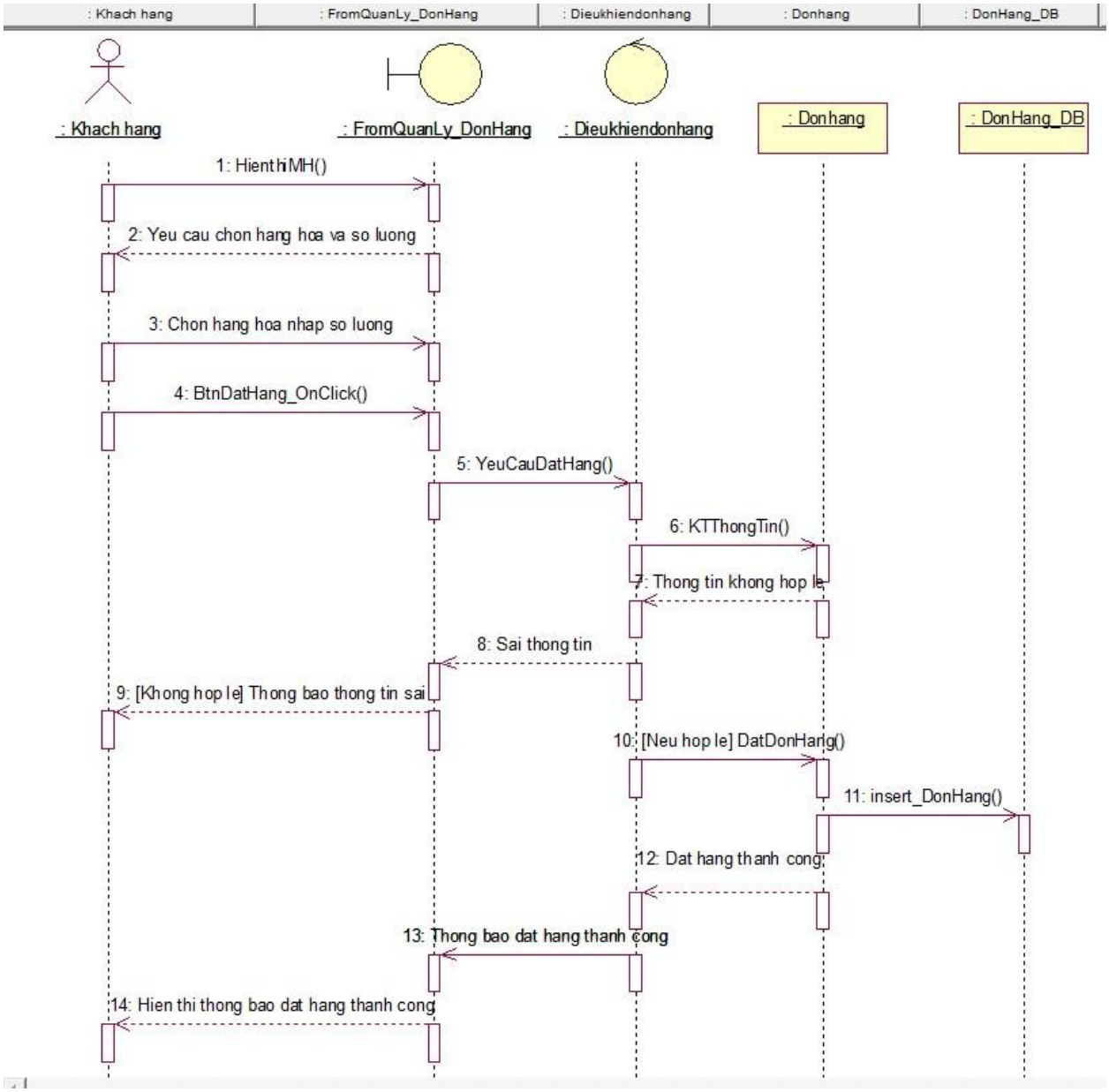
3.5. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

3.5.1. Sơ đồ 3 lớp chức năng quản lí đơn hàng



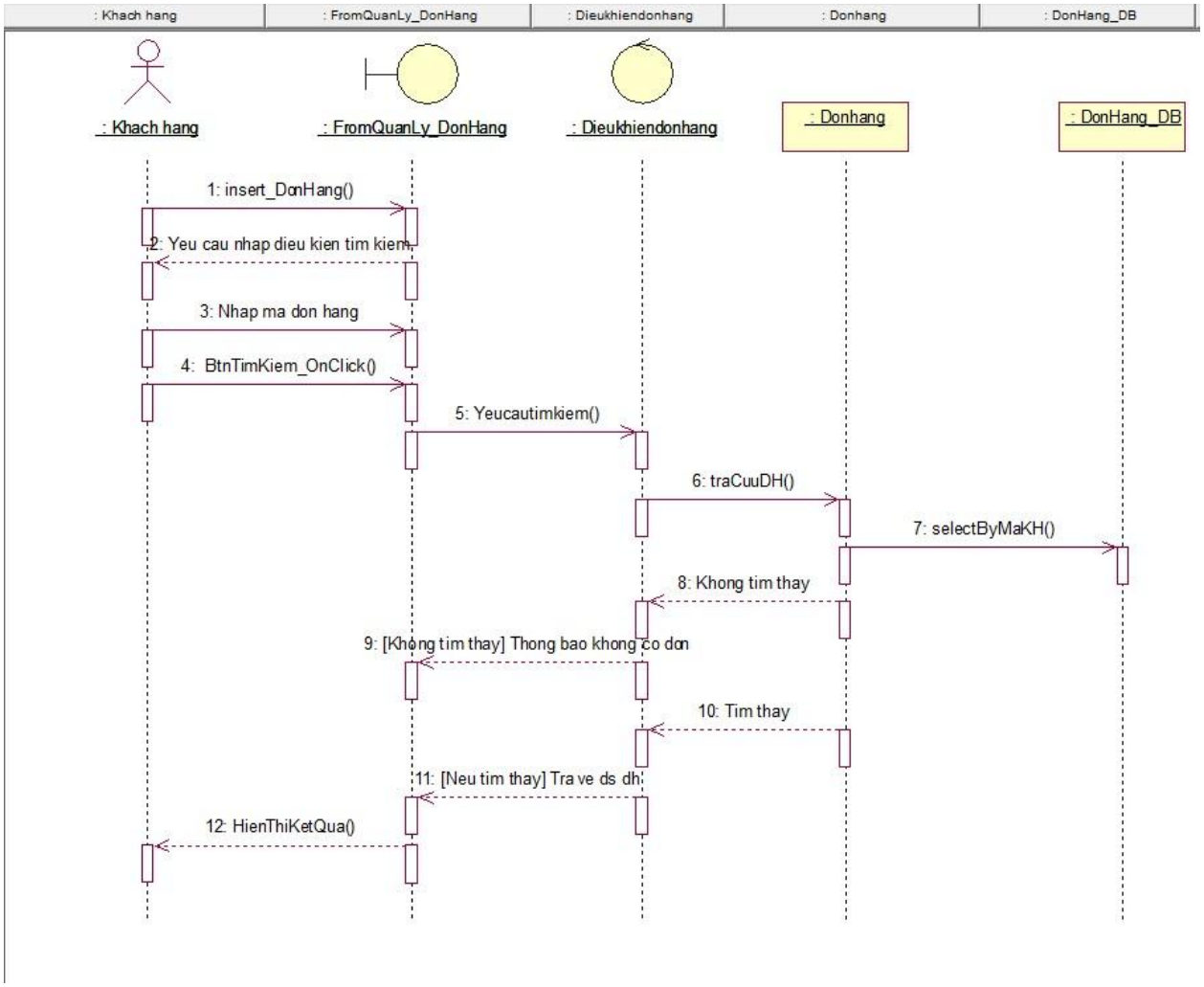
3.5.2. Chức năng mua hàng của Quản lý đơn hàng

a) Sơ đồ tuần tự chức năng mua hàng



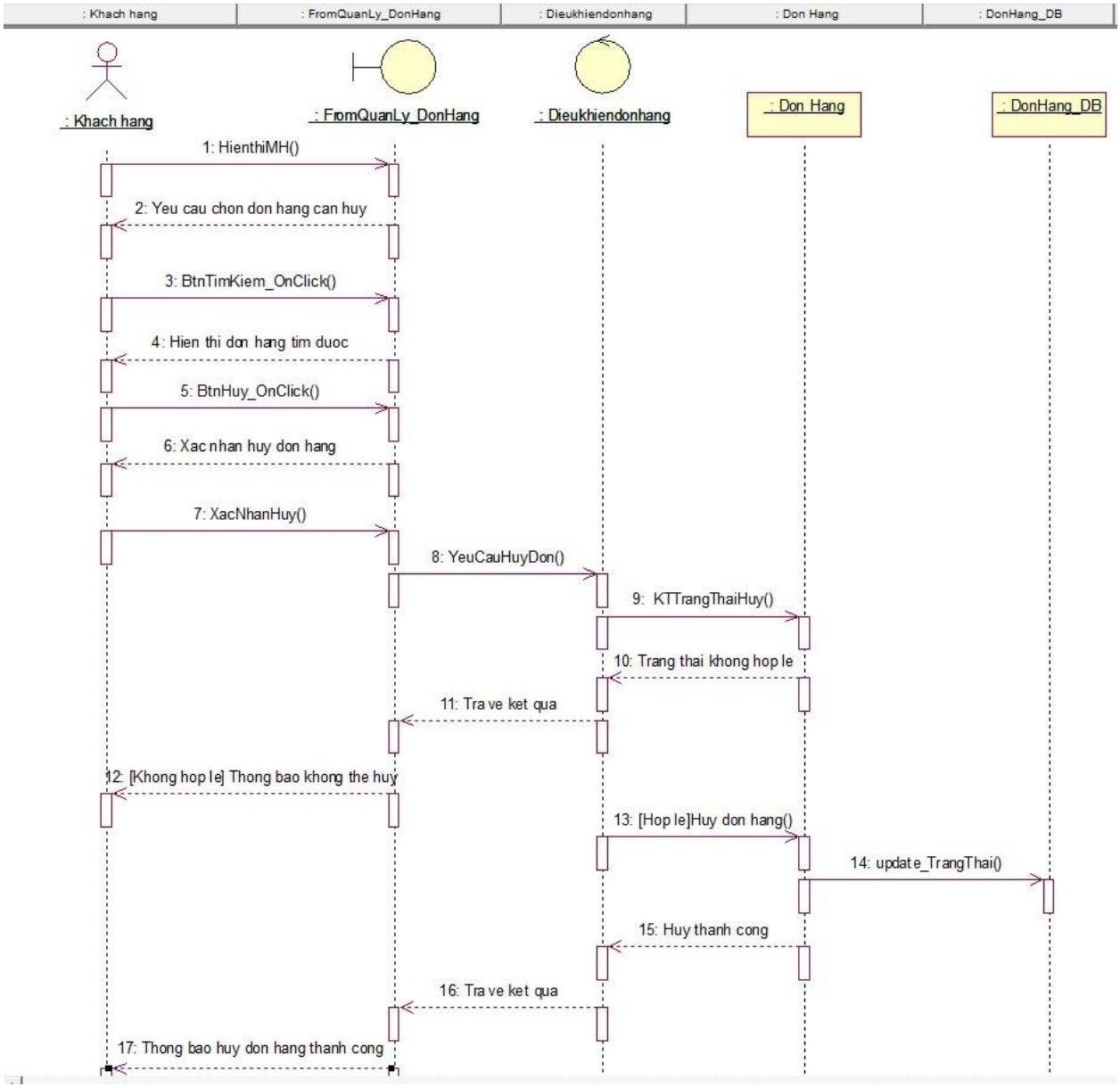
3.5.3. Chức năng tra cứu đơn của Quản lý đơn hàng

a) Sơ đồ tuần tự chức năng tra cứu đơn



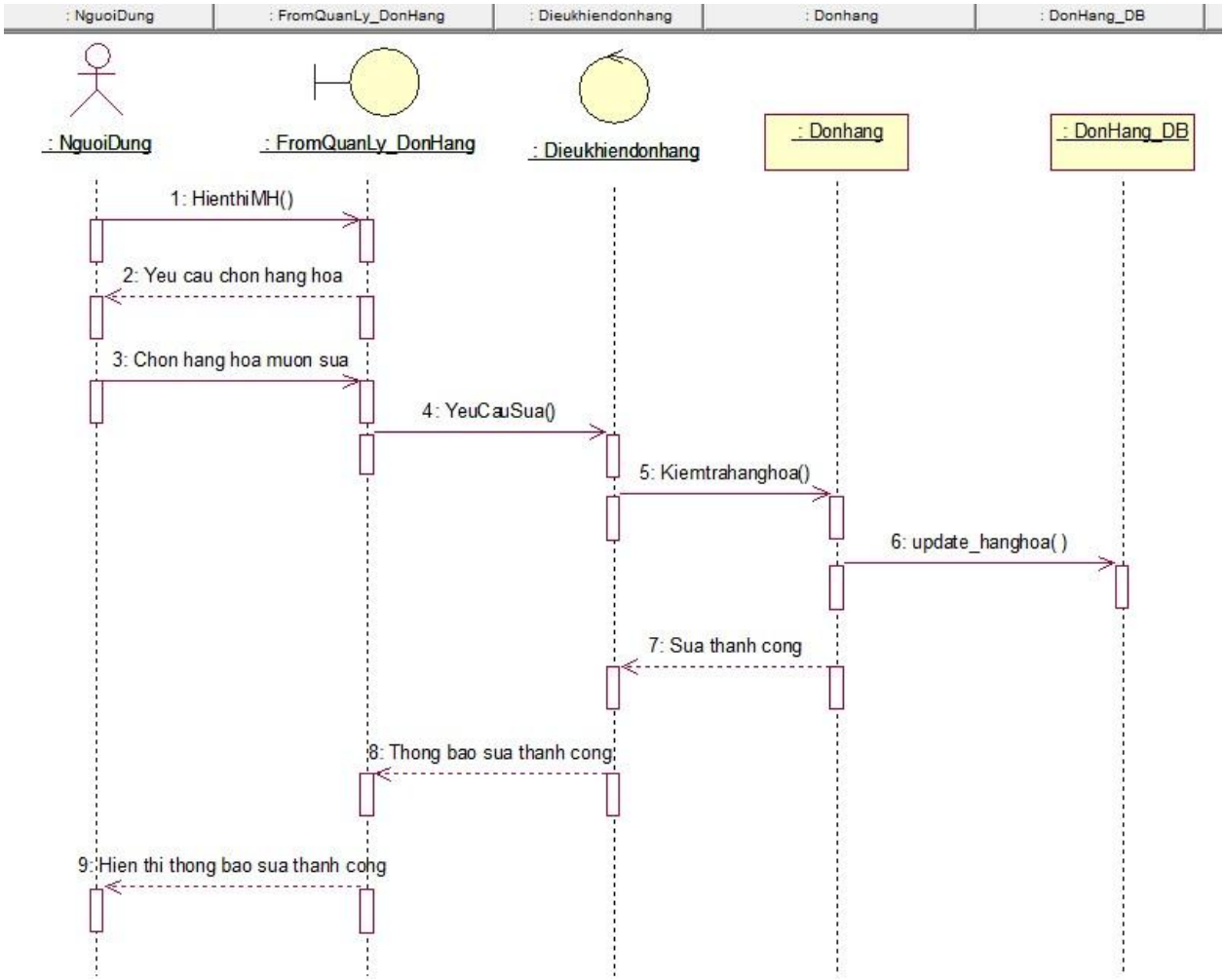
3.5.4. Chức năng hủy đơn của Quản lý đơn hàng

a) Sơ đồ tuần tự chức năng hủy đơn



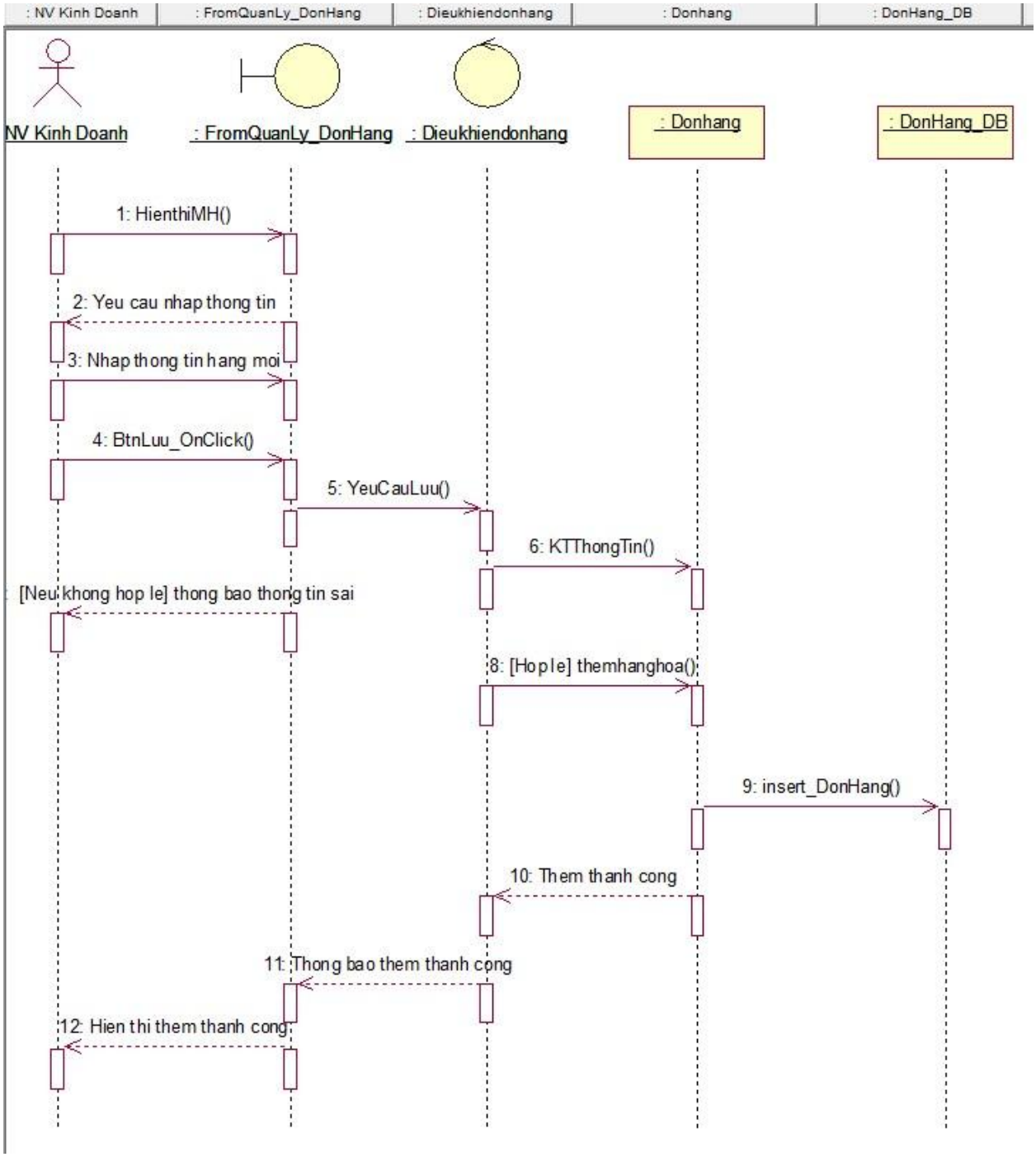
3.5.5. Chức năng sửa đơn hàng của Quản lý đơn hàng

a) Sơ đồ tuần tự chức năng sửa đơn hàng



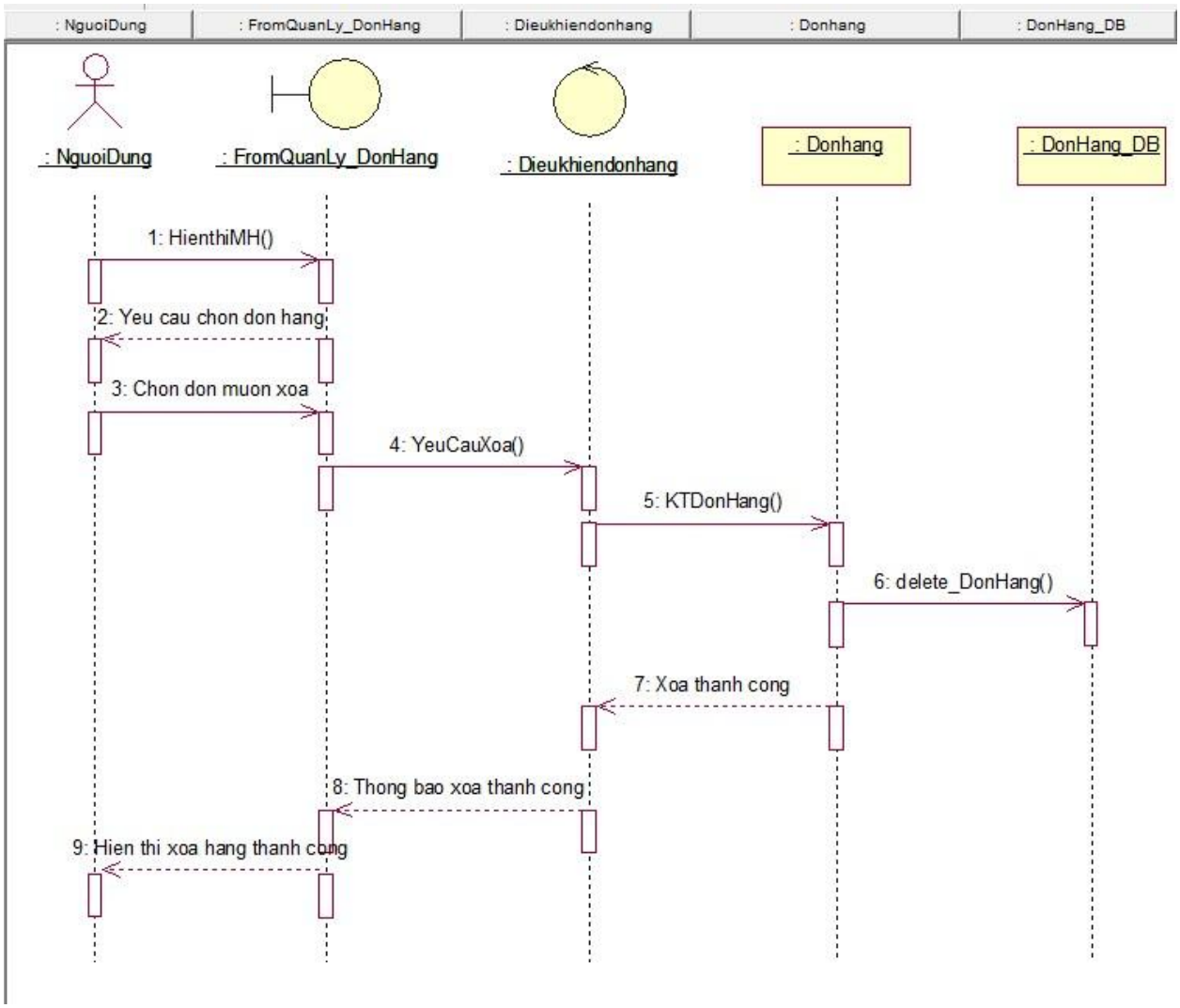
3.5.6. Chức năng thêm đơn hàng của Quản lý đơn hàng

a) Sơ đồ tuần tự chức năng thêm đơn hàng

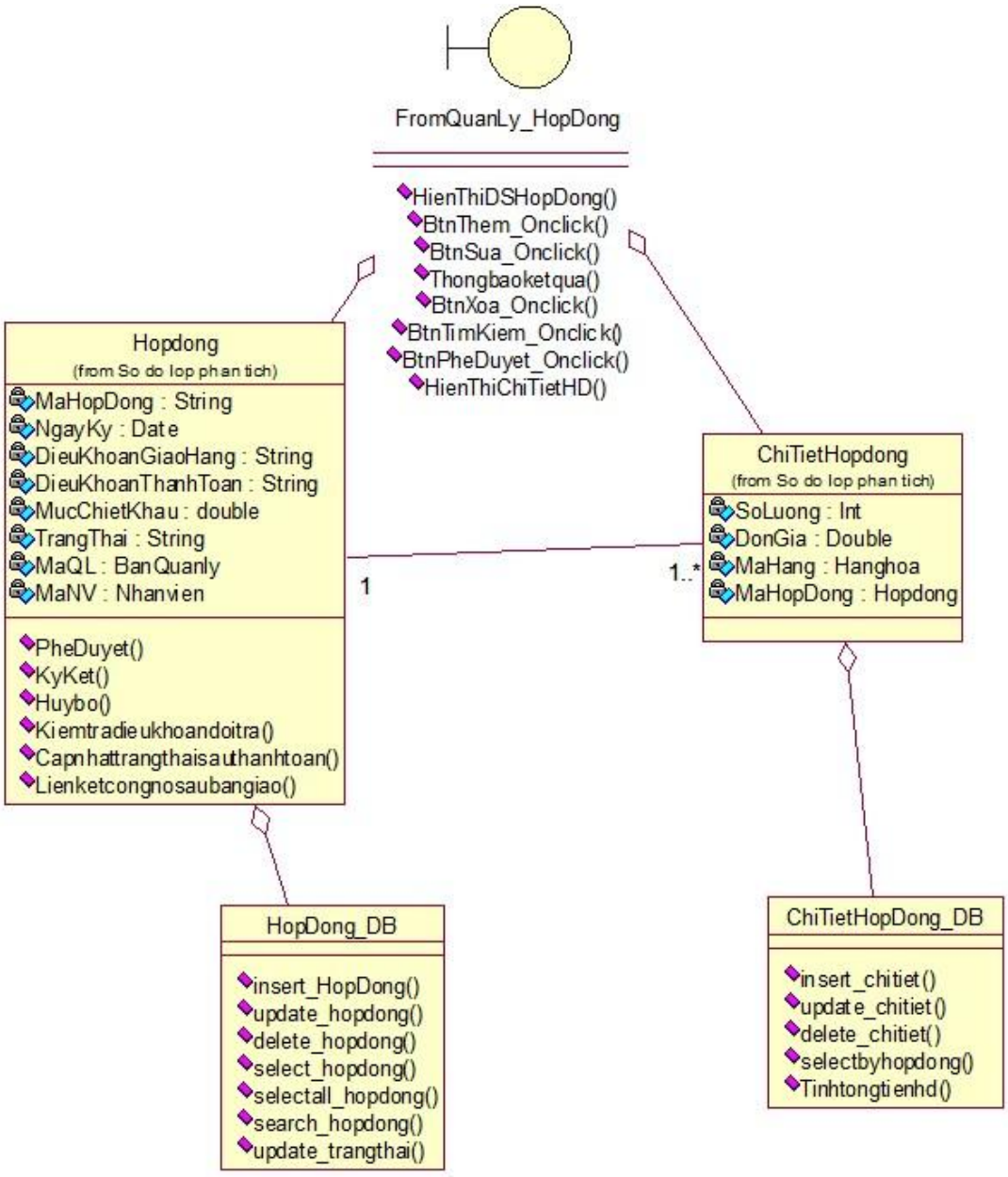


3.5.7. Chức năng xóa đơn hàng của Quản lý đơn hàng

a) Sơ đồ tuần tự chức năng xóa đơn hàng

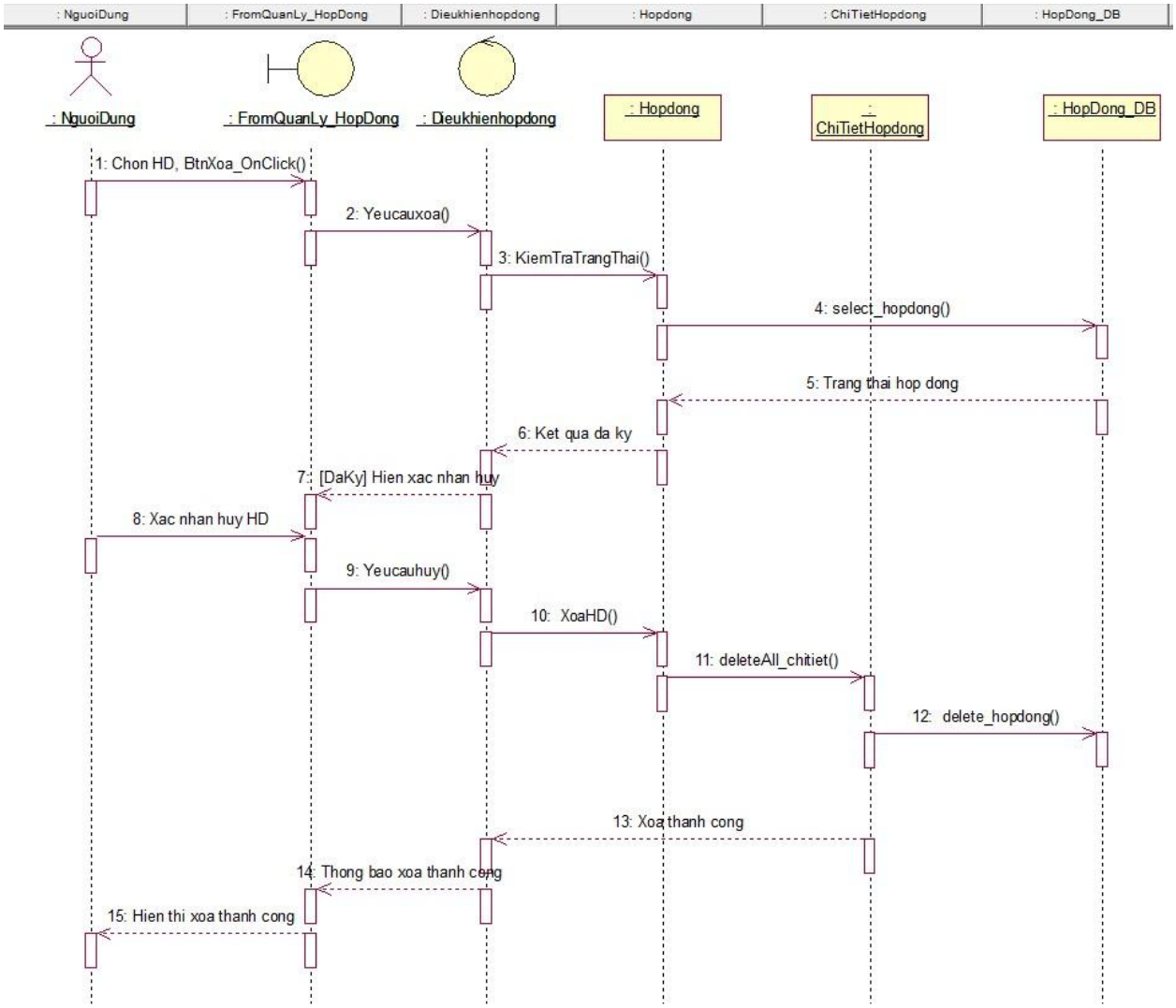

: NguoiDung
: FromQuanLy_DonHang
: Dieukhiendonhang
: Donhang
: DonHang_DB
1: HienthiMH()
2: Yeu cau chon don hang
3: Chon don muon xoa
4: YeuCauXoa()
5: KTDonHang()
6: delete_DonHang()
7: Xoa thanh cong
8: Thong bao xoa thanh cong
9: Hien thi xoa hang thanh cong

3.5.8. Sơ đồ 3 lớp Quản lý hợp đồng



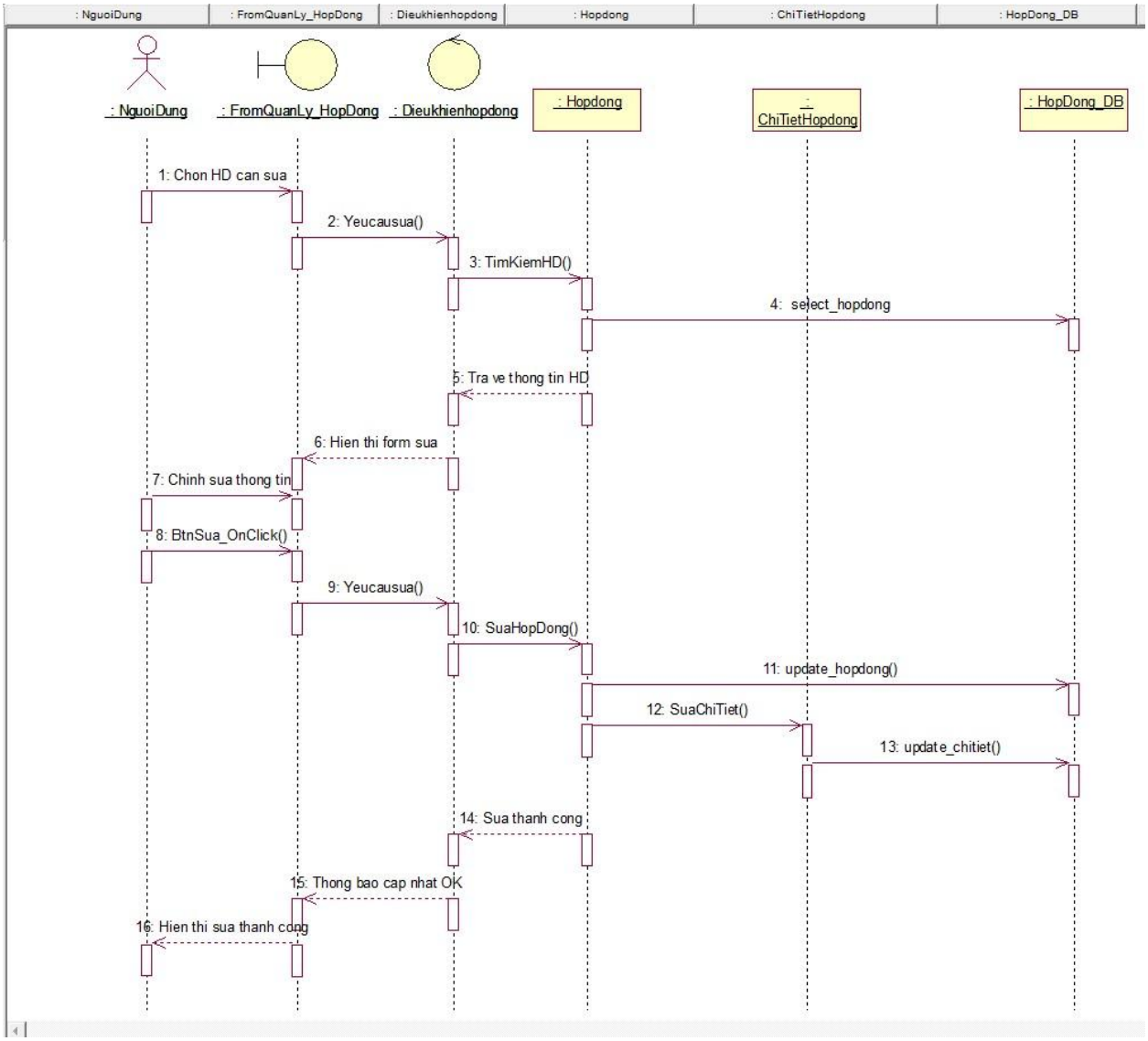
3.5.9. Chức năng hủy hợp đồng trong Quản lý hợp đồng

a) sơ đồ tuần tự chức năng hủy hợp đồng



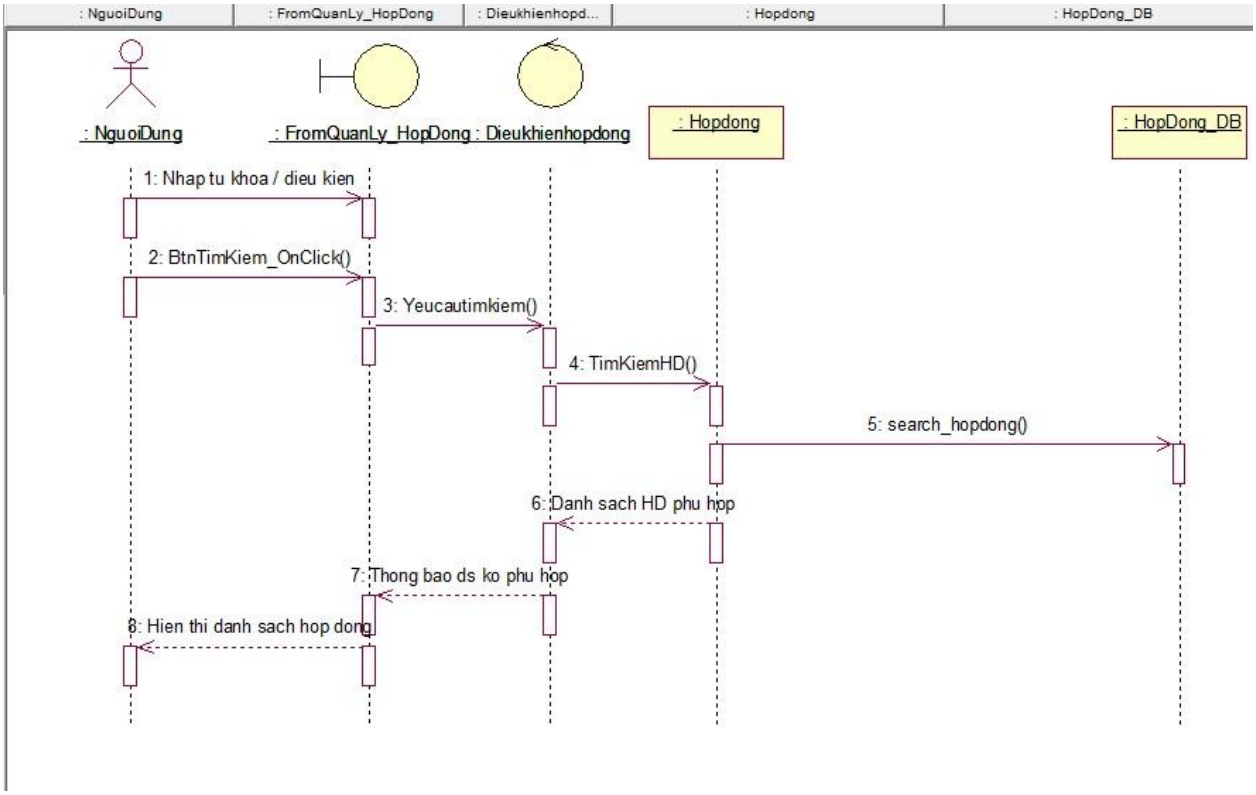
3.5.10. Chức năng sửa hợp đồng trong Quản lý hợp đồng

a) sơ đồ tuần tự chức năng sửa hợp đồng



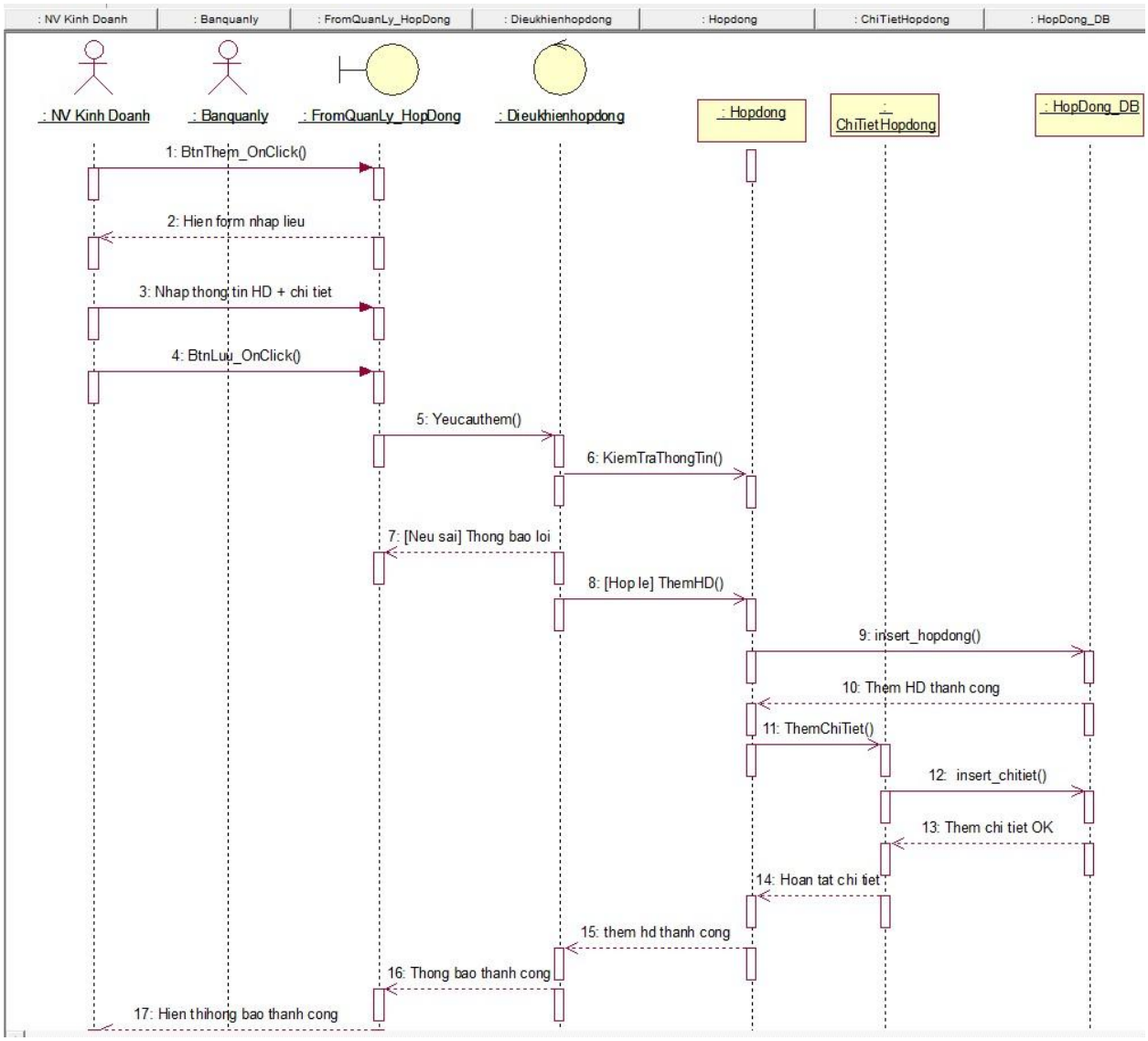
3.5.11. Chức năng tìm kiếm hợp đồng trong Quản lý hợp đồng

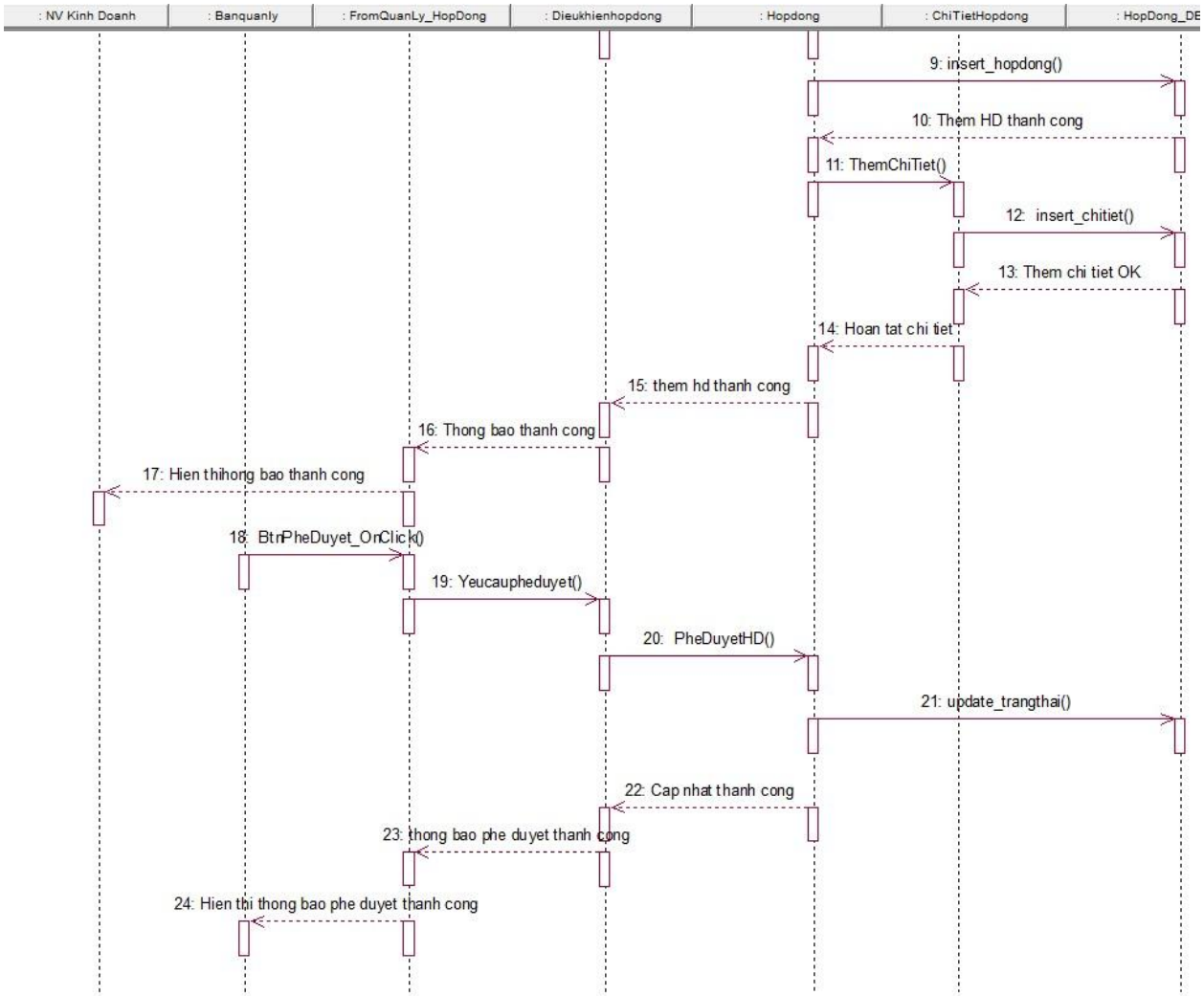
a) sơ đồ tuần tự chức năng tìm kiếm hợp đồng



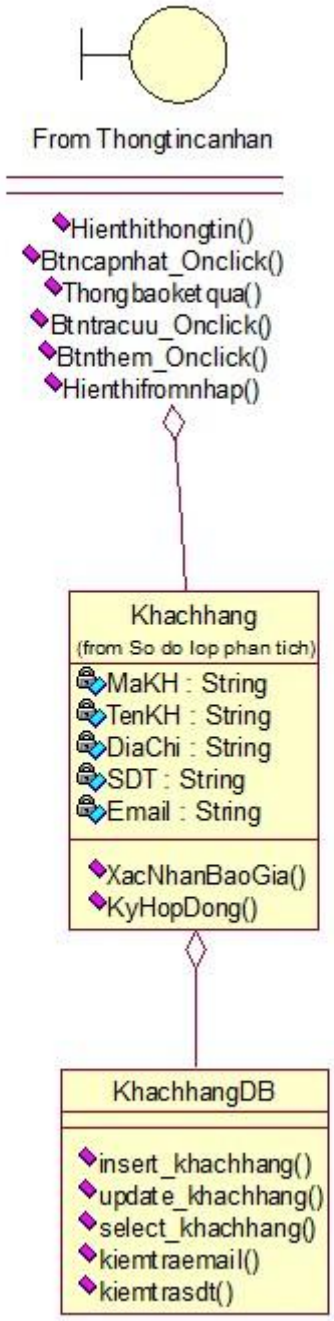
3.5.12. Chức năng thêm hợp đồng trong Quản lý hợp đồng

a) sơ đồ tuần tự chức năng thêm hợp đồng


: NV Kinh Doanh
: Banquanly
: FromQuanLy_HopDong
: Dieukhienhopdong
: Hopdong
: ChiTietHopdong
: HopDong_DB
1: BtnThem_OnClick()
2: Hien form nhap lieu
3: Nhap thong tin HD + chi tiet
4: BtnLuu_OnClick()
5: Yeucauthem()
6: KiemTraThongTin()
7: [Neu sai] Thong bao loi
8: [Hop le] ThemHD()
9: insert_hopdong()
10: Them HD thanh cong
11: ThemChiTiet()
12: insert_chitiet()
13: Them chi tiet OK
14: Hoan tat chi tiet
15: them hd thanh cong
16: Thong bao thanh cong
17: Hien thihong bao thanh cong

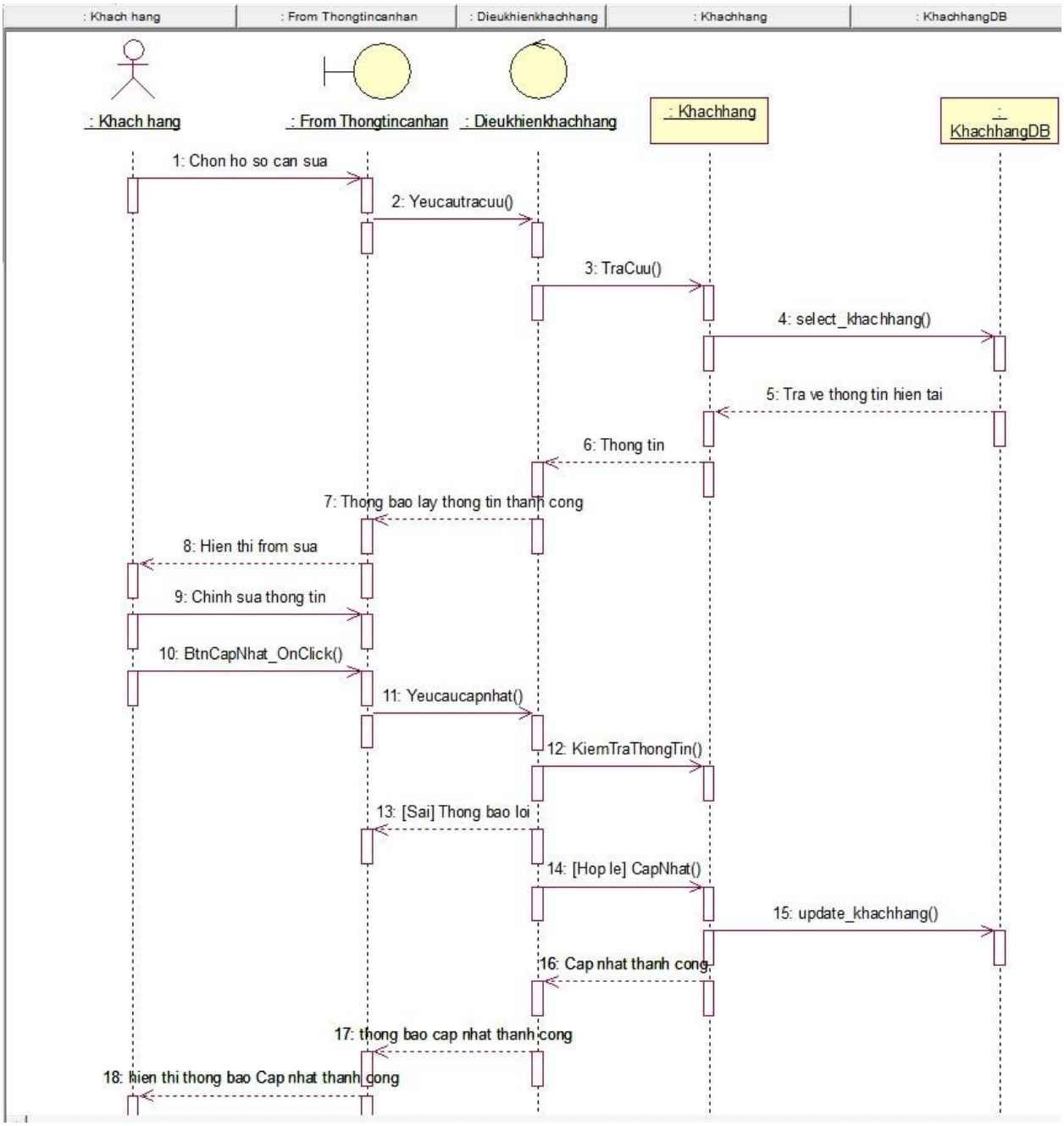

: NV Kinh Doanh
: Banquanly
: FromQuanLy_HopDong
: Dieukhienhopdong
: Hopdong
: ChiTietHopdong
: HopDong_DE
9: insert_hopdong()
10: Them HD thanh cong
11: ThemChiTiet()
12: insert_chitiet()
13: Them chi tiet OK
14: Hoan tat chi tiet
15: them hd thanh cong
16: Thong bao thanh cong
17: Hien thihong bao thanh cong
18: BtnPheDuyet_OnClick()
19: Yeucaupheduyet()
20: PheDuyetHD()
21: update_trangthai()
22: Cap nhat thanh cong
23: thong bao phe duyet thanh cong
24: Hien thi thong bao phe duyet thanh cong

3.5.13. Sơ đồ 3 lớp trong Quản lý thông tin cá nhân



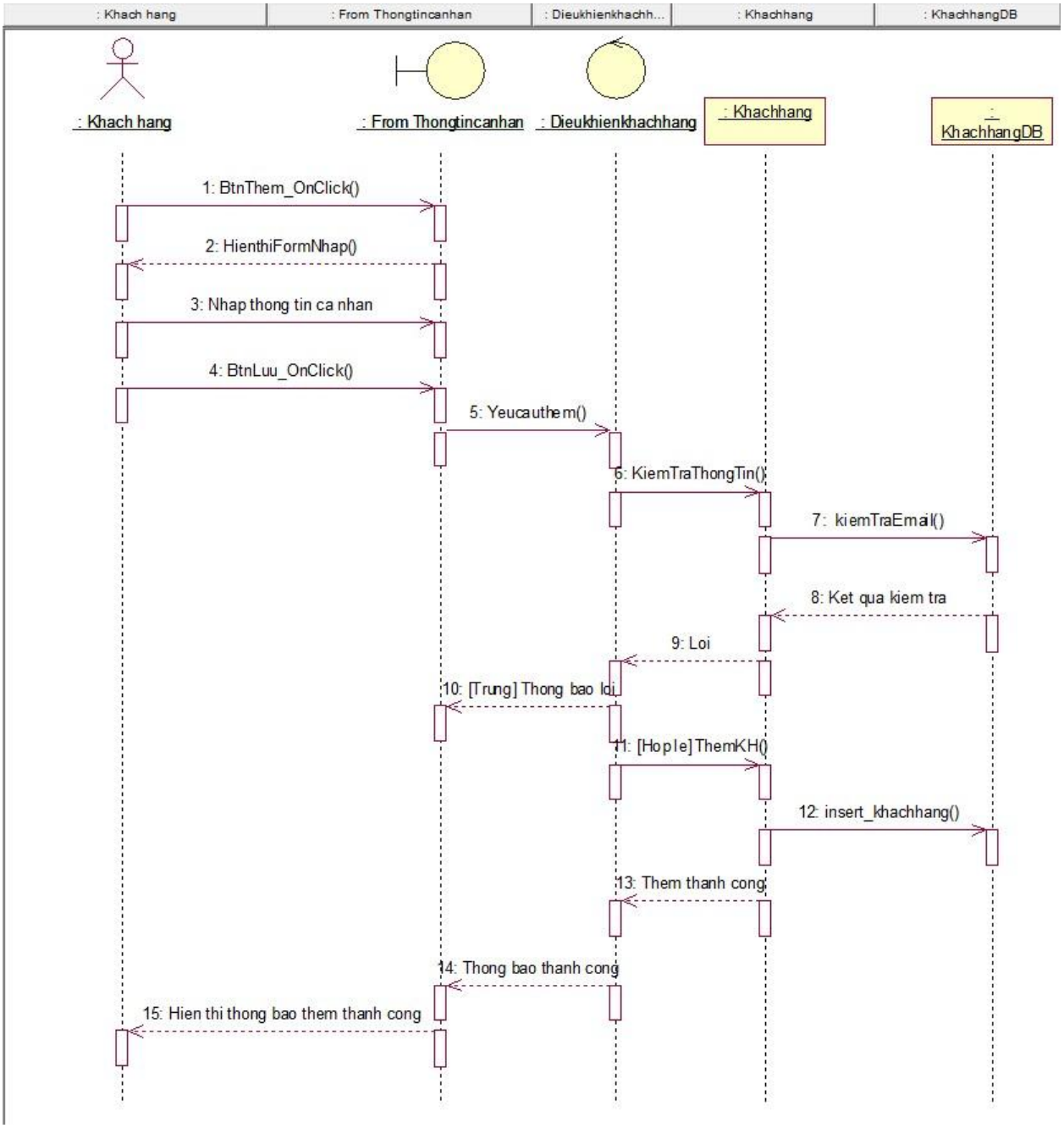
3.5.14. Chức năng cập nhật thông tin trong Quản lý thông tin cá nhân

a) sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật thông tin



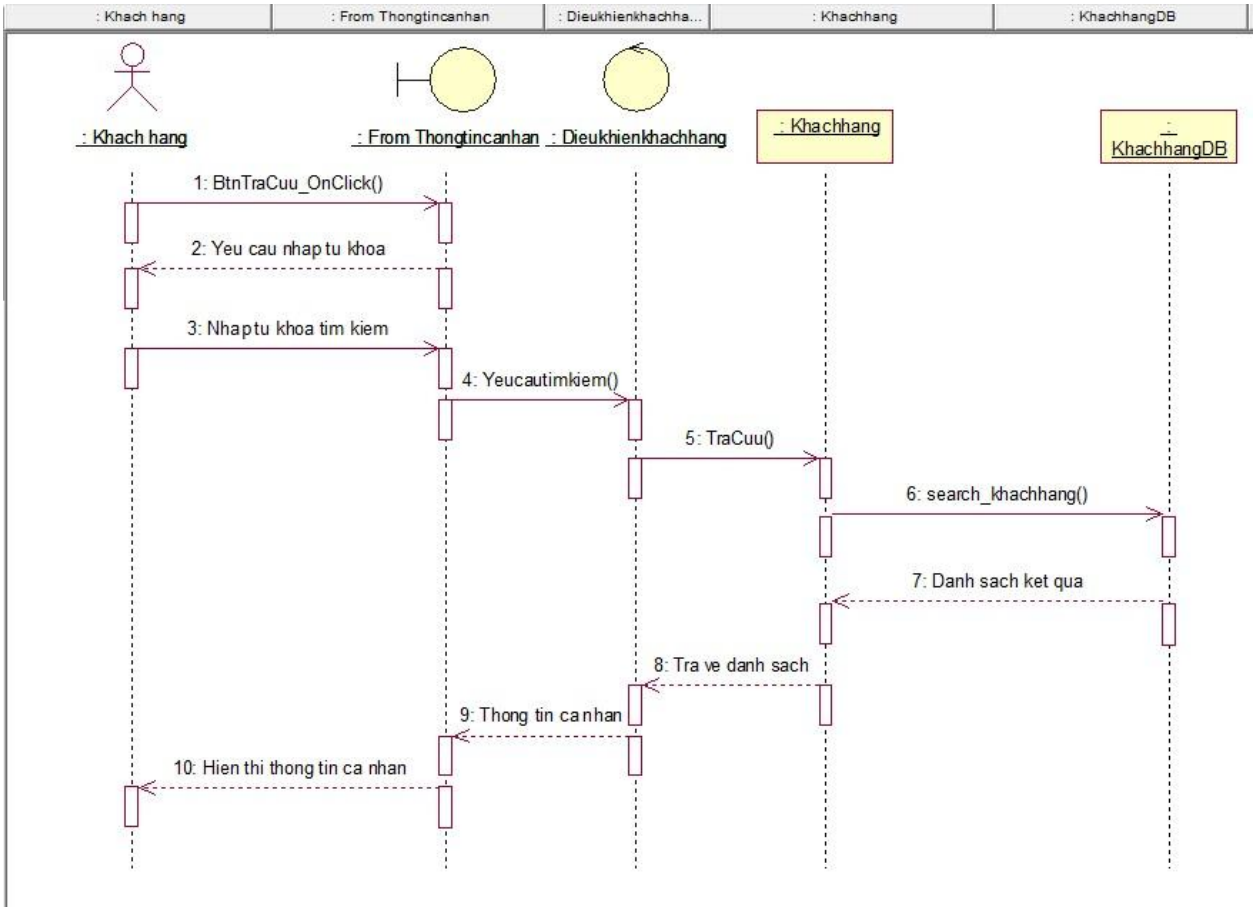
3.5.15. Chức năng thêm thông tin trong Quản lý thông tin cá nhân

a) sơ đồ tuần tự chức năng thêm thông tin



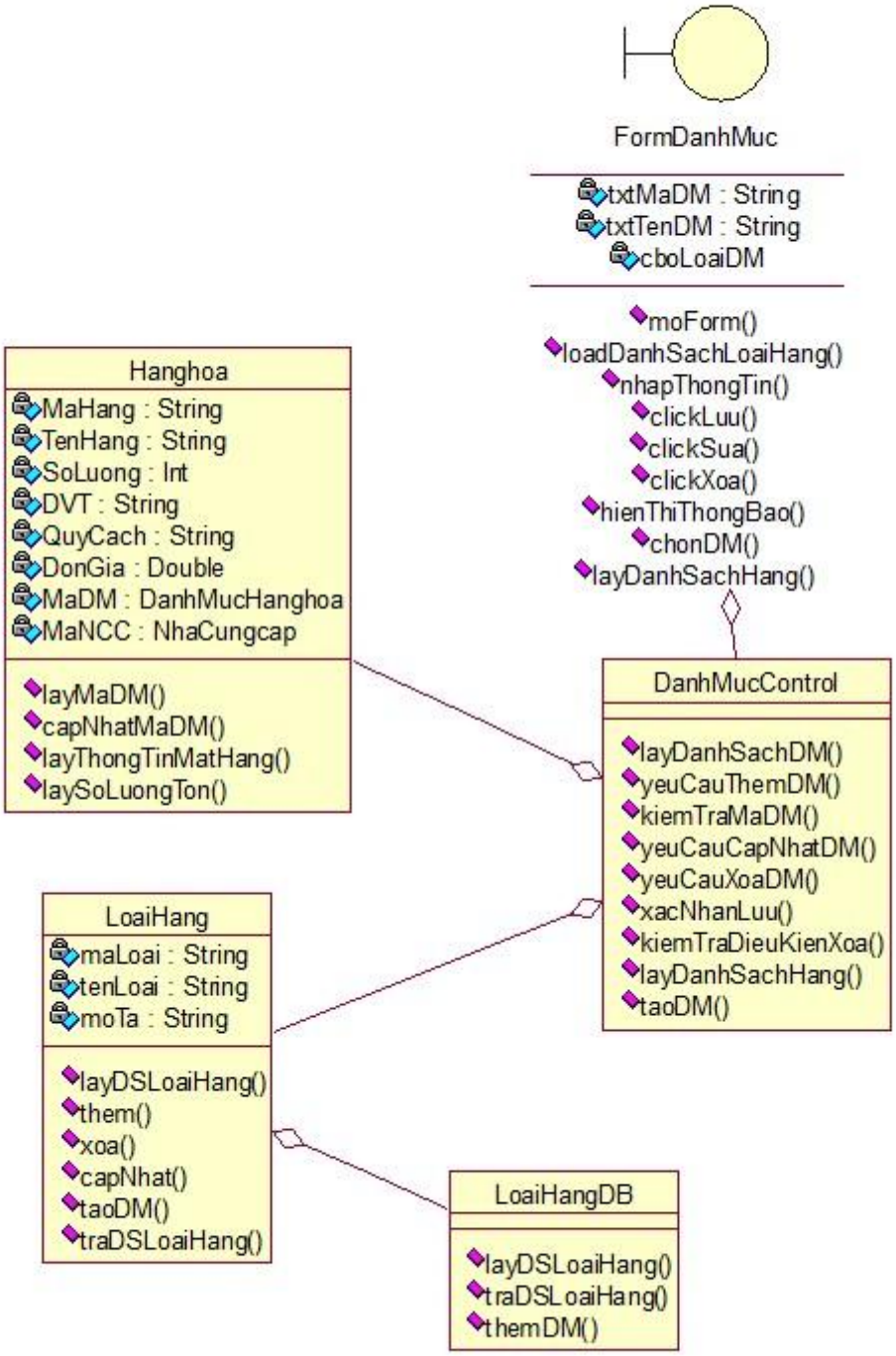
3.5.16. Chức năng tra cứu thông tin trong Quản lý thông tin cá nhân

a) sơ đồ tuần tự chức năng tra cứu thông tin

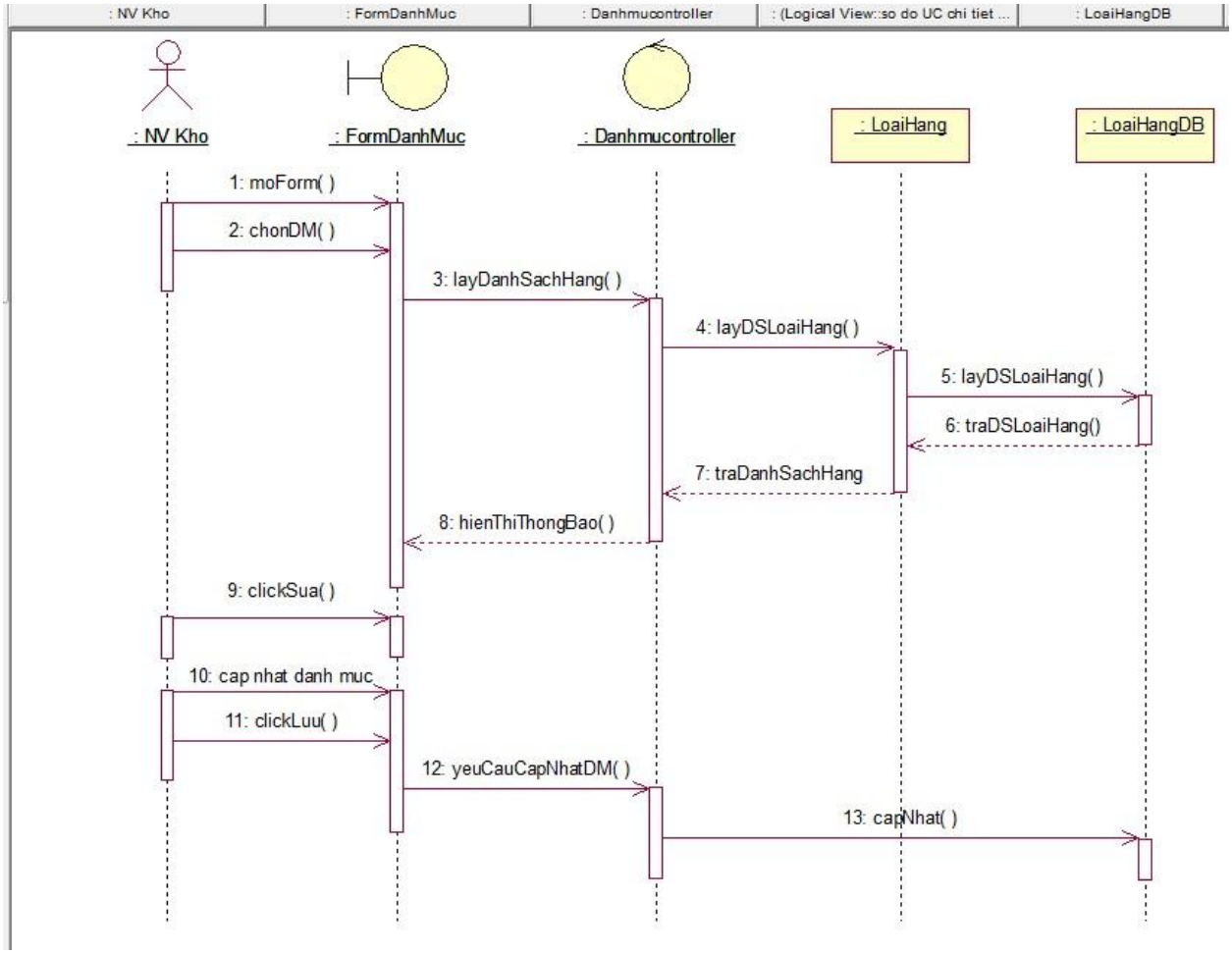


3.5.16. Chức năng cập nhật danh mục trong Quản lý danh mục

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng cập nhật danh mục

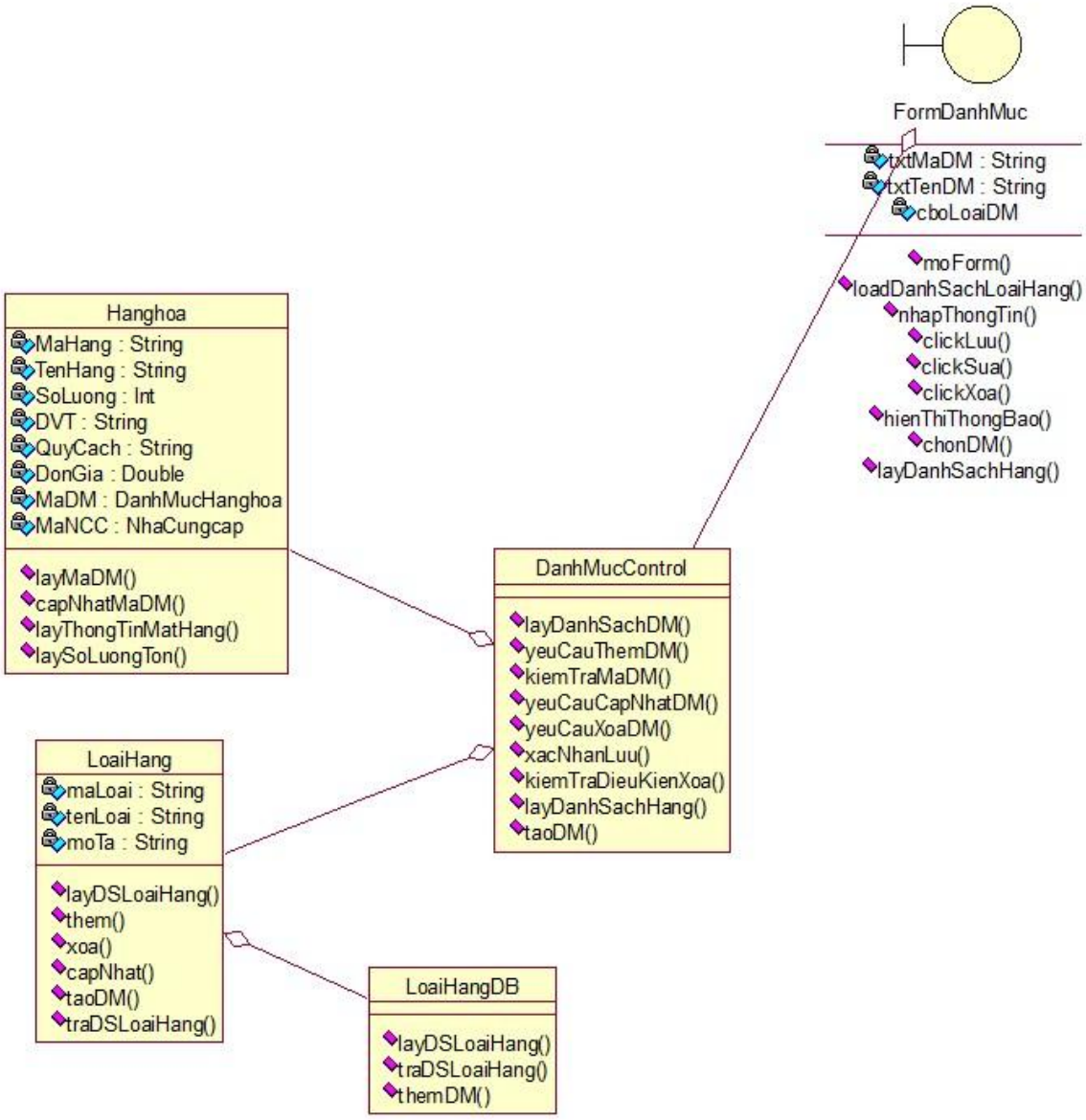


b) sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật danh mục

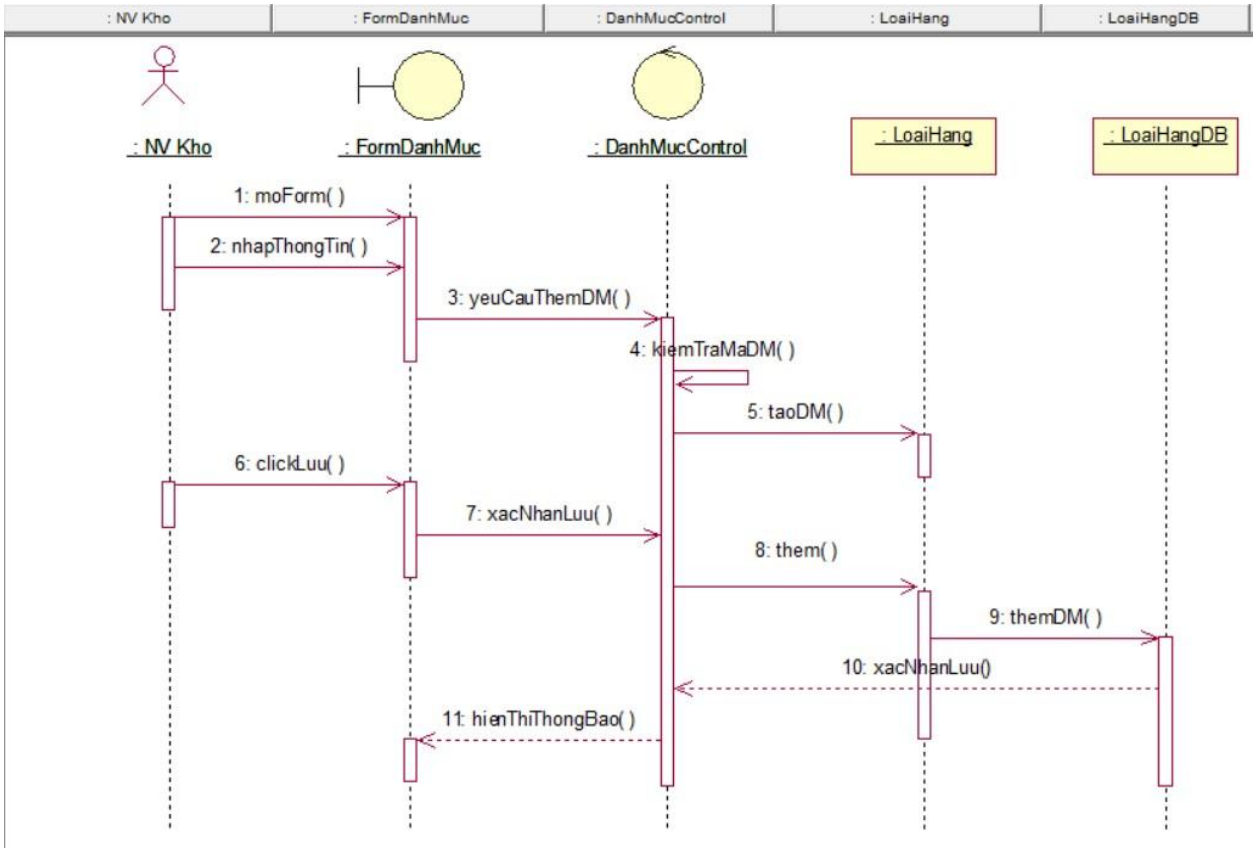


3.5.17. Chức năng thêm danh mục trong Quản lý danh mục

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng thêm danh mục

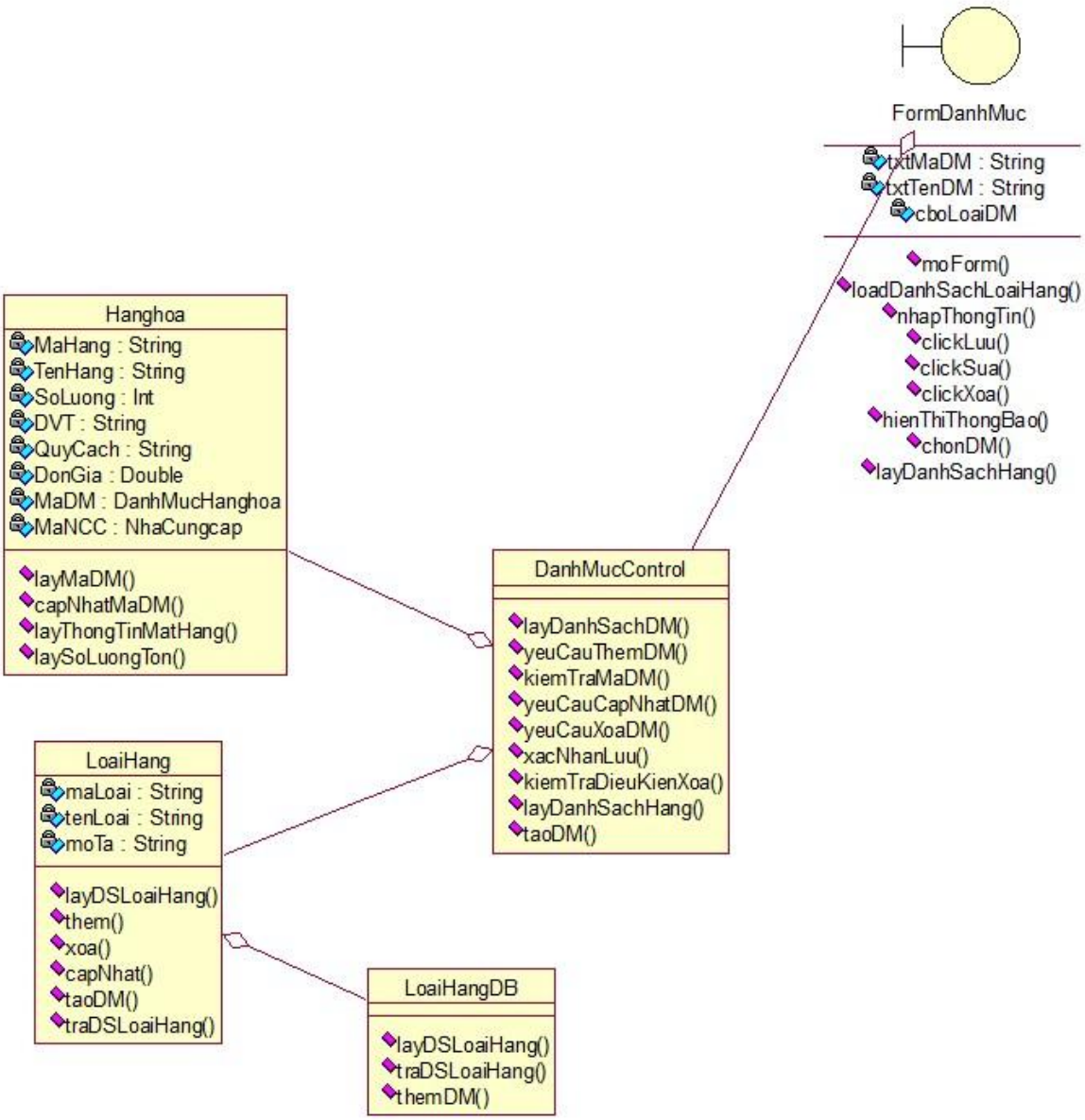


b) sơ đồ tuần tự chức năng thêm danh mục

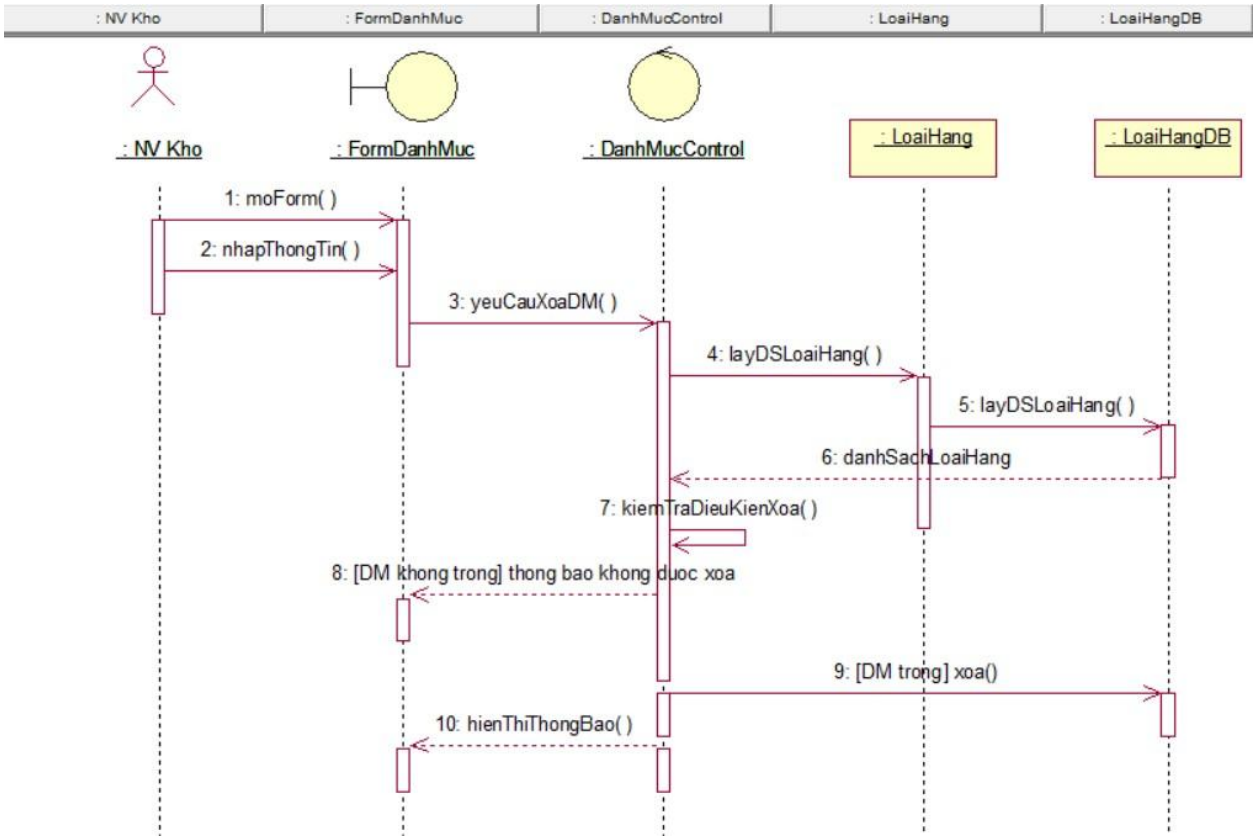


3.5.18. Chức năng xóa danh mục trong Quản lý danh mục

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng xóa danh mục

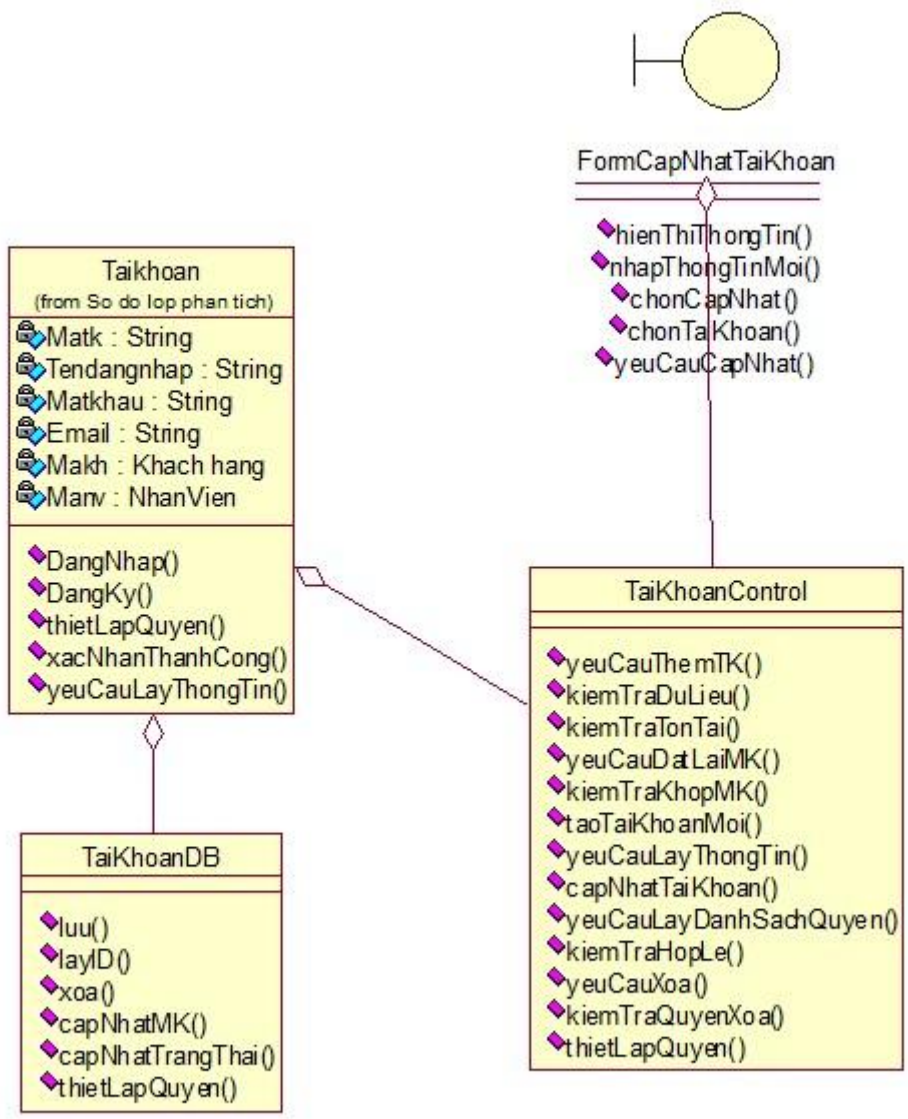


b) sơ đồ tuần tự chức năng xóa danh mục

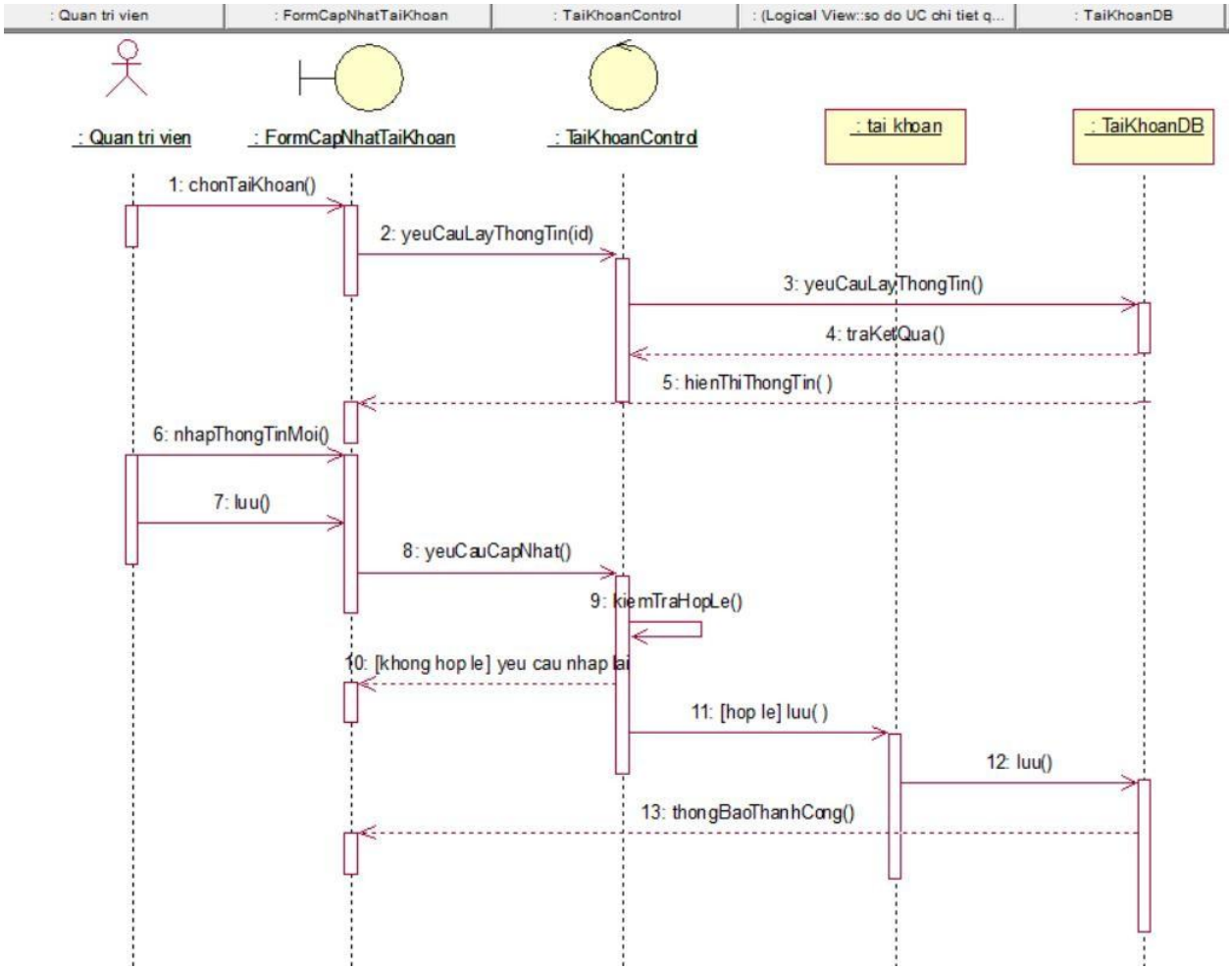


3.5.19. Chức năng cập nhật tài khoản trong Quản lý tài khoản

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng cập nhật tài khoản

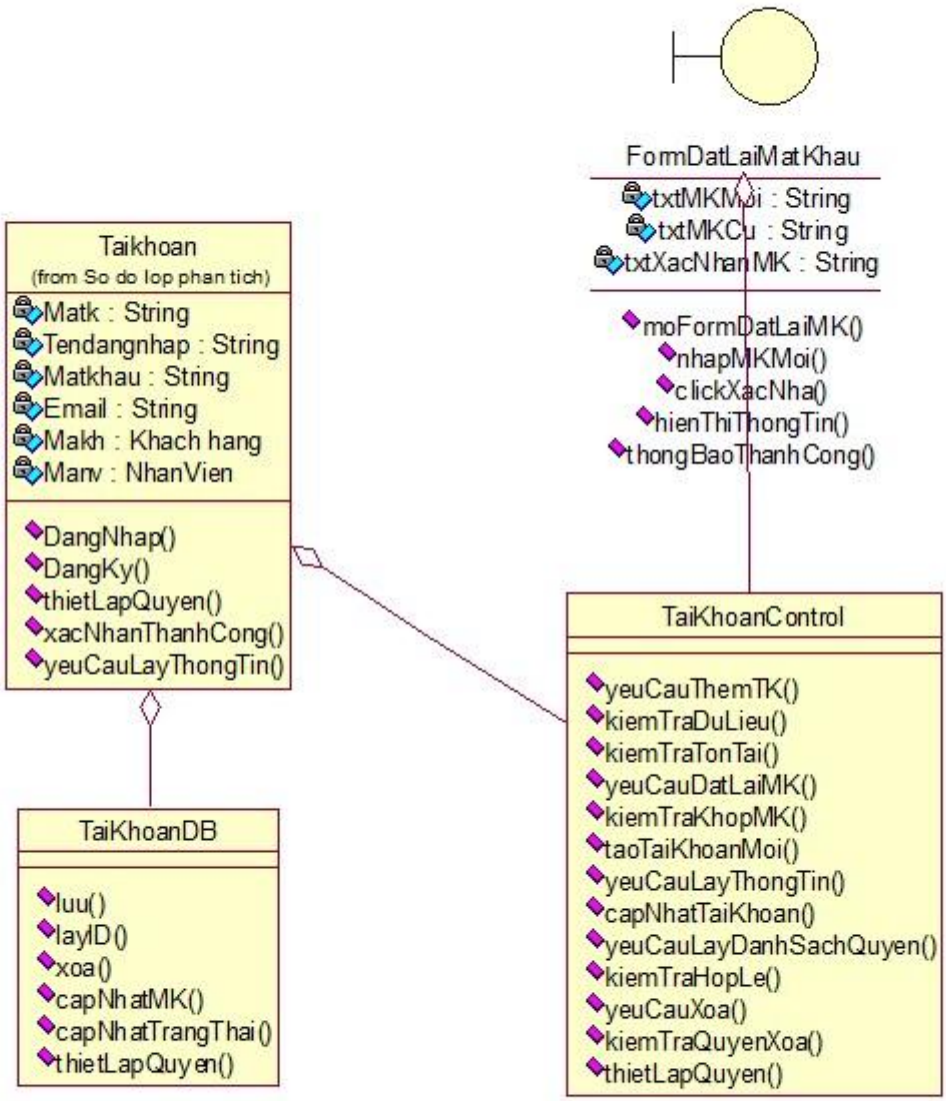


b) sơ đồ tuần tự chức năng cập nhật tài khoản

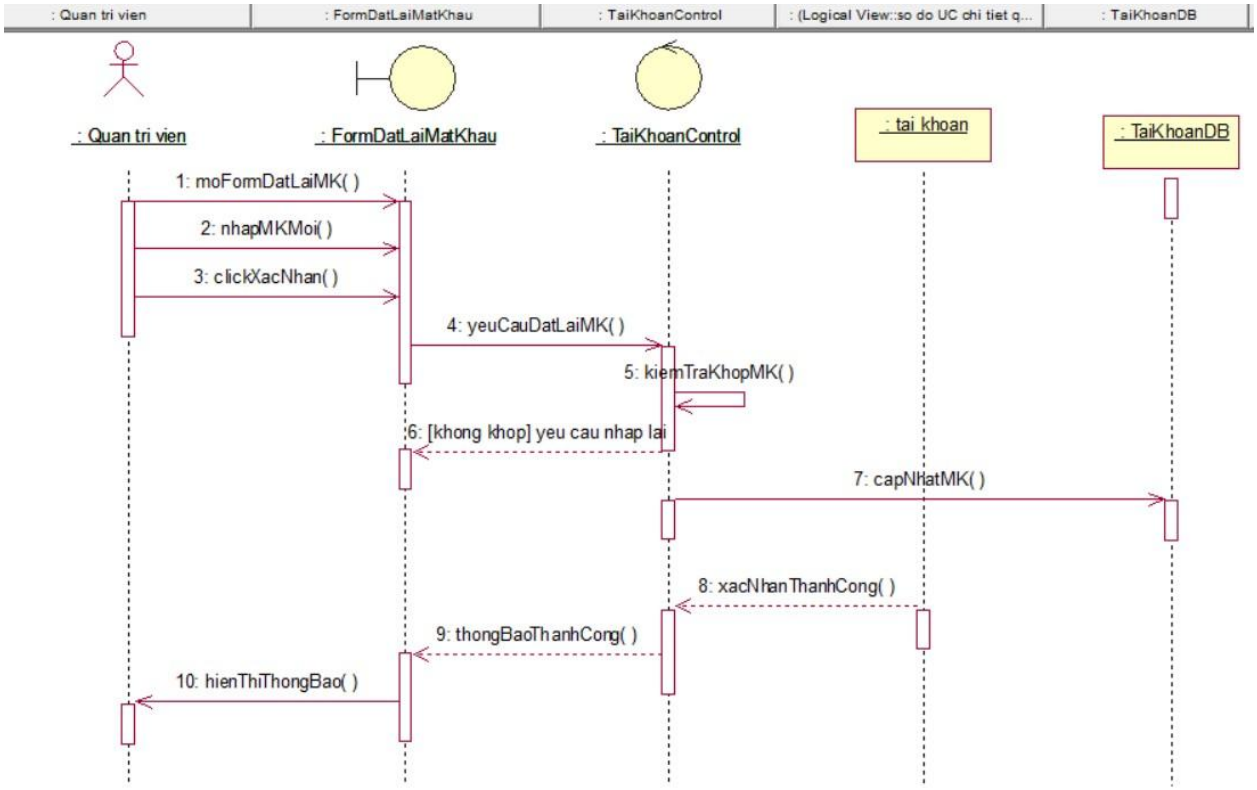


3.5.20. Chức năng đặt lại mật khẩu trong Quản lý tài khoản

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng đặt lại mật khẩu

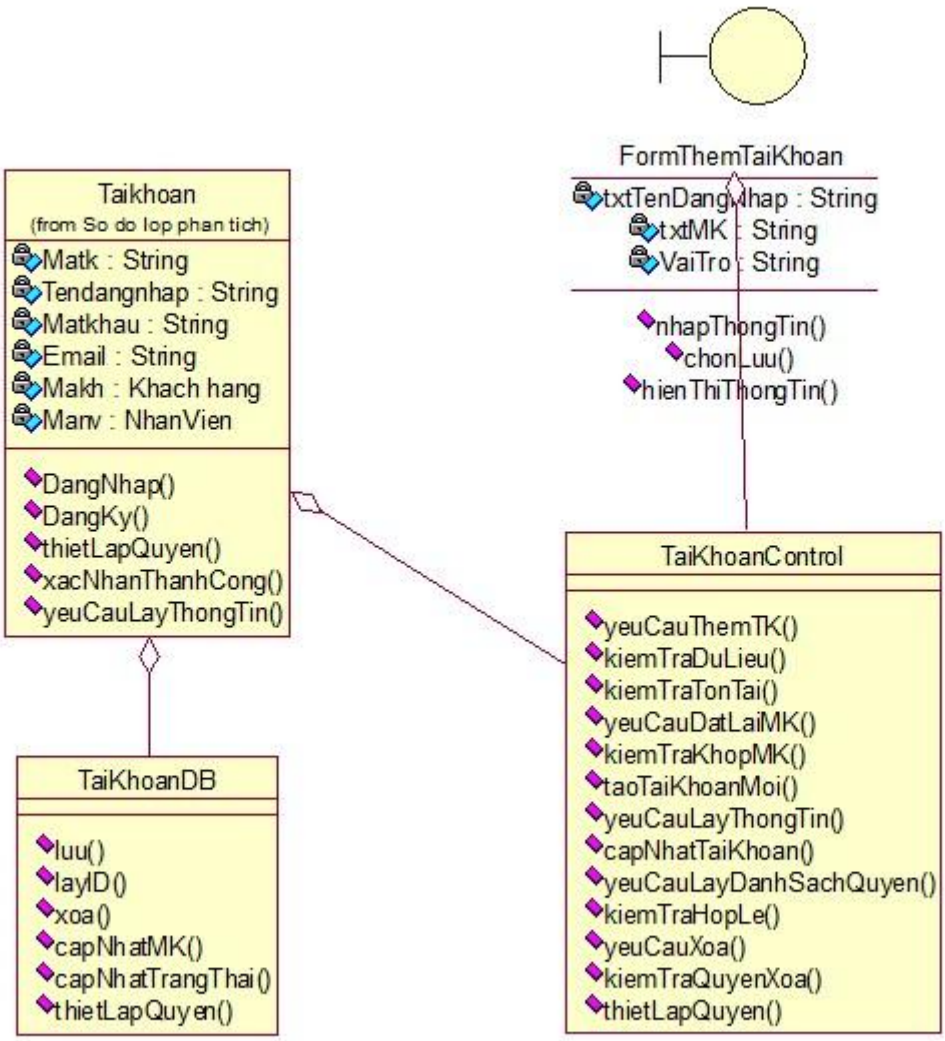


b) sơ đồ tuần tự chức năng đặt lại mật khẩu

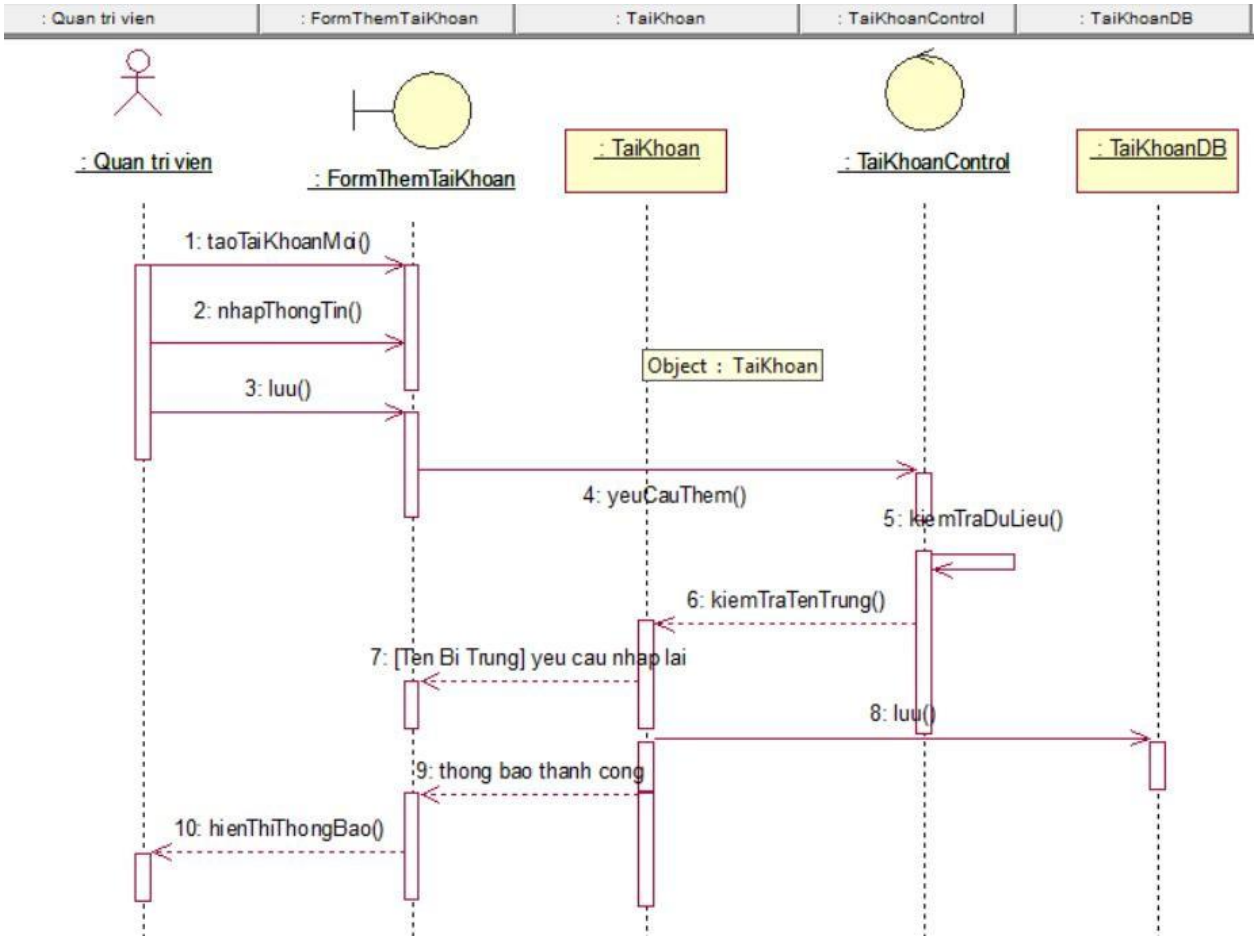


3.5.21. Chức năng thêm tài khoản trong Quản lý tài khoản

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng thêm tài khoản

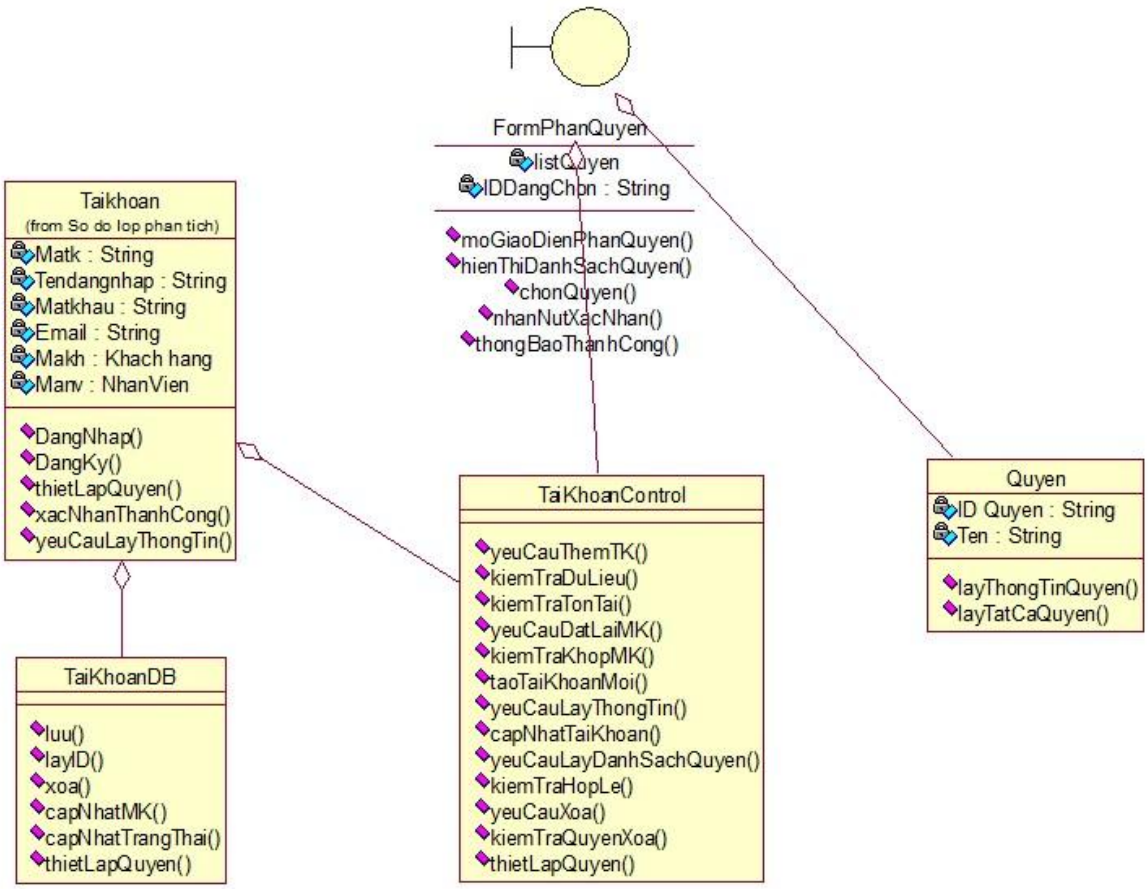


b) sơ đồ tuần tự chức năng thêm tài khoản

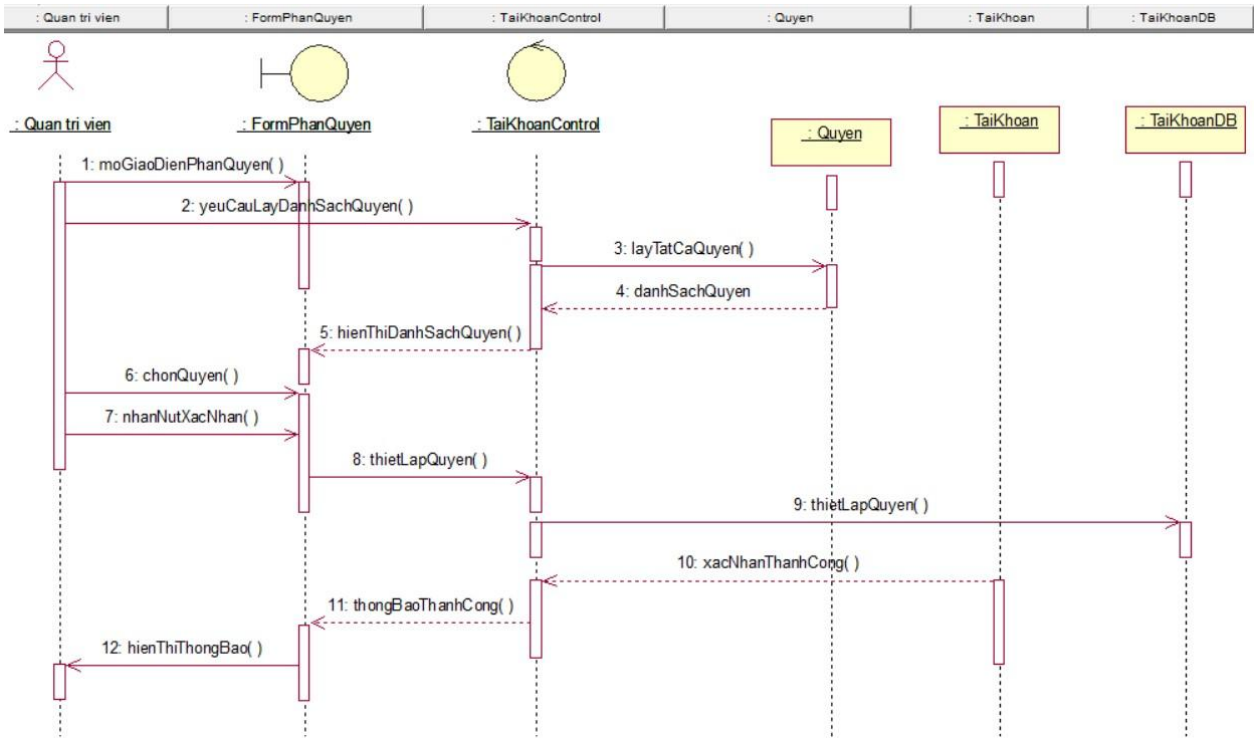


3.5.22. Chức năng phân quyền tài khoản trong Quản lý tài khoản

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng phân quyền tài khoản

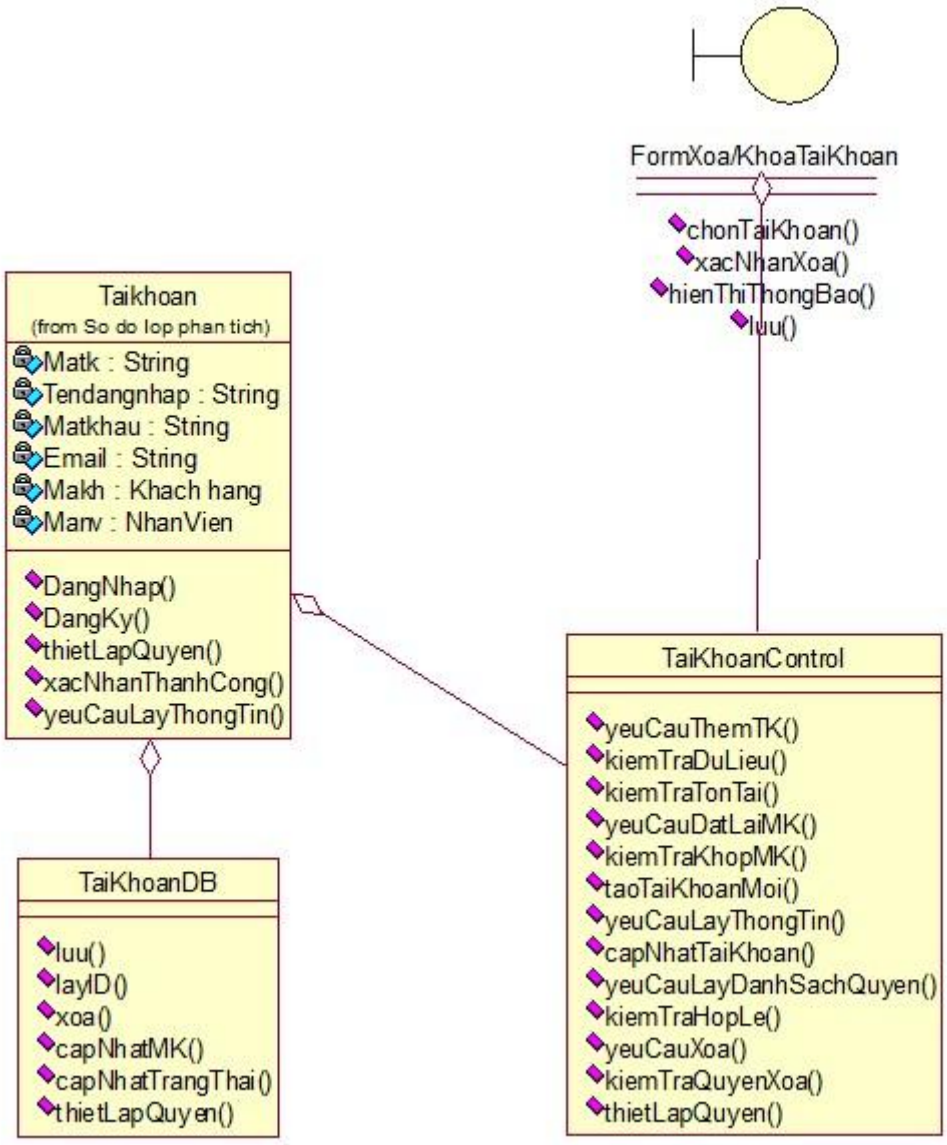


b) sơ đồ tuần tự chức năng phân quyền tài khoản

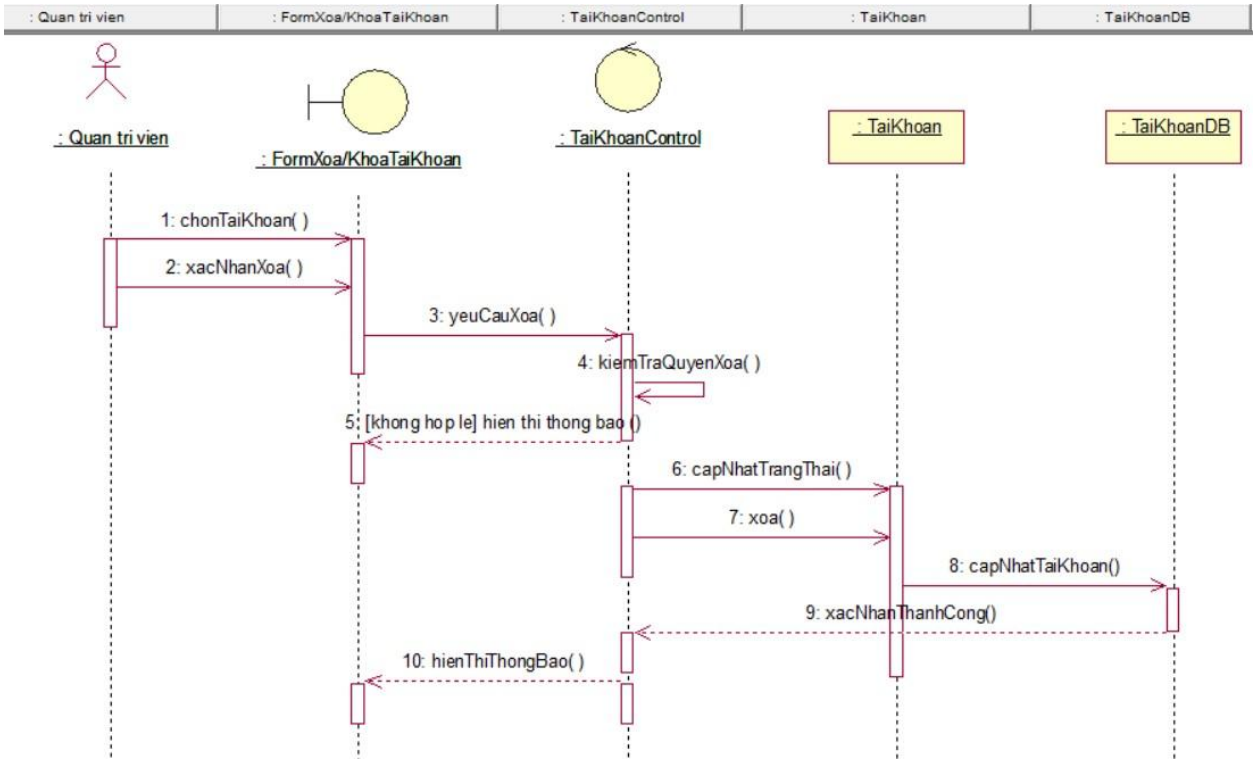


3.5.23. Chức năng xóa/khóa tài khoản trong Quản lý tài khoản

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng xóa/khóa tài khoản

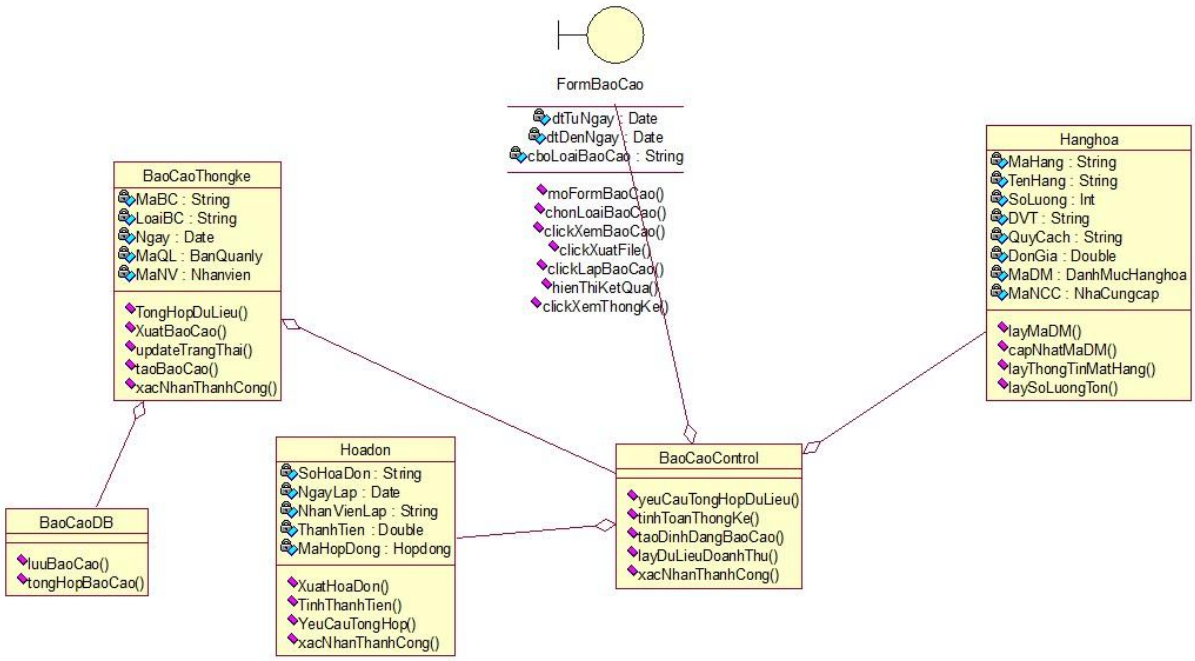


b) sơ đồ tuần tự chức năng xóa/khóa tài khoản

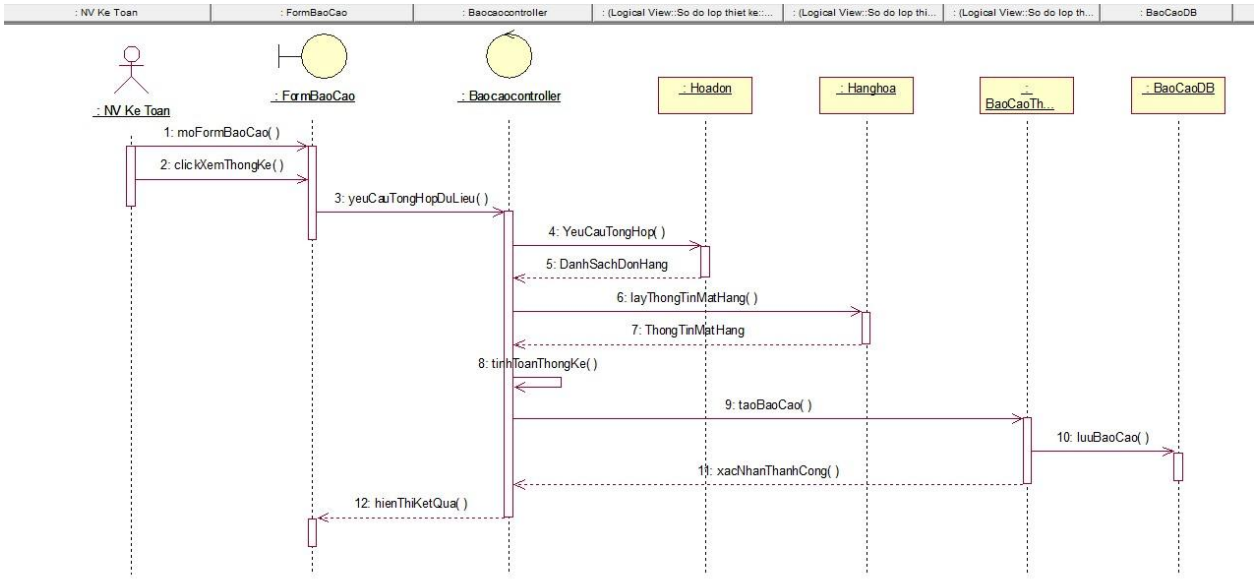


3.5.23. Chức năng Báo cáo thống kê trong Quản lý báo cáo

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Báo cáo thống kê

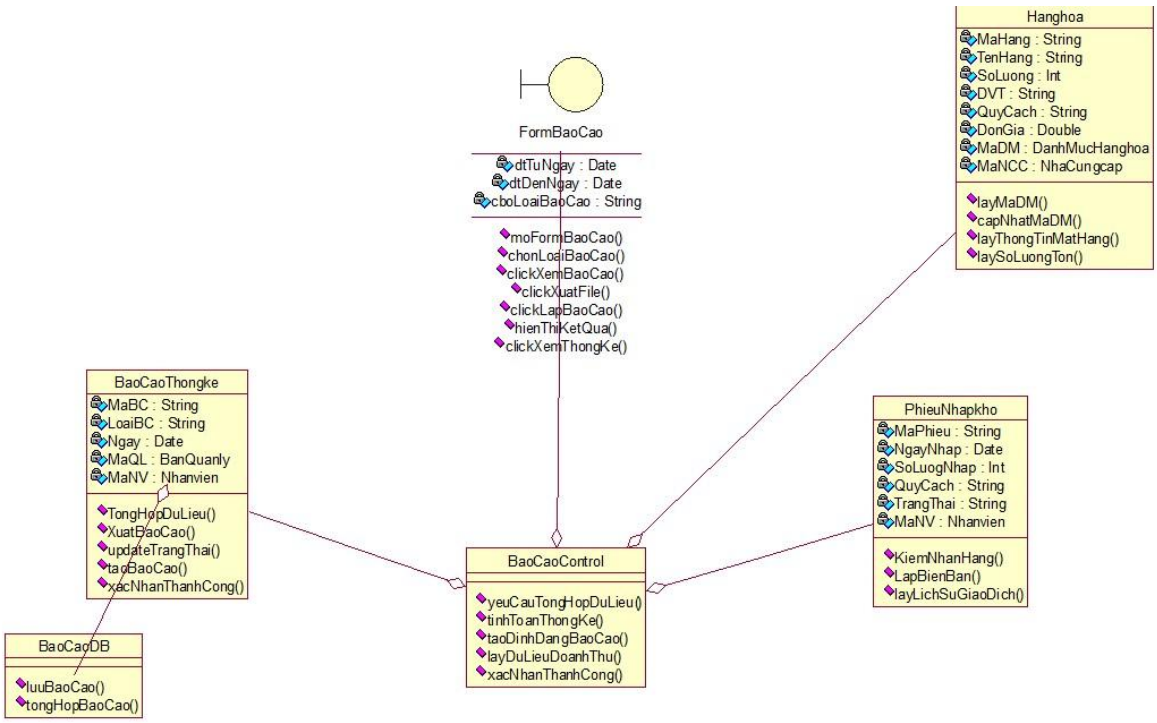


b) sơ đồ tuần tự chức năng Báo cáo thống kê

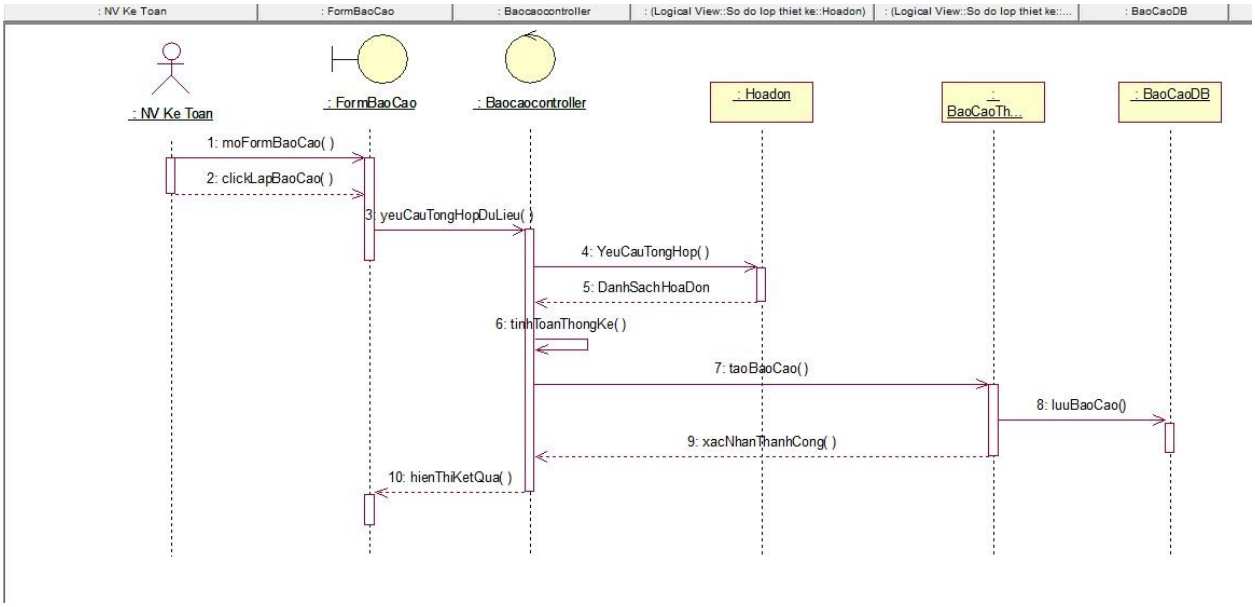


3.5.24. Chức năng lập báo cáo tài chính trong Quản lý báo cáo

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng lập báo cáo tài chính

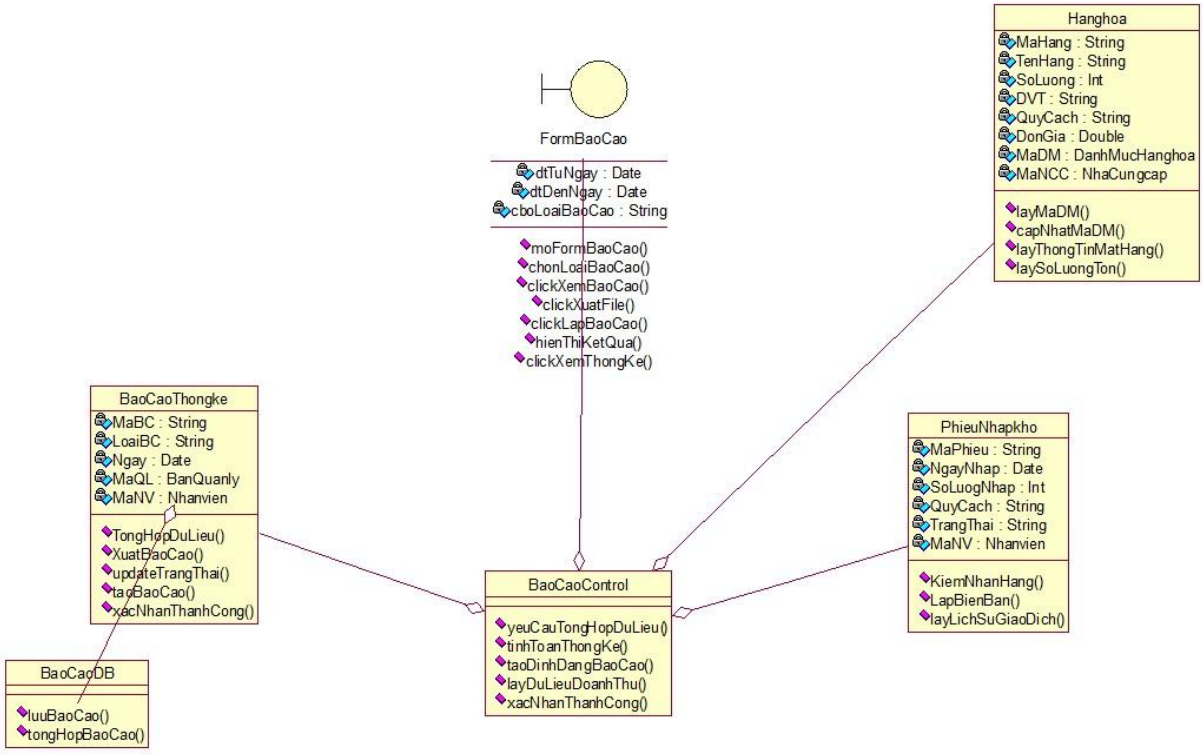


b) sơ đồ tuần tự chức năng lập báo cáo tài chính

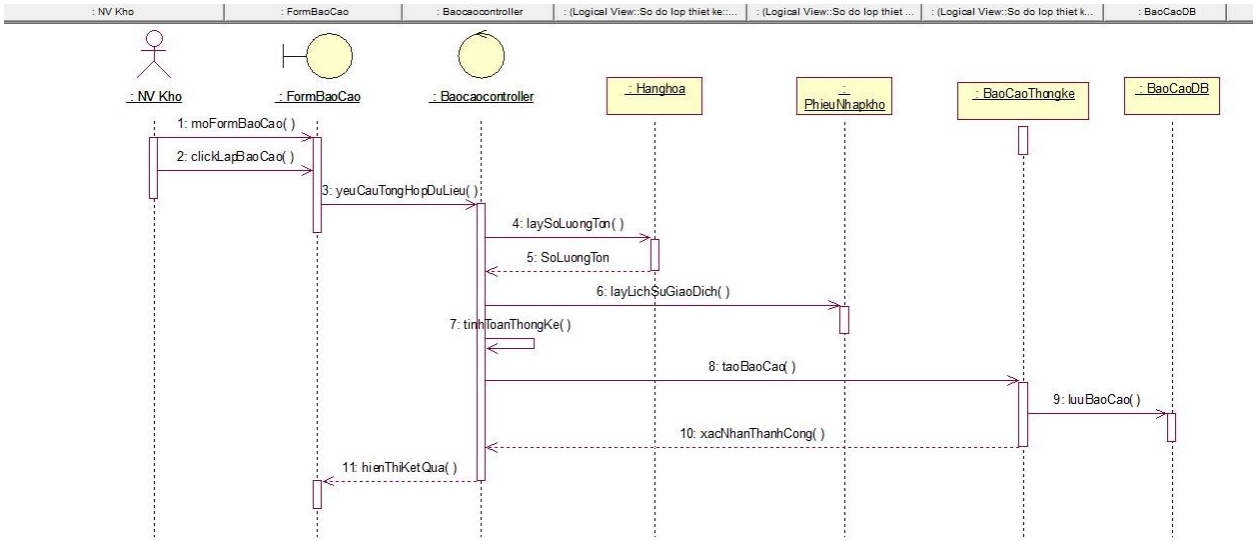


3.5.25. Chức năng lập báo cáo tồn kho trong Quản lý báo cáo

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng lập báo cáo tồn kho

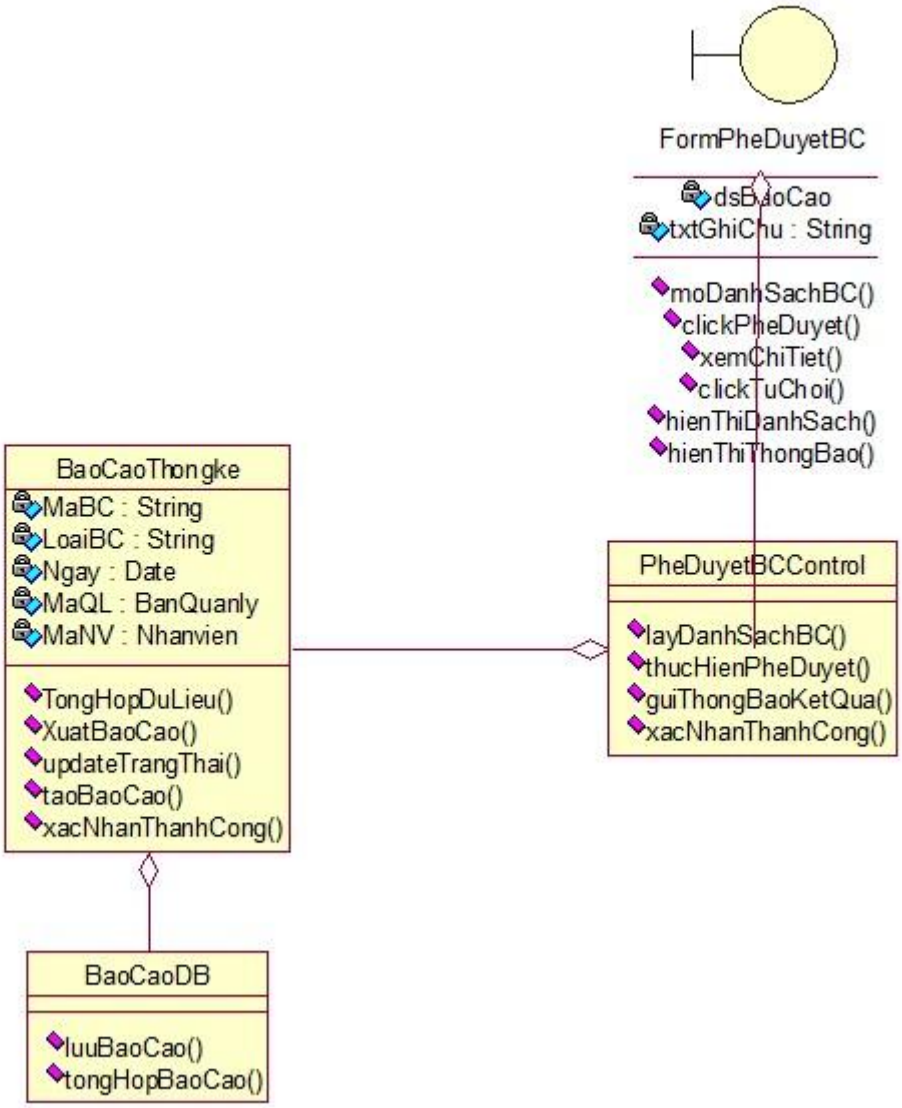


b) sơ đồ tuần tự chức năng lập báo cáo tồn kho

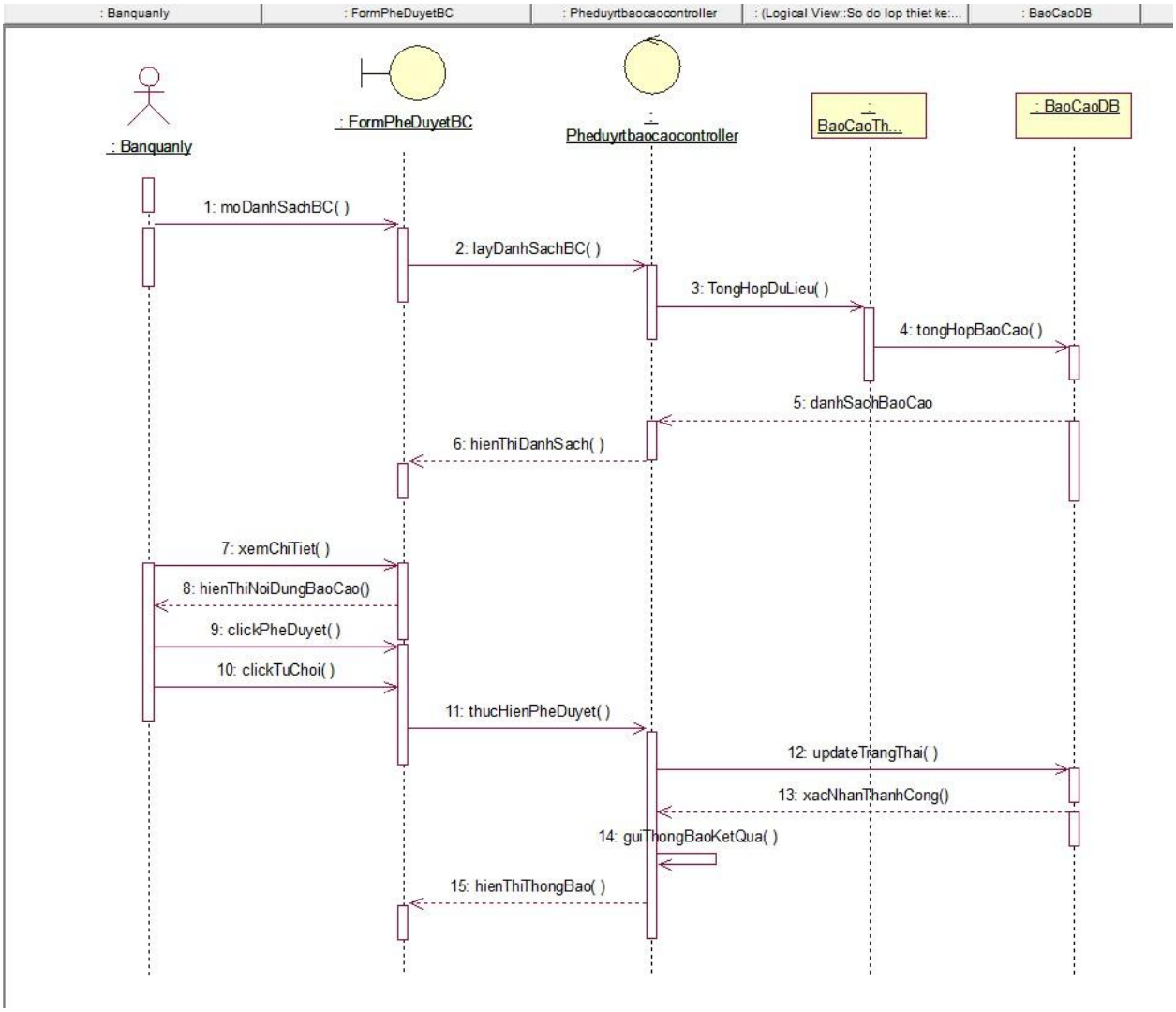


3.5.26. Chức năng Phê duyệt báo cáo trong Quản lý báo cáo

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Phê duyệt báo cáo

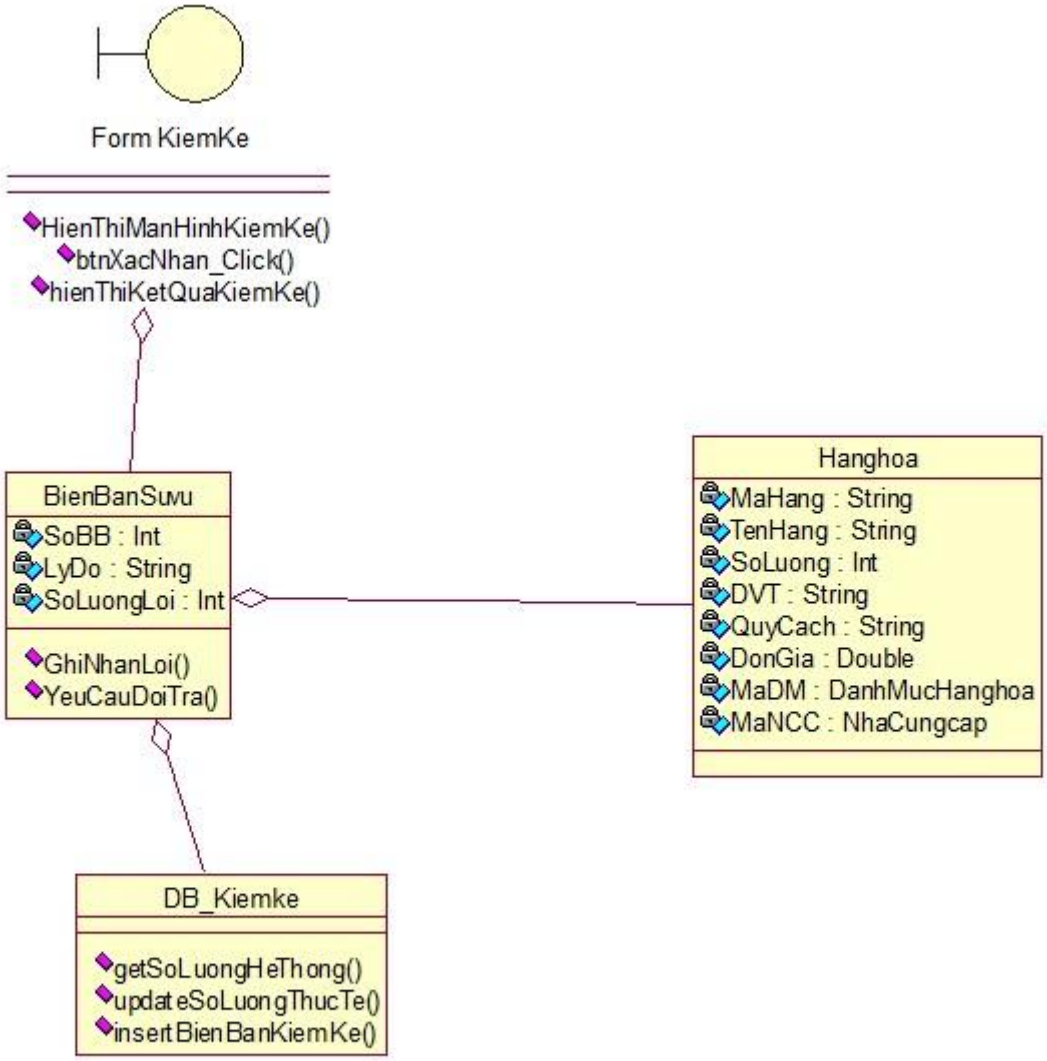


b) sơ đồ tuần tự chức năng Phê duyệt báo cáo

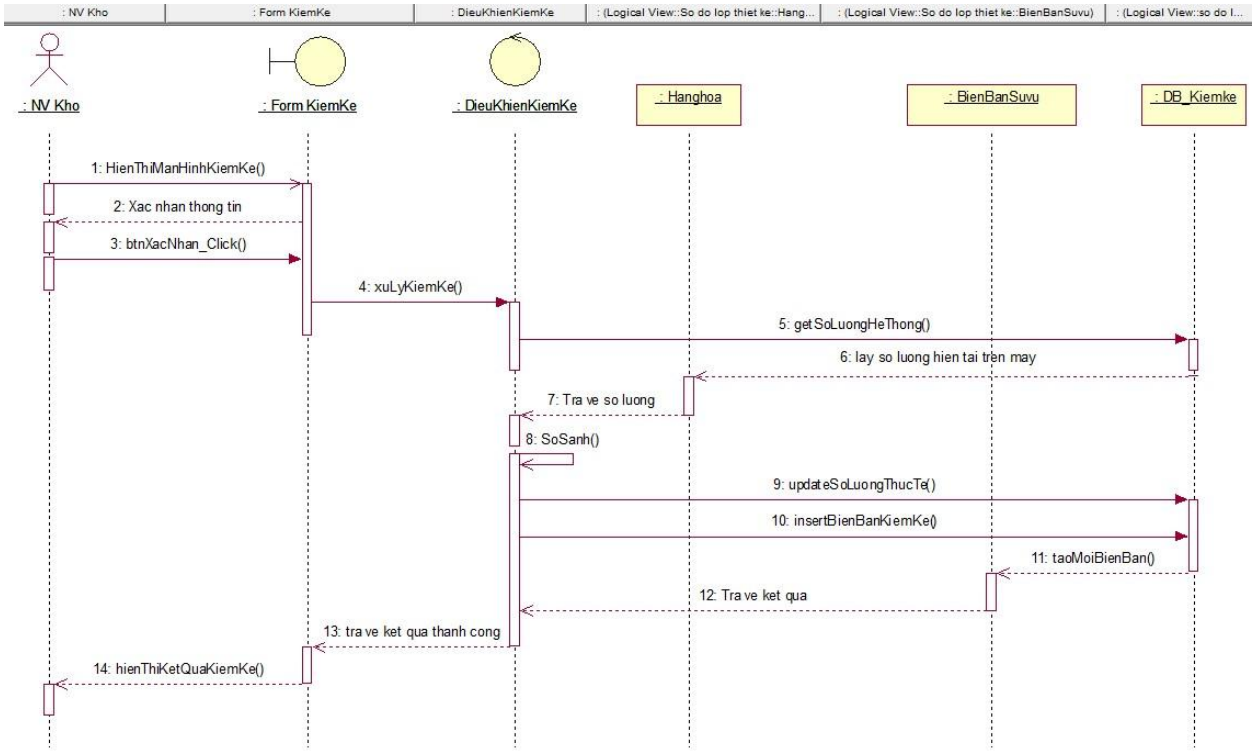


3.5.27. Chức năng Kiểm kê kho trong Quản lý kho

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Kiểm kê kho

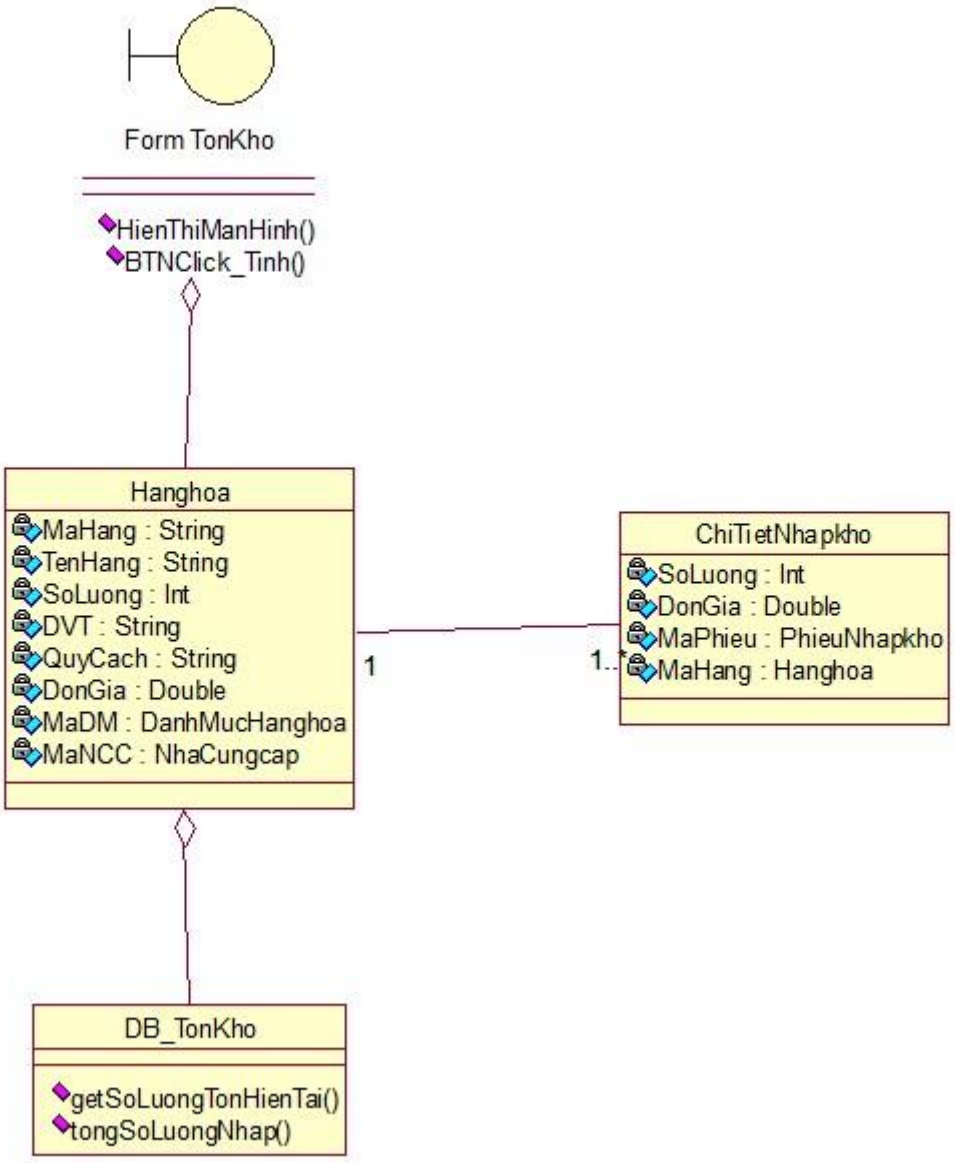


b) sơ đồ tuần tự chức năng Kiểm kê kho

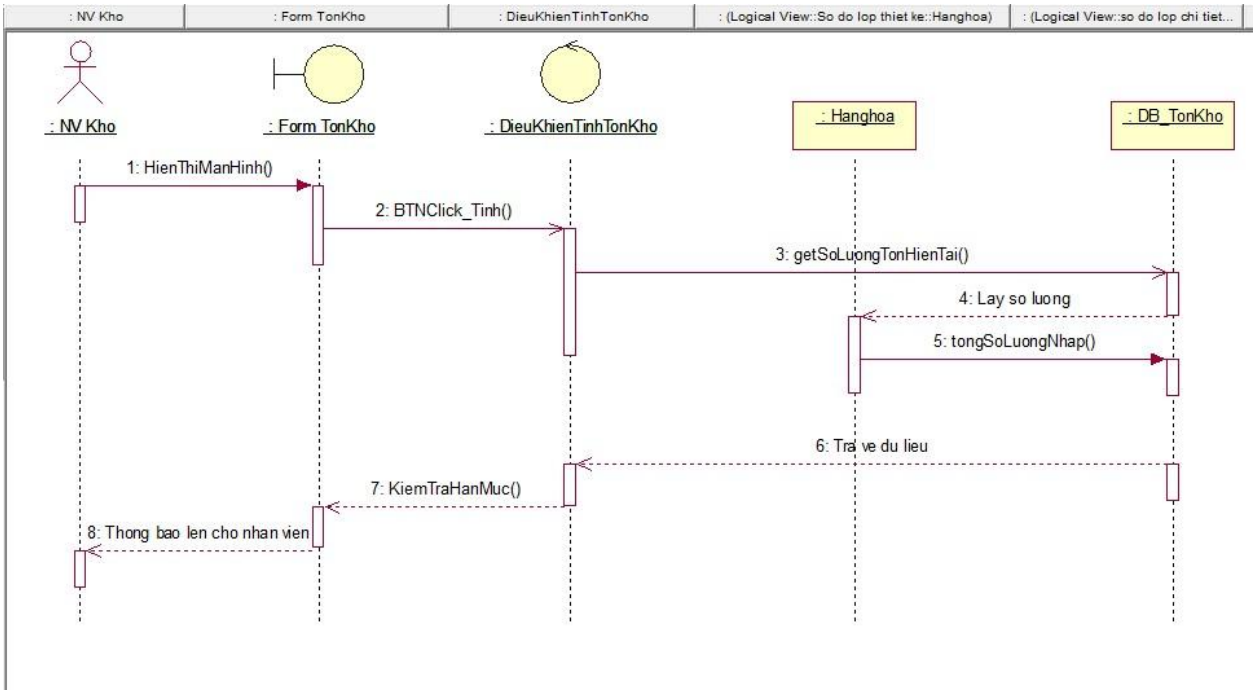


3.5.28. Chức năng Tính tồn kho trong Quản lý kho

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Tính tồn kho

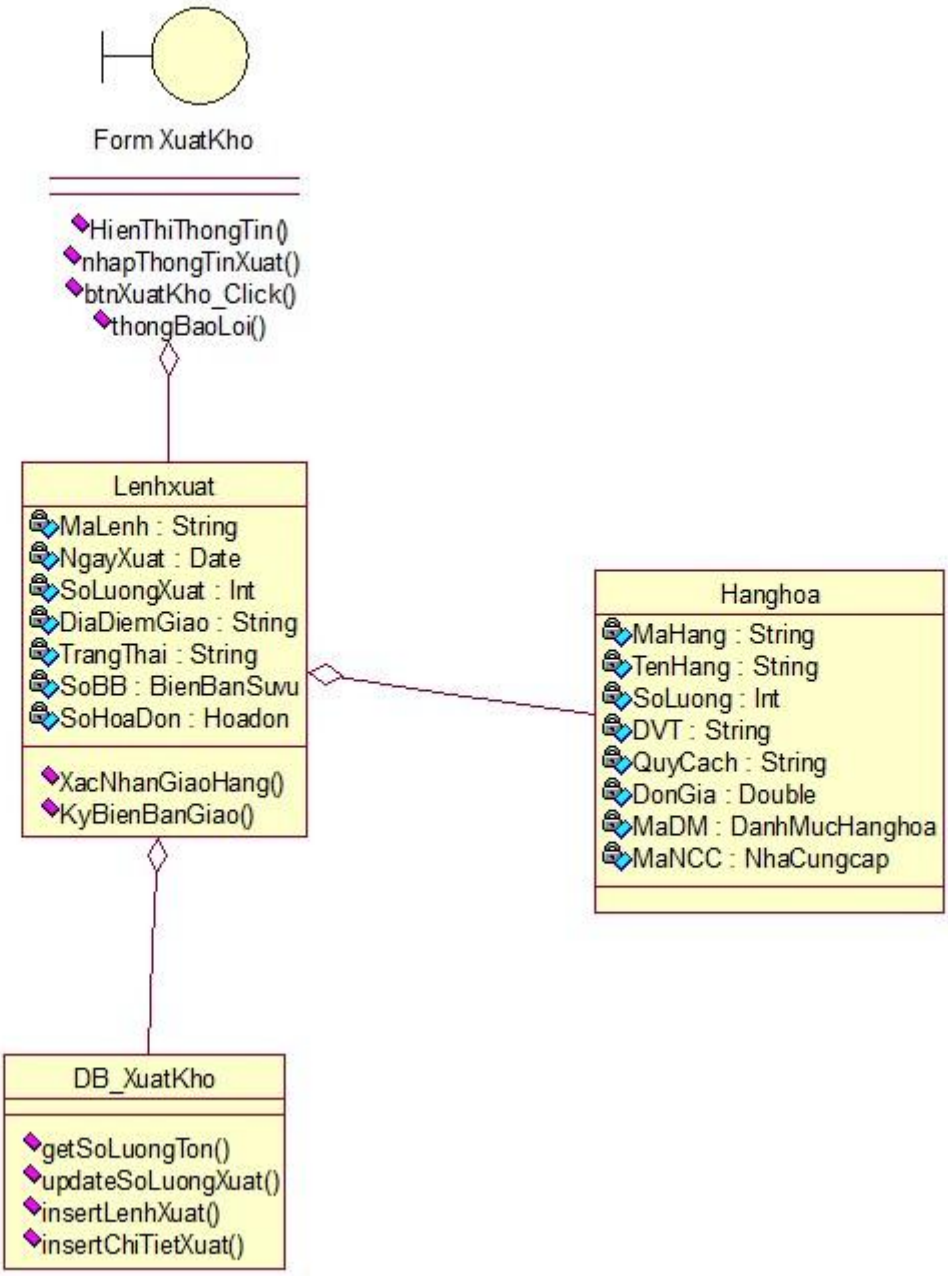


b) sơ đồ tuần tự chức năng Tính tồn kho

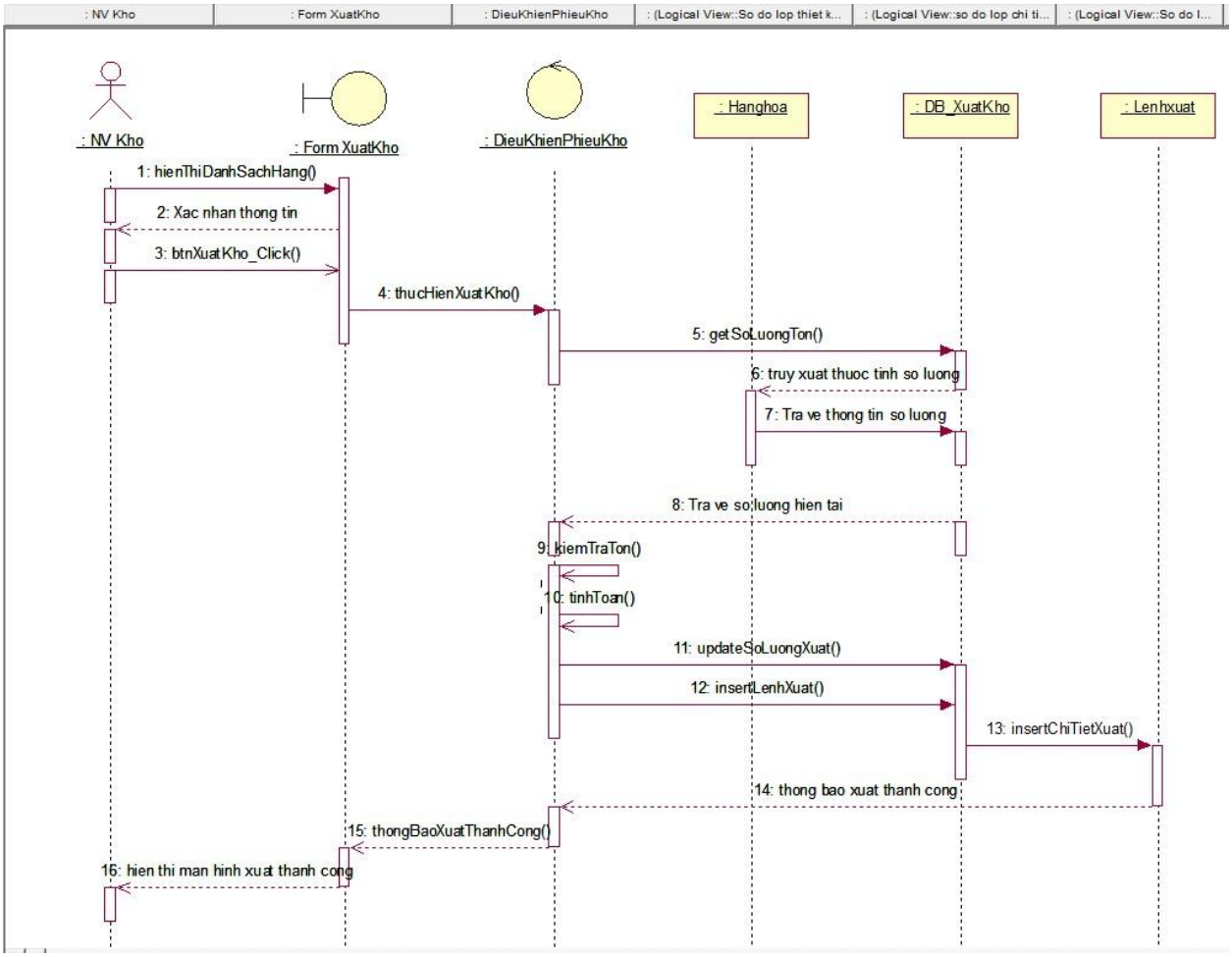


3.5.29. Chức năng Xuất kho trong Quản lý kho

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Xuất kho

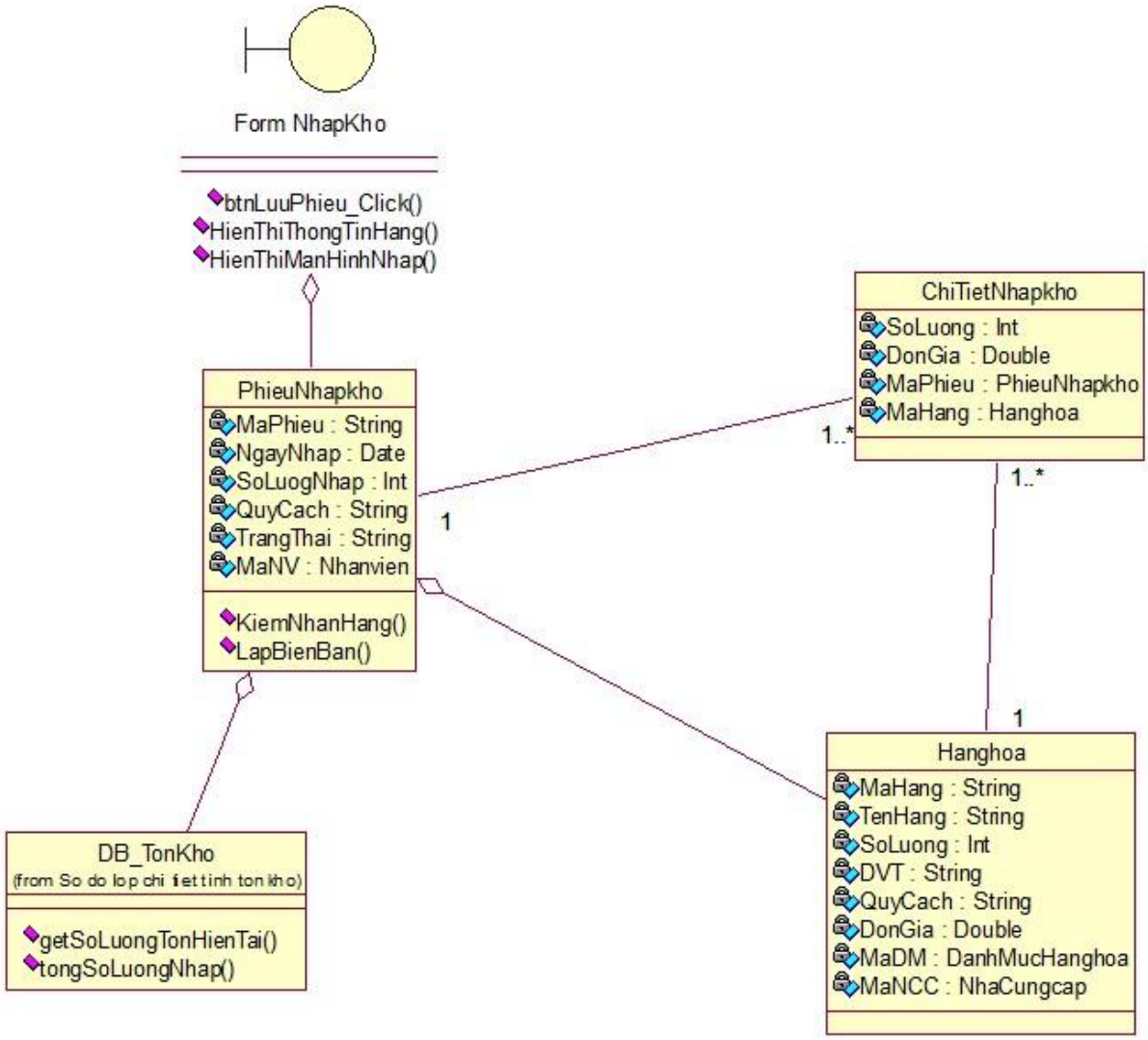


b) sơ đồ tuần tự chức năng Xuất kho

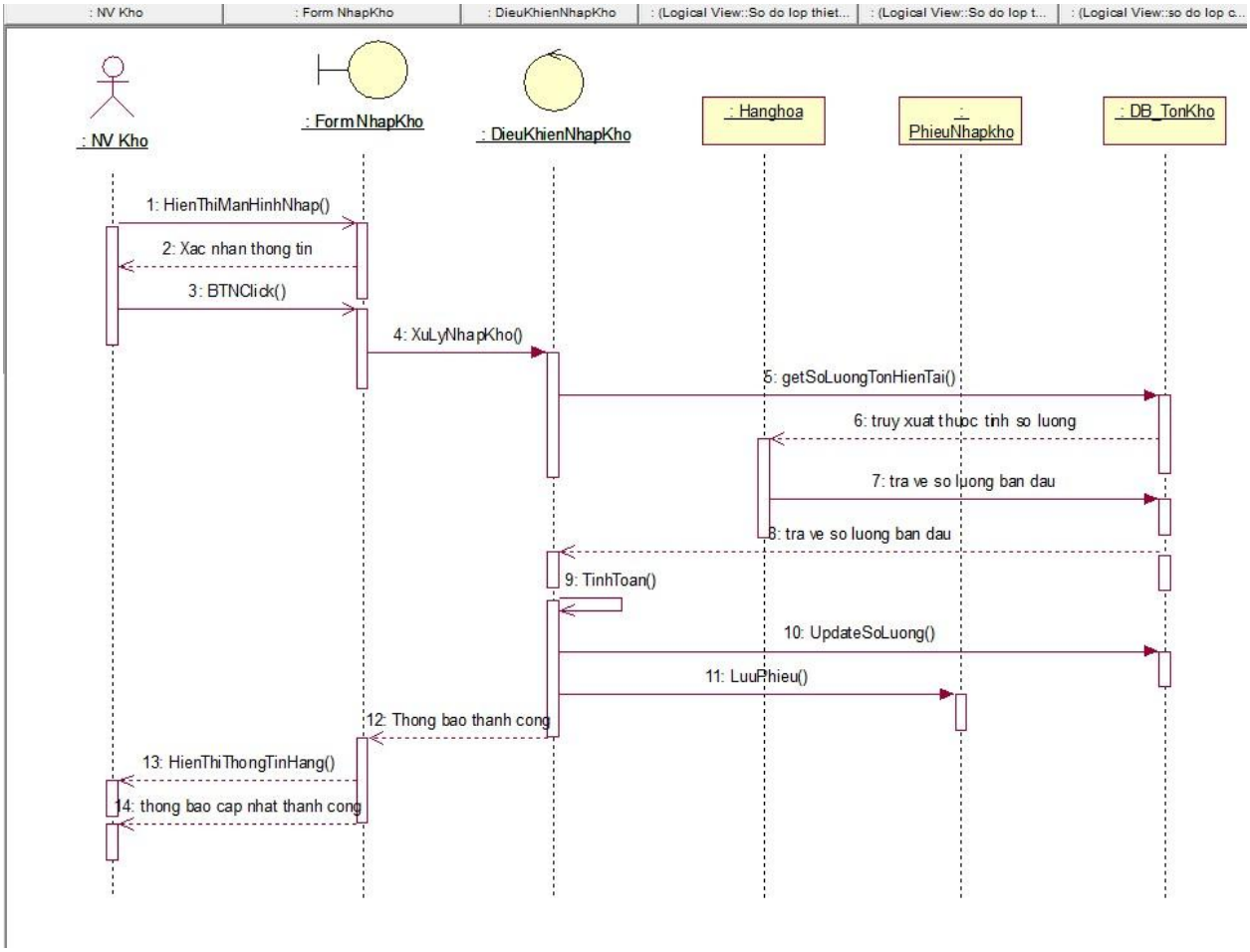


3.5.30. Chức năng Nhập kho trong Quản lý kho

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Nhập kho

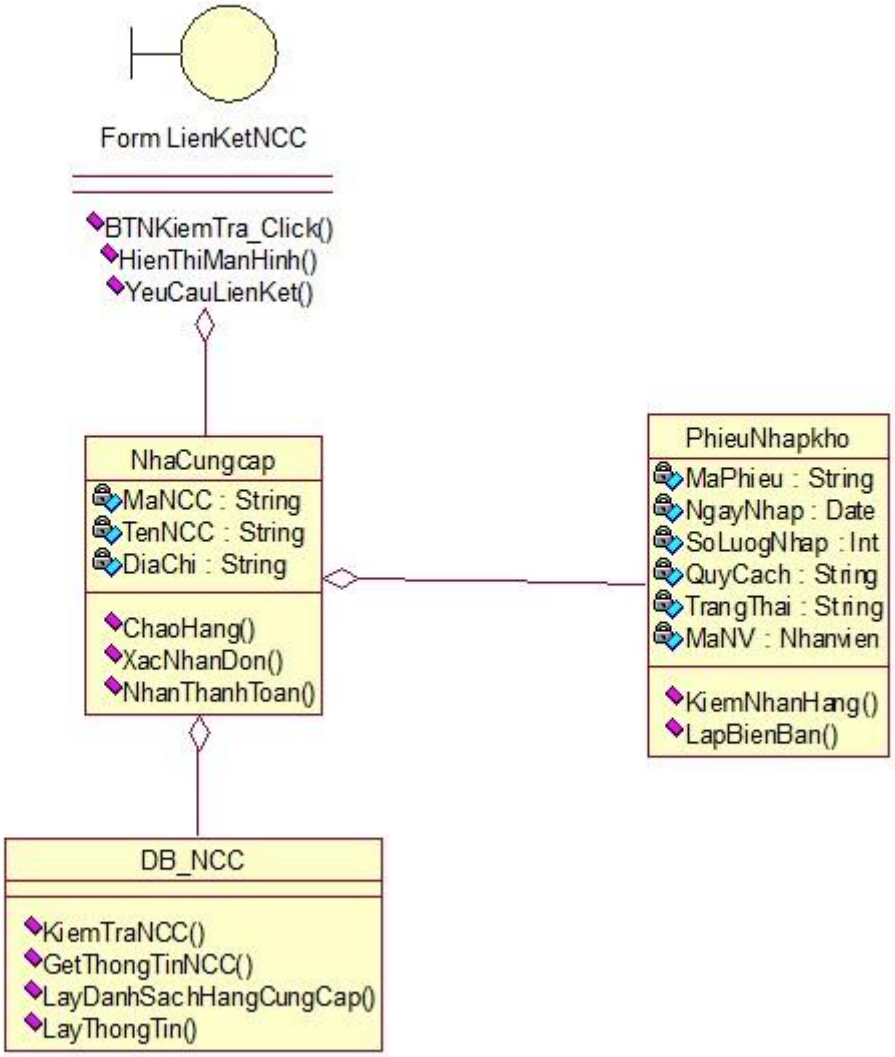


b) sơ đồ tuần tự chức năng Nhập kho

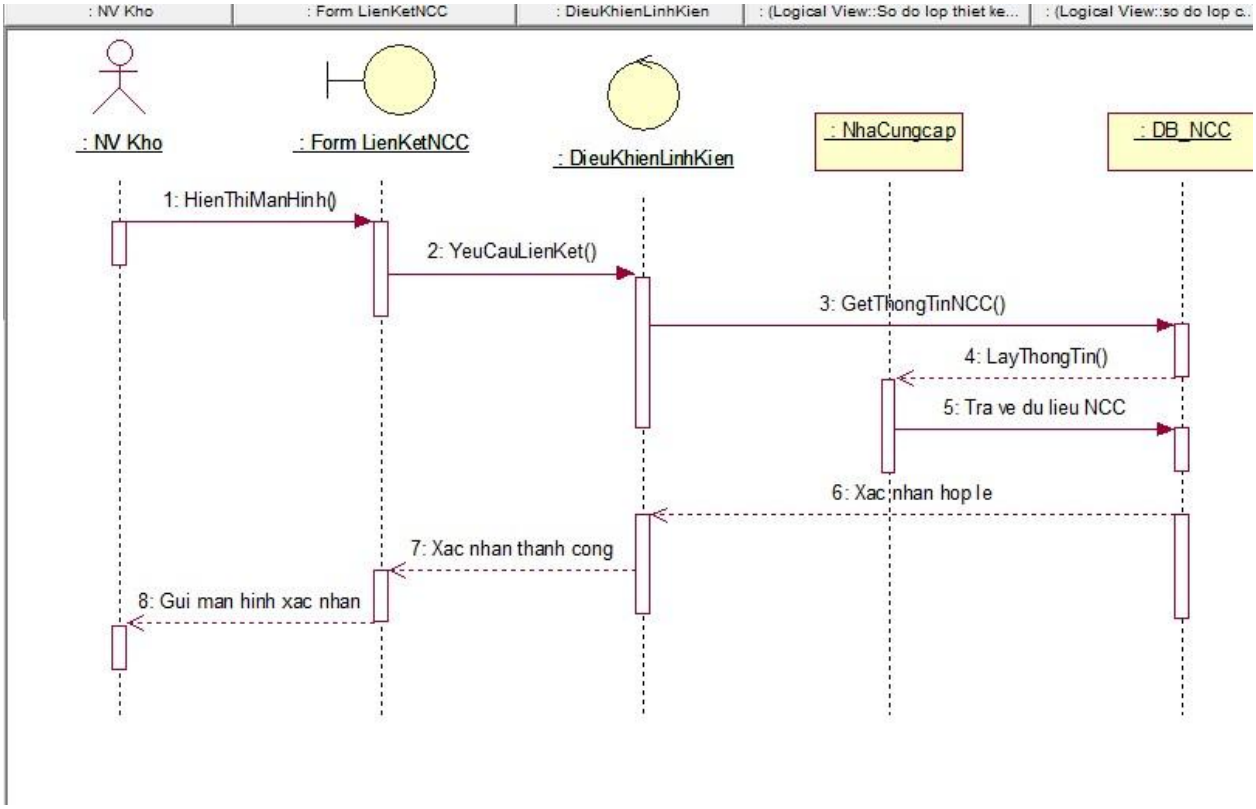


3.5.31. Chức năng Liên kết nhà cung cấp trong Quản lý nhập hàng

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Liên kết nhà cung cấp

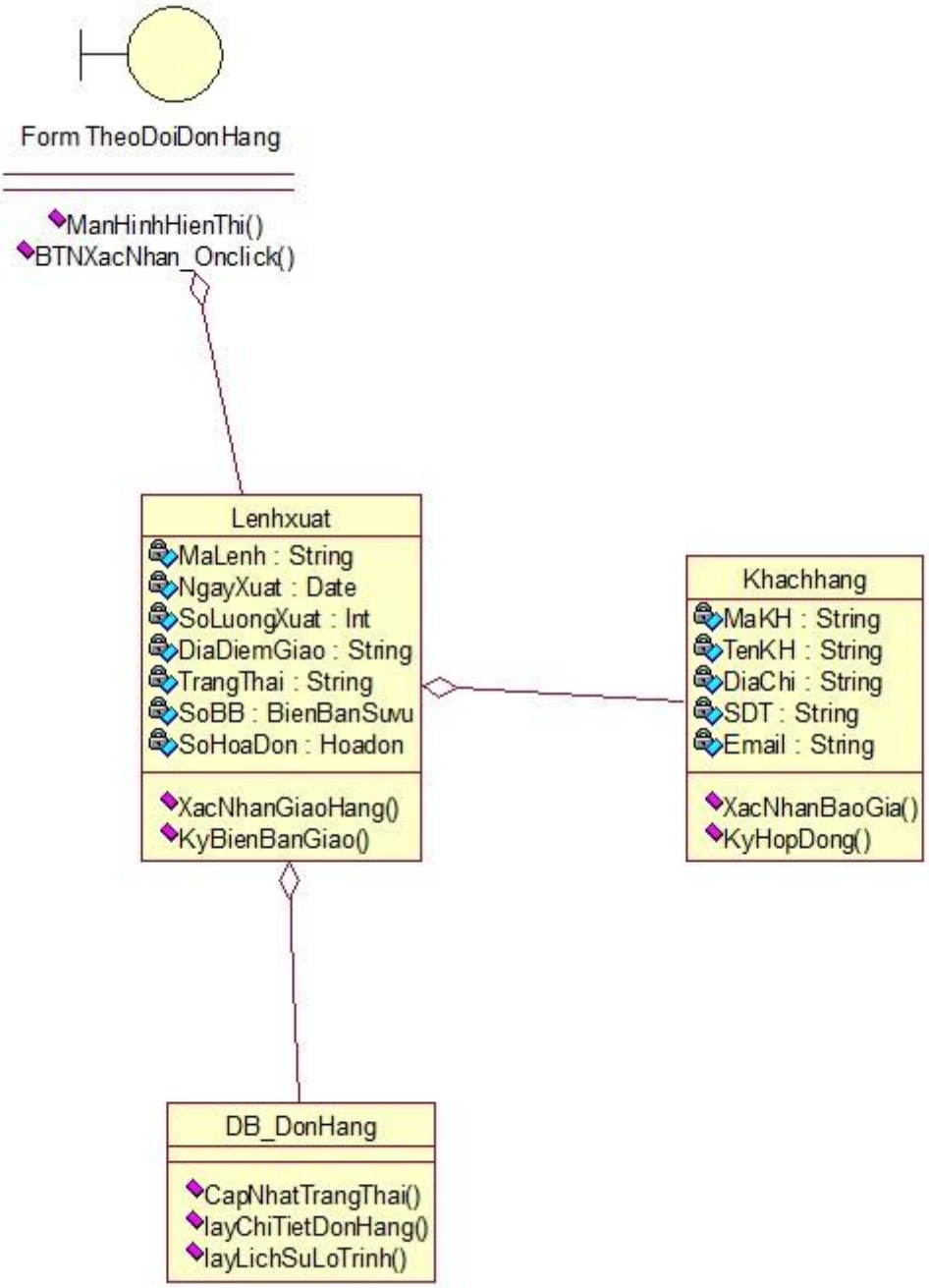


b) sơ đồ tuần tự chức năng Liên kết nhà cung cấp

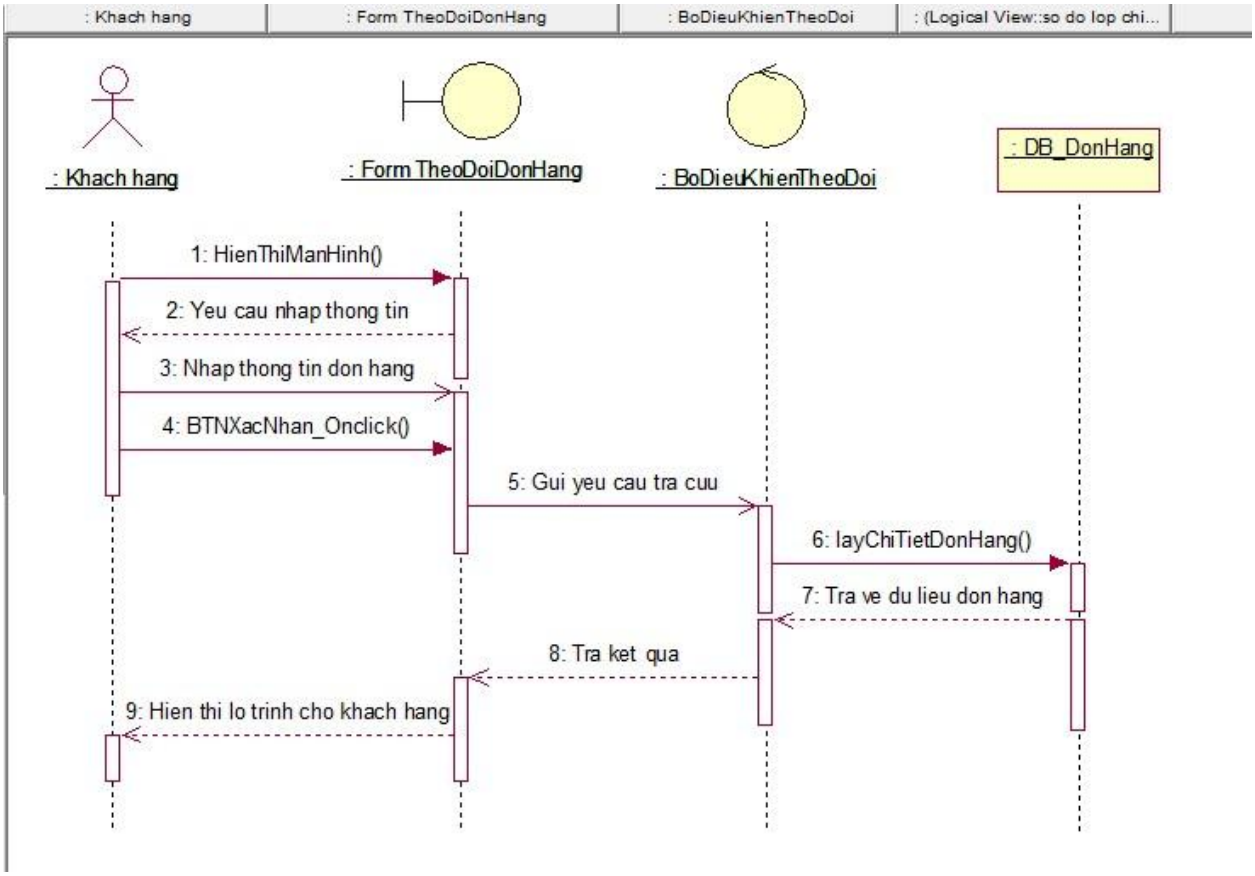


3.5.32. Chức năng Theo dõi đơn hàng trong Quản lý nhập hàng

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Theo dõi đơn hàng

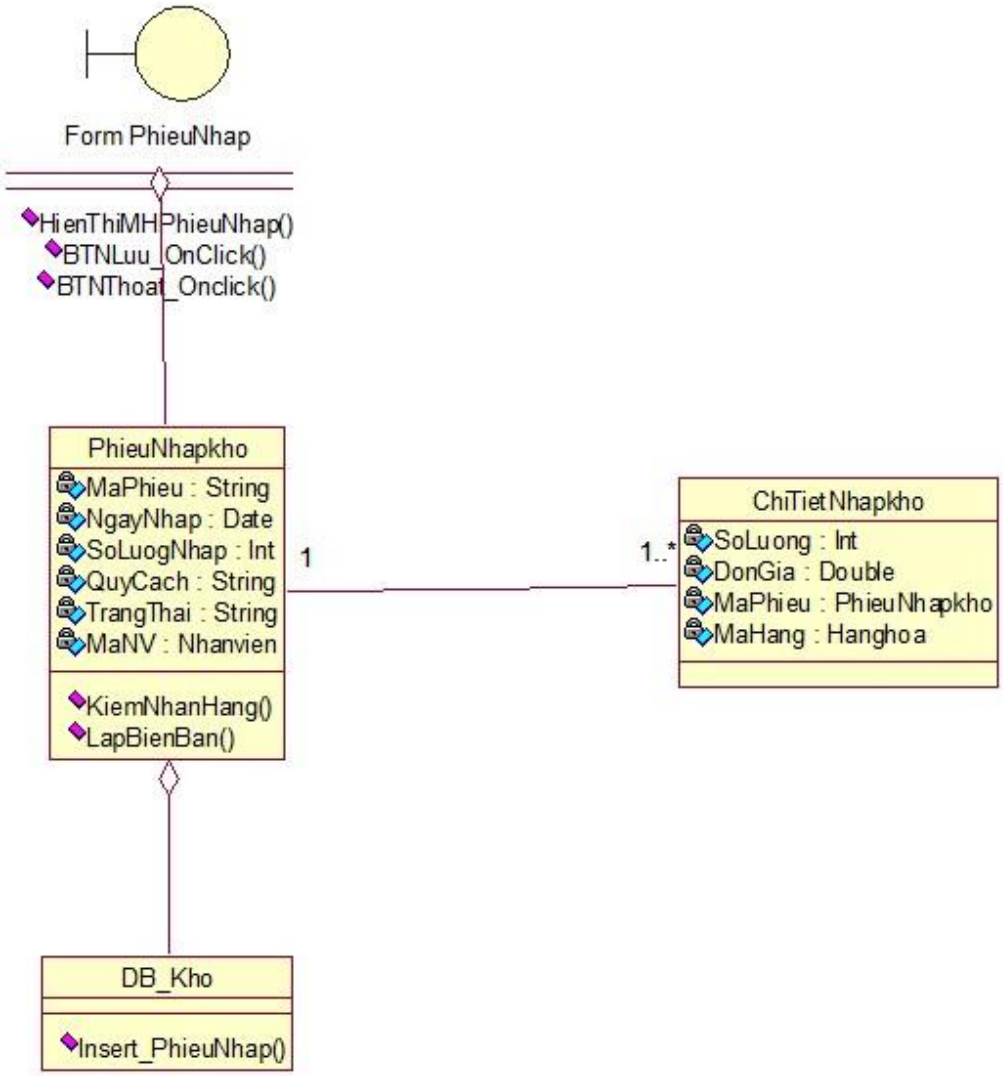


b) sơ đồ tuần tự chức năng Theo dõi đơn hàng

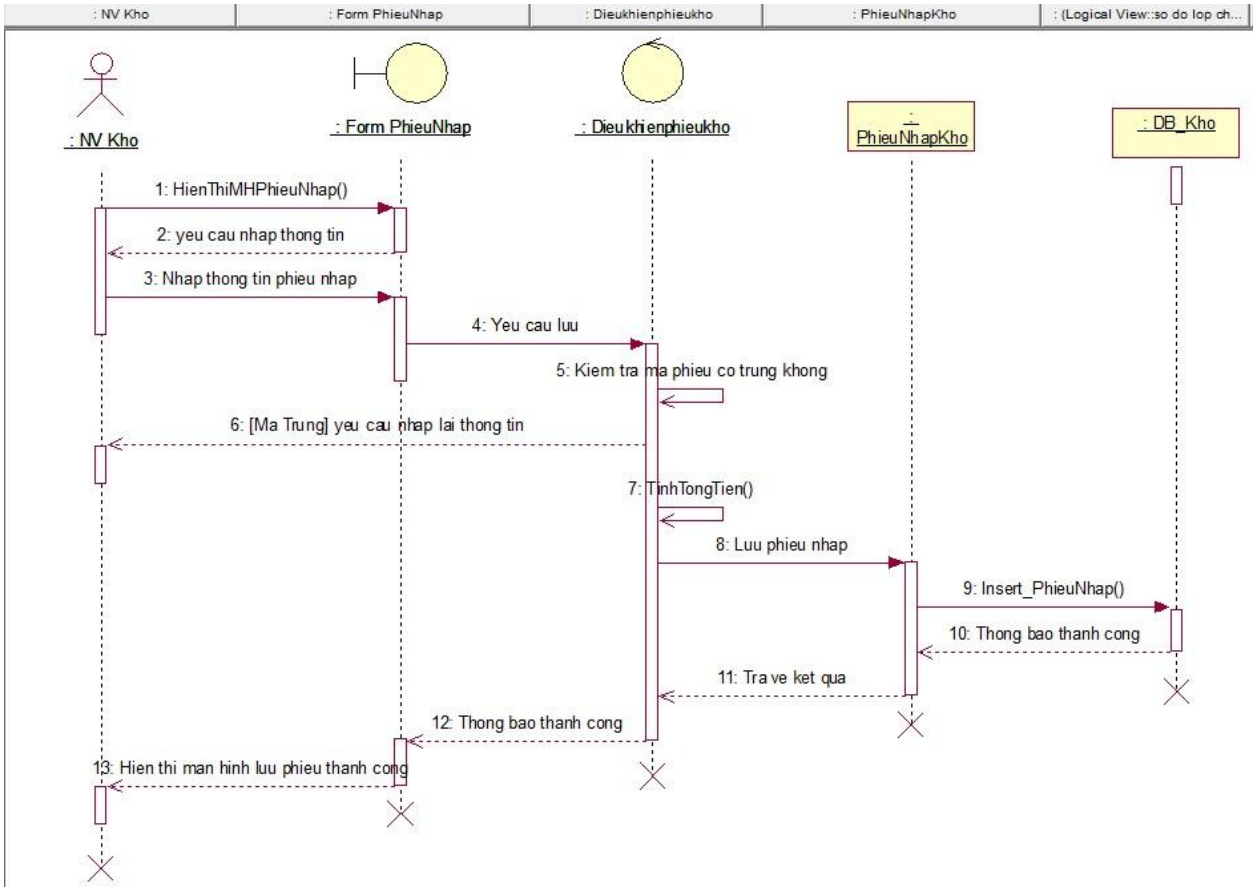


3.5.33. Chức năng Lập phiếu nhập kho trong Quản lý nhập hàng

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Lập phiếu nhập kho

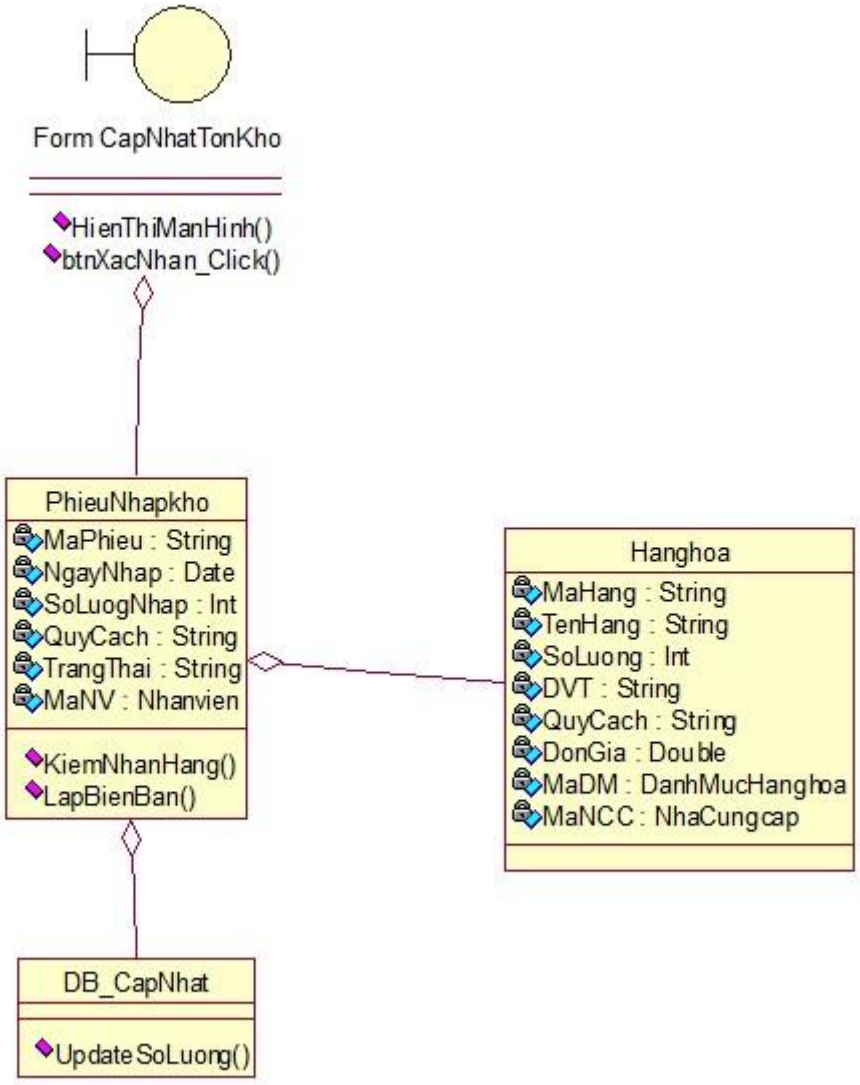


b) sơ đồ tuần tự chức năng Lập phiếu nhập kho

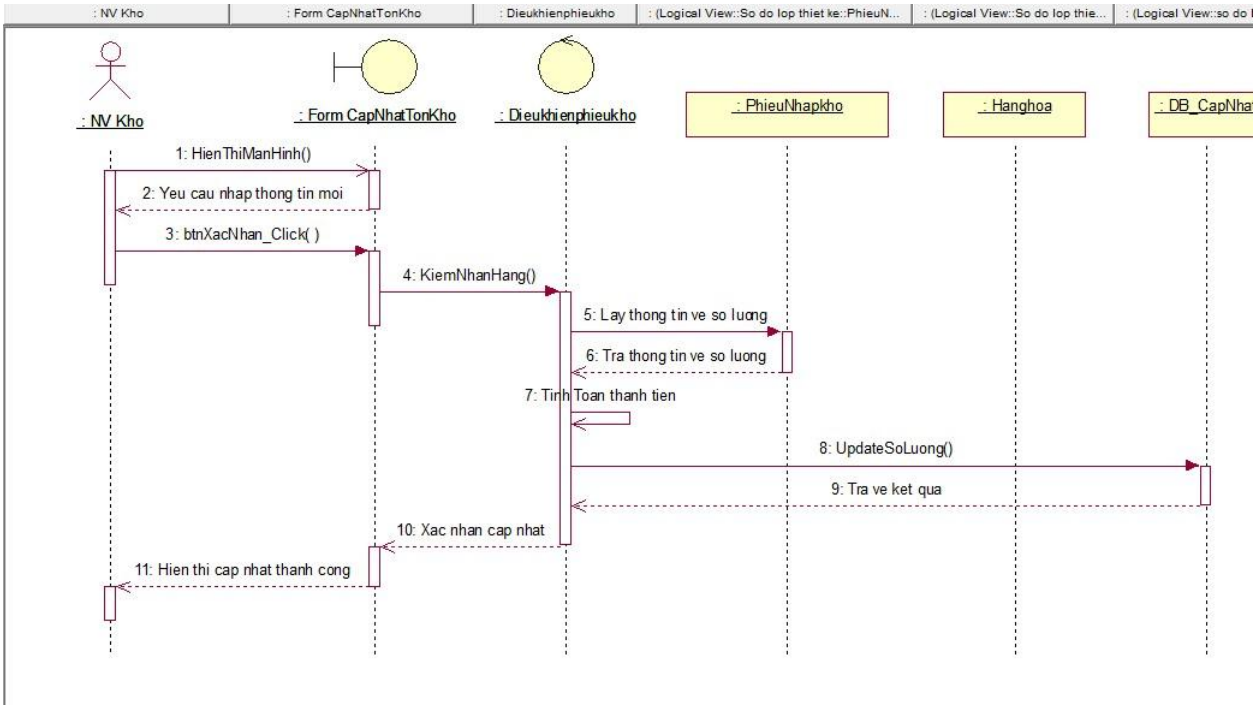


3.5.34. Chức năng Cập nhật tồn kho trong Quản lý nhập hàng

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Cập nhật tồn kho

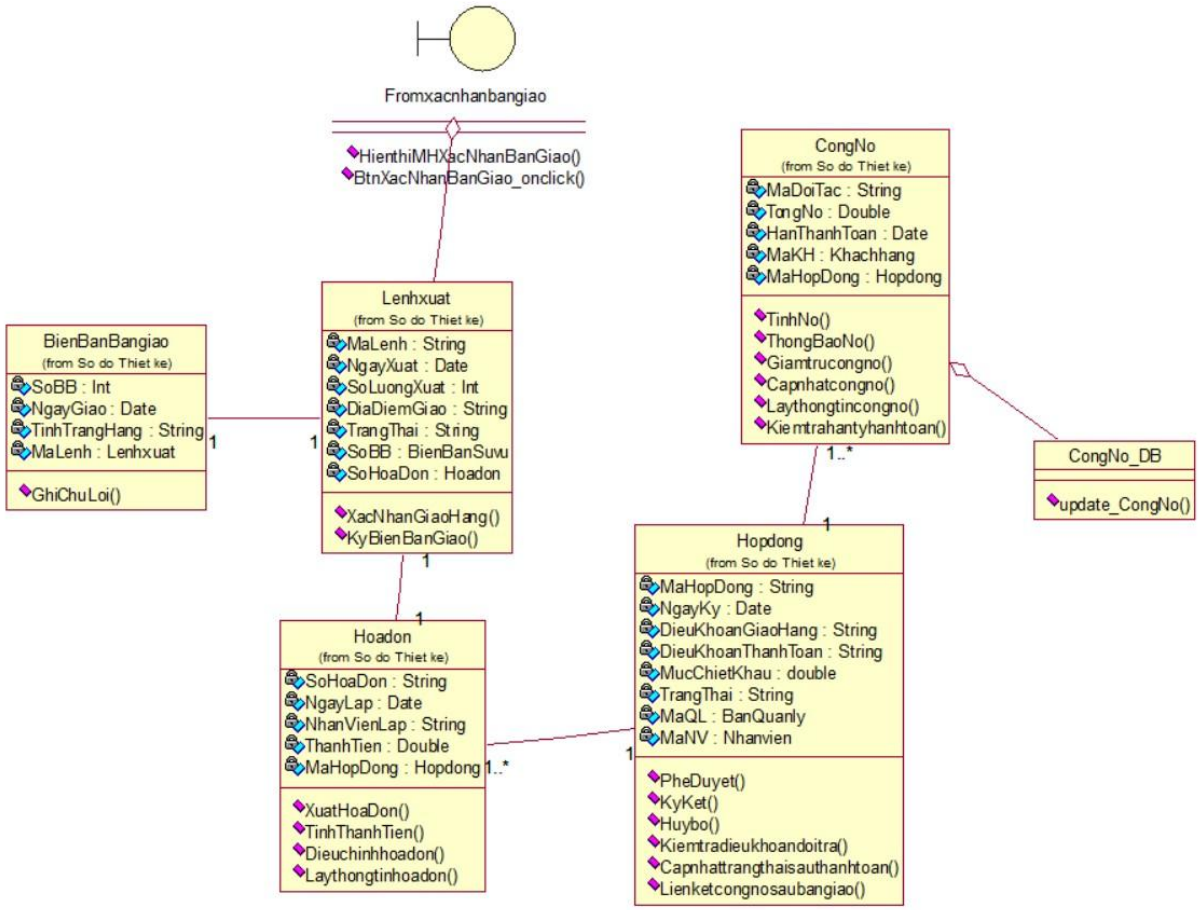


b) sơ đồ tuần tự chức năng Cập nhật tồn kho

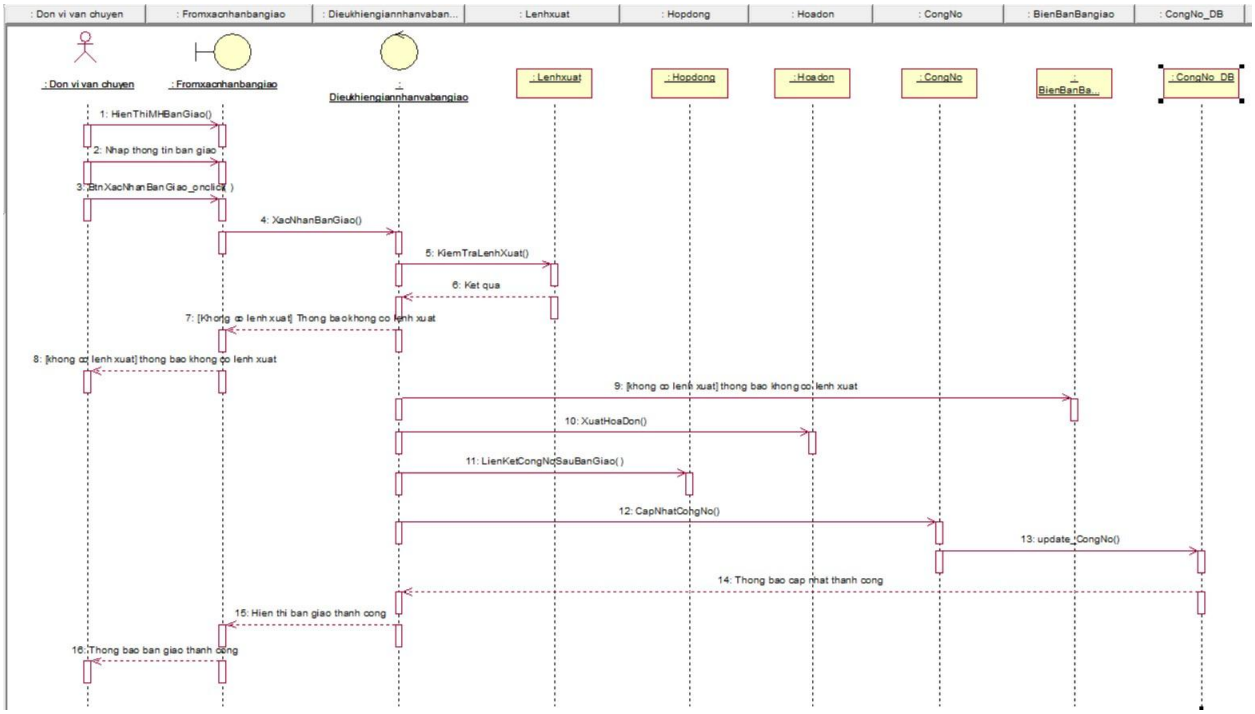


3.5.35. Chức năng Quản lý giao nhận và bàn giao

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Quản lý giao nhận và bàn giao

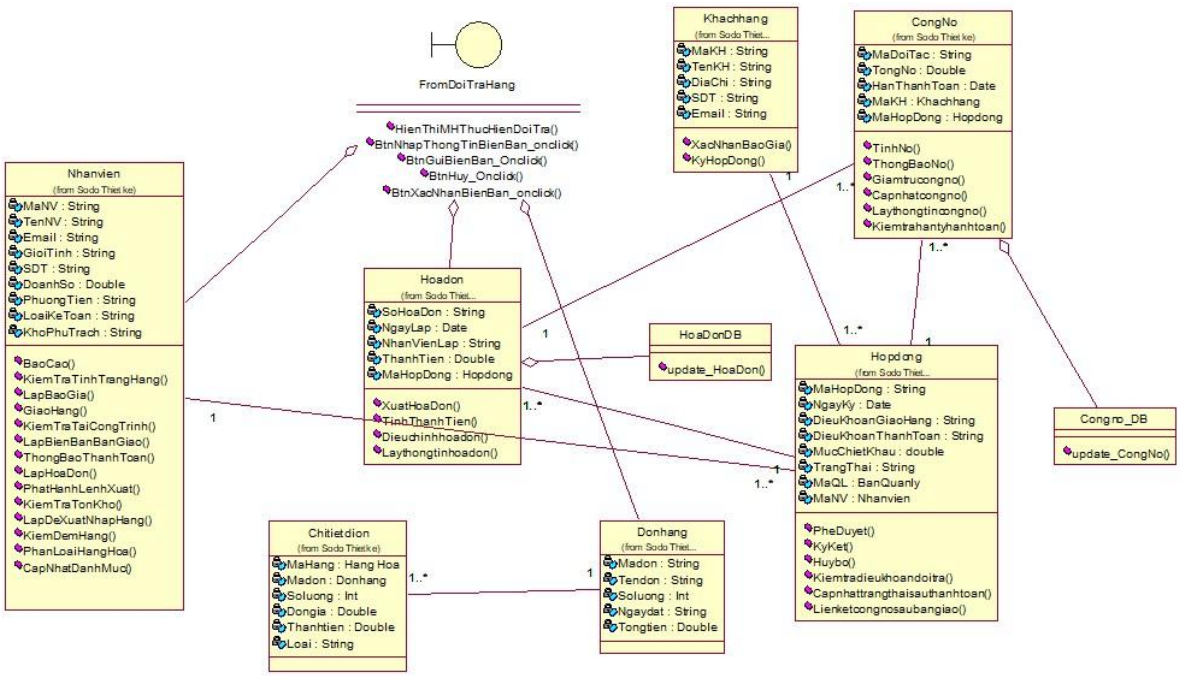


b) sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý giao nhận và bàn giao

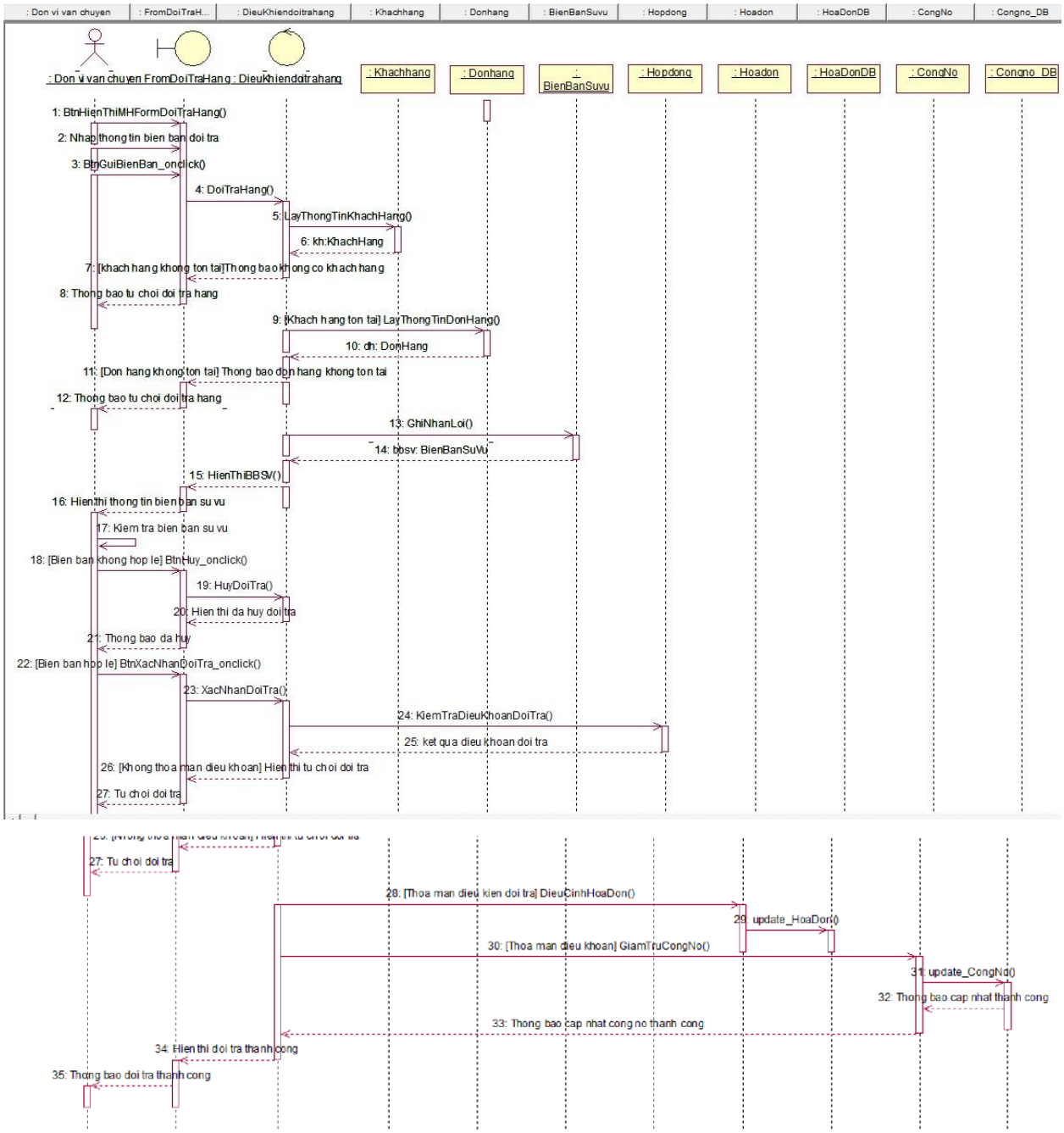


3.5.36. Chức năng Đổi trả hàng

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng Đổi trả hang

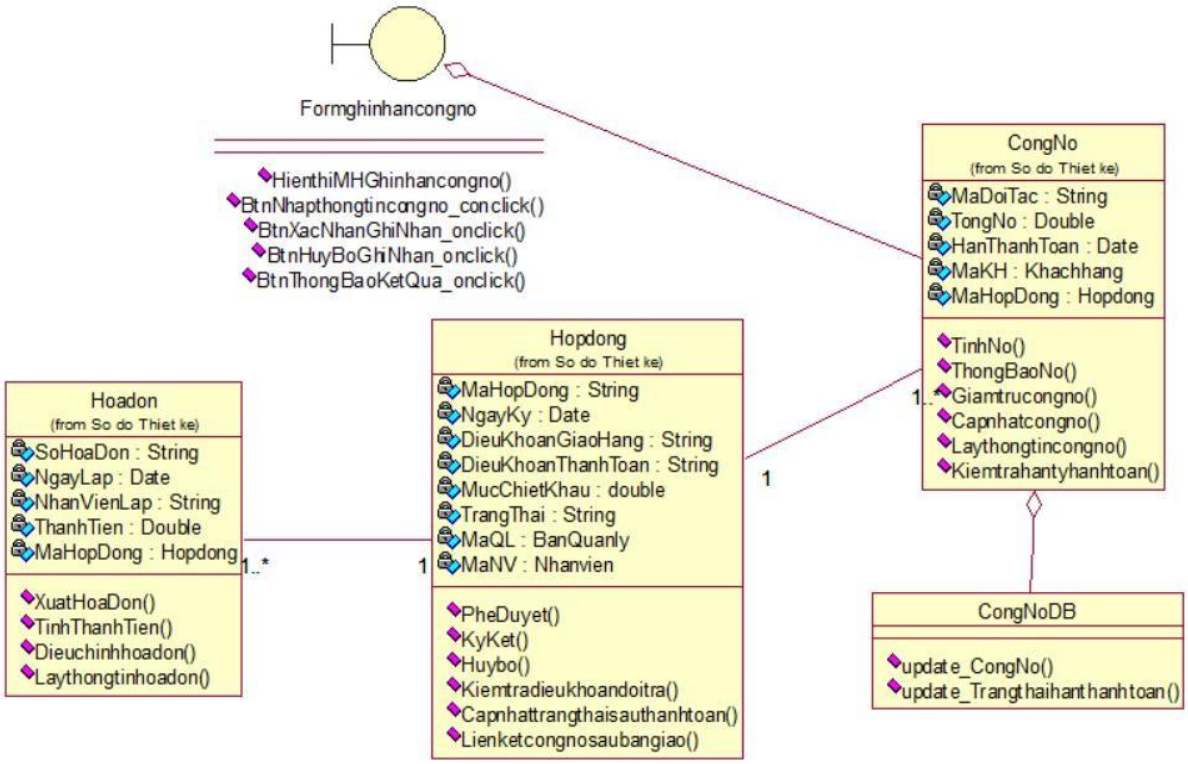


b) sơ đồ tuần tự chức năng Đổi trả hang

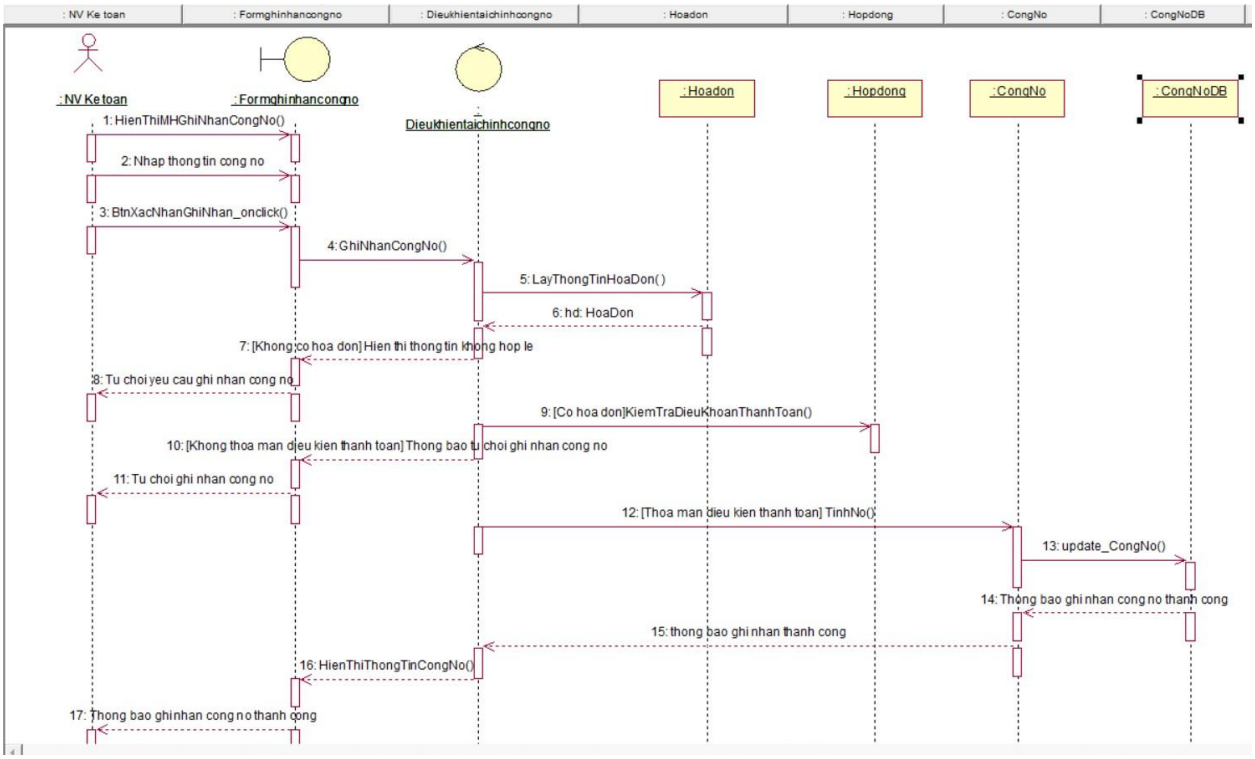


3.5.37. Chức năng ghi nhận công nợ trong Quản lý tài chính

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng ghi nhận công nợ

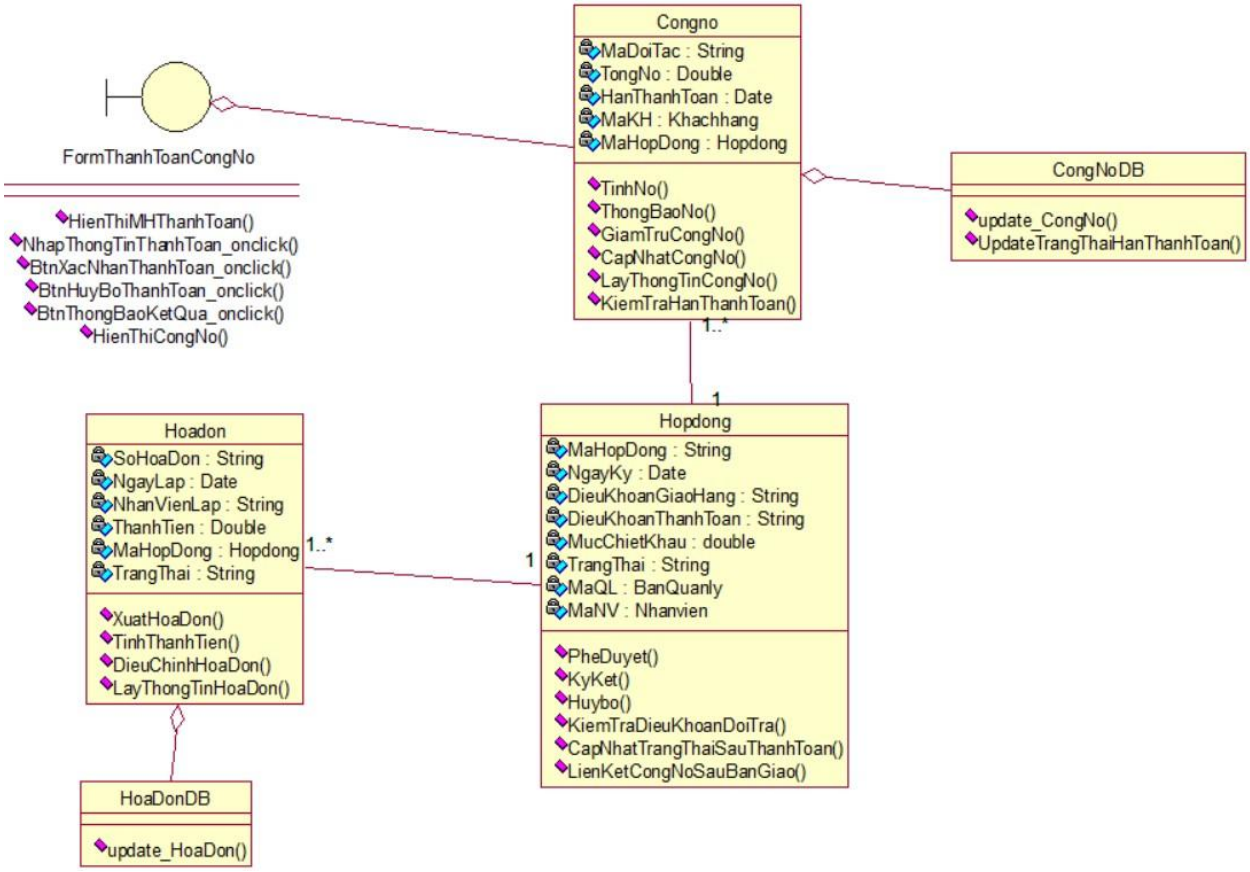


b) sơ đồ tuần tự chức năng ghi nhận công nợ

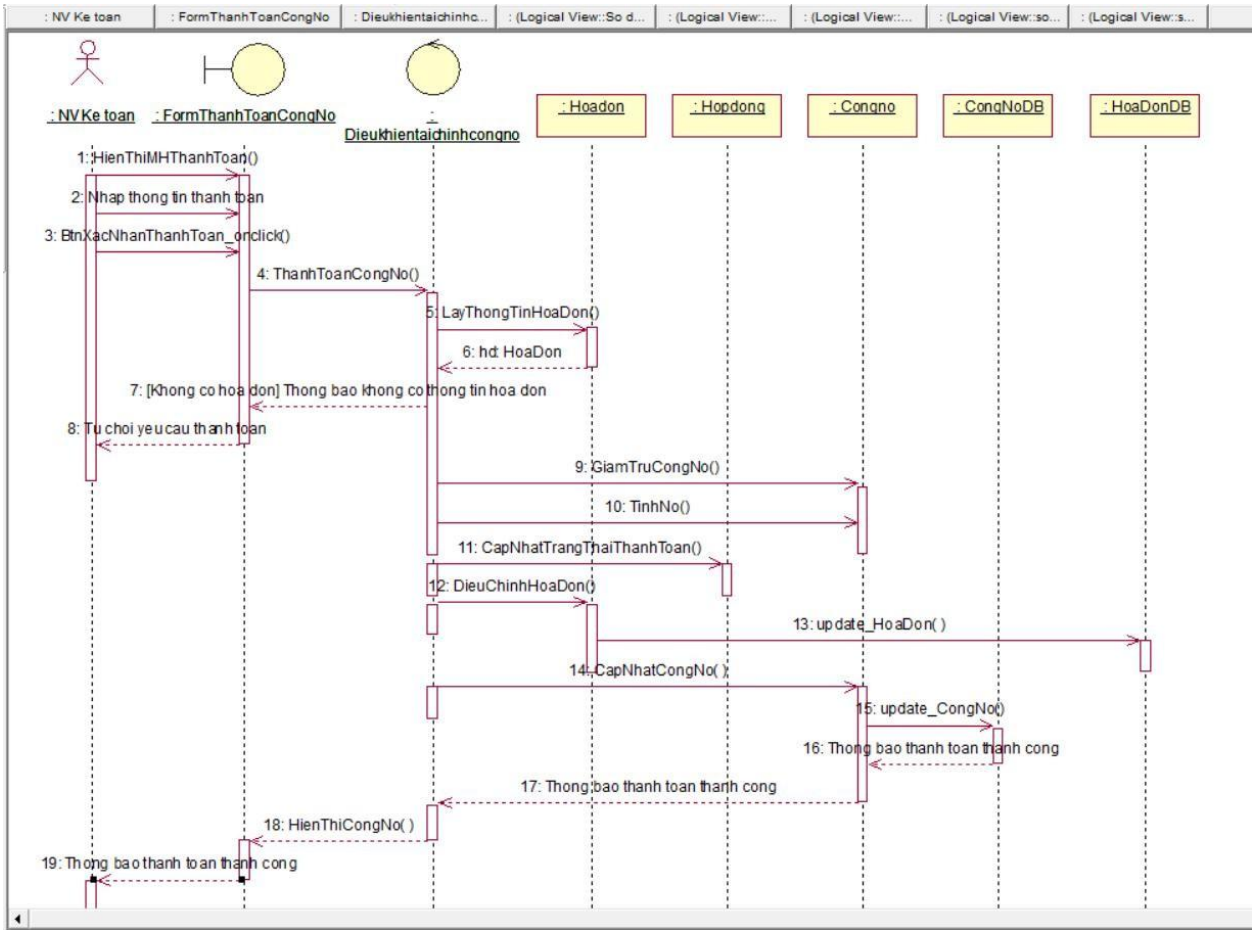


3.5.38. Chức năng thanh toán công nợ trong Quản lý tài chính

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng thanh toán công nợ

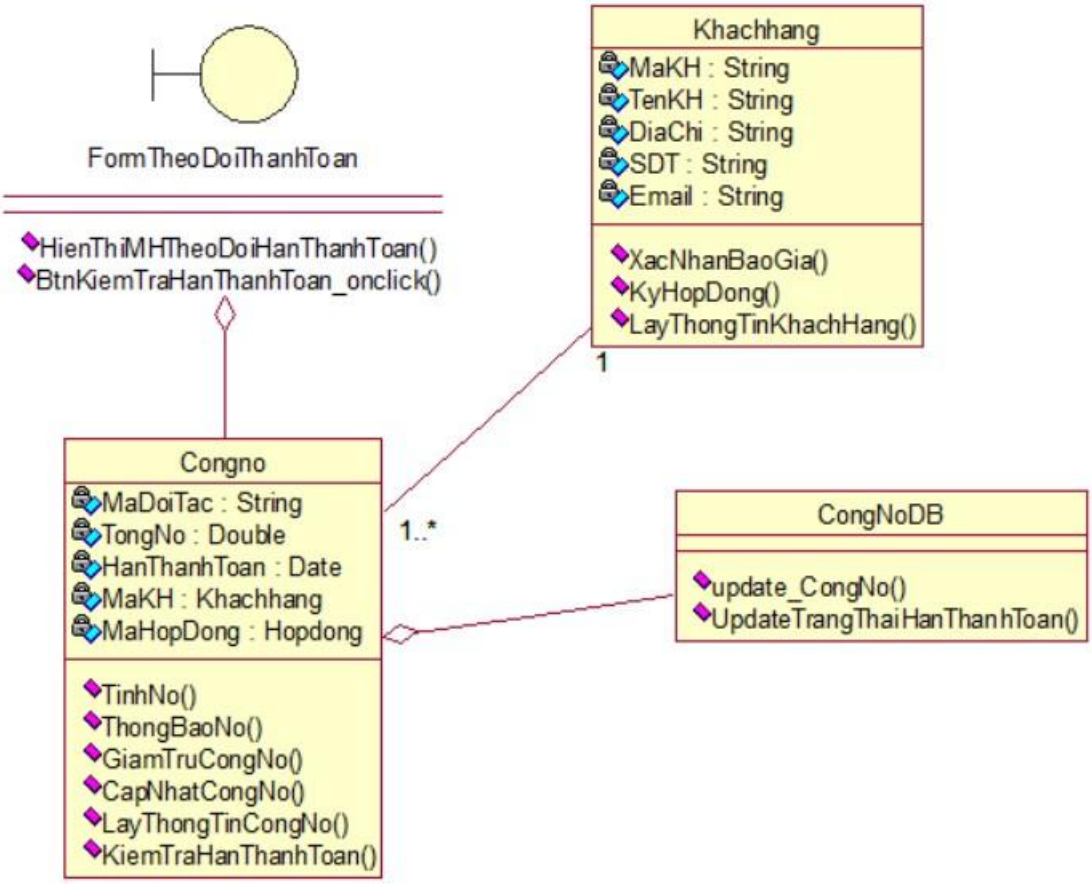


b) sơ đồ tuần tự chức năng thanh toán công nợ

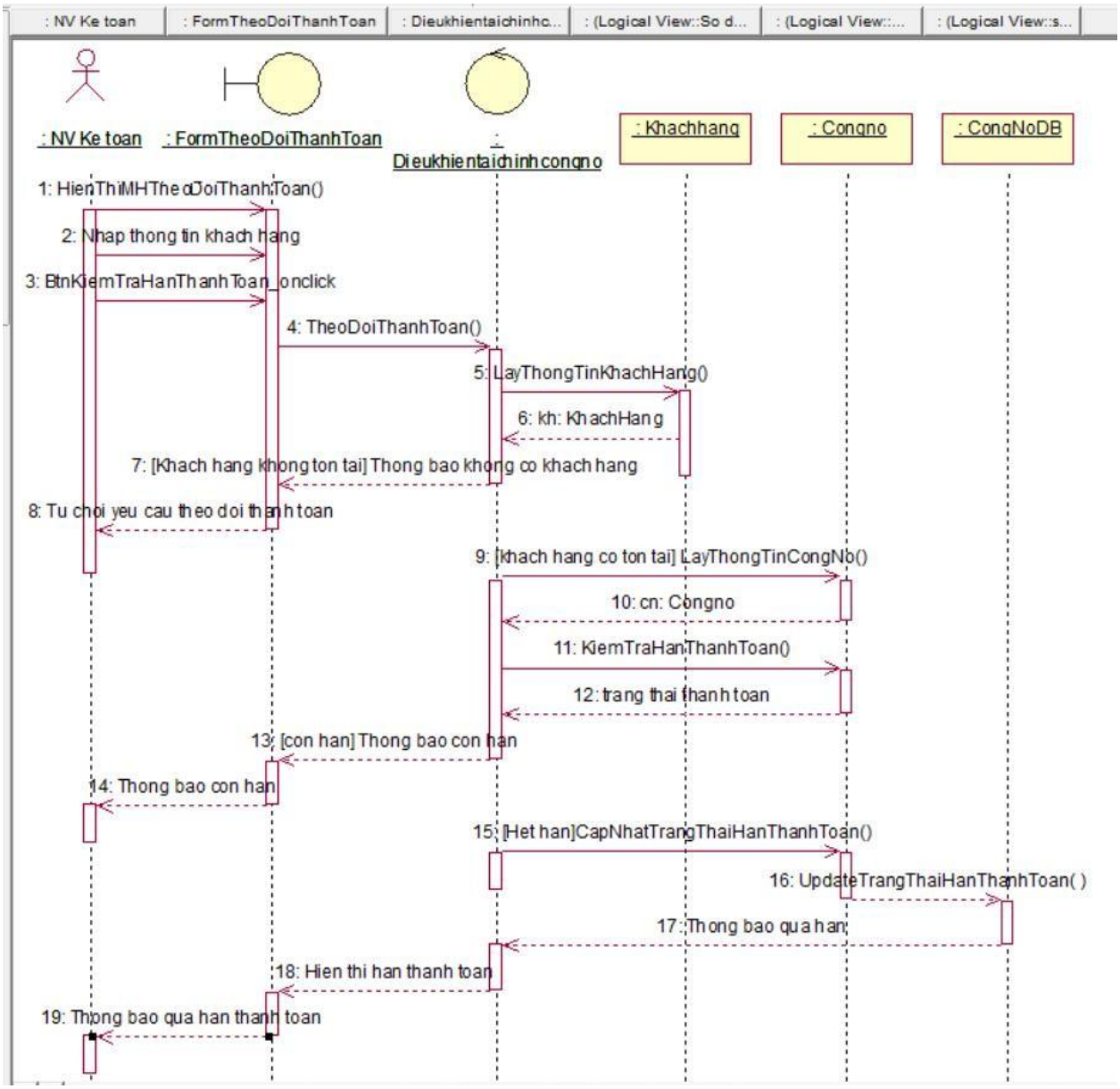


3.5.39. Chức năng theo dõi đơn hàng thanh toán trong Quản lý tài chính

a) sơ đồ lớp theo mô hình 3 lớp chức năng theo dõi đơn hàng thanh toán



b) sơ đồ tuần tự chức năng theo dõi đơn hàng thanh toán


: NV Ke toan
: FormTheoDoiThanhToan
: Dieukhientaichinhc...
: (Logical View::So d...
: (Logical View::...
: (Logical View::s...
: NV Ke toan
: FormTheoDoiThanhToan
: Dieukhientaichinhcongno
: Khachhang
: Congno
: CongNoDB
1: HienThiMHTheoDoiThanhToan()
2: Nhap thong tin khach hang
3: BtnKiemTraHanThanhToan_onclick
4: TheoDoiThanhToan()
5: LayThongTinKhachHang()
6: kh: KhachHang
7: [Khach hang khong ton tai] Thong bao khong co khach hang
8: Tu choi yeu cau theo doi thanh toan
9: [khach hang co ton tai] LayThongTinCongNo()
10: cn: Congno
11: KiemTraHanThanhToan()
12: trang thai thanh toan
13: [con han] Thong bao con han
14: Thong bao con han
15: [Het han]CapNhatTrangThaiHanThanhToan()
16: UpdateTrangThaiHanThanhToan( )
17: Thong bao qua han
18: Hien thi han thanh toan
19: Thong bao qua han thanh toan

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Tổng kết đề tài

Đồ án "Hệ thống quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng" đã đi từ khảo sát và phân tích yêu cầu đến thiết kế, triển khai ứng dụng PHP/Laravel và MongoDB. Phạm vi và kết quả được tổng kết theo các chức năng thực tế của ứng dụng; các phần chưa kiểm tra giao diện hoặc môi trường cơ sở dữ liệu được nêu là giới hạn.

Ở Chương 1, nhóm tổng hợp các nhu cầu nghiệp vụ và tài liệu tham khảo được trình bày trong báo cáo.

Ở Chương 2, các quy trình được mô tả bằng Use Case, sơ đồ hoạt động và sơ đồ tương tác để thể hiện tác nhân, điều kiện, luồng chính và một số trường hợp thay thế.

Ở Chương 3, báo cáo trình bày cơ sở dữ liệu, giao diện và thiết kế chức năng của ứng dụng. Mức độ kiểm chứng được phân biệt theo từng loại bằng chứng; triển khai mã nguồn chưa thay thế nghiệm thu trên môi trường vận hành.

Loại bằng chứng	Phạm vi xác nhận trong lần biên tập
Đối chiếu mã nguồn	Đã đối chiếu các workflow, cấu hình quyền và route liên quan đến phần nghiệp vụ được chỉnh. Đây là kiểm tra tĩnh.
Kiểm thử tự động	Không chạy lại trong lần biên tập này. Chỉ ghi số ca/kết quả trong báo cáo nghiệm thu khi có log, ngày và phiên bản tương ứng.
MongoDB	Chưa thực hiện lại kiểm tra giao dịch trên MongoDB trong lần biên tập tài liệu này; không suy ra kết quả từ việc đối chiếu mã nguồn.
Giao diện và responsive	Chưa có bằng chứng nghiệm thu bổ sung từ lần biên tập này. Cần thao tác thực tế và ghi viewport/kịch bản trước khi kết luận đạt.

4.2. Những kết quả đạt được

Kết quả được phân biệt giữa chức năng thể hiện trong mã nguồn và chức năng đã được kiểm thử trên môi trường cụ thể. Việc rà soát nội dung báo cáo không thực hiện lại các ca kiểm thử ứng dụng.

Về nghiệp vụ, báo cáo hệ thống hóa các nhóm quy trình của cửa hàng vật liệu xây dựng, từ báo giá, đơn hàng và thanh toán đến kho, giao nhận, đổi trả và công nợ. Các quy tắc được thể hiện trong nội dung và đặc tả tương ứng.

Về mặt kỹ thuật, báo cáo trình bày các sơ đồ Use Case, đặc tả chức năng, mô hình dữ liệu, thiết kế giao diện và các luồng xử lý của ứng dụng.

Về người dùng, ứng dụng hỗ trợ khách hàng và các tài khoản nội bộ theo bảy vai trò: Khách hàng, Kinh doanh, Kho, Kế toán, Quản lý, Quản trị viên và Giao nhận. Nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển là đối tác nghiệp vụ bên ngoài; báo cáo không mô tả họ đăng nhập vào hệ thống.

4.3. Hạn chế và hướng phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do giới hạn về thời gian và phạm vi của môn học, nhóm chưa đi sâu vào các nghiệp vụ kế toán thuế chuyên sâu, chưa tích hợp module quản lý tiền lương nhân viên và chưa xây dựng chức năng kết nối với các phần mềm kế toán bên ngoài như MISA hay Fast Accounting.

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển mở rộng theo các hướng sau. Thứ nhất, bổ sung tính năng dự báo nhu cầu nhập hàng dựa trên phân tích dữ liệu lịch sử tồn kho và xu hướng tiêu thụ. Thứ hai, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến để khách hàng có thể thực hiện giao dịch ngay trên nền tảng hệ thống. Thứ ba, phát triển ứng dụng di động giúp nhân viên giao nhận và nhân viên kho thực hiện nghiệp vụ ngoài hiện trường một cách linh hoạt. Thứ tư, tích hợp tính năng phân tích kinh doanh thông minh (Business Intelligence) hỗ trợ Ban Quản lý trong việc ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế.

4.4. Lời kết

Đề tài "Hệ thống quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng" là sản phẩm học tập của môn Dữ liệu NoSQL. Nhóm trân trọng cảm ơn Giảng viên hướng dẫn Hồ Trung Đoàn đã góp ý trong quá trình thực hiện. Các kết quả trình bày trong báo cáo phản ánh phạm vi đã xây dựng và kiểm chứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Phạm Nguyễn Cương, Nguyễn Trần Minh Thư, Hồ Bảo Quốc (2016), *Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Website

[2] https://monhoc.vn/tai-lieu/giao-trinh-phan-tich-thiet-ke-huong-doi-tuong-voi-uml-1574/

PHỤ LỤC BỔ SUNG NỘI DUNG NOSQL

Bản bổ sung cho báo cáo “Hệ thống quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng”. Ví dụ truy vấn được đối chiếu với schema Laravel và một số kết quả đã chạy trực tiếp trên MongoDB bằng mongosh ngày 02/11/2026. Ảnh thao tác MongoDB Compass và dữ liệu nghiệp vụ đầy đủ vẫn cần nhóm bổ sung trước khi nộp.

Tên giảng viên Hồ Trung Đoàn trên bìa được giữ theo bản PDF do nhóm cung cấp. Trang 164 đã được sửa tên môn thành Dữ liệu NoSQL.

1. Công cụ quản trị MongoDB Compass

MongoDB Compass là giao diện đồ họa chính thức để quan sát collection, xem và sửa document, nhập/xuất dữ liệu, chạy bộ lọc và xây dựng aggregation pipeline. Công cụ được dùng trong báo cáo để minh họa dữ liệu và truy vấn của ứng dụng. Vì Compass thuộc nhóm MongoDB nêu trong thang điểm, nhóm cần xác nhận với giảng viên cách áp dụng nhánh chấm thay thế 2 điểm; phần so sánh công cụ ở đây là nội dung tham khảo, không mặc định được tính là tìm hiểu GUI Tool mới.

Cài đặt và kết nối

Cài MongoDB Compass từ trang chính thức. Khởi động replica set MongoDB theo README của project, mở Compass và tạo kết nối bằng URI trong cấu hình triển khai của nhóm. Chỉ dùng tài khoản đọc dữ liệu khi minh họa truy vấn; không đưa URI có mật khẩu hoặc tệp .env vào báo cáo. Chọn database cmms_mongodb, sau đó kiểm tra các collection products, categories, inventory, quotes, orders và users. Nếu Compass chạy ngoài Docker, cần mở cổng MongoDB có kiểm soát trên máy demo hoặc kết nối qua phương thức phù hợp; cấu hình hiện tại của project không công khai cổng database.

Các chức năng cần minh họa

Chức năng	Thao tác trong Compass	Bằng chứng cần chụp
Duyệt dữ liệu	Chọn collection, xem Documents và cấu trúc một document.	Tên database, collection và một document không chứa dữ liệu nhạy cảm.
Lọc và sắp xếp	Nhập Filter, Project, Sort trong tab Documents.	Điều kiện và kết quả tương ứng.
Aggregation	Dùng tab Aggregations để chạy pipeline theo ví dụ mục 3.	Các stage, kết quả và thời điểm chạy.
Import/export	Dùng Import Data hoặc Export Data trên collection thử nghiệm.	Định dạng tệp, số bản ghi trước/sau và kết quả đối chiếu.

2. So sánh công cụ và phạm vi phù hợp

Tiêu chí	MongoDB Compass	Studio 3T Desktop IDE
Truy vấn	Filter và Aggregations trực tiếp trên collection.	Có Visual Query Builder và Aggregation Editor.
Nhập/xuất	JSON/CSV ở mức collection hoặc kết quả truy vấn.	Export Wizard hỗ trợ thêm nhiều dạng đích.
Ưu điểm khi học	Giao diện chính thức, đủ để kiểm tra dữ liệu và pipeline của project.	Thuận tiện khi xây dựng truy vấn trực quan và chuyển đổi truy vấn sang mã.
Giới hạn trong đề tài	Không thay thế quy trình sao lưu toàn database và tệp ứng dụng.	Nhiều chức năng vượt nhu cầu demo; cần kiểm tra điều kiện sử dụng của phiên bản cài đặt.

Compass phù hợp với nhóm phát triển cần kiểm tra nhanh document, chỉ mục và aggregation của ứng dụng MongoDB. Với hệ thống này, dữ liệu giao dịch nhiều collection vẫn do Laravel kiểm tra quyền, tham chiếu và transaction; thao tác sửa trực tiếp trên GUI có thể bỏ qua các quy tắc đó. Studio 3T phù hợp hơn khi nhóm cần công cụ xây dựng truy vấn trực quan hoặc chuyển đổi truy vấn sang mã ứng dụng.

Cơ sở lý thuyết NoSQL áp dụng cho đề tài

MongoDB lưu mỗi bản ghi dưới dạng document BSON trong collection. Document cho phép trường lồng nhau và kiểu BSON như Decimal128; hệ thống hiện giữ các dòng hàng ở collection riêng để bảo toàn cấu trúc nghiệp vụ cũ. Việc này tạo các tham chiếu bằng mã định danh và cần phép nối dữ liệu hoặc nhiều lượt truy vấn khi tổng hợp. Chỉ mục giúp tìm theo mã, khóa tham chiếu và điều kiện lọc; chỉ mục duy nhất chặn trùng định danh. MongoDB không tự tạo khóa ngoại giữa các collection, nên ứng dụng phải kiểm tra tham chiếu khi ghi. Giao dịch được dùng cho các thao tác nhiều collection như thanh toán và thay đổi tồn kho. Mô hình này phù hợp với danh mục vật liệu, chứng từ và báo cáo cần thay đổi thuộc tính theo nghiệp vụ, nhưng chi phí nối dữ liệu và kiểm soát nhất quán cần được giải thích rõ khi thiết kế.

3. Thiết kế dữ liệu và truy vấn minh họa

Schema project định nghĩa các collection categories, products, warehouses, inventory, quotes, quote_items, orders, order_items và users cùng nhiều collection nghiệp vụ khác. Ví dụ products lưu category_id, code, name, price, active; inventory lưu warehouse_id, product_id, quantity; orders lưu customer_id, status, total và created_at. ID quan hệ là số do ứng dụng quản lý. Mã nguồn seed tạo 5 nhóm hàng, 19 sản phẩm minh họa, một kho và các định mức; tài khoản và giao dịch phải được tạo riêng cho buổi demo. Không suy diễn rằng các collection giao dịch đã có dữ liệu chỉ vì chúng tồn tại trong schema.

Truy vấn cơ bản 1: lọc sản phẩm đang bán theo nhóm

Trong Compass chọn danh sách sản phẩm, đặt bộ lọc theo trạng thái hoạt động và nhóm hàng, chọn các cột cần xem và sắp xếp theo tên.

Điều kiện lọc là sản phẩm đang hoạt động thuộc nhóm Gạch xây dựng. Chỉ hiển thị mã, tên và giá; sắp xếp theo tên tăng dần.

Truy vấn cơ bản 2: báo giá đã hủy

Điều kiện lọc là báo giá có trạng thái đã hủy. Chỉ hiển thị mã báo giá, trạng thái và tổng tiền; sắp xếp theo mã tăng dần.

Hai bộ lọc trên có dữ liệu trong database tại thời điểm kiểm tra. Trạng thái hoạt động được lưu bằng giá trị số; nhóm Gạch xây dựng có mã định danh 2 trong dữ liệu hiện tại.

Truy vấn nâng cao 1: sản phẩm cùng tồn kho

Trên giao diện tổng hợp dữ liệu của danh sách sản phẩm, nối sản phẩm với tồn kho theo mã định danh; kết quả hiển thị cả sản phẩm chưa có bản ghi tồn kho.

Các bước xử lý: chọn sản phẩm đang hoạt động, nối với dữ liệu tồn kho theo mã định danh sản phẩm, cộng số lượng ở các kho, rồi sắp xếp theo lượng tồn. Khi trình bày trên Compass, nhóm giải thích từng bước xử lý bằng ảnh màn hình thay cho mã truy vấn.

Truy vấn nâng cao 2: tổng giá trị báo giá theo trạng thái

Chạy trên quotes. total là giá trị Decimal128 nên tổng giữ kiểu số của MongoDB.

Các bước xử lý: nhóm báo giá theo trạng thái, đếm số báo giá và cộng tổng tiền của từng nhóm, sau đó sắp xếp nhóm có nhiều báo giá lên trước.

Truy vấn tổng hợp tồn kho ở trên hiện trả 19 sản phẩm với số lượng tồn bằng 0 vì collection tồn kho chưa có bản ghi. Đây là dữ liệu thực tế, chưa phải bằng chứng cho quản lý tồn kho có phát sinh. Không dùng dữ liệu nhận dạng khách hàng thật trong ảnh nộp.

Truy vấn nâng cao 3: đếm sản phẩm theo nhóm hàng

Chạy trên products. Pipeline nối categories theo id, trải mảng kết quả rồi đếm và sắp xếp theo số sản phẩm.

Các bước xử lý: nối sản phẩm với tên nhóm hàng, đếm số sản phẩm trong mỗi nhóm, rồi sắp xếp theo số lượng giảm dần. Kết quả giúp kiểm tra độ đầy đủ của danh mục dữ liệu mẫu.

Kết quả kiểm tra trên Docker ngày 02/11/2026

Ứng dụng Laravel trả HTTP 200 tại localhost:8000. MongoDB cmms_mongodb có 5 categories, 19 products, 1 warehouses, 0 inventory, 2 quotes, 0 orders, 1 users và 0 reports. Truy vấn cơ bản nhóm Gạch xây dựng trả 5 sản phẩm, gồm GACH-BLOCK và GACH-TUYNEL-2. Bộ lọc báo giá đã hủy trả BG-2026-000001 và BG-2026-000002, mỗi báo giá 1.250,00. Tổng hợp theo trạng thái cho kết quả cancelled: 2 báo giá, tổng Decimal128 2.500,00. Tổng hợp nhóm hàng trả Gạch xây dựng 5, Cát & đá 4, Sắt thép 4, Vật tư phụ 3, Xi măng 3 sản phẩm. Đây là kết quả mongosh đọc trực tiếp từ MongoDB; chưa phải ảnh chạy trên Compass. Dữ liệu vận hành hiện chưa đủ để minh họa đơn hàng, tồn kho và báo cáo có phát sinh.

4. Import export và sao lưu khôi phục

Import/export dữ liệu bằng Compass

Trên collection thử nghiệm, xuất JSON Extended JSON của toàn collection hoặc tập đã lọc. Nhập lại vào một collection thử nghiệm mới, so sánh số document và kiểm tra một vài trường kiểu số/ngày. CSV thuận tiện để đọc bằng bảng tính nhưng có thể mất thông tin kiểu BSON, vì vậy không dùng CSV làm bản sao lưu đầy đủ. Không nhập trực tiếp vào collection vận hành đang được ứng dụng ghi.

Backup/restore của ứng dụng

Ứng dụng có trang /management/backups dành cho quyền backups.manage: tạo bản sao lưu, tải xuống, tải tệp sao lưu lên, xem thông tin và khôi phục. BackupService tạo tệp .cmcbackup mã hóa, lưu dữ liệu nghiệp vụ và tệp đính kèm; thao tác restore tạo bản sao an toàn trước khi thay dữ liệu, kiểm tra cấu trúc và tham chiếu. Khi trình diễn, dùng database demo riêng: tạo một bản sao, sửa một bản ghi mẫu bằng giao diện ứng dụng, khôi phục, rồi đối chiếu bản ghi trước/sau. Restore là thao tác thay dữ liệu; không chạy trên database vận hành chỉ để chụp ảnh.

Bộ kiểm thử BackupTest đã chạy trên database cmms_mongo_test riêng ngày 02/11/2026: 10 test đạt, 58 assertion. Bộ test bao phủ tạo/tải bản sao, nhập tệp, yêu cầu xác nhận khi restore, tạo bản sao an toàn và các trường hợp tệp hỏng/tham chiếu sai. Đây là bằng chứng kiểm thử tự động, không thay cho minh họa thao tác GUI.

Sao lưu native MongoDB

Để minh họa bản sao ở cấp MongoDB, dùng mongodump và mongorestore vào database đích thử nghiệm riêng, sau đó so sánh số collection và document. Quy trình này khác với export JSON/CSV trong Compass và khác với .cmcbackup của ứng dụng vì .cmcbackup còn giữ tệp ứng dụng. Không ghi đè database vận hành. Mã nguồn project có hồ sơ nghiệm thu chuyển đổi MongoDB và bản sao native đã được đối soát trước đây; báo cáo cần ghi ngày, database và kết quả mới nếu nhóm chạy lại.

5. Danh sách bằng chứng cần hoàn tất trước khi nộp

Mục	Bằng chứng cần nhóm bổ sung sau khi chạy demo
Kết nối Compass	Ảnh database và các collection, ẩn URI/mật khẩu.
Dữ liệu	Số lượng thực tế của categories, products, inventory, quotes, orders; ghi ngày đo.
Truy vấn	Ảnh giao diện hai bộ lọc và hai truy vấn nâng cao cùng kết quả; giải thích một dòng kết quả.
Import/export	Ảnh tệp JSON và collection thử nghiệm sau khi nhập, số lượng khớp.
Backup/restore	Ảnh tạo bản sao, bản sao an toàn, kết quả khôi phục trên database demo.

Đối chiếu thang điểm trước buổi báo cáo

Nhóm tiêu chí	Vị trí và tình trạng
Lý thuyết, công cụ, so sánh	Phụ lục mục 1–2 đã trình bày; xác nhận nhánh chấm GUI Tool với giảng viên.
Thiết kế, dữ liệu, truy vấn	Báo cáo mục 3.2 và phụ lục mục 3; dữ liệu thật còn thiếu tồn kho, đơn hàng, báo cáo.
Import/export, backup/restore	Phụ lục mục 4 và BackupTest; cần ảnh thao tác Compass/ứng dụng trên DB demo.
Kết nối và chức năng ứng dụng	Báo cáo chương 2–3; website đã trả HTTP 200, cần demo luồng nghiệp vụ.
Hình thức, nộp bài, cá nhân	PDF hiện 166 trang gốc cộng phụ lục; chuẩn 50–60 trang và thuyết trình/nộp Word, slide, source code cần nhóm xác nhận và hoàn thiện.

Tài liệu tham khảo: MongoDB Compass Import and Export Data, https://www.mongodb.com/docs/compass/import-export/ ; MongoDB Compass Manage Documents, https://www.mongodb.com/docs/compass/documents/ ; Studio 3T Knowledge Base, https://studio3t.com/knowledge-base/ ; README và schema của project Sài Gòn CMC tại thời điểm biên tập.